ループ計算環境の構築記録

~/hep に組んだ 1 ループ計算スタック（Apple M3・Mathematica 14.2）

2026 年 10 月 9 日（熱的な道具の追加は 10 月 11 日、2 ループの道具は 10 月 12 日、
フェルミオンとゲージ場の模型で分かった問題の追加は 10 月 14 日、
標準模型のノートで分かった問題の追加は 10 月 15 日、$\overline{\mathrm{MS}}$ の標準模型のノートの分は 10 月 16 日、
CKM 行列を入れたノートの分は 10 月 17、18 日、NLO のノートの分は 10 月 18、19 日、
ヒッグスの崩壊のノートの分、LHC の道具、EFT・暗黒物質の道具は 10 月 19 日）

概要

本稿は、Feynman 図の 1 ループ計算に使うソフトウェア環境を、この Mac（Apple M3、macOS 26.2、Mathematica 14.2.1）に組み直した記録である。旧環境には FeynCalc 10.1、FeynArts、Package-X、FeynRules、LieART、FormCalc、MG5_aMC@NLO 3.6.2 があり、そのインストールとアーカイブは計 22 項目に散らばっていた。自作の模型ファイル 570 個を退避して元と照合したのち、これらをすべてゴミ箱へ移し、同じリポジトリのレビューが推奨した 1 ループの構成を導入した。すなわち FeynCalc 10.2.1 + FeynHelpers 2、Package-X 2.1.1、LoopTools 2.16、COLLIER 1.2.10、FORM 5.0.2、FormCalc 9.10、FeynRules 2.3.49、MG5_aMC@NLO 3.8.1 である。導入の途中で、この Mac に固有の障害が四つ見つかった。gfortran が macOS の SDK を見つけられないこと、Mathematica 付属の MathLink コンパイラ `mcc` が Apple Silicon に対応していないこと、Mathematica 14.1 で入った組み込み記号 `MatrixSymbol` が FeynRules の同名記号を隠すこと、ブラウザで取得した実行ファイルが macOS に削除されることである。それぞれ、SDKROOT の設定、代替の `mcc`、FeynRules.m への局所パッチ、curl による取得で回避した。検証では三つの点を確かめた。第一に、$B_0(2;1,1) = 2 - \pi/2$ を LoopTools・COLLIER・Package-X・FeynHelpers の各経路で再現した（倍精度の全桁、COLLIER は出力した 12 桁）。第二に、MadGraph の $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の断面積 0.10437 ± 0.00018 pb が、γ と Z の交換を含む解析式の値 0.10426 pb と 0.6σ 以内で一致した。第三に、FeynRules が出力した標準模型の UFO が、MadGraph 同梱の標準模型の 153 頂点をすべて含むことを確かめた。その後、ϕ^3 模型での検算で、この環境の LoopTools が閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返し、その誤りがテンソル係数 C_{00} にも及ぶことが分かった。C_0 と C_{00} には Package-X と COLLIER を使う。4 点関数 D_0 は、外線と内線の質量がすべて等しいとき、ライブラリごとに異なる点で値を返さない。さらに MadLoop との比較で、NLOCT の不具合（FeynRules の `Core/Loop.m` に 2 つ目の局所パッチを当てた）と、MadGraph の 1 ループ計算が QCD と QED の摂動しか受け付けないことが分かった。全断面積の計算では、MadGraph の木の $2 \to 3$ の断面積が、高いエネルギーで誤差を小さく見積もり、自前の積分より 0.8% 低く出た。$\phi\phi \to \phi\phi$ を高エネルギーまで計算すると、COLLIER の箱図が $\sqrt{s} \gg m$ で精度を失った。既定の方式 COLI では虚部が、もう一方の DD では $\sqrt{s} \gtrsim 10^3 m$ で値全体が誤る。LoopTools と、Package-X の解析式を 30 桁で評価した値は正しかった（第 4 節）。計算のスクリプトは、まとめて実行できるうえ、Mathematica のノートブックや VS Code でセルごとにも実行できる形にした。これで途中の式や図を確かめられる。ϕ^3 模型の 25 本すべてをこの形にし、結果が変わらないことを確かめた。評価する Feynman 図は、評価の前のセルで表示する。そのための道具は `environment/interactive/` にある（第 6 節）。全検証は `environment/tests/run_all.sh` で再実行できる。2026 年 10 月 11 日には、有限温度の相転移の検算のために、熱的な道具を加えた。DRalgo 1.5.0（GroupMath 1.1.3 とともに）、Matchete 0.6.0 の Matchotter、PT2GWFinder 1.1.0 と FindBounce 1.1.0、CosmoTransitions 2.0.7 である。DRalgo と Matchotter は、$\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度のノートの温度ポテンシャルの係数と記号で一致した。CosmoTransitions は bounce の作用と転移の温度を、ノートの自前の計算と相対 10^{-7} 以内で再現した。PT2GWFinder は、臨界温度と相転移の強さを相対 10^{-6} 以内、核生成温度を 2.4×10^{-4} 以内で再現した。さらに PhaseTracer2 2.2.2、BSMPT 3.2.0、TransitionListener 2.1.0 も加え、臨界温度、作用、強さ、β/H が、核生成の条件や g_* などの取り決めの違いを除いて再現されることを確かめた。FindBounce は、経路の端を深い真の極小に置くと、点を増やすほど正しい値から離れた。Matchotter の対数の尺度は通常の $\overline{\mathrm{MS}}$ の尺度と e^{γ_E} 倍違い、これは論文の付録

B の規格化と一致した。最後に WallGo 1.1.2 を加え、局所熱平衡の壁の速さを求めた。TransitionListener の値との差は、TransitionListener が音速を場を固めた温度微分で求めることから生じると分かった（第 7 節）。10 月 12 日には、2 ループの道具として Kira 3.1（Fermat 7.9b とともに）、FIRE 7.1、AMFlow 2.0、pySecDec 1.6.6、feyntrop 1.1.0、TSIL 1.46 を加えた。ϕ^3 理論の $d = 4$ の 2 ループの自己エネルギーで、Kira と FIRE の IBP 簡約は記号として一致し、マスター積分は四つの数値法で一致し、有限部分は文献の式と相対 8×10^{-14} 以内で一致した。Apple clang 16 で `-O3` で構築した Kira は、すべての積分を 0 に簡約した（第 8 節）。10 月 12 日から 14 日には、擬スカラー湯川理論とスピノル QED のノートの検算で、フェルミオンとゲージ場を含む模型でのツールの問題が分かった（第 4 節）。上の MadGraph の木の断面積の不足は、質量のある粒子を t チャンネルに持つ過程で 4% に達した。原因は、t チャンネルの不変量の初めの格子が伝播関数の極のずれを使わないことで、格子を極のまわりにとりなおすと断面積は統計誤差の範囲で一致した。MadGraph は UFO の式の小数を有効数字 7 桁に切り詰め、打ち消し合う対抗項の一方だけが小数のとき、MadLoop の値が相対 4×10^{-8} ずれた。ほかに、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` が μ を呼ぶたびに 1 に戻すこと、COLLIER がテンソルの配列の形の誤りを警告なしに受け入れること、FeynCalc の横波の偏極の指定が $-g$ の偏極の和を誤らせること、倍精度のツールが低エネルギーの光子 – 光子散乱で桁を落とすことなどが分かった。10 月 19 日には、表 1 とは別の Mac Studio に、LHC の現象論の道具と EFT・暗黒物質の道具を加えた。LHC の道具は 6 段階で入れた。LHAPDF 6.5.5、Pythia 8.317 と HepMC 2.06.09、ROOT 6.32.14、Delphes 3.5.1 と FastJet、MadAnalysis5 1.11.0 と PADForSFS、pyhf 0.7.6、SModelS 3.2.1、HiggsTools 1.3 である。各段階で、断面積、シャワーの保存則、Delphes のジェットと効率、カットフロー、上限を、自分の式や積分、公表の値と比べた。最後に、自作の SSM の Z' の模型を FeynRules から MG5_aMC@NLO、Pythia、Delphes に通し、公表のダイレプトンの分布から質量の下限 5.04 TeV を得た（ATLAS は 5.1 TeV。自分の断面積は LO）。MLM のマッチングでは、0 と 1 のジェットの境目の DJR に 15〜25% の継ぎ目が残り、圧縮したスペクトルのグルイーノの信号の効率は、マッチングの目盛りに 13〜30% よった（第 9 節）。EFT・暗黒物質の道具は、wilson、DsixTools 2.1、DirectDM、MadDM 3.3、micrOMEGAs 7.1.10 である。SMEFT と WET の走行と整合、ヒッグスの入り口の実スカラーの σ_{SI}、$\langle \sigma v \rangle$、残存量を、自分の式とツールどうしで比べた。ループで誘起される γ 線のラインは、NLOCT で作った NLO の UFO で、MadLoop の振幅の 2 乗が自分の 1 ループの振幅と 10^{-13} 以内で一致した（第 10 節）。10 月 20 日には、同じ Mac Studio に Geant4 11.4.3 を、Qt の UI と表示（conda の環境の Qt 6）、13 組のデータ、Python から使う geant4_pybind とともに入れた。配布の例の TestEm0 と Hadr00 の断面積や阻止能は、同梱の参照の出力と全桁で一致した。B1 と rdecay01 は統計の範囲で（rdecay01 は乱数の列まで）一致し、G4NDL と G4TENDL の断面積はデータのファイルと、熱中性子の捕獲と Co-60 の崩壊は既知の値と一致した。HP を使わない物理リストは、1 eV より下の中性子の捕獲を 1 eV の値から $1/v$ で外挿するので、Au の熱中性子の捕獲を 51% 大きく見積もる。geant4_pybind は、pybind11 の既定の LTO のままでは最後のリンクでメモリを使い切り、Mac がフリーズした（第 11 節）。段階 3 の LHC の $pp \to e^+e^-$ の事象を Geant4 の例 HepMCEx02 に通すと、終状態の粒子は、Pythia がホールの外で崩壊させたハドロンの娘を除いてすべて正しく取り込まれた。3 T の磁場の中の電子の軌道は、Geant4 の既定の積分の精度では、体積の境界でない磁場の端で曲がりの約 3% ずれ、精度を上げると自分のらせんと多重散乱の幅で一致した（第 11.1 節）。ATLAS FCAL のテストビームの例では、20 GeV のミューオンの液体アルゴンの割合が、電極の格子から自分で見積もった MIP のサンプリング割合と 0.4% で一致した。電子の分解能は、ハローの計数器で穴を通った事象を選ぶと ATLAS のテストビームの値に近かった。配布の 120 GeV のビームのファイルの 1 行目が壊れていて、最初の事象がメモリを 178 GB まで使った（第 11.2 節）。CMS HCAL のテストビームの例では、20 GeV のミューオンの見える割合が、密度効果を入れた平均の電離損失から自分で見積もった値と 4% で合った（最小の dE/dx では 12% ずれる）。README のとおりに ECAL を外すと例が止まることも分かった（第 11.3 節）。最後に、自作の模型（標準模型と、500 GeV の安定なベクトル的荷電レプトン）を、FeynRules から MG5_aMC@NLO、Pythia、自作の簡略な円筒の検出器の Geant4、Qt の表示まで一続きに通す流れを作った。断面積は自分の積分と 0.04% で一致し、Si の最確エネルギー損失は Bichsel の式より 0.6〜3.5% 高く、平均の電離損失は自分の Bethe–Bloch と 2% 以内で合った。飛跡の運動量と、減速を入れた飛行時間から求めた質量は 498.8 GeV で、模型の 500 GeV に戻った。中を真空にした検出器では、層の表面に接して回る柔らかい電子の飛跡が終わらず、Qt の表示が膨らんで Mac が固まった（第 11.4 節）。

1　はじめに

本稿の問いは次の一つである。**この Mac で 1 ループ計算を正しく、かつ再現可能に行うために、どのような環境を組み、それが正しく動くことをどう確かめたか**。環境を組み直した理由は、旧環境に五つの問題があったことである。FeynCalc は 10.1.0 で、外部ツールとの連携を担う FeynHelpers が入っていなかった。LoopTools はビルドされておらず、Package-X は難読化された旧配布版だった。FormCalc に付属する FORM の実行ファイルは、検証のために起動した直後に macOS によって削除された。FeynRules は Mathematica 14 で読み込むたびにエラーを出

表 1: 計算機と共通の基盤（2026 年 10 月 9 日時点）。

項目	内容
計算機	Apple M3（8 コア）、メモリ 16 GB
OS	macOS 26.2。Command Line Tools の SDK は 15.2
Mathematica	Wolfram 14.2.1（ビルドと検証に使用）、14.1.0
コンパイラ	Homebrew gcc 15.2.0（gfortran）、Apple clang 16.0.0、cmake 3.31.1
数値ライブラリ	GMP 6.3.0、MPFR 4.2.2、FLINT 3.6.0、zstd 1.5.7（いずれも Homebrew）
Python	miniforge（conda 24.11.3）の環境 `qft`：Python 3.12.15、numpy 2.5.3、scipy 1.18.1、six 1.17.0。図と高精度の検算のため、のちに matplotlib 3.11.2 と mpmath 1.4.1 を加えた

表 2: 本稿で使う用語と記号。

用語・記号	意味
`~/hep`	今回の構成で、Mathematica パッケージ以外を置いた場所（ソース、ビルド結果、MadGraph）
Applications	`~/Library/Wolfram/Applications`。Mathematica がパッケージを探す場所
MathLink, `mcc`	Mathematica と外部プログラムをつなぐ通信規格と、そのためのコンパイラ・スクリプト
UFO	模型を MadGraph などへ渡す Python 形式（Universal FeynRules Output）
HEPTools	MadGraph が 1 ループ計算に使う外部ライブラリ群（Ninja、OneLOop、COLLIER）
PaVe, A_0, B_0, C_0	Passarino–Veltman のスカラー関数。規格化は LoopTools に合わせ、$\mu^2 = 1$、$\Delta = 0$ とする（付録 B）
$B_0(s; m_0, m_1)$	外運動量の 2 乗 s、内線質量 m_0, m_1 の 2 点関数。本稿では $B_0(2; 1, 1)$ を検算に使う
SDKROOT	gfortran や clang が使う macOS SDK の場所を示す環境変数
quarantine	macOS がダウンロードしたファイルに付ける拡張属性 `com.apple.quarantine`

した。さらに、同じツールのコピーが Library・Documents・Downloads・Dropbox に散らばり、どれが使われているのか分からなかった。そこで同じリポジトリのレビュー（`loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）が推奨した構成のうち、1 ループの中核部分を導入することにした。2 ループ用のツールと、EFT・暗黒物質用のツールは、当初は本稿の範囲外とした。その後、模型の検算や現象論に進むために、熱的ループと相転移の道具（第 7 節）、2 ループの道具（第 8 節）、LHC の現象論の道具（第 9 節）、EFT・暗黒物質の道具（第 10 節）を順に加えた。その経過を図 1 に示す。

■ **設定。** 対象とする計算機と、ビルドに使った共通の基盤を表 1 に示す。Mathematica は 14.2.1（`/Applications/Wolfram 2.app`）と 14.1.0（`/Applications/Wolfram.app`）の二つが入っている。両者は同じ `$UserBaseDirectory`（`~/Library/Wolfram`）を参照するので、パッケージはどちらからも見える。ビルドと検証には 14.2.1 だけを使った。

■ **前提。** 本稿は次の前提に立つ。

1. 版と日付は 2026 年 10 月 9 日時点のものである。熱的な道具（第 7 節）は 10 月 11 日、2 ループの道具（第 8 節）は 10 月 12 日、LHC の現象論の道具（第 9 節）と EFT・暗黒物質の道具（第 10 節）は 10 月 19 日時点である。この二つは表 1 とは別の Mac Studio で入れた。フェルミオンとゲージ場の模型で分かった問題（第 4 節の表 6〜8）は、10 月 12 日から 14 日の検算（QCD のノートの分を含む）によるもので、ツールの版は変えていない。
2. ソフトウェアは公式の配布元から `curl` で取得した。ソースから構築できるものはこの Mac で構築した。
3.「正しく動く」かどうかは、既知の厳密値、独立な別実装、または独立な解析計算との数値の一致で判定する。
4. パスの `~` はホームディレクトリを表す。表 1 の Mac では `/Users/koichiro`、Mac Studio では `/Users/koichiromacstudio` である。

本文で使う用語と記号を表 2 にまとめる。

本稿の構成は次の通りである。第 2 節で旧環境の撤去と自作模型の退避を、第 3 節で導入した構成を述べる。第 4

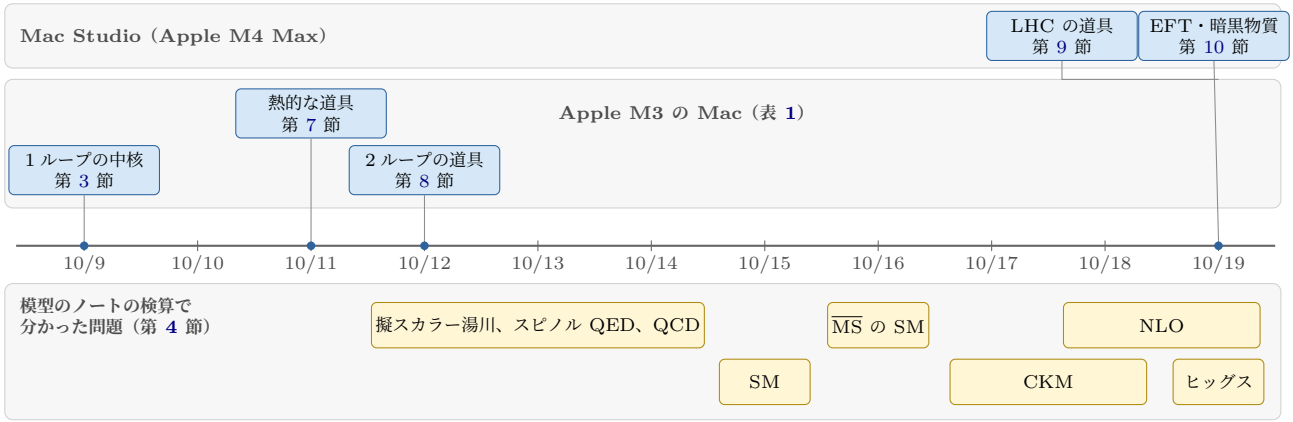


図 1: 環境を組んで道具を加えた経過。上の二段は道具を入れた日と計算機、下の段は模型のノートの検算でツールの問題が分かった期間である。ノートの検算では、ツールの版は変えていない。下の段の SM は $V_{\mathrm{CKM}} = 1$ の最初の標準模型のノート [95]、$\overline{\mathrm{MS}}$ の SM はそれを作り直したノート [96] を表す。

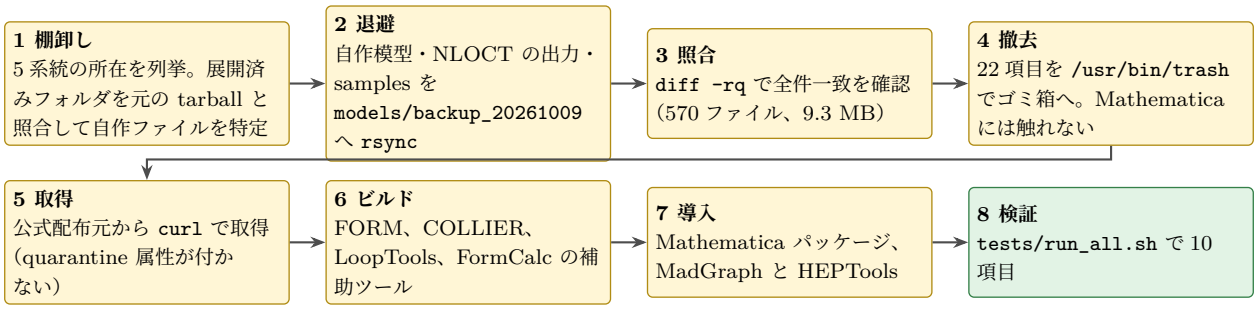


図 2: 移行の手順。1〜4 が旧環境の撤去、5〜8 が新しい環境の構築である。自作のファイルは、元と一致することを確かめてから撤去した（手順 3）。

節では、この Mac に固有の障害と、のちの模型の検算で分かったツールの問題とその対処を、第 5 節では検証の方法と結果を示す。第 6 節に使い方を、第 7 節、第 8 節、第 9 節、第 10 節に後から加えた熱的な道具、2 ループの道具、LHC の現象論の道具、EFT・暗黒物質の道具を、第 12 節に検証していない点と今後の課題をまとめる。付録には、ファイル配置、検算に使った解析式の導出、変更・作成したファイルの全文を載せる。

2　旧環境の撤去と自作模型の退避

撤去の手順を図 2 に示す。最も注意したのは、ツールのフォルダの中に自作のファイルが紛れていないかである。FeynRules と FeynArts は、利用者の模型を自分の `Models` フォルダに置く使い方を前提にしており、MadGraph も計算結果をインストール先に書き出すことがある。そこで、展開済みのフォルダを元の tarball のファイル一覧と突き合わせ、tarball にないファイルを洗い出した。

■ **見つかった自作ファイル。** 突き合わせの結果、FeynArts・FormCalc・MadGraph のフォルダには、ビルドで生じたファイル以外の追加はなかった。MadGraph のフォルダに計算結果は残っていなかった。一方、模型のフォルダには自作のものが多数あった。Library の FeynRules の `Models` には、AbelianHiggs、B-L-SM、EW、EW+CS、EW+pions、Phi3、QCD、QED、SMnew、SU(2)xU(1)、Yukawa、pseudoYukawa、scalarQED などの模型が 356 ファイルあった。FeynCalc に同梱された FeynArts の `Models` には、FeynRules から書き出した模型が 15 個あった。Documents にあった古いコピーには、これらの旧版があり、QED だけは Library の版と中身が異なっていた。Downloads と Dropbox の `feynrules-current` には NLOCT の出力（SMQCDrenoL、SM_NLO）があった。

■ **退避と照合。** これらを元のフォルダ構成のまま `QFTcalculation/models/backup_20261009/` にコピーした。出どころは同じ場所の README に記録した。コピーのたびに `diff -rq` で元と比べ、570 ファイル（9.3 MB）す

表 3: ゴミ箱へ移した 22 項目。

場所	撤去したもの	項目数
`~/Library/Wolfram/Applications`	FeynCalc（10.1.0、パッチ版 FeynArts 3.12 同梱）、FeynRules（2.3.49）、LieART（2.1.0）、X（Package-X 2.1.1 の旧配布版）	4
`~/Documents`	`Applications`（FeynCalc・FeynRules・X の旧コピー）、`feynrules-current`	2
`~/Downloads`	FeynArts-3.12、FormCalc-9.10、MG5_aMC_v3_6_2、feynrules-current、feynrules-samples と、それぞれの tarball・zip	12
`~/Dropbox`	GraduateResearch の FeynArts-3.11 と feynrules-current、Examples の FeynRules と feynrules-current	4

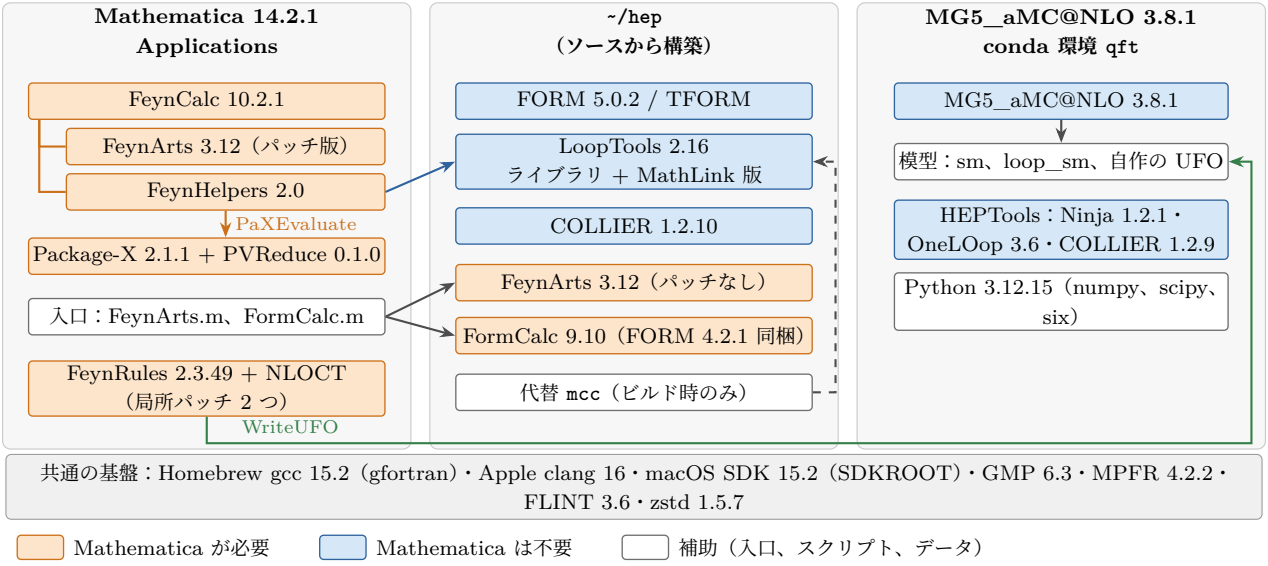


図 3: 導入した環境の全体像。左が Mathematica パッケージ（Applications）、中央が `~/hep` に構築したプログラム、右が MadGraph である。青の矢印は FeynHelpers から LoopTools の MathLink 実行ファイルを呼ぶ経路（`LToolsEvaluate`）、緑の矢印は FeynRules から MadGraph へ模型を渡す経路である。FeynRules の FeynArts 出力は、パッチ版とパッチなしのどちらの FeynArts でも読める。破線の `mcc` は LoopTools の構築にだけ使った。

べてが一致することを確かめた。今後、自作の模型はインストール先の外のこのフォルダで管理する。FeynRules では `LoadModel` にフルパスを渡せばよく、模型を FeynRules のフォルダに戻す必要はない。

■ **撤去。** 撤去した 22 項目を表 3 に示す。削除には `rm` ではなく macOS の `/usr/bin/trash` を使ってゴミ箱へ移した。Finder の「戻す」で元の場所に復元できる。Mathematica の二つの版と、micrOMEGAs 6.0 に同梱された LoopTools 2.12 は、撤去の対象から外した。

3　導入した構成

導入した環境の全体像を図 3 に、各ツールの版と配置を表 4 に示す。構成は三つの層に分かれる。一つ目は Mathematica パッケージの層で、Applications に置いた FeynCalc、Package-X、FeynRules からなる。二つ目は C と Fortran の層で、`~/hep` の下にソースから構築した FORM、LoopTools、COLLIER と、FormCalc 用の FeynArts・FormCalc を置いた。三つ目は MadGraph の層で、conda 環境 `qft` の Python で動く MG5_aMC@NLO 3.8.1 と、その HEPTools からなる。`~/hep` の大きさは 549 MB である。

■ **FeynArts を二つ置いた理由。** FeynCalc は、自分の記号とぶつかる FeynArts の記号を改名するパッチを当てて、FeynArts を読み込む。一方、FormCalc はパッチのない FeynArts を前提にしている。そこで、パッチ版は FeynCalc のフォルダの中に、パッチなし版は `~/hep/mathematica` に置いた。FeynCalc はパッチ版を自分のフォルダから明示的なパスで読むので、二つは衝突しない。パッチなし版と FormCalc を `<<FeynArts`` や `<<FormCalc`` で読める

表 4: 導入したツールの版、配置、入手元。Applications は `~/Library/Wolfram/Applications` を表す。

ツール	版	配置	入手元
FORM / TFORM	5.0.2	`~/hep/bin`	GitHub (form-dev) [9, 17]
LoopTools	2.16	`~/hep/{lib,include,bin}`	feynarts.de [5, 18]
COLLIER	1.2.10	`~/hep/lib`	HepForge [6, 19]
FeynCalc	10.2.1	Applications/FeynCalc	公式インストーラ [1, 2]
FeynArts（パッチ版）	3.12	FeynCalc/FeynArts	FeynCalc のミラー [4]
FeynHelpers	2.0.0	FeynCalc/AddOns/FeynHelpers	公式インストーラ [1, 3]
Package-X（ソース版）	2.1.1	Applications/X	GitLab (mule-tools) [7, 8, 20]
PVReduce	0.1.0	Applications/X/PVReduce.m	同上
FeynArts（パッチなし）	3.12	`~/hep/mathematica`	feynarts.de [4, 18]
FormCalc	9.10	`~/hep/mathematica`	feynarts.de [5, 18]
FeynRules + NLOCT	2.3.49	Applications/FeynRules	公式サイト [10, 11, 21]
MG5_aMC@NLO	3.8.1	`~/hep/MG5_aMC_v3_8_1`	Launchpad [12, 22]
HEPTools（Ninja、OneLOop、COLLIER）	1.2.1、3.6、1.2.9	MG5 の `HEPTools`	MadGraph の `install` [13, 14, 15, 6]

ように、Applications には数行の入口ファイル（付録 C）を置いた。同じカーネルで両方の FeynArts を読み込んではならない。

■ Package-X の版。 Package-X は開発元が更新をやめており、McMule グループが CC-BY-4.0 で再公開している [20]。旧配布版は Mathematica の `Encode` で難読化されていたが、今回は同じ 2.1.1 の読めるソースを入れた。PVReduce のコンテキストは `X`PVReduce`` なので、ファイルは `X/PVReduce.m` に置いた。COLLIER を Package-X から呼ぶ拡張 CollierLink は導入できなかった。実行時に必要なライブラリが Intel Mac 用しか配布されていないためである。

■ COLLIER が二つある理由。 単体の COLLIER（1.2.10）と、MadGraph が HEPTools として自前で入れた COLLIER（1.2.9）は、別々のライブラリである。前者は Fortran や C から直接使い、後者は MadLoop だけが使う。互いに干渉しない。

4 この環境に固有の問題と対処

導入の途中で見つかった問題と、その対処を表 5 にまとめる。原因が確定していないものは「推論」と書いた。以下、主なものを順に説明する。

■ gfortran と macOS SDK。 LoopTools の configure は、Fortran と C のリンクを確かめる段階で止まった。同じ小さなプログラムを手でリンクすると、`ld: library 'System' not found` が出た。Homebrew の gfortran 15.2 が、macOS 26.2 の Command Line Tools にある SDK（15.2）を見つけられないためである。環境変数 `SDKROOT=$(xcrun --show-sdk-path)` を与えるとリンクが通り、テストプログラムは期待どおりの終了コード 95 を返した。MadGraph はプロセスを生成するたびに gfortran でコンパイルするので、この設定は今後も常に必要になる。そこで `~/.zshrc` の末尾に専用のブロックを足した（付録 C）。ただし、Dock から起動したアプリは `~/.zshrc` を読まない。Mathematica のノートブックから Fortran をコンパイルする場合は、ターミナルで行う必要がある。

■ MathLink の `mcc`。 LoopTools の Mathematica インターフェースは、MathLink の実行ファイルとして作られる。そのためのコンパイラ・スクリプト `mcc` は、Mathematica 14.2.1 に付属するものでも 2012 年版のままだった。このスクリプトは `Wolfram 2.app` の空白でパスを分断し、arm64 の Mac でも i386 向けにリンクしようとする。64 ビットを指定する `-b64` も「この環境では生成できない」として拒否された。一方、部品である `mprep` と `libMLi4.a`

表 5: この Mac に固有の問題と対処。

対象	症状	原因	対処
gfortran のリンク	`ld: library 'System' not found`	gfortran 15.2 が macOS SDK を見つけない	`~/.zshrc` で SDKROOT を設定
MathLink の `mcc`	パスが空白で分断され、i386 向けにリンクされる	2012 年版のスクリプトが arm64 とパスの空白を想定していない	代替の `~/hep/bin/mcc`
FeynRules	読み込み時に `SetDelayed::write`（`MatrixSymbol`）	14.1 で入った `System`MatrixSymbol` が同名の記号を隠す	FeynRules.m に局所パッチ（元は `.orig`）
NLOCT の繰り込み	`OnShellRenormalization` が、場の混合のない模型で止まる（`GetFC::Head`）	混合の項を除く `DeleteCases` が、項が 1 つのとき積の因子を消す	`Core/Loop.m` に局所パッチ（元は `.orig`）
NLOCT の δZ	場の繰り込みが決まらず、記号のまま出力に残る	flavor を展開しないと `FR$ClassesTranslation` が空で、自分の場の δZ を 0 と置く	`WriteFeynArtsOutput[..., FlavorExpand -> True]`
NLOCT の出力	R2 がないと `R2$vertlist = {Last[{}]}`。`MSbar -> True` では 2 点の対抗項の $-i$ が抜ける	NLOCT の不具合	読み込み後に消す。$\overline{\text{MS}}$ の対抗項は on-shell の極から作る
MadGraph の 1 ループ	BSM の結合の次数でループを生成しない。`gauge = [0]` の模型も拒む	ループ用インターフェースが QCD と QED しか検査しない	作業用の UFO で次数を QCD と改名。`FeynmanGauge = True`
MadLoop の検査プログラム	点ごとに $\mu_R = \sqrt{s}$ に置き直す	`check_sa.f` の仕様	生成されたプログラムを書き換え、ファイルから読む
MadGraph の木の積分	質量のある粒子を t チャンネルに持つ過程の断面積が低い（$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ で 0.8%、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ で 4%）。表示の誤差は偏りを含まない	t の初めの格子が極のずれを使わず、極に近い山が広いビンに残る（QED で特定。ϕ^3 は推論）	極のまわりの格子にする（`mg5_tpole.py`）か、独立な積分と比べる
FeynHelpers	`LToolsLoadLibrary::nobinary`	LoopTools を既定の場所でしか探さない	シンボリックリンクを置く
ブラウザで取得した実行ファイル	起動した直後にファイルが消える	quarantine 属性の付いた未署名のバイナリ（推論）	`curl` で取得し直す
CollierLink	導入できない	実行時ライブラリが Intel Mac 用のみで、ソースが非公開	FeynHelpers の `LToolsEvaluate` で代用
MadGraph の `install`	HEPTools が作業フォルダに入る	相対パスで導入される	MadGraph のフォルダで実行
Ninja	4 倍精度なしでビルドされる	HEPTools の構成	MadLoop は不安定な点で COLLIER・CutTools に切り替える
LoopTools の C_0	閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 が誤る（$C_0(1,1,1)$ が -0.671 でなく $6.87 + 34.2i$）。Fortran から呼ぶと止まる	不明。gfortran 14 と 15、最適化の有無によらない	C_0 には Package-X の `ScalarC0` と COLLIER を使う。A_0、B_0 は正しい
LoopTools の C_{00}	閾値より下で外運動量がゼロでない C_{00} が誤る。外運動量がすべてゼロでは `NaN` を返す（Fortran から呼んでも同じ）	C_{00} は C_0 を含む（Passarino–Veltman の簡約）ので、C_0 の誤りが及ぶ（推論）	C_{00} には Package-X と COLLIER を使う。COLLIER の C_{00} は外運動量がゼロでも正しい
COLLIER の C_0	外運動量がすべて厳密にゼロのとき 10^{50} を返す	仕様（“case not implemented”）	Package-X か LoopTools を使う
FeynHelpers の C_0 展開	`PaXC0Expand -> True` の式が閾値より下で `Undefined`	適用範囲付きの式（`ConditionalExpression`）	Package-X の `X`ScalarC0` で数値評価する
D_0（外線と内線の質量がすべて等しい場合）	LoopTools は $t = 0$ で `NaN`。COLLIER は $t = 0$ で 10^{50} を返し、s, t, u がすべて $4m^2$ より小さい点では停止する。Package-X の `X`ScalarD0` はその点で `Indeterminate`	退化した運動学を各実装が扱わない（FF：“on threshold”、COLLIER：“lambda<0”）	どのライブラリも値を返す点で比べる。物理的な散乱の点（$s > 4m^2$、$t, u < 0$、$t \neq 0$）では 3 つとも一致する
COLLIER の D_{00}（$s \gg m^2$）	COLI は虚部が徐々にずれ（$\sqrt{s} = 10^4 m$ で 44%）、DD は $\sqrt{s} \gtrsim 1.3 \times 10^3 m$ で全体が誤る	不明	LoopTools か、Package-X の解析式（`PaXD0Expand -> True`）の高精度の値で確かめる
FeynHelpers の `LToolsEvaluate`	倍精度の係数を持つ B_0 に対して、テンソル積分を無視したという警告（`::tens`）を出す	誤判定（値は正しい）	運動学を有理数のまま渡す
miniforge	base 環境で numpy を読み込めない。`mamba` は `ImportError`	`libgfortran` の rpath の重複。古い mamba と新しい conda（推論）	環境 `qft` と `conda install` を使う

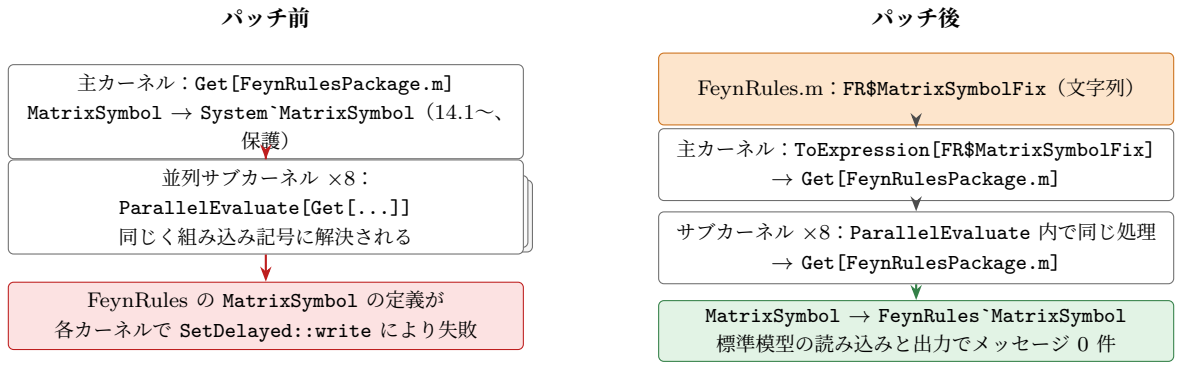


図 4: FeynRules と `MatrixSymbol` の衝突と、局所パッチの働き。FeynRules はサブカーネルでも自分を読み込み直すので、組み込み記号は主カーネルとサブカーネルの両方で外す必要がある。主カーネルだけで外した試験では、サブカーネルから 24 件のメッセージが届いた。

（x86_64 と arm64 のユニバーサル版）はそろっていた。そこで、`.tm` ファイルを `mprep` で C に変換し、arm64 の `libMLi4.a` を静的にリンクするだけの代替スクリプトを書いた（付録 C）。これで作った試験用の MathLink プログラムは、Mathematica から呼ぶと `Test[41] = 42` を返した。LoopTools はこのスクリプトで構築した。

■ FeynRules と `MatrixSymbol`。 FeynRules 2.3.49（2021 年）は今も最新版である。Mathematica 14.1 は `System`MatrixSymbol` を組み込み記号として加えた（`WolframLanguageData` の導入版は 14.1）。FeynRules は同じ名前の記号を自分のコンテキストで定義し、模型ファイルの混合行列の宣言でも使う。組み込み記号が先に見つかると、FeynRules の定義は保護された記号への代入とみなされ、`SetDelayed::write` で失敗する。問題を難しくしていたのは、FeynRules が Feynman 則の計算を並列化するために 8 個のサブカーネルを立ち上げ、それぞれで FeynRules を読み直すことである（図 4）。主カーネルでだけ組み込み記号を外す試験では、主カーネルのメッセージは 5 件から 0 件に減ったが、サブカーネルから同じメッセージが 24 件届いた。そこで FeynRules.m の 2 か所、すなわち主カーネルでの読み込みの直前と、サブカーネルへの `ParallelEvaluate` の中で、組み込み記号を外すようにした。コードを文字列で持たせ、各カーネルで `ToExpression` する形にしたのは、ファイルを読む時点で記号が解決されてしまうのを避けるためである。パッチの後は、標準模型の読み込み、UFO 出力、FeynArts 出力を通してメッセージは 0 件になった。

FeynMaster のマニュアルは、FeynRules の 3 つのファイルで `MatrixSymbol` を `FRMatrixSymbol` に改名する対処を、FeynRules の開発者の提案として紹介している [51]。今回はこの方法を採らなかった。`MatrixSymbol` は模型ファイルの混合行列の宣言で利用者が書く名前なので、改名するとそれを使う模型が動かなくなるからである。退避した自作の模型には `MatrixSymbol` を使うものはなかった。また、ほかにも同じ種類の衝突がないかを確かめた。FeynRules のソースに現れる識別子のうち組み込み記号と同じ名前のもの 465 個について、導入された版を `WolframLanguageData` で調べたところ、13.0 以降に導入されたものは `MatrixSymbol`（14.1）だけだった。なお、FeynRules 2.3.49 を Mathematica 14.0.0 で使って UFO を生成した例が、2024 年の論文の付属データにある [16]。

■ FeynHelpers が LoopTools を探す場所。 FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、LoopTools の MathLink 実行ファイルを `FeynHelpers/ExternalTools/LoopTools/LoopTools` にしか探さない。ここに `~/hep/bin/LoopTools` へのシンボリックリンクを置いた。ビルドしたものは一つだけなので、LoopTools を更新してもリンクを張り直す必要はない。

■ ブラウザで取得した実行ファイル。 旧環境で FormCalc に付属する FORM のバージョンを確かめるために起動したところ、二か所にあった `form` が直後に消えた。ゴミ箱にはなく、読めた範囲のシステムログにも記録はなかった。どちらのファイルにも quarantine 属性が付いていたので、macOS のセキュリティ機能が未署名のバイナリを削除したと考えられる（推論）。今回は `curl` で取得し直した。そのため、ファイルに付くのは `com.apple.provenance` だけで、同じ FormCalc 付属の FORM 4.2.1 は問題なく起動した。

■ CollierLink、HEPTools、Ninja。 CollierLink は実行時に `libcollierX.dylib` を呼ぶが、このライブラリは Intel Mac 用しか配布されておらず、ソースも公開されていない。Package-X の式の数値評価は、FeynHelpers 経由の LoopTools で代用できる。MadGraph の `install ninja`・`install collier` は、実行したときの作業フォルダに HEPTools を作る。MadGraph のフォルダで実行し直して、正しい場所に入れた。Ninja は 4 倍精度なしでビルドされたが、MadLoop は数値が不安定な位相空間点で COLLIER や CutTools に切り替えるので、実用上の支障はない。

■ LoopTools の C_0 と関連する制限。 これは環境を組んだ後、ϕ^3 模型の $d = 4$ の 1 ループの検算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）で見つかった。LoopTools 2.16 は、閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返す。例えば内線の質量がすべて 1 の $C_0(1,1,1)$ と $C_0(1,1,3.5)$ は、Feynman パラメータの 2 重積分では -0.671253105748 と -1.101657275584 の実数になる。ところが MathLink 経由の LoopTools は $6.872 + 34.19i$ と $10.49 + 6.87i$ を返す。LoopTools の比較モード（`SetVersionKey`）では、内部の二つの実装の一方は正しい値を出すが、どの版を選んでも誤った値が返ってくる。Fortran から直接呼ぶと計算が終わらず、$(0.5, 0.7, 2)$ のような点でも同じだった。最適化なし（`--debug`、`-O0`）でビルドしても、Homebrew に残っていた gfortran 14.2 でビルドしても変わらない。一方、A_0、B_0、外運動量がゼロの C_0、閾値より上の C_0 は正しく、B_0 は 15 点で Package-X・COLLIER・閉じた式と相対 4.4×10^{-15} 以内で一致した。原因は突き止めていないので、当面 LoopTools の C_0 は使わない。COLLIER の C_0 は、外運動量がすべて厳密にゼロの場合を「case not implemented」として扱わず、番兵値 10^{50} を返す（運動量をわずかにずらせば正しい極限に近づく）。FeynHelpers で Package-X の C_0 を展開した式（`PaXC0Expand -> True`）は、閾値より下で `Undefined` になる適用範囲付きの式である。Package-X 本体の `X`ScalarC0` は全点で正しく評価できた。

続く $d = 6$ の 1 ループの検算では、$D + 2$ 次元のスカラー積分が D 次元のテンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数の -2π 倍であること（FeynCalc の規格化で $\mathrm{PaVe}^{(D+2)} = -2\pi\,\mathrm{PaVe}_{00}^{(D)}$）を使い、$D = 4 - 2\epsilon$ 用のツールの A_{00}、B_{00}、C_{00} から 6 次元の積分を求めた。そこで、LoopTools の C_{00} も閾値より下で外運動量がゼロでない点では誤ることが分かった。例えば $C_{00}(1,1,1)$ から求めた 6 次元の有限部分は、正しい値 -0.1456 に対して $-5.17 - 22.8i$ になる。外運動量がすべてゼロの点では、C_0 は正しい $-1/2$ を返すのに、C_{00} は Fortran から直接呼んでも `NaN` を返す。Passarino–Veltman の簡約では C_{00} は C_0 を含むので、C_0 の誤りが及んだと考えられる。LoopTools の A_{00} と B_{00} は正しく、COLLIER の C_{00} は外運動量がすべてゼロの点も含めて正しかった。

さらに、1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅の検算で、4 点関数 D_0 を扱える範囲がライブラリごとに違うことが分かった。外線の p_i^2 と内線の質量がすべて m の運動学で、LoopTools は前方 $t = 0$ で値を返さない（FF の実装が「閾値上の退化した場合」として扱えず、`NaN` になる）。COLLIER も $t = 0$ では番兵値 10^{50} を返す。s, t, u がすべて $4m^2$ より小さい非物理的な点（例えば $s = 2m^2$、$t = -m^2$）では、COLLIER は致命的エラーで停止し（`D0comb_coli: case 1, lambda<0`）、Package-X の数値関数 `X`ScalarD0` は `Indeterminate` を返す。`X`ScalarD0` は厳密な数を引数にすると評価されずに残り、それに `N[..., 20]` を掛けると計算が終わらない。物理的な散乱の点（$s > 4m^2$、$t, u < 0$、$t \neq 0$）では、3 つのライブラリの D_0 は全桁で一致した。この振幅に現れる $C_0(m^2, m^2, x)$（$x < 0$ または $x > 4m^2$）は、LoopTools でも正しかった。また、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、倍精度の数を係数に持つ B_0 を含む式に対して「テンソル積分を無視した」という警告（`::tens`）を出すが、値は正しい。運動学を有理数のまま渡せば警告は出ない。

■ NLOCT と MadLoop。 ϕ^3 模型の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を MadLoop と比べるため（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (6)）、FeynRules に付属する NLOCT 1.02 で対抗項を含む UFO を作った。NLOCT の関数 `OnShellRenormalization` は、場の混合を扱う段階で、2 点の対抗項の項のうち同じ場の組のものを `DeleteCases` で除く。混合のない模型ではこの段階に渡る式が 1 つの積になり、`DeleteCases` がその因子をすべて消して `FeynmanRules[1]` を呼び、`GetFC::Head` で止まる。FeynRules の `Core/Loop.m` に局所パッチを当て、項のリストに対して `DeleteCases` を適用し、混合の項が残らないときはこの段階を飛ばすようにした（付録 C）。元のファイルは `Loop.m.orig` として残した。次に、FeynRules は flavor を展開しないと FeynArts の模型の対応表 `FR$ClassesTranslation` を空にする。すると NLOCT は FeynArts の粒子 `S[1]` を模型の場と結びつけられず、

その場自身の δZ を「関係のない場の δZ」として 0 と置き、δZ が決まらないまま出力に残る。FeynArts の模型を `FlavorExpand -> True` で書き出すと対応表が書かれ、この問題は消える。NLOCT はさらに、R2 の頂点がないと不正な `R2$vertlist = {Last[{}]}` を書き、`MSbar -> True` では 2 点の対抗項から因子 $-i$ を落とす。MadGraph 3.8.1 の 1 ループ用インターフェースは、ループ補正の種類を QCD か QED としてしか検査しない（`validate_model` の既定値が QCD）。そのため、BSM の結合の次数（ここでは `PHI`）を摂動に指定すると「この模型はループを扱えない」として止まる。また、UFO が `gauge = [0]`（ユニタリーゲージのみ）と宣言していると、QCD 以外のループを生成しない。作業用の UFO のコピーで次数の名前を `QCD` に変え、`FeynmanGauge = True` として `gauge = [0, 1]` と書かせて回避した。MadLoop の単体の検査プログラム `check_sa.f` は、位相空間の点ごとに $\mu_R = \sqrt{s}$ と置き直すので、比較では生成されたプログラムを書き換えて μ_R をファイルから読ませた。これらの回避策のもとで、NLOCT の対抗項は手計算の on-shell の処方と記号として一致し、MadLoop の値は手計算の式と相対 3×10^{-13} 以内で一致した。

■ MadGraph の木の断面積の積分。 同じ ϕ^3 模型の全断面積の計算（`models/phi3/ResearchNote/note.pdf` の手順 (7)）で、$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の木の断面積を MadGraph（固定エネルギーのビーム、カットなし）と自前のモンテカルロ積分で比べた。MadGraph の行列要素は、自前の式と同じ位相空間の点で相対 10^{-15} まで一致した。断面積は $\sqrt{s} = 4m$ と $5m$ では統計誤差の 0.5 倍以内で一致した。ところが $\sqrt{s} = 10m$ では、乱数の種、事象数（1 万と 5 万）、積分の設定（`sde_strategy` の 1 と 2、`hard_survey 2`）を変えた 5 回の結果が 9.165〜9.260 pb とばらついた。このばらつき（標準偏差 0.036 pb）は表示された誤差（約 0.01 pb）より大きく、平均 9.220 pb は、位相空間の変数の取り方が異なる自前の二つの積分（9.295 ± 0.005 と 9.305 ± 0.008 pb、どちらも VEGAS 型の重点サンプリング）より 0.8% 低い。高いエネルギーでは、二つの粒子がほぼビームの向きに出る狭い領域が断面積の大部分を担う。自前の積分でも、一様なサンプリングでは同じように誤差を小さく見積もった。MadGraph のずれも、この領域の扱いから来ていると考えられるが、原因は突き止めていない。MadGraph の断面積を検算に使うときは、複数の乱数の種で回してばらつきを確かめ、可能なら独立な積分と比べる。

その後、同じ向きの不足が、質量のあるフェルミオンを t チャンネルに持つ過程で続けて見つかった。擬スカラー湯川のノート [92] の $\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ は $\sqrt{s} = 3m$、$5m$、$10m$ で 0.4%、0.9%、2.4%（統計誤差の 2.1 倍、4.7 倍、12 倍）低かった。スピノル QED のノート [93] では、$2 \to 2$ の Compton 散乱が $\sqrt{s} = 4m_e$ で 1.5%（統計誤差の 14 倍）、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$（光子のエネルギーが $0.1m_e$ より大きいもの）が $\sqrt{s} = 6m_e$ で 4.0%（40 倍）低かった。どの場合も行列要素は自前の式と相対 10^{-13} 以内で一致し、断面積だけが自前の積分と合わなかった。積分の方式（`sde_strategy`）や事象数を変えても不足は残り、表示された誤差はこの偏りを含まない。

原因はスピノル QED のノートの手順 (6) で特定した。MadEvent は t チャンネルの不変量を $x = -t/s$ として、区間 $[-1, 1]$ の 96 のビンの格子から選ぶ（`SubProcesses/genps.f`）。格子の初めの形は、`SubProcesses/myamp.f` の `set_peaks` が `Source/dsample.f` の `setgrid(j, x_o, a, 1)` で決める。x_o は、t チャンネルの両側の粒子にカットが許す最小のエネルギーの 2 乗を s で割ったもの（カットがなければ 10^{-4}）である。この `itype=1` の形は、x_o から 1 までを 86 のビンに対数的に分け、x_o の下の 9 のビンをそれを折り返して置き、最初のビンを -1 から始める。伝播関数の極の位置 $a = -m^2/s$ は引数として渡されるが、使われない。質量のない伝播関数では極は $x = 0$ にあるのでこれでよい。しかし質量のある電子では、極に近い $-m^2/s < x < 0$ の山（$2p \cdot k < m^2$ の領域）が、幅の広い最初のビン $[-1, \sim 0]$ に入る。格子の適応（VEGAS）は、新しい端を古いビンの中に線形に置くので、この山は最初のビンに残りやすい。そこはまれにしか選ばれず、選ばれると重みが大きいので、断面積は低く、不規則に見積もられる。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ の $\sqrt{s} = 6m_e$ では、適応の後も最初のビンに断面積の 36% が残っていた。Compton 散乱では、MadGraph は $u = (p - k')^2$ を t チャンネルの不変量として同じ格子で選び、u は運動学の端で正の値 m^4/s に達する。$e^+e^- \to \gamma\gamma$ は修正の前から正しかった。$-t$ が正の下限 $m^2(E - |\boldsymbol{p}|)/(E + |\boldsymbol{p}|)$ を持ち、山が x_o より上の対数の格子に入るからである。

対処として、MadEvent のディレクトリを写し、`setgrid` に極のまわりの対数の格子（`itype=3`、端は $a + (x_o - a)^{1-i/86}(1-a)^{i/86}$、$x_o - a = 10^{-7}$）を加えて、質量のある t チャンネルの伝播関数にだけ使わせるスクリプト `models/spinor_qed/Src/mg5_tpole.py` を書いた。重要度抽出の密度を変えるだけで、ヤコビアン、チャンネル、カットは変わらない。これで $e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ は $\sqrt{s} = 4m_e$、$6m_e$、$10m_e$ で 0.16% 以内（統計誤差の 1.3 倍）、木

の四つの過程は統計誤差の 1.75 倍以内で一致した。写したディレクトリのビルドには SDKROOT が要る。新しく書き出したディレクトリで最初の起動の前に `make madevent` を実行すると失敗する（部分過程のディレクトリは起動時に作られる）。ϕ^3 の $\phi\phi \to \phi\phi\phi$ と湯川の $\phi\phi \to \phi\psi\bar{\psi}$ も質量のある粒子を t チャンネルに持つので同じ型と考えられるが（推論）、修正した格子で計算し直してはいない。質量のある粒子を t（u）チャンネルに持つ過程では、格子を直すか、独立な積分と比べる。

■ **高エネルギーでの COLLIER の箱図。** ϕ^3 模型の $d = 6$ の漸近自由を散乱で見る計算（`models/phi3/Research Note/note.pdf` の手順 (11)）で、90° 散乱の 1 ループの振幅を $\sqrt{s} = 10^4 m$ まで求めた。外線と内線の質量はすべて m で、振幅には D_{00}、C_{00}、B_{00} が現れる。基準には、FeynHelpers で Package-X の C_0 と D_0 を対数と二重対数の式に展開し（`PaXC0Expand -> True`、`PaXD0Expand -> True`）、厳密な引数で 30 桁で評価した値を使った。$C_0(m^2, m^2, x)$ の展開式は、$x < 0$、$x = m^2$、$x > 4m^2$ のいずれでも正しい値を与えた（表 5 の `Undefined` になる場合とは異なる）。LoopTools はこの基準と、$\sqrt{s} = 10^4 m$ まで相対 2.4×10^{-13} 以内で一致した。COLLIER は、s チャンネルを含む箱図 $D_{00}(s, t)$ で精度を失った。既定の COLI（モード 1）では、実部は 10^{-14} で正しいが、虚部のずれが $\sqrt{s} \approx 130m$ から 10^{-8} を超え、$830m$ で 7×10^{-5}、$10^4 m$ で 44% になった。DD（モード 2）は $\sqrt{s} \approx 830m$ までは 10^{-8} 程度で正しいが、$1.26 \times 10^3 m$ 以上では実部も虚部も全く誤った値を返した。警告やエラーは出なかった。二つの方式を比べれば食い違いには気づけるが、どちらが正しいかは決まらない。高エネルギーや、質量に比べて不変量が大きい計算では、LoopTools か Package-X の高精度の値で確かめる必要がある。COLLIER の精度の目安を返す関数（`GetAccFlag_cll` など）は試していない。

同じ一連の検算で、三つの小さな注意点も分かった。第一に、FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\overline{\text{MS}}$ の値から極の係数の $-(\gamma_E + \ln \pi)$ 倍だけずれる（図 5）。紫外で有限な D_{00} では差が出ないが、B_{00} と C_{00} では実部がずれる。第二に、Package-X の結果を運動量を記号のまま簡約してから $p^2 = 0$ を代入すると、0/0 になって値が出ない。運動量の値を代入してから `PaXEvaluate` を呼ぶ。第三に、LoopTools の C_{00} は閾値より下で値が誤るが、その μ 依存は正しかった。μ 依存は紫外の対数から来て、それは B_0 にしか含まれないからである。なお、`wolframscript` の終了時に MathLink の例外のメッセージ（`MLException`）が出ることがあるが、結果のファイルは書き終わっており、値に影響はない。

■ **検証で踏んだ二つの落とし穴。** 一つ目は、FeynRules の試験で Feynman 則の計算結果を変数 `v` に代入したことである。`v` は標準模型ファイルでヒッグス場の真空期待値を表すので、続く UFO 出力からフェルミオンとゲージ粒子の頂点がすべて消え、評価されないコードを粒子名に含む頂点が 3000 個以上できた。一時は FeynRules と Mathematica 14 の非互換だと判断しかけたが、代入をやめると出力は正常に戻った。模型の記号に値を代入してはならない。二つ目は、試験スクリプトに `formcalc.wl` という名前を付けたことである。macOS のファイル名は大文字と小文字を区別しないので、そのフォルダで `Get["FormCalc`"]` を実行すると、Mathematica は本物の FormCalc ではなくこのスクリプト（`FormCalc.wl` と同一視される）を読み、自分自身を呼んで再帰の上限に達した。試験スクリプトにはすべて `test_` を付けた。

■ **フェルミオンとゲージ場の模型で分かった問題。** 2026 年 10 月 12 日から 14 日に、擬スカラー湯川理論のノート [92]、スピノル QED のノート [93]、QCD のノート [94]（手順 (1)〜(8)）で、フェルミオンとゲージ場を含む模型の 1 ループの検算を行った。ツールの版は変えていない。その途中で分かった問題と注意を表 6〜8 にまとめる。MadGraph の木の断面積の不足とその原因は、上の段落で述べた。以下、残りを道具ごとに説明する。どれも `~/hep/README.md` の既知の問題にも書いてある。

■ **MadGraph の UFO と NLOCT。** スピノル QED のノートの手順 (5) で、NLOCT の対抗項を含む UFO から MadLoop の S 行列要素を求めたところ、$\overline{\text{MS}}$ の電荷の UFO で手計算と相対 4×10^{-8} ずれ、そのずれは $\ln \mu_R$ に比例した。MadGraph 3.8.1 は UFO の式を Fortran に変換するとき、小数を有効数字 7 桁で書く（`-0.08333333333333333` は `-8.333333D-02`）。整数の比 `1./12.` はそのまま正確に書かれる。FeynRules の `WriteUFO` は、NLOCT の有理数の係数の一部（$-1/12$、$-1/24$）を小数で書く。光子の場の繰り込みの対数は、フェルミオンと光子の頂点の対抗項と光子の 2 点の対抗項で打ち消し合うはずだが、一方が小数、他方が比で書かれていたので、7 桁の切り詰めの分だけ

表 6: フェルミオンとゲージ場の模型の検算で分かった問題と対処。対象の後の括弧は、見つかったノートを表す（湯川：擬スカラー湯川のノート [92]、QED：スピノル QED のノート [93]、QCD：QCD のノート [94]）。

対象	症状	原因	対処
MadGraph の UFO の小数（QED）	打ち消し合う対抗項の一方だけが小数だと、MadLoop が $\ln \mu_R$ に比例して相対 4×10^{-8} ずれる	UFO から Fortran への変換で小数が有効数字 7 桁に切り詰められる	小数を有理数の比に直して書き戻す（`nlo_ufo.wl`）
NLOCT で手で加えた対抗項（QED）	MadGraph が UFO を読めない（`UFOError`）	ループの粒子の印 `IPL` がないと `loop_particles` が書けない	NLOCT の項と同じく `IPL[{...}]` を付ける
4 次元のスピン和（QED）	MadLoop と FormCalc の有限部分が、CDR の手計算と部分ごとに最大 59% ずれる	外線のスピン和を 4 次元でとる。CDR では赤外の極が D 次元の Born に掛かる	差は赤外の極の係数で決まるので、差し引いて比べる
MadGraph のループで誘起される過程（QED）	`QED=4` なしで生成が止まる。`[noborn=QED]` の standalone が止まる。MadEvent が μ_R を探して止まる	`QCD` の次数を前提とする。standalone は木の経路に入る。`Block loop` がない	`QED=4` を与える。standalone は `[sqrvirt=QED]`。`Block loop` を加える
ループで誘起される過程の MadEvent の誤差（QED）	1 回の走行が表示する誤差が、乱数の種によるばらつきの約 1/8 のことがある	不明	複数の種の平均と、平均の標準誤差で比べる
MadGraph の既定のカットと出力（湯川、QED）	低エネルギーの QED の断面積が欠ける。断面積の表示は 4〜5 桁。standalone が `nsqso_born.inc` を親フォルダにも書く	レプトンと光子の既定のカット。`etal`、`etaa` は真のラピディティ	カットを外し、角度はラピディティで与える。値はバナーから読む。余分なファイルを消す
FeynHelpers の `LToolsEvaluate` の μ（QED）	関数 `LToolsSetMudim[]` で設定しても、どの μ でも同じ値が返る	呼ぶたびにオプションの既定値 1 を設定し直す	オプション `LToolsSetMudim -> mu2` で渡す
`LToolsEvaluate` の引数（QED、湯川）	倍精度の運動学で `Collect2` が失敗する。平方根を含む記号の引数では止まる	FeynCalc の係数の整理（推論）	係数は厳密なまま、運動学は有理数で渡す
LoopTools の赤外の極（QED）	`SetLambda[-1]` が紫外の極を含めた $1/\epsilon$ の係数を返す（B_0 でも 1）	仕様	赤外の極だけは `SetUVDiv[0]` で、紫外の極は `SetDelta` の差で得る
$q^2 = 0$ の on-shell の頂点の C_0（QED）	$C_0(m^2, 0, m^2; 0, m^2, m^2)$ に LoopTools は Indeterminate、COLLIER は NaN を返す。Package-X は B_0'、B_1' を評価しない	赤外で発散する退化した運動学（推論）	C_0 は Package-X。B_0'、B_1' は LoopTools、COLLIER か D 次元の関係
COLLIER の配列と外線（QED）	宣言の形が違う配列を渡しても、警告なしに別の要素を読む（箱が 20% ずれた）。外線の p^2 が $10^{-16} s$ 程度だと NaN	Fortran の配列の受け渡し。丸めで残った不変量	`C(0:rmax/2,0:rmax,0:rmax)` と正確に宣言する。$p^2 = 0$ を厳密に渡す
FeynCalc の横波の偏極（QED）	`Transverse PolarizationVectors` を指定すると、$-g$ の偏極の和が誤る（15.10、正しくは 12.79）	Dirac 代数の途中で $\varepsilon(k) \cdot k$ の項を落とす	この指定をしない
FeynCalc の TID（QED）	質量のない伝播関数の 2 乗を赤外発散の C_0 で書き、`PaVeUVPart` が極の一部を落とす。記号の偏極の階数 4 の箱で 1 つ 10 分、3.7×10^7 葉	赤外と紫外の極が混ざる。式の膨張	IBP で A_0、B_0 に直す。`UsePaVeBasis -> True`
FeynArts と FeynCalc の既定（湯川、QED）	ξ が消える。頂点の係数の記号が残る。γ^5 が射影 $\omega_\pm$ に書き換わる	`GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}`。`M$FACouplings` を自動では使わない。`ToDiracGamma67 -> True`	`GaugeRules -> {}`。表を手で適用する。`ToDiracGamma67 -> False`
FormCalc 9.10（湯川、QED）	`HelicityME` が失敗する。2 つ目の過程で止まる（`DeclareProcess::incomp`）。`_Hel = 0` はスピン和の $1/2^n$	既定の `WeylChains`。1 セッションで 1 過程。各フェルミオンに $(\gamma \cdot p + m)/2$	`FermionChains -> VA`。`ClearProcess[]`。2^n を掛ける。`SquaredME[a, b]` は $a^* b$
Package-X（QED、湯川）	`qq < 0` で簡約した式が時間的な q^2 で誤る。`ScalarC0`、`ScalarD0` は引数に質量をとる	対数と平方根の枝が $+i0$ と合わない	有理数の q^2 を代入してから `PaXEvaluate`
小さい運動量での倍精度のツール（QED）	真空偏極で約 $\log_{10}(m^2/\lvert q^2 \rvert)$ 桁、光子 – 光子散乱で $s = 0.01 m^2$ で 10^{-5} ずれる	$O(1)$ の項の打ち消し	有理数の運動学で Package-X を 30〜80 桁で評価する

表 7: 表 6 の続き（QCD のノートの手順 (3)、(4)）。

対象	症状	原因	対処
FeynCalc の TID と繰り返しの分母（QCD）	グルーオンのゲージ部分を含む頂点の紫外の極が誤る（$(C_F - \frac{C_A}{2})(2-\xi)$、正しくは $(C_F - \frac{C_A}{2})\xi$）。既定の分解では極が外の運動量に依存する	FeynArts が $1/k^4$ を同じ分母の繰り返しで書き、TID が運動量 0 の辺を持つ 4 点関数（Gram 行列式 0）として分解する	先に `FDS` で分母をまとめる。極は外の運動量の展開と赤外の組み替えでも求める
FeynCalc の色の代数（QCD）	$K_{3,3}$ の形の 6 個の f の縮約が評価されずに残る（`SUNFToTraces -> True` でも）	非平面の添字のつながり（推論）	`SUNSimplify[x, Explicit -> True]`（値は 0。数値の SU(3) でも 0）
FeynCalc と FeynArts の名前（QCD）	結合を `GS` と書くと γ 行列と混ざる。内線のグルーオンの `GaugeXi` が色の添字を持ち、`SUNSimplify` が止まる。二つの過程の図を `Join` すると描けない	`GS[p]` は $\gamma \cdot p$ の略記。`FCFAConvert` の書き方	別の記号（`gS`、`xi`）に置き換える。図は過程ごとに描く
MadGraph の α_s と表示（QCD）	模型の `aS` と違う α_s で計算される。ログの断面積が 4 桁で、10^4 事象の統計誤差と同程度の丸め	`aS` を M_Z での値として走らせる。表示の仕様	`fixed_ren_scale = True`、`scale = 91.188`。値は `HTML/run_0n/results.html`（5 桁）から読む。グルーオンのビームも `lpp = 0` でよい
LoopTools、Package-X と 2 重の伝播関数（QCD）	一般の ξ の 1 ループの散乱振幅に、運動量 0 の辺を持つ PaVe 関数（5 点関数を含む）が現れ、評価できない	グルーオンのゲージ部分 $1/k^4$ の 2 重の分母。PaVe の分解は Gram 行列式が 0	部分積分でマスター積分に直す（LiteRed 1.83、FIRE 7.1 に同梱）。軟らかい三角形（Cayley 行列式 0）の係数に $1/(D-4)$ が出るので、A_0、B_0 を $O(\epsilon^2)$ まで評価するずらし $l \to \pm l + c$ を自分で探して族の部分集合にし、分子を族の伝播関数で書き直す
FeynCalc の積分の族（QCD）	`FCLoopFindTopologyMappings` が同じ族の積分の運動量のずらしを見つけない（“Failed to derive the momentum shifts”）。`FCLoopFindTopologies` が `FDS` でずらし直し、外の運動量の少ない族を作る	数値の運動学の偶然の対称性（$p_1 \leftrightarrow p_2$、$k_1 \leftrightarrow k_2$）で外の運動量の付け替えを要する対応を選ぶ（推論）	
FeynCalc の `FDS` の速さ（QCD）	3 グルーオンの頂点を 3 個、一般の ξ のグルーオンの伝播関数を 3 本含む三角形の図で、12 分以上終わらない	—	使わない。$1-\xi$ の次数と木の図ごとに分けて計算する（1 図が 1 時間以上から数分の和に）
FormCalc の D 次元（QCD）	`Dimension -> D` では外線のスピンと偏極の和が 4 次元で、CDR の値と赤外の極の項だけ違う	FormCalc の方式	`CalcFeynAmp`、`HelicityME`、`PolarizationSum` のすべてに `Dimension -> 0`（`Dminus4` を残す）。グルーオンは `GaugeTerms -> True` と `eta[i]` の指定

残った。`WriteUFO` の後で 7 桁以上の小数を比（`p./q.`）に書き直すと（`models/spinor_qed/Src/nlo_ufo.wl`）、ずれは 10^{-12} 以下になった。湯川のノートの UFO にも同じ小数があるが、確かめた過程に入らない頂点か、使われない質量 0 の枝にあり、結果には影響しない。$\alpha(0)$ の UFO で電荷の対抗項に手で加えた項には、NLOCT の項と同じくループの中の粒子の印 `IPL[{...}]` が要る。付けないと `WriteUFO` が `CT_vertices.py` に評価されない式（`PythonFormatLoopParticles`）を書き、MadGraph が UFO を読めない。NLOCT は赤外の極を途中で記号 `FR$IR` で区別するが、出力の前に `FR$IR -> 1` とする。そのため、on-shell のフェルミオンの場の定数の $1/\epsilon$ は、紫外と赤外の極の和 $\Delta_{\rm UV} + 2\Delta_{\rm IR}$ になる。この模型の結合の次数の名前は `QED` なので、MadLoop は `[virt=QED]` でそのまま使え、ϕ^3 と湯川の模型のように次数の名前を `QCD` に変える必要はなかった。MadLoop と FormCalc は外線のスピン和を 4 次元でとる。CDR では赤外の極が D 次元の Born に掛かるので、有限部分は CDR の手計算と部分ごとに最大 59% ずれた。差は赤外の極の係数で決まり、それを差し引くと 5×10^{-15} 以内で一致した。どちらの規約も正しく、比べるときに規約をそろえればよい。

■ MadGraph のループで誘起される過程とカット。 スピノル QED のノートの手順 (10) で、木のない光子 – 光子散乱 $\gamma\gamma \to \gamma\gamma$ を MadLoop と MadEvent で計算した。`generate a a > a a [noborn=QED]` は、結合の次数 `QED=4` を与えないと、最小の次数を探す段階で止まる（模型に `QCD` の次数がないため `KeyError: 'QCD'`）。

表 8: 表 6、7 の続き（QCD のノートの手順 (5)〜(8) ほか）。

対象	症状	原因	対処
NLOCT の QCD の対抗項（QCD）	`OnShellRenormalization` が、フレーバーを混ぜる場の定数（δZ_{bd}、δZ_{ct} など）も作る。既定の強い結合の対抗項は t のループも $\overline{\text{MS}}$ で引き、MadGraph の $\alpha_s^{(n_l)}$ と規約が違う	既定で混合を許す。脱結合は指定が要る	`FlavorMixing -> False`。`WriteCT` に `QCDOnly -> True`、`ZeroMom -> {{aS, {F[7], V[2], -F[7]}}}`（t、グルーオン、$\bar{t}$ の頂点で、t のループをゼロ運動量で引く）。質量のある `If[MT == 0, ...]` の枝をとる
FeynRules と NLOCT の色の記法（QCD）	木の頂点と NLOCT の頂点を同じ式で比べると色の因子が合わない	FeynRules の木の頂点は `T`、`f`、NLOCT は FeynArts の `SUNT`、`SUNF`。4 本の添字の `SUNF[a, b, c, d]` は $f^{abe}f^{ecd}$、グルーオンの添字だけの `SUNT[a, b, c(, d)]` は生成子の積のトレース	`{T -> SUNT, f -> SUNF}` で置き換え、トレースを Gell-Mann 行列で評価して比べる
MadGraph の param_card の α_s（QCD）	MadLoop の Born が相対 3.9×10^{-8}、仮想の補正が 5.8×10^{-8} ずれる。指数付きの長い仮数（`7.957747154594767e-02`）を書くと α_s を約 7.96 と読む	param_card を 7 桁で書く（`7.957747e-02`）。長い仮数の読み取り	指数のない小数で書く（`0.07957747154594767`）
MadLoop の規格化（QCD）	有限部分が CDR の手計算と Born と同程度の大きさだけ違う	結合が $\alpha_s^{(n_l)}$、外線の和が 4 次元、極の規格化が $(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$（有限部分が $\overline{\text{MS}}$ より $\frac{\pi^2}{12}\times$ 2 重極の係数だけ大きい）。α_s は走らせない	三つを換算して比べる（QCD のノートの第 3 節「S 行列要素の規約」の式）
MadLoop の単体のプログラム（QCD）	`check_sa.f` を書き換えずに `PS.input` を置いても、MadLoop は自分で選んだ点で計算し、値が予想と合わない（質量を変えた比較が意味をなさない）	既定は `READPS = .FALSE.`、`NPSPOINTS = 4`、`MU_R = SQRTS`	`READPS = .TRUE.`、`NPSPOINTS = 1` にし、μ_R を `MU_R.input` から読む（`models/qcd/Src/run_rg_check.sh`）。質量は param_card を書き換えれば再コンパイルは要らない
MadGraph の 2 ループの α_s（QCD）	`ALPHAS(Q)` の `nloop = 2` が、2 ループの方程式の厳密な解から相対 1.8×10^{-7} ずれる（`nloop = 1` は 2×10^{-15}）	`NEWTON1` は相対の刻みが `TOL = 5D-4` を下回ると止まる（2 次収束で $\lesssim(5\times10^{-4})^2$ が残る）	精密な比較では、その値からもう 1 回 Newton 法を進める（3×10^{-14} になる）
aMC@NLO と Z、W のない模型（QCD）	`launch` が `KeyError: 'id (23,) is not in mass'` で止まり、NLO の雛形（`fks_singular.f`、`ewsudakov_functions_dummy.f`）が `mdl_mw`、`mdl_mz` の未定義でコンパイルできない	雛形が SM の M_Z、M_W を参照する。`coupl.inc` は粒子の質量だけを宣言する	UFO の作業用の複製に M_Z、M_W のパラメータと頂点を持たない Z、W の粒子を加える（`models/qcd/Src/ee_mg5.py`）。低いエネルギーでは `ptj = 0`、`etaj = -1`
aMC@NLO の結果の読み方（QCD）	ログの全断面積が 4 桁。`res_<k>.txt` の `Total:` の 1 行目を読むと、軽いクォークで K が 3×10^{-4} ずれる	1 行目は重みの絶対値の積分（ABS）、2 行目が断面積。FKS の引き算で負の重みが出ると異なる	最後の `res_<k>.txt` の 2 行目を読む。種（`iseed`）を変えた 4 回の平均で比べる
`wolframscript` の停止（QCD）	`pkill` と `kill`（SIGTERM）で止まらず、古いカーネルが CPU を使い続ける。Claude Code のサンドボックスからは何も起きない	SIGTERM を無視する	`kill -9` を `wolframscript` と子の `WolframKernel` の両方に。`ps` で確かめる
mpmath と `NIntegrate`（QED）	Python がトレースバックなしで止まる（`gmp: overflow in mpz type`）。`NIntegrate::inumri`	大きな複素数や指数で gmp の整数があふれる。記号の前処理	被積分関数が e^{-180} より小さいところで切る。`_?NumericQ` の関数にする

[noborn=QED] の過程を output standalone で書き出すと木の書き出しの経路に入って止まるので、MadLoop の単体のプログラムには [sqrvirt=QED]（ループの振幅の 2 乗）を使う。[noborn=QED] は output madevent では使える。ただし、その param_card には μ_R の Block loop がなく、launch は Z の質量（PDG 23）を探して止まるので、Cards/param_card.dat と param_card_default.dat に Block loop（1 1.0 # MU_R）を加える。MadLoop の値は終状態の同種粒子の因子 1/2 を含み、ヘリシティごとの値は ML5_0_SLOOPMATRIXHEL_THRES で得られる。NLOCT の 4 光子の R2 の頂点はフレーバーごとに一度ずつ数えられ、MadLoop は D 次元の FeynCalc と FormCalc の値と 10^{-13} で一致した。MadEvent が 1 回の走行で表示する誤差は、乱数の種によるばらつきより約 8 倍小さいことがあった（$\sqrt{s} = 2m_e$ で表示の誤差が 0.8、6.3、9.2 pb、3 回の値の標準偏差が 6.1 pb）。複数の種の平均と、平均の標準誤差で比べる。低エネルギーの QED の検算では、MadGraph が荷電レプトンと光子にかける既定のカット（ptl、pta = 10、etal、etaa = 2.5、drll、draa、dral = 0.4）をすべて外す。etal と etaa は擬ラピディティではなく、真のラピディティ $\tanh^{-1}(p_z/E)$ のカットである（SubProcesses/cuts.f）。角度で切るときは、$|\cos\theta| < c$ を $|y| < \tanh^{-1}(c\beta)$（$\beta = |\boldsymbol{p}|/E$）に直して与える。光子のエネルギーのカット ea は run_card に現れないが、set ea 0.1 で設定できる。MadGraph が表示する断面積は 4〜5 桁なので、精密な比較にはバナーの Integrated weight を読む。木の output standalone は nsqso_born.inc を作業フォルダとその親にも書くので、出力の後に消す（湯川のノートで発見）。

■ FeynHelpers と LoopTools。 FeynHelpers の LToolsEvaluate には μ^2 を与えるオプション LToolsSetMudim（既定値 1）があり、呼ぶたびにその値を LoopTools に設定する。そのため、先に関数 LToolsSetMudim[mu2] を呼んでも効果がなく、スピノル QED のノートの手順 (7) では、はじめどの μ でも同じ値が返った。LToolsEvaluate[x, LToolsSetMudim -> mu2] と渡す。LoopTools はこの μ を、紫外と、次元正則化した赤外の両方の極に使う（$\ln\mu^2$ の傾きは COLLIER の SetMuUV2_cll、SetMuIR2_cll の値と一致した）。また、係数に D を含む PaVe の式に倍精度の運動学を代入して LToolsEvaluate に渡すと、FeynCalc の Collect2 が CoefficientArrays で失敗して $Aborted を返すことがある（手順 (8)）。一方、平方根を含む記号のままの引数を渡すと止まる（湯川のノートの手順 (4)）。係数は厳密なまま、運動学は有理数で渡す（Rationalize[t, 0]）。LoopTools の SetLambda[-1] は、紫外と赤外を合わせた $1/\epsilon$ の係数を返す（B_0 でも 1 を返す）。赤外の極だけを得るには SetUVDiv[0] とし（SetUVDiv[1] で戻す）、紫外の極は SetDelta[1] と SetDelta[0] の値の差から得る。$q^2 = 0$ の on-shell の頂点の $C_0(m^2, 0, m^2; 0, m^2, m^2)$ には、LoopTools は Indeterminate、COLLIER は NaN を返す。Package-X は極 $1/(2m^2)$ と正しい有限部分を返し、$q^2 \neq 0$ では三つが 10^{-15} で一致する。一方、Package-X は B_0、B_1 の微分（DB0、DB1）を評価しない。それには LoopTools か COLLIER（DB0_cll、DB1_cll、赤外の極は SetDeltaIR_cll）か、閾値での D 次元の厳密な関係 $B_0'(m^2; m^2, 0) = -(D-2)A_0/[4(D-3)m^4]$ を使う。閾値より下の C_0 の誤り（表 5）については、湯川のノートの手順 (3) で、誤る点では LoopTools 自身が “Discrepancy in C0” と表示することが分かった。正しい値（版 a、主に FF）と誤った値（版 b）を並べ、誤った方を返す。版の選択（KeyC0 の 0〜3 倍）を変えても返す値は変わらず、FF は “lambda(p1,p2,p3) < 0” と警告する。ただし、$\lambda < 0$ の点がすべて誤るわけではない。

■ COLLIER。 COLLIER の 3 点のテンソル積分の関数 C_cll は、最大の階数を $r_{\max}$ として、係数の配列を $C(0{:}r_{\max}/2, 0{:}r_{\max}, 0{:}r_{\max})$ と宣言している。呼ぶ側の配列を別の形（$r_{\max} = 1$ で $(0{:}1, 0{:}1, 0{:}1)$）で宣言しても、コンパイラも COLLIER も警告を出さず、C_1、C_2 が別の要素から読まれる。スピノル QED のノートの手順 (4) では、これで箱の値が FeynCalc と約 20% ずれた。B_cll、D_cll でも、宣言と正確に同じ形にする。3 点の係数は C(0,1,0)、C(0,0,1) が C_1、C_2 である。Dten_cll は反変の成分 $T^{\mu\cdots}$ を返す（$p_{1\mu}T^{\mu}$ を C_0 と D_0 の組み合わせと比べて確かめた）。質量のない外線の p_i^2 は厳密に 0 で渡す。倍精度の運動量から作った不変量が $10^{-16}s$ 程度の値で残ると、Dten_cll は箱に NaN を返した。

■ FeynCalc と FeynArts。 FeynArts の CreateFeynAmp は既定で GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1} を使い、ゲージ場の伝播関数を Feynman ゲージにする。ξ を残すには GaugeRules -> {} とする。FeynRules が書いた FeynArts の模型の頂点の係数（gc1、gc2L など）の値は、置き換えの表 M$FACouplings にある。FeynCalc はこれを自動では使わないので、CreateFeynAmp の出力に手で適用する。FeynCalc の DiracSimplify は、既定では γ^5 を奇数個含

むフェルミオンの線を射影 $\omega_\pm$ で書き直す（`ToDiracGamma67 -> True`）。γ^5 のまま扱うには `ToDiracGamma67 -> False`、`DiracSubstitute67 -> True` とする。BMHV の処方（`FCSetDiracGammaScheme`）では、湯川の箱のトレースが “Not all non-chiral traces were evaluated” で止まった。`FCFAConvert` に `TransversePolarizationVectors -> {k}` を与えると、FeynCalc は Dirac 代数の途中で $\varepsilon(k)\cdot k$ の項を落とし、振幅は $k\cdot\mathcal{M}=0$ を満たさなくなる。すると偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ にした `DoPolarizationSums[x, k, 0]` が誤る（$e^+e^-\to\mu^+\mu^-\gamma$ の試験点で 15.10、正しくは 12.79）。横波だけの和は正しく、この指定を外すと二つの和は記号として一致した。横波の和の補助のベクトルは記号でなければならない（`p1 + p2` は受け付けられない）。`DiracSimplify` は Dirac の鎖の中の運動量を運動量保存で書き換えないので、偏極を運動量に置き換えた振幅は 0 まで整理されない。Ward 恒等式は 2 乗の和で確かめる。TID は、質量のない伝播関数の 2 乗を、赤外で発散する $C_0(0,p^2,p^2;0,0,m^2)$ で書く。`PaVeUVPart` は紫外の極だけを数えるので、これが残ったままでは自己エネルギーの紫外の極を正しく取り出せない。部分積分の関係で A_0、B_0 に直してから取り出す。記号の偏極ベクトルを 4 つ持つ階数 4 の箱を TID でスカラー積分まで簡約すると、箱 1 つに約 10 分かかり、式の葉が 3.7×10^7 になった。PaVe の基底（`UsePaVeBasis -> True`）に留めれば箱 1 つに 6 秒で、有限部分は $\sum_j[c_j(4)P_j^{(0)}-2c_j'(4)P_j^{(-1)}]$ で作る（$c_j(D)$ は係数、c_j' はその D についての微分、$P_j^{(n)}$ は関数の ϵ^n の係数）。s、t を記号のまま TID と `Simplify` にかけると 14 分を超えても終わらなかったので、運動学は有理数の点に固定した。t に平方根が入ると `FCLoopPakScalelessQ` と `FCApart` が失敗するので、(s,t) を有理数に選んで角度をそこから決めた。

■ FormCalc。 FormCalc 9.10 の `HelicityME` は、既定の `FermionChains -> WeylChains` では失敗するので、`CalcFeynAmp` に `FermionChains -> VA` を与える。偏極を指定しない `_Hel = 0` では各フェルミオンに $(\gamma\cdot p+m)/2$ を使うので、結果はスピン和の $1/2^n$（$2\to2$ で $1/16$）になる。`SquaredME[a, b]` は a^*b で、木とループの干渉は `SquaredME[木, ループ]` で得る（逆の順序では虚部の符号が逆になる）。紫外の極の $(D-4)$ 倍から来る有理項には記号 `Finite` が掛かるので、有限部分では 1、極の係数では 0 とする。一つのセッションで別の過程を計算しようとすると止まる（`DeclareProcess::incomp`）ので、過程を替えるたびに `ClearProcess[]` を呼ぶ。スピノルの鎖の名前（`F1`、`F2`）はセッションごとに入れ替わるので、名前ではなく中身で区別する。`PaVeReduce -> True` の結果に現れる `IGram[x]`（$=1/x$）と 3 引数の `Den[p, m, d]`（$=(p-m)^{-d}$）は、数値にする前に置き換える。

■ QCD のノートで分かった問題。 QCD のノートの手順 (3) で、頂点の紫外の極を二つの方法で求めた。一つは、FeynArts の振幅を TID で PaVe 関数に分解して `PaVeUVPart` で極を取る方法、もう一つは、外の運動量で展開してすべての分母に同じ質量を入れる赤外の組み替えで、$\int \mathrm{d}^Dl/l^4$ 型の積分の極を取る方法である。クォークとグルーオンの頂点の可換な図で、前者は $(C_F-\frac{C_A}{2})(2-\xi)$、後者は手計算と同じ $(C_F-\frac{C_A}{2})\xi$ を与えた。FeynArts は内線のグルーオンのゲージ部分 $(1-\xi)k_\mu k_\nu/k^4$ を、同じ分母を 2 回並べた形（`FAD[l, k1 + l, k1 + l - p2, k1 + l - p2]`）で書く。TID はこれを運動量 0 の辺を持つ 4 点関数（Gram 行列式が 0）として分解し、`UsePaVeBasis -> True` では誤った極を、既定のスカラー積分への分解では外の運動量に依存する「極」を返した。現れる個々の PaVe 関数の `PaVeUVPart` は正しい。先に `FDS`（`FeynAmpDenominatorSimplify`）で同じ分母を 2 乗にまとめると正しい極になる。2 点関数では TID が 2 重の伝播関数を $C_0(0,p^2,p^2;\dots)$ として扱い、部分積分で B_0 に直せたので問題は出なかった。4 グルーオンの頂点の極を色の構造に射影すると、ゴーストとグルーオンの箱の色の因子と射影子の積に、6 個の構造定数が $K_{3,3}$ の形につながった縮約 $f^{123}f^{145}f^{267}f^{389}f^{479}f^{568}$ が現れた。`SUNSimplify` はこれを `SUNFToTraces -> True` を付けても評価せずに残し、`Explicit -> True` を付けると 0 を返した（Gell-Mann 行列から作った数値の f^{abc} でも 2×10^{-16}）。平面的なつながりは、オプションなしで評価される。

手順 (4) の 1 ループの $q\bar q\to Q\bar Q$、$gg\to Q\bar Q$ では、一般の ξ のゲージ部分から運動量 0 の辺を持つ PaVe 関数（5 点関数を含む）が現れ、LoopTools と Package-X では評価できなかった。そこで、ループ運動量を自分でずらして 9 個の積分の族の部分集合にし、分子を族の伝播関数で書き直して、LiteRed で部分積分による簡約を行った（FeynCalc の `FCLoopFindTopologies` と `FCLoopFindTopologyMappings` は、数値の運動学ではずらしを見つけられなかった）。LiteRed は FIRE 7.1 の `extra/LiteRed` にあり、`$Path` に `Setup` を加えて読み込む。FeynCalc と同じカーネルで読むと、LiteRed の記号（`MetricTensor`、`Factor2` など）が FeynCalc の同名の記号と衝突する警告が出るので、別のカーネルで使った。軟らかい三角形は Cayley 行列式が 0 で、A_0 と B_0 に $1/(D-4)$ の係数で

表 9: 表 8 の続き（QCD のノートの手順 (9)）。

対象	症状	原因	対処
aMC@NLO と固定した $\hat{s}$（QCD）	始状態にパートンがある NLO を `lpp = 0` で `launch` すると `Process has incoming j_fks, but fixed shat: not allowed for processes generated at NLO` で止まる	始状態の共線の対抗項がパートン分布の運動量の割合を変えた値を要る	同じパートン分布と α_s で自分の部分断面積を畳み込み、ハドロンの断面積で比べる
aMC@NLO の反陽子（QCD）	$p\bar{p}$ の NLO（1.96 TeV、13 TeV、$\mu = m_t$）が厳密な NLO より 0.5%、0.4% 大きい（pp と LO は一致）。pp と $p\bar{p}$ で等しいはずの `P0_gg_ttx` が 5〜10σ 違う	3.8.1 の `genps_fks.f`（l. 1001）は、標準の FKS の写像（event projection あり）を選ぶ `use_evpr` を $(\texttt{lpp1}, \texttt{lpp2}) = (1,1)$、$(2,2)$、$(0,0)$ でだけ `.true.` にし、$(1,-1)$ では common の初期値 `.false.` のまま、レプトンの衝突（ISR）用の写像を使う	生成した過程の `SubProcesses/genps_fks.f` の条件を、`abs(lpp(1))` と `abs(lpp(2))` がともに 1 のときに効くように直す（`models/qcd/Src/hq_mg5_fix.sh`）。直すと厳密な NLO と 7×10^{-4} 以内で一致。MG5 の雛形にも同じ修正を当てた（付録 C）。開発者に報告した（https://github.com/mg5amcnlo/mg5amcnlo/issues/450）
FeynCalc の 2→3 の 2 乗（QCD）	$gg \to t\bar{t}g$（16 個の図）の 2 乗を一度にトレースすると、偏極のテンソルとの縮約で 45 分を超え 5.7 GB に達する	開いた 6 個の添字のままトレースを評価してから縮約する	図の組ごとに、偏極のテンソルを掛けてトレースの中で縮約してから評価する（1 組 数秒〜25 分、元の方法の 10〜100 分の 1）
Kira と切断した伝播関数（QCD）	位相空間の積分（`cut_propagators`）のマスター積分に、切断した伝播関数の 2 乗（δ 関数の微分）が選ばれる	積分の順序の既定	`preferred_masters` に、各セクターの非切断の線の点や分子を一つ付けた積分を並べる
AMFlow と位相空間（QCD）	2 ループの位相空間の積分が ϵ^{-2} の項だけ返る	`SolveIntegrals` の 3 番目の引数は ϵ^{-2L} から数えた項の数	ϵ^2 まで要るときは 6。切断の規格化は標準の位相空間（D 次元の 2 体と 3 体の体積で確かめた）
多変数の部分分数（QCD）	$gg \to t\bar{t}g$ の被積分関数全体に Leinartas の方法をかけると 12875 項、42 の積分の族になる	大きな共通の分子と、見かけの分母の組み合わせ	図の組ごとにかける（172 項、15 の族）。分子は族ごとにまとめて一度だけ展開する
分岐関数の + 分布（QCD）	gg の $1/\epsilon$ の極が、$1/\epsilon^2$ の係数のちょうど 2 倍だけ残る	$\frac{z}{(1-z)_+}$ と $[\frac{z}{1-z}]_+$ は $\delta(1-z)$ だけ違う	$[\frac{z}{1-z}]_+$ で書くときは $\delta(1-z)$ の係数を $\frac{\beta_0}{2} - 2C_A$ にする
大きな有理式の評価（QCD）	$D = 4$ の $gg \to t\bar{t}g$ の 2 乗振幅が MadGraph と最大 10^{-4} ずれる	倍精度の入力で大きな有理式を評価すると打ち消しで桁が落ちる	入力を 40 桁にして評価する（7×10^{-15}）
zsh の単語分割（shell）	`for r in "1 85" ...; do set -- $r` や、変数を並べた `for` が引数を分けない	zsh は引用符のない変数を単語に分けない	bash で実行するか、引数を明示する（`${=r}`）

簡約されるので、それらのマスター積分を $O(\epsilon^2)$ まで評価した（ガンマ関数、または Feynman パラメータの積分を 40 桁で）。FormCalc は、`Dimension -> 0` を `CalcFeynAmp`、`HelicityME`、`PolarizationSum` に付けると CDR の値を返し（Born が D の依存まで FeynCalc と一致）、FeynCalc と図ごとに 10^{-12} 以内で一致した。

手順 (5) では、NLOCT の対抗項と R2 の頂点を含む UFO で、$u\bar{u} \to t\bar{t}$ と $gg \to t\bar{t}$ の MadLoop の値を求めた（`models/qcd/Src/run_madloop_check.sh`）。極質量と $\alpha_s^{(n_l)}$ に換算した手順 (4) の値と、Born、有限部分、極の係数が $\mu_R = m, 2m, m/2$ で相対 2.5×10^{-14} 以内で一致した。そのために要った指定と換算は表 8 にまとめた。MadGraph は UFO の係数（上の段落）だけでなく、param_card の α_s も 7 桁で書くので、MadLoop の値が α_s の切り詰めの比（α_s^2、α_s^3）だけずれた。長い仮数に指数を付けて書き直すと MadLoop はそれを読み違えたので、指数のない小数で書く。NLOCT の対抗項（UV の頂点 9 個、R2 の頂点 12 個）は、手計算と Draggiotis–Garzelli–Papadopoulos–Pittau の Feynman 則に一致した。

手順 (6) では、1PI 関数と S 行列要素の μ 依存を Package-X（`ScaleMu` を記号のまま）、LoopTools（`LToolsSetMudim` のオプション）、COLLIER（`SetMuUV2_cll`、`SetMuIR2_cll`）、MadLoop（`MU_R.input`）で求め、傾きが繰り込み群の予想と倍精度で一致した。重いクォークの脱結合の検算では、MadGraph のループの過程で `/ t` を付けると、t を含むループ、R2、UV の対抗項がすべて除かれ、n_l フレーバーの理論の値になった。それとの差として、MadLoop の $u\bar{u} \to d\bar{d}$ の t の寄与は手計算の $\Pi_t(s) - \Pi_t(0)$ と一致した。MadGraph の α_s の関

数 ALPHAS(Q)（Template/LO/Source/alfas_functions.f、$M_Z = 91.188$ GeV）は、b の質量 4.7 GeV より上をすべて 5 フレーバーで走らせ、t のしきいを持たない（$\alpha_s^{(n_l)}$ の処方）。1 ループ（nloop = 1）では閉じた形と 2×10^{-15} で一致した。

手順 (7) では、Landau ゲージの 2 ループのグルーオンとゴーストの自己エネルギー（FeynArts の図 23 個と 7 個）を FeynCalc で積分の族に直し、Kira 3.1 と FIRE 7.1 で簡約して β_1 を記号として再現した。FeynCalc の FCLoopFindTopologyMappings は、手順 (4) と同じく 4 本の伝播関数の部分族を 5 本の族に写さなかったので、ずらしは自分で探した（2×2 のユニモジュラー行列と外の運動量の組み合わせ）。FIRE は対称性で等しい積分を別のマスター積分として残すので、FCLoopFindIntegralMappings で写してから Kira と比べると、851 個の積分ですべて一致した。AMFlow は正則化のパラメータを自分の記号 eps で返すので、Mathematica の Epsilon などと比べる前に置き換える。質量のない 2 ループのマスター積分では、AMFlow は Γ 関数の閉じた形と 10^{-28} で、pySecDec は誤差の範囲（10^{-10} 程度）で一致した。MadGraph の 2 ループの α_s の精度は表 8 の通りである。

手順 (8) では、$e^+e^- \to$ ハドロンの $O(\alpha_s)$ の補正を、D 次元の実と仮想の和、2 ループの光子の自己エネルギーの虚部（Kira、AMFlow）、aMC@NLO で確かめた。FeynArts の 1 ループの光子の自己エネルギーでは、FCFAConvert が閉じたクォークのループの色の和（SumOver）を落とし、N_c が抜ける（2 ループでは SUNSimplify がトレースから $C_F C_A$ を返すので抜けない）。Package-X の PaXEvaluate は $1/\epsilon$ を掛けた PaVe 関数を扱わない（“cannot handle PaVe functions multiplied by 1/Epsilon poles”）。AMFlow の SolveIntegrals は求めた積分より多くの値（5 個に対して 7 個）を返すことがあるので、位置ではなく積分の名前で対応させる。重いクォークの対の $\Delta^{(1)}(\beta)$ は、AMFlow の光学定理と閉じた形が 10^{-18} で一致した。aMC@NLO は、Z、W のない模型と結果の読み方（表 8）を直すと、$u\bar{u}$ と $t\bar{t}$ の 4 点で K が予想と統計誤差の範囲で一致した。

手順 (9) では、重いクォークの対生成の NLO の部分断面積 $f_{ij}^{(1)}$ を reverse unitarity で求めた（models/qcd/Src/run_hq_check.sh）。実の放射の D 次元の 2 乗振幅を FeynCalc で図の組ごとに求め、切断の上の変数で部分分数にし、Kira 3.1（cut_propagators）で簡約し、マスター積分を AMFlow 2.0 で求めた。仮想の補正は MadLoop の値に D 次元の極の部分を足した（ノートの式 (mlconv)）。三つのチャンネルの $f^{(1)}$ は Czakon と Mitov の厳密な結果（arXiv:0811.4119 の電子版の Mathematica のファイル）と、$q\bar{q}$、qg で相対 4×10^{-11}、gg で 2×10^{-8} 以内で一致した。aMC@NLO とのハドロンの断面積の比較では、pp は 0.07% 以内で一致したが、$p\bar{p}$ は MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 の不具合で 0.4〜0.7% ずれ、生成された genps_fks.f の 1 行を直すと一致した（表 9）。道具の問題は表 9 にまとめた。

手順 (10) では、インスタントンの ’t Hooft の 1 ループの行列式を Gel’fand–Yaglom の方法で部分波ごとに求めた（models/qcd/Src/run_inst_check.sh）。BPST の解、ゼロモード、動径の方程式、熱核と格子の係数は Mathematica で Pauli 行列と ’t Hooft の記号を陽に使って記号として確かめ、FeynCalc は使わなかった。部分波の常微分方程式は SciPy の LSODA で解き、$\alpha(\frac{1}{2})$ を閉じた形と、$\alpha(1)$ を大きい質量で定数が残らない条件から 2×10^{-5} で再現した。格子に置いた BPST の作用と位相的電荷は NumPy で計算した。道具と方法の問題は表 12 にまとめた。

■ **標準模型のノートで分かった問題。**（このノートとそのスクリプトは 2026 年 10 月 16 日にリポジトリから削除した。以下の記録はツールの問題として残す。ノートとスクリプトの最後の版はコミット 201985b にある。）2026 年 10 月 15 日に、標準模型の電弱の 1 ループの繰り込みのノート [95] の手順 (1)〜(6) を行った。計算機は別の Mac（Apple M4 Max、macOS 15.5）で、本稿の手順で組み直した環境である。ツールの版は本稿と同じ（Mathematica 14.2.1、FeynCalc 10.2.1、FeynRules 2.3.49、MadGraph 3.8.1）である。手順 (1) では、FeynRules に付属の SM.fr（1.4.7）の 93 個の頂点のクラスを手計算の表と記号として比べ、UFO と FeynArts の模型を書き出して、MadGraph の 21 個の過程の図の数を確かめた。手順 (2) では、木の振幅の 2 乗と 2 体の崩壊幅を FeynCalc で記号として求め、明示的な行列の数値と MadGraph の幅と断面積と比べた。分かった問題を表 10、11、13、14 にまとめる（手順 (6) まで）。

手順 (3) では、タドポールと自己エネルギーを Feynman ゲージで手計算の式と SM.mod の両方と記号として比べ、一般の R_ξ ゲージ（SM.mod）で 2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式を確かめた。有限部分の B_0 は LoopTools、Package-X、COLLIER が 30 桁の積分と相対 2.5×10^{-14} 以内で一致した。手順 (4) では、on-shell の 12 個の対抗

表 10: 表 9 の続き（標準模型のノート [95] の手順 (1)、(2)。SM はそのノートを表す）。

対象	症状	原因	対処
Mathematica 14.3.0 と FeynArts（SM）	素の FeynArts 3.12 が模型の初期化（`InitializeModel`）でカーネルごと落ちる（wolframscript は「ライセンスの誤り」と表示）。FormCalc の試験も落ち、FeynRules の試験は止まる	`MatchQ[G[1][x] . {g}, G[s_][f__] . k_List]` の照合だけでカーネルが落ちる（14.2.1 では `True`）。FeynArts は `InitGenericCoupling` でこの形を使う	14.2.1 を使う
FeynArts の `SM.mod` と FeynRules の標準模型（SM）	同じ頂点の振幅が、光子の脚ごとに -1、$G^{\pm}$ の脚ごとに $\mp i$ だけ違う。Σ^{AZ} と、それを含む δZ_e、Δr の式の符号が Denner の論文と逆になる	規約の違い。`SM.mod` と FormCalc は Denner の規約（$A^{\text{Denner}} = -A$、$\phi^+ = -iG^+$）、FeynRules と MadGraph は Peskin–Schroeder。`SM.mod` は `V[3]` が W^-、`S[3]` が G^- 特定していない	一つの計算で二つの模型の頂点や対抗項を混ぜない。比べるときは外線の因子 $(-1)^{n_A}(\mp i)^{n}G^{\pm}$ で直す。光子のゴーストと反ゴーストも -1、W のゴーストは 1（グルーオンを除く 88 個の頂点のクラスで確かめた）
FeynRules の制限と UFO（SM）	制限（`DiagonalCKM.rst`）を読み込んでから UFO を書くと `Inner::incom` が出る。軽いフェルミオンの質量を 0 にする制限も加えた UFO を、MadGraph が読めない（`KeyError: GetIntOrder[yu[2]]`）		UFO は制限なしで書き、MadGraph の制限カード（`restrict_massless.dat`）で質量と Cabibbo 角を 0 にする。FeynRules の UFO の `parameters.py` は Python 2 の形なので、カードは正規表現で読んで作る
FeynRules の頂点の比較（SM）	`ProjP - ProjM` が `Ga[5]` にまとまる。外線の添字を持つ `IndexDelta` がほかの因子と縮約される。置き換えの結果に模型の記号（`b` など）が漏れる	FeynRules を読み込んだカーネルでの自動の評価。パターンの変数の名前が模型の記号と同じ	比べる前に Dirac の構造と δ を評価されない記号に置き換える。パターンの変数は模型にない名前にする（`SM$` で終える）
FeynCalc と FeynRules の模型（SM）	`InsertionLevel -> {Particles}` の 1 ループの自己エネルギーにフェルミオンのループが現れない。`DiagramSelect` に名前を付けた関数を渡すと選ばない。クォークの質量が色の添字を持つ（`Md[gen, col]`）	前の二つは特定していない。質量は模型の書き方	クラスの段階で挿入し、世代の和を記号のまま残す。純関数を渡す。質量の色の添字を外し、閉じたループの色の和を N_c にする（QCD の手順 (8) と同じ）
FeynCalc 10 のトレース（SM）	`FermionSpinSum` の後の `DiracTrace` が評価されずに残る	`DiracTrace` の既定は `DiracTraceEvaluate -> False`	`DiracTrace[..., DiracTraceEvaluate -> True]` にしてから `Contract` する
FeynCalc の切断した頂点の振幅（SM）	二つの模型の 3 点の振幅の差が、0 のはずなのに $(k_1 + k_2 - q)^{\rho}$ の形の項で残る	運動量の保存を自動では使わない。合成した運動量（`FV[-k1 - q, rho]`）は `Momentum[q]` の置き換えに当たらない	`MomentumExpand` で運動量を分けてから $q = \sum k_i$ を入れ、`ExpandScalarProduct` で展開する
FeynArts 3.12 と Mathematica 14 のメッセージ（SM）	模型を使うたびに `RuleDelayed::rhs` が出る。先に `Off` しても出る	FeynArts の `Initialize` の規則 `Index[i_] :> i_`。結果には影響しない	`InsertFields` と `CreateFeynAmp` を `Quiet[..., RuleDelayed::rhs]` で囲む
MadGraph の `compute_widths`（SM）	部分幅が画面に出ない	書き出したカードの分岐比の行の注釈（`#` の後）にだけ書かれる	`--output` で書いたカードの `DECAY` のブロックの注釈を読む

項が FormCalc の `RenConst` と相対 2×10^{-15} 以内で一致した。手順 (5) では、μ 崩壊の頂点と箱の図から Δr を組み、FormCalc の繰り込み定数から組んだ値と相対 1.2×10^{-15} で一致した。FormCalc の記号の `UpValues` のため、FormCalc と外の式の数値は別のカーネルで求めた。手順 (6) では、FeynRules と NLOCT で作った NLO の模型で、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の電弱の仮想の補正が MadLoop と FormCalc で相対 6×10^{-9} 以内で一致した。そのためには表 13 の問題を避ける必要があった。とくに、NLOCT の閉じた形の対抗項の倍精度での打ち消しと、MadLoop が外線の m_e^2 を 0 にする扱いは、どちらも警告なしに値を桁違いに誤らせる。LoopTools の閾値より下の C_0 の誤り（表 5）は、この Mac でも再現した（$C_0(1,1,1;1,1,1) = 6.87 + 34.2i$）。MadGraph の電弱 NLO の模型（$\alpha(M_Z)$ と G_μ の処方、トップ以外のフェルミオンは質量 0）とも、同じ処方の FormCalc と相対 7×10^{-13} 以内で一致した。そのためには、表 14 の二つの規約の違い（COLLIER の極の規格化と、FormCalc の質量 0 の外線の有理数の項）を直す必要があった。どちらも二重極のある質量 0 の外線でだけ現れ、極の一致では見つからない。

表 11: 表 10 の続き（標準模型のノート [95] の手順 (3)〜(5)）。

対象	症状	原因	対処
FeynArts のタドポールの位相と `SM.mod`（SM）	2 点関数の図にタドポールの付いた位相を入れると、FeynCalc が `FCLoopSplit::failmsg` を出して計算全体を中断する（`Check` では捕まらない）	`SM.mod` がタドポールを光子の線でもつなぎ、運動量 0 の光子の伝播関数が 1/0 になる	ベクトル場、G^0、$G^\pm$ のタドポールは 0 なので、タドポールの位相だけで挿入し、つなぐ線（`Propagator[Internal]`）の場が H の図を選ぶ
FeynArts の `DiagramSelect`（SM）	位相の線で図を選べない	判定関数には `FeynmanGraph` の規則（`Field[n] -> 場`）だけが渡される。挿入前の位相には場の番号がない	位相ごとに挿入し、挿入後の位相から線の場の番号を読んで、純関数で選ぶ
次元正則化の紫外と赤外の極（SM）	一般の ξ_A の W の自己エネルギーで、A_0、B_0 の係数から読んだ $1/\epsilon$ の係数に $1/k^2$ の項が残る	光子の伝播関数の $(1-\xi_A)q_\mu q_\nu/q^4$ が $\int \mathrm{d}^D q/q^4 = 0$（紫外と赤外の極が打ち消す）を含み、殻の外で赤外発散する	紫外の極は光子とそのゴーストに質量 λ を与えて求め、$\lambda \to 0$ とする（k^2 の多項式になる）
FeynHelpers の A_0、B_0（SM）	`LToolsEvaluate`、`PaXEvaluate` の ϵ^0 の係数が LoopTools の既定（$\Delta = 0$）の値と $\gamma_E + \ln\pi$ だけずれる	FeynCalc の積分の規格化	$a/\epsilon + b$ から $b + a(\gamma_E + \ln\pi)$ をとる（積分と比べて確かめた）
`ReplaceAll` と `Conjugate`（SM）	FeynRules の模型の湯川結合の記号が一部だけ残る	`Conjugate[x_] :> x` とほかの規則を一度に使うと、外側が先に置き換わり、中身にほかの規則が当たらない	共役を先に外す（`//. Conjugate[x_] :> x` の後でほかの規則）
FormCalc の `CalcRenConst`（SM）	繰り込み定数の式に、`Mf2[4, Gen3]` と `MB2` のような名前の付いた質量が混ざり、世代の和が `SumOver[Gen3, 3]` のまま残る。値を入れても `B0i` が評価されずに残る	`SM.mod` の質量の定義（`MQD[3] = MB`）。記号が残ると LoopTools が呼ばれない	`Mf2[t, g]` と名前の付いた質量（`ME2`〜`MB2`）の両方に値を入れ、`SumOver` を明示的な和にし、`Finite` を 1 にする。LoopTools は同じカーネルで `Install` し、`SetMudim`、`SetDelta`、`SetLambda` を設定する
FeynCalc の `Pair` の順（SM）	被積分関数を外の運動量で展開すると、$q\cdot k$ の置き換えが当たらず、結果が 0 になった	FeynCalc は `Pair[Momentum[k, D], Momentum[q, D]]` のように引数を並べ替える	置き換えの規則に両方の順を入れ、残った `Pair` を検出して表示する
FormCalc の記号の `UpValues`（SM）	FormCalc を読み込んだカーネルでは、外から読み込んだ式の `MH^2` が `MH2` になり、`MH -> 125.2` で置き換えても記号が残る	FormCalc は `MW`、`MZ`、`MH` などに、偶数べきを `MW2` などに書き換える `UpValues` を付ける	外の式は FormCalc を読み込まないカーネルで数値にし、FormCalc の側とは数値だけをファイルで受け渡す
FormCalc の `SelfEnergy`（SM）	`SelfEnergy[V[3] -> V[3], 0]` の値が、`CalcRenConst` の繰り込み定数と同じ処方の 1PI の自己エネルギーと、タドポールの付いた図の分（`Den[MH2, 0]` を含む項）だけ違う	オプションなしの `SelfEnergy` は `CreateTopologies` の既定でタドポールの付いた図を含む。`RenConst` の定数は `ExcludeTopologies -> Internal` で作られる	`SelfEnergy[..., ExcludeTopologies -> Internal]` とする
FeynCalc の `Uncontract`（SM）	`Uncontract[x, q, Pair -> All, DiracGamma -> All]` で `GSD[q]` が分かれず、メッセージも出ない	`DiracGamma` の既定値は `True` で、`All` はそれを無効にする	`DiracGamma -> True`（既定値）のままにする
FeynCalc の `Contract` と ϵ テンソル（SM）	$\mathrm{tr}[\gamma^a\gamma^b\gamma^c\gamma^\sigma P_R]\,\mathrm{tr}[\gamma_c\gamma_b\gamma_a\gamma_\sigma P_R]$ を `Contract` すると `Eps[a, b, c, sig]^2` が残る（正しくは 64。添字が同じ順のトレースの積では残らない）	縮約の途中でできた ϵ テンソルの 2 乗を、同じ呼び出しでは縮約しない（推論）	`Contract` を 2 回通す（μ 崩壊の箱の図の射影）

最も注意が要るのは、符号の規約である。FeynArts の `SM.mod` と FormCalc は Denner の総説の規約を、FeynRules と MadGraph は Peskin–Schroeder の規約を使い、光子の場の符号と、Higgs 二重項の荷電の成分の位相が違う。場の取り方の違いなので、内線の因子は打ち消し（内線の光子は $(-1)^2$、内線の $G^\pm$ は $(+i)(-i)$）、断面積や崩壊幅などの物理量は変わらない。一方、外線に光子や $G^\pm$ を持つグリーン関数（Σ^{AZ}、W と $G^\pm$ の混合）と、それから作る対抗項（δZ_{ZA}、δZ_e の式）は符号や位相が変わる。FeynRules の模型の振幅に FormCalc の対抗項を足すような、二つの規約を混ぜた計算は誤る。MadGraph のログの断面積は、今回も有効数字 3〜4 桁（`111 +- 0.01131 pb`）で、10 万事象の統計誤差より丸めが大きかった（表 6 の「MadGraph の既定のカットと出力」と同じ）。各実行のバナーの `Integrated weight` を読み、乱数の種を `iseed` で固定すると、同じ値が再現した。

表 12: 表 11 の続き（QCD のノートの手順 (10)、インスタントン）。

対象	症状	原因	対処
SciPy の Bessel 関数（QCD）	`ive(nu, z)` の比 $I_{\nu+1}/I_\nu$ が、ν が大きく z が小さいところで `nan` になる	指数でスケールした値もアンダーフローして 0 になる	自由解の対数微分 $r\psi'/\psi$ も常微分方程式（Riccati 形）で一緒に積分する
部分波の和の打ち消し（QCD）	$l \approx 400$ の項の誤差が 0.02% になり、和が収束しない	組の 2 個の部分波の $\ln R$ が ± 6 程度で打ち消し、倍精度の誤差が縮退度 $4l^2$ で拡大される	質量のない厳密解を基準にした補正の方程式に書き直す（誤差 10^{-11}）
LSODA と右辺の桁落ち（QCD）	補正の方程式の評価回数が 10^6 を超え、1 本に数十秒かかる	右辺の係数を $2l-(2l+1)+\cdots$ の形で計算した桁落ちが雑音になり、刻み幅の制御が働かない	係数を通分した式で与える（1 本 0.04 秒）。始点は級数の値から始める
部分波の和の裾（QCD）	isospin 1 で、$L=500$ と 1000 の和の差が 10^{-3}	組と単独の部分波の $\mp m^2 \ln l/l$ が打ち消し、$\ln l/l^2$ が残る	裾の当てはめに $l^{-p}\ln l$ を加え、Hurwitz のゼータ関数の微分で足す
部分波の切断（QCD）	質量の補正の和が $-T(R)\,m^2 \ln L$ で発散する	l での切断はゲージ不変な正則化ではない	Dunne–Hur–Lee–Min の m^2 の対抗項を加える（isospin 1 は $T(R)$ に比例して 4 倍）
Mathematica の動径の積分（QCD）	$\sum \mathrm{tr}(D_\mu G_{\mu\nu})^2$ を軸の上の値で動径だけ積分すると誤る	密度が球対称でない	対称性を確かめてから動径の積分にし、そうでなければ S^3 の角度も積分する
文献の係数の規約（QCD）	インスタントンの密度の係数が文献によって $e^{N/6}$ 違い、クォークの係数に $e^{-1/33}$ を掛けるものもある	Pauli–Villars と $\overline{\mathrm{MS}}$ の値が混在。$\Lambda_{\mathrm{PV}}/\Lambda_{\overline{\mathrm{MS}}} = e^{1/22}$ をクォークにも使う流儀がある	$0.466e^{-1.679N}$ は Pauli–Villars、$\overline{\mathrm{MS}}$ では $e^{N/6}$ 倍。クォークの行列式は両者で同じ
論文の式の要約（QCD）	ウェブの要約で、小さい質量の展開の m^2 の項の $+\frac{1}{2}$ が抜けた	自動の要約での式の欠落	数値（$m \to 0$ で $0.4995 \to \frac{1}{2}$）と別の論文（Hur–Lee–Min）で確かめる

■ **$\overline{\mathrm{MS}}$ の標準模型のノートで分かった問題。** 2026 年 10 月 16 日に、標準模型を $\overline{\mathrm{MS}}$ と FJ のタドポールの処方、一般の R_ξ ゲージで作り直したノート [96] を始めた（上の段落のノートとは別のもの。計算機と版は同じ）。手順 (1) では、模型ファイル `SM.fr` を一から書き、FeynRules の 93 個の頂点のクラスを手計算の表と記号として比べ、MadGraph の 21 個の過程の図の数を両方のゲージで確かめた。手順 (2) では、木の振幅の 2 乗を FeynCalc で記号として、$e^+e^- \to W^+W^-$ を明示的な行列で求め、MadGraph の部分幅（相対 10^{-15}）と断面積（統計誤差の範囲）と比べた。手順 (3) では、一般の R_ξ ゲージのタドポールと自己エネルギーを FeynCalc で D 次元で求め、FeynArts の `SMQCD.mod` の値と記号として、B_0 を LoopTools、COLLIER、Package-X で比べた。手順 (4) では、2 点関数の Slavnov–Taylor 恒等式と、一般の公式による β 関数を確かめた。手順 (5)、(6) では、極質量と、μ 崩壊の 1 ループと光子の 2 点関数から G_F、$\alpha(0)$ の換算を求め、閉じた形を入れた 1 ループの式を Mathematica で記号として調べた。手順 (7) では、測定値から 1 ループで $\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータを決め、オンシェルの自己エネルギーを数値で評価した。手順 (8) では、2 ループの β 関数を一般の公式から陽な場で組み、文献の式と比べて走らせた。手順 (9) では、$2 \to 2$ の 1 ループの電弱の振幅を FeynCalc、FormCalc、MadLoop で比べ、FJ の処方の対抗項をすべての頂点に入れた UFO を FeynRules と NLOCT で作って、MadGraph の on-shell の模型と 7 個の過程で比べた。分かった問題を表 15〜17 にまとめる。手順 (10) では、真空の崩壊の bounce のまわりの 1 ループの行列式を Gel'fand–Yaglom の方法で部分波ごとに求め（Higgs、Goldstone とゴーストを含む W、Z、トップ）、重力の主要な補正を O(4) の計量と重力子の交換の二通りで求めた。ゲージ場の部分は、非最小の演算子になる背景場の R_ξ ゲージ（$\xi \neq 1$）でも求めた（`models/sm/Src/run_rg2_check.sh`）。文献の式との比べで分かったことを含め、表 18、19 にまとめる。

■ **CKM 行列を入れた標準模型のノートで分かった問題。** 2026 年 10 月 17 日に、上の $\overline{\mathrm{MS}}$ の標準模型のノートの模型に CKM 行列を入れたノート [97] を始めた（`models/sm_ckm`。計算機と版は同じ）。手順 (1) では、模型ファイル `SM_CKM.fr` の 93 個の頂点のクラスを、CKM 行列を一般の複素行列の記号にした手計算の表と比べ、MadGraph の 35 個の過程の図の数を両方のゲージで確かめた。手順 (2) では、CKM 行列を含む木の振幅の 2 乗を FeynCalc で記号として、明示的な行列で数値として求め、MadGraph の部分幅と断面積と比べた。分かった問題を表 20 にまとめる。

手順 (3)〜(9)（10 月 17、18 日）では、クォークの自己エネルギーの世代の行列、湯川行列の β 関数、$W^+ \to u_i \bar{d}_j$ の 1 ループの振幅（FeynCalc と FormCalc）、セミレプトニックな崩壊、世代を変える過程（$b \to s\gamma$、$Z \to b\bar{s}$、

表 13: 表 12 の続き（標準模型のノート [95] の手順 (6)、FeynRules と NLOCT で作った NLO の模型での $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の MadLoop と FormCalc）。

対象	症状	原因	対処
NLOCT と FeynArts の `Lorentz.gen`（SM）	タドポールのある模型で `WriteCT` が図を一つも挿入せず、空の対抗項を 1 秒で書く（エラーにならない）	対抗項の 1 点の頂点 `C[S[1]]` に合う汎用の結合が `Lorentz.gen` になく、模型の初期化で結合の表が壊れる（`InitializeModel::nogeneric`、`Transpose::nmtx`）	FeynRules に付属の `LorentzTadpole.gen` を汎用の模型に渡す
FeynRules の `WriteUFO` と CT パラメータ（SM）	`CTParameters` を渡しても `CT_parameters.py` が書かれず、パラメータを含む結合の次数が `{'1':1}` になる	2.3.49 の `WritePYCTParamters` はどこからも呼ばれず、その中の `CreateCTParamterObjectEntry` は綴りが違う（定義は `CreateCTParameterObjectEntry`）	パラメータを値に戻して UV の頂点に入れる
NLOCT の対抗項の長さ（SM）	標準模型の UV の頂点が 4400 万の葉になり、`WriteUFO` が 45 分で終わらない	質量が 0 や等しい場合の枝（`If`）と閉じた形の B_0	枝を点で選ぶと 700 万の葉（44 分）。点ごとの数値にすると 28 万の葉（1 分）
NLOCT の閉じた形と倍精度（SM）	MadLoop の仮想の補正が木の -3773 倍になり、μ_R への依存が自身の極と合わない	$m_e \ll M_W$ で対抗項の式の 10^{19} ほどの項が打ち消し合う（$\bar{e}eZ$ の係数が 30 桁で $0.0104i$、倍精度で $998i$）	対抗項を点ごとに 40 桁で数値にし、次数は $(e/e_0)^a(g_s/g_{s,0})^b$ で残す
MadGraph の数の変換（SM）	UFO に書いた 17 桁の数が 7 桁になる	数を `'%e'` で Fortran に書く（整数も）	7 桁の整数 3 つと 10 のべきの和に分ける（`models/sm/Src/ufo_digits.py`）
MadLoop の `OSThres`（SM）	電子の質量があると、軟光子の極が正しい値の約 1/3 になり、有限部分も誤る（Ninja でも COLLIER でも同じ）	外線の不変量を $\lvert p^2\rvert/E^2 <$ `OSThres`（既定 10^{-8}）で 0 にする。$m_e^2/E^2 \approx 4\times10^{-12}$。倍精度の運動量の p^2 は相対 2×10^{-5} ずれ、質量にもそろわない	`OSThres` を 10^{-4} にし、生成された `COLLIER_interface.f` で、質量にそろえた不変量を 0 にしないように直す。簡約は COLLIER
LoopTools の軟光子の C_0（SM）	$C_0(m^2,s,m^2;0,m,m)$ の次元正則化（$\lambda^2=0$）の有限部分が COLLIER と $-\pi^2/(6s)$ 違う（$s=200^2$ で 0.5%）。光子の質量を入れた値は一致する	不明	COLLIER を使う。光子の質量の値から $\ln\lambda^2$ の項を除いて確かめる
FormCalc の `CalcRenConst`（SM）	その後の `HelicityME` が「計算する行列要素がない」と言う	過程の略記を消す（`F1` が `Removed[F1]`）	スピンの和を先にとる
FormCalc の `HelicityME`（SM）	三つの振幅を `Join` した `Amp` を渡すと、行列要素が 0 個になる	不明	木と各振幅の組ごとに呼ぶ
`N` と FeynRules の構造（SM）	UFO の色の構造が `Identity(1.,2.)` になり、MadGraph が `TypeError` で止まる	`N` が `Ext[1]`、`FV[2, ...]` の整数を実数にする	`Index`、`Ext`、`FV`、`SP`、`SlashedP`、`Ga` に `NHoldAll` を付ける
NLOCT とベクトルとスカラーの混合（SM）	重いレプトン（$m_e=2$、$m_\mu=3$ GeV）で MadLoop と FormCalc が相対 10^{-6} 違う（極も 10^{-7}）。差はレプトンの質量に比例する	不明（NLOCT には Z と G^0、光子と G^0 の 2 点の対抗項がない）	本ノートの点では 10^{-9} 以下で、比較には影響しない

$\Delta F=2$ の箱の図）を求め、最後にそのノートの模型から作った NLO の UFO で MadLoop と比べた。分かった問題を表 21〜23 にまとめる。手順 (4) では、運動量 0 の辺を持つ C_0 を FeynCalc の還元が残す既知の問題（表 6）にも再び出会った。

NLO のノート [98] の手順 (4b)（10 月 19 日。$W^+ \to f\bar{f}'$ の光子を含む電弱の補正と実の光子の放射）で分かった問題を表 24 に加える。どちらもエラーも警告も出ず、数値が少しずれるだけだった。

NLO のノート [98] の手順 (4c)〜(8)（10 月 19 日）と、ヒッグスの崩壊のノート [99] の手順 (1)〜(7)（10 月 19 日。木の $H \to f\bar{f}$、$H \to Vf\bar{f}'$、$H \to 4f$、1 ループで誘起される $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg、$H \to f\bar{f}$ の QCD、QED、弱い補正、$H \to gg$ の有効理論、$H \to VV^*$ の $HHVV$ の頂点のタドポール）で分かった問題を表 25、26 に加える。パターン変数、質量の記号、param_card の幅、同種粒子の因子、UFO の点、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項の規格化、シェルの単語分割、閉じたループの色の行は、エラーも警告も出ず、数値が違うだけだった。

表 14: 表 13 の続き（標準模型のノート [95] の手順 (6)、MadGraph の電弱 NLO の模型 `loop_qcd_qed_sm`（$\alpha(M_Z)$）、`loop_qcd_qed_sm_Gmu`（G_μ）と、トップ以外のフェルミオンを質量 0 にした FormCalc の比較）。

対象	症状	原因	対処
MadGraph の電弱 NLO の模型（SM）	`loop_qcd_qed_sm`、`loop_qcd_qed_sm_Gmu` が 3.8.1 の `models/` にない	配布物に含まれない	MadGraph のモデルのデータベースから取得する（各 8 MB）
FormCalc と質量 0 のフェルミオン（SM）	質量を記号のまま残して後で 0 にすると、W に `Indeterminate` が出る	`PaVeReduce` の部分式の $1/m_e$、$1/p^2$ が 0/0 になる	図を作る前に質量を 0 にし、`Restrictions -> NoLightFHCoupling` で軽いフェルミオンと Higgs、Goldstone ボソンの結合を除く
wolframscript の引数（SM）	`--massless` がスクリプトに届かない	`--` で始まる引数を wolframscript が受け取ってしまう	`massless` のように `--` を付けない
LoopTools の Mathematica のインターフェース（SM）	質量 0 の組で、W の $\Delta_{\rm UV}$ の係数が 0 にならず、$1/\epsilon$ が MadLoop と合わない（有限部分は合う）	引数がすべて数になったループ関数を、その時の設定（$\Delta = 0$、$\lambda^2 = 0$）でその場で評価する。スケールのない $B_0(0,0,0)$、$B_1(0,0,0)$、$\partial B_{00}(0,0,0)$ の $\Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR}$ が落ちる	LoopTools を読み込む前にループ関数を評価されない頭（`fB0i` など）に置き換え、値を求めるときだけ戻す
COLLIER と MadLoop の極の規格化（SM）	二重極を持つ関数の有限部分が、LoopTools と MadLoop の値と $\frac{\pi^2}{6}\times$（$1/\epsilon^2$ の係数）違う	規約の違い。COLLIER は $\Gamma(1+\epsilon)(4\pi)^\epsilon$、LoopTools と MadLoop は $r_\Gamma = \Gamma^2(1-\epsilon)\Gamma(1+\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon)$	COLLIER のマニュアルの処方 $\Delta^{(2)}_{\rm IR} \to \Delta^{(2)}_{\rm IR} + \pi^2/6$
FormCalc の有理数の項と質量 0 の外線（SM）	有限部分が MadLoop と木の $\frac{\alpha}{\pi}$ 倍（約 0.25%）違う（極は一致）	有理数の項を紫外の極からだけとるので、質量 0 のレプトンの場の繰り込み定数に光子のループの $\frac{\alpha}{4\pi}Q_f^2$ が残る（CDR では、スケールのない $(D-4)B_1(0,0,0)$ の紫外と赤外の分が打ち消して 0）。結果は外線について DR の値	MadFKS の DR から CDR への変換（`DRtoCDR`、$C_F/2 \to Q_f^2/2$）を加える。MadLoop は CDR

陽子どうしの衝突のノート [100] の手順 (1)（10 月 20 日。Drell–Yan の NLO の QCD を d 次元で求め、MG5_aMC@NLO の固定次数の `[QCD]` と比べた）で分かった問題を表 27 に加える。HwU の値の意味、固定スケールの既定値、W の積分の時間は MG5_aMC@NLO の使い方の、Breit–Wigner の変数の求積は自分の積分の、実行中のスクリプトの編集はシェルの注意である。

陽子どうしの衝突のノートの手順 (2)（10 月 20 日。重いトップの有効理論の $gg \to H$ の NLO を d 次元で求め、FeynRules の模型のデータベースの HC_NLO_X0 で MG5_aMC@NLO と比べ、GGH の R2 と紫外の対抗項を自分で導いて自作の NLO の UFO を作った）で分かった問題を表 28 に加える。

陽子どうしの衝突のノートの手順 (3)（10 月 20 日。Z と H を MC@NLO で作り、Pythia 8.317 でシャワーをかけ、全断面積、ラピディティ、横運動量を自分の計算と比べた）で分かった問題を、表 29 に加える。

陽子どうしの衝突のノートの手順 (4)（10 月 20 日。段階 6 の SSM の Z' を、Drell–Yan の係数関数と、QCD と Z' だけの自作の NLO の UFO の aMC@NLO で NLO にし、段階 6 の上限を NLO で出し直した）で分かった問題を、表 30 に加える。

■ Package-X。 Package-X の結果を `Simplify[..., qq < 0]` のように空間的な q^2 を仮定して簡約すると、対数と平方根の閾値より上の枝が $+i0$ の処方と合わないことがある。時間的な q^2 では、有理数の q^2 を代入した式に `PaXEvaluate` を呼び、枝の選び方を Package-X に任せる（スピノル QED のノートの手順 (9)）。Package-X の数値関数 `ScalarC0`、`ScalarD0` は、内線の質量の 2 乗ではなく質量を引数にとる（湯川のノートの手順 (3)）。

■ 倍精度で桁を落とすところ。 倍精度のツール（LoopTools、COLLIER、FormCalc、MadLoop）は、大きな打ち消しのある領域で桁を落とす。真空偏極を PaVe 関数で書いた $(1+2m^2/q^2)B_0(q^2) - (2m^2/q^2)B_0(0)$ は、小さい $|q^2|$ で約 $\log_{10}(m^2/|q^2|)$ 桁を失う。$q^2 \to 0$ までの積分（異常磁気モーメントへの真空偏極の寄与など）では、級数か、Package-X を有理数の入力で 30 桁で評価した値を使う。光子 – 光子散乱の振幅は低エネルギーで s^2 のように小さくなるが、それは $O(1)$ の項の打ち消しで作られるので、倍精度のツールの値は $s = 0.01m^2$ で 10^{-5} ほどずれる。

表 15: 表 14 の続き（$\overline{\text{MS}}$ の標準模型のノート [96] の手順 (1)〜(9)。SM2 はそのノートを表す）。

対象	症状	原因	対処
FeynRules の添字の数え方（SM2）	湯川の項を `yd[ff] QLbar[sp,ii,ff,cc]. dR[sp,ff,cc] Phi[ii]` と書くと、警告なしに頂点に縮約されない添字（`Index[Generation, a]`）が残る	同じ添字を 3 回使った模型ファイルの誤り。FeynRules は添字が 2 回ずつ現れるかを確かめない	湯川結合を対角の行列 `yd[ff1, ff2]`（非対角を `Definitions` で 0）にして、どの添字も 2 回だけにする
FeynRules と置き換えの規則（SM2）	頂点を比べるための規則 `ProjM[_, _] :> pL` が、式の中の整数 2 をすべて置き換える（e^2 が e^{p_L} になる）	FeynRules を読み込んだカーネルでは、左辺の `ProjM[_, _]` が同じ引数の射影演算子のトレース 2 に評価される（`ProjP` も同じ）	左辺を `HoldPattern` で包み、パターンの変数に別々の名前を付ける（`ProjM[s1_, s2_]`）
MadGraph のゲージと UFO（SM2）	`set gauge Feynman` の後の `generate` が、自前の UFO ではなく組み込みの標準模型の図を作る。エラーにはならない	UFO の `gauge = [0]` を見て MadGraph がユニタリーゲージに戻し（“Feynman gauge is not allowed for your current model”）、模型を外したまま `generate` で “No model currently active, so we import the Standard Model” とする。FeynRules は大域変数 `FeynmanGauge` が `True` のときだけ `gauge = [0, 1]` と書く	Goldstone ボソンとゴーストを含む模型では `FeynmanGauge = True` を模型ファイルに書く。スクリプトはログにこの二つの表示があれば止まるようにする
FeynRules の FeynArts の模型と対角の湯川結合（SM2）	$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ に世代を変える t チャンネルの H、G^0 の図が挿入され、振幅に `yl[1, 2]` が残る	`SM.fr` の `Definitions`（非対角を 0）は FeynArts の模型に書き出されない。模型ファイルに同じ定義を加えても、結合は `CreateFeynAmp` の後で入るので挿入は減らない	`FCFAConvert` の後で非対角の湯川結合を 0 にし、消えた振幅の数を表示する（`Spinor . 0 . Spinor` は `Simplify` では 0 にならないので `DiracSimplify` の後で数える）
FeynCalc の偏極の和（SM2）	$Z \to f\bar{f}$ の $\sum\lvert\mathcal{M}\rvert^2$ が、手計算と $k_\mu k_\nu/M_Z^2$ の項の分だけ違う	FeynCalc 10 の `DoPolarizationSums[x, k, 0]` は質量 0 のベクトルの和 $-g_{\mu\nu}$（警告 `PolarizationSum::notmassless` が出るが、バッチの出力では埋もれる）	質量のあるベクトルには 2 引数の `DoPolarizationSums[x, k]`（$-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu/k^2$）を使う
FeynCalc の TID とタドポールの付いた図（SM2）	H の線でタドポールをつないだ 2 点関数の図で、TID が `FCLoopSplit::failmsg` で止まる（光子の線のない図でも）	運動量 0 の伝播関数 `FAD[{0, MH}]` がループの積分の中に残る	`FCFAConvert` の直後に `FeynAmpDenominator[ PropagatorDenominator[0, m_]]` を $-1/m^2$ に置き換える
FeynCalc と射影演算子（SM2）	トップの自己エネルギーから Σ^L、Σ^R をトレースで取り出すと、$(P_L + P_R - 1)$ に比例する見かけの差が残る（`GA6 + GA7` が 1 にならない）	Dirac の鎖の外の `DiracGamma[6] + DiracGamma[7]` と、射影演算子を含むトレースが整理されない	射影演算子を $(1 \pm \gamma_5)/2$ に置き換え、極質量に要る $\mathrm{tr}[k_\mu\gamma^\mu\Sigma]/(4k^2)$、$\mathrm{tr}[\Sigma]/(4m)$ を γ_5 なしで取り出す
LoopTools の Mathematica のインターフェース（SM2）	ファイルから読んだ式の `B0` に値を入れても LoopTools が呼ばれない（`B0::shdw`）	式を読んだ時に `Global`B0` ができ、後で `Install` した `LoopTools`B0` と別の記号になる	`LoopTools`B0` を明示して呼ぶ
FeynCalc の `FCFAConvert` の添字の名前（SM2）	スカラーからベクトルへの混合（$G^+ \to W^+$）を `k_nu` で射影すると、自由な添字が残る	`LorentzIndexNames -> {mu, nu}` は、外線のベクトルに出る線か入る線かによらず順に名前を付けるので、唯一のベクトルの脚は `mu` になる	ベクトルが一本の混合はどちら向きでも `mu` で射影する
FeynCalc の `Contract` と 4 フェルミの射影（SM2）	μ 崩壊の頂点の補正と木の比に `Pair[LorentzIndex[mu, D], LorentzIndex[nu, D]]^2` が分母と分子に残り、紫外の極が合わない	二つの Dirac の鎖をトレースの積に置き換える規則の右辺の中で `Contract` を呼んだので、規則の外にある W の伝播関数の計量（と TID が作る計量）がトレースと縮約されなかった（自分のスクリプトの誤り）	トレースに置き換えた後で式全体に `Contract` を（2 回）かけ、`LorentzIndex` が残れば表示する
Mathematica の `Simplify`（SM2）	A_0、B_0 の閉じた形を入れた μ 崩壊の 1 ループの式（9 個のフェルミオンの質量と 3 つの ξ を記号で残したもの）の `Simplify` が 10 分たっても終わらない	多くの対数を含む有理式の簡約に時間がかかる。`Factor` の後に `PowerExpand` を使うと、$\ln(1 - s_W^2)$ が $\ln(s_W - 1)$ を経て $i\pi$ を生む	対数を `PowerExpand` だけで質量と ξ の対数の和にし、`Collect` で各対数の係数に `Together` をかける（全体で約 40 秒）

表 16: 表 15 の続き（$\overline{\text{MS}}$ の標準模型のノート [96] の手順 (1)〜(9)）。

対象	症状	原因	対処
Mathematica の `Integrate` と `CoefficientList`（SM2）	光子の 2 点関数の k^2 の展開で、結果が `ConditionalExpression[..., xiW != 1]` になり、`CoefficientList::poly` が出る（値は返る）	B_0 の k^2 の係数の積分が $\xi_W \neq 1$ の条件を付ける。射影の $1/k^2$ の項は $A_0(a)-A_0(b)=(a-b)B_0(0,a,b)$ を使わないと 0 にならず、多項式でない式の `CoefficientList` は式全体を返す	`GenerateConditions -> False` を付ける。閉じた形を先に入れてから `SeriesCoefficient` で k^2 の各次数を取り、$1/k^2$ の係数が 0 であることを表示する
Mathematica の数値の通分と光子の質量（SM2）	オンシェルの W とトップの自己エネルギーの有限部分が `Indeterminate` になる（`0.(-Infinity)`、`ComplexInfinity`）	三つが重なる。機械精度の数で `Together` すると、分母の $k^2M_A^2$ と分子の M_A^2 の因子がちょうど打ち消さず $10^{-16}/M_A^2$ が残る。赤外の $\ln M_A^2$ はオンシェルで 0 になる係数 k^2-M^2 を持ち、$M_A\to 0$ を項ごとにとると $0\times\infty$ になる。k^2 に機械精度の M^2 を入れると、40 桁の M の 2 乗と 10^{-16} ずれ、それが $1/M_A^2$ で拡大される	光子に小さな質量（10^{-3} GeV）を残し、パラメータと k^2 を同じ 40 桁の数から作って通分し、10^{-2} GeV の値と比べる（差 10^{-7} 以下）。有理数にすると係数が大きくなりすぎてアンダーフローする
閉じた形の 0/0（SM2）	$\xi=1$ や質量 0 のフェルミオンで、1 ループの関数が `Indeterminate` になる	$(A_0(a)-A_0(b))/(a-b)$ の形の項が $a=b$ で 0/0 になる（$\xi_W M_W^2=M_W^2$、$m_u=m_d=0$）	数値では $\xi=2,3$ を使い、軽いフェルミオンの質量を 0 にしない（感度は質量を半分にして見る）
Mathematica の差と `Expand`（SM2）	CKM の効果を $S(m_b\to m_s)-S$ で求めると、変わらないはずのボソンの項が残り、光子の $1/M_A^2$ で発散する	式が `ee^2 (...)` のような積の形だと、差をとっても中の同じ項が自動では打ち消さない	差をとる前に `Expand` し、差がゲージパラメータと M_A を含まないことを表示する
論文の式の取り出し（SM2）	2 段組みの PDF（Luo–Wang–Xiao、Buttazzo ら）を `pdftotext` にかけると、長い 2 ループの式の分数、添字、行の折り返しが崩れて読めない	PDF のレイアウトをテキストに戻す際に、式の要素の並びが保たれない	arXiv の e-print（LaTeX のソース、`https://arxiv.org/e-print/<番号>`）から式を取る（改行が `\r` のファイルは `tr` で直し、`grep -a` で探す）。転記は独立な計算との数値の比較で確かめる
FeynCalc 10 の `GA6`、`GA7`（SM2）	射影演算子を入れたトレース `DiracTrace[GA7 . GSD[q] . x]` の結果に `GA7` が因子として残る	FeynCalc 10 では `GA5`（γ_5）は定義されているが、`GA6`、`GA7` は定義されていない記号で、可換な因子として扱われる（警告は出ない）	`GA[6]`、`GA[7]`（または `GAD[6]`、`GAD[7]`）と書く。トレースの結果に `GA6`、`GA7` が残っていないことを確かめる
AMFlow 2.0 のキャッシュの場所（SM2）	`SetDirectory` で作業ディレクトリを移しても、`cache/` が `Src` の下にでき、git の管理外のファイルが 7 MB 残る	AMFlow はキャッシュを `DirectoryName[$InputFileName]`（スクリプトの場所）の下の `"CacheName"` に置き、現在のディレクトリを使わない	`SetAMFOptions["CacheName" -> "work/..."]` で、スクリプトの場所からの相対パスで無視されるディレクトリを指定する
FeynCalc の Dirac 方程式と運動量の保存（SM2）	$\nu\bar\nu\to\nu\bar\nu$ の頂点の補正で、入射の鎖の図だけが FormCalc と合わず、出射の鎖の鏡像の図と有限な項（$B_0-B_0-M^2C_0$ の組み合わせ）だけ違う	FeynArts の運動量の流し方で $u(p_1)$ の隣の運動量が $p_3+p_4-p_2-q$ になり、`DiracSimplify` は運動量の保存を知らないので p_1 の Dirac 方程式を使えない。警告は出ない	ループのある鎖ごとに、スピノル以外の運動量をその鎖の外線の運動量で書き直してから簡約する（`FCReplaceMomenta`、スピノルは退避）。鏡像の図どうしが一致することを確かめる

COLLIER では、ある点（$s=0.01m^2$、$\cos\theta=0.872$）でループの二つの向きの値が相対 3×10^{-6} ずれ、振幅は Euler–Heisenberg の値から 34% ずれた。そこでの基準には、有理数の運動学で Package-X を 80 桁で評価した値を使った。重いクォークの脱結合でも同じことが起こる（QCD のノートの手順 (6)）。$\Pi_t(k^2)-\Pi_t(0)\propto k^2/(5m^2)$ を $(1+2m^2/k^2)B_0(k^2)-(2m^2/k^2)B_0(0)$ の形で評価すると、$|k^2|=10^{-3}$〜$10^{-2}m^2$ で LoopTools は相対 4×10^{-10}、COLLIER は 7×10^{-8} ずれた（COLLIER は $|k^2|=10^{-2}m^2$ の方が $10^{-3}m^2$ よりずれが大きい）。MadLoop の $u\bar u\to d\bar d$ の t の寄与（$\propto s/m_t^2$）は、$m_t^2/s=10^5$ で 0.65% ずれ、m_t によらないはずの極の係数も 6×10^{-10} 揺れた。

■ Python と Mathematica の数値計算。 スピノル QED のノートの手順 (11)（Schwinger の対生成）では、ループの道具を使わない数値計算で二つの注意が分かった。mpmath（下回りは gmpy2）は、虚部の大きな複素数の `cot`

表 17: 表 16 の続き（$\overline{\text{MS}}$ の標準模型のノート [96] の手順 (1)〜(9)）。

対象	症状	原因	対処
FeynCalc の D 次元の γ_5 のトレース（SM2）	Z の自己エネルギーのフェルミオンのループで `DiracTrace[....GA[5]]` が評価されずに残り、図ごと射影から落ちる	NDR では D 次元の γ_5 と 4 個以上の行列のトレースを評価しない	γ_5 のないトレースは D 次元で評価し、γ_5 のトレース（ここでは $\epsilon(p_3,\mu,p_4,\rho)$ の対で打ち消す）は 4 次元で評価する。射影の外に残る構造を表示して確かめる
FormCalc と FeynRules の模型（SM2）	木の 2 乗が 2460 倍ずれる。`FieldRC` の後に略号が `Removed[F1]` になる	FormCalc は質量の 2 乗を `MZ2` などと書くが FeynRules の模型はそれを定義しない。`FieldRC` は別の過程を計算して略号を消す。記号の文脈が模型と FormCalc で違うことがある	数値は記号の名前で置き換え（`MZ2` → M_Z^2 も）、残った記号を表示する。`FieldRC` を先に計算して略号を展開し、`ClearProcess[]` してから本体を計算する
LoopTools の関数名（SM2）	FeynCalc の結果を読んだ後に `Install` すると `A0::shdw` が出て、`A0`、`B0` の置き換えが効かない	LoopTools の `A0`、`B0`、`C0`、`D0`、`DB0` が同じ名前で別の文脈にある	読み込んだ直後に頭を `fA0` などに付け替えてから `Install` する
MadGraph の param_card の読み込み（SM2）	param_card に `1.725700000000000e+02` と書くと、MadLoop の `check` が $M_t = 1.7257$ として計算し、born が約 9000 倍になる。エラーも警告も出ない。22 文字の値（`%.16e`）では、木の standalone の `check` が `Bad real number in item 1 of list input` で止まる（NLO のノート [98] の手順 (2)）	`lha_read.f` は値を `character*20` に読むので、21 文字の値は指数の最後の桁が、22 文字の値は指数の数字がすべて落ちる。同じカードを `compute_widths`（Python）は全桁で読む	有効数字 11 桁（`%.10e`、16 文字）で書く。`check` が最初に出力する外部パラメータの値を確かめる
MadLoop と 2 点の UV の頂点（SM2）	UFO の自己共役な場の 2 点の UV の頂点（AA、ZZ、HH）は、`loop_particles` に書いた粒子の組と同じループの図がない過程では使われない（MadGraph の `loop_diagram_generation.py` を読んで分かった）	MadLoop は `type = 'UV'` の頂点を、同じ粒子の 2 点なら `UVmass`、それ以外は `UVloop` とし、`UVmass` は R2 と同じくループの粒子の組（PDG の集合）が一致する図にだけ付ける（`UVloop` は禁じた粒子との照合だけ）	ラグランジアンの対抗項を UV の頂点にするときは `loop_particles` を空（`[ [ [] ] ]`）にし、その位置のループごとに 1 回付ける
NLOCT の on-shell の定数（SM2）	UV の頂点（`SM_CT.nlo`）から場の定数だけを取り出せない。G^0G^0、G^+G^- の頂点には、対抗項のラグランジアン（`FR$deltat` を 0）にない、運動量によらない項がある。定数は質量の等式と閾値の `If`（273 個の条件）を含み、$m_d = 2m_u$ のような点では 0/0 になる	NLOCT は on-shell の条件を解いた値を代入して頂点を書き出す。UFO の `cond` は 0 との比較しか表さない	記号の対抗項の頂点（`FR$CT` の係数の Feynman 則）と 2 点の頂点の係数を比べて定数を解く（`nlo_dz.wl`）。`If` は軽い質量を 0、重い質量を基準点の値にして決める（`nlo_ctparams.wl`）
MadGraph の木の standalone の出力（SM2）	`output standalone` を実行したディレクトリとその親に、`nsqso_born.inc` が残る（git の管理下に未追跡のファイルができる）	`export_v4.py` が `nsqso_born.inc` を現在のディレクトリに書き、`'..'` へ写す（出力先のディレクトリではない）	無視されるディレクトリ（`work/`）の中から MadGraph を実行する
Mathematica の変数と粒子の名前（SM2）	`Table[..., {s, list}]` の中で `FR$deltaZ[{s, s}, ...]` の `s`（ストレンジクォーク）が反復の値に置き換わり、s の場の定数だけが解けない。`b = ...` は再帰の上限で止まる	FeynRules の模型では粒子の名前（`s`、`b`、`c`、`t`、`e` など）が大域の記号で、`Table` の反復変数は `Block` と同じく式の中の同じ記号を置き換える	反復変数と作業用の変数は `Module` の局所変数か、`$` の付いた名前にする

（固有時間の積分路を複素平面に回し、上限を `mp.inf` にしたとき）や、遠方で $\exp(-\exp(2kx))$ のように振る舞う指数を評価すると、`gmp: overflow in mpz type` を出して Python ごと止まる。トレースバックは残らない。被積分関数が e^{-180} より小さくなるところで積分を打ち切る。Mathematica の `NIntegrate` は、平方根、絶対値、指数を含む閉じた形をそのまま渡すと、記号の前処理で被積分関数が数値にならないことがある（`NIntegrate::inumri`）。引数に `_?NumericQ` を付けた関数にして渡す。積分の範囲に比べて非常に狭い被積分関数は、変数を幅で割って変換し、幅の $1, 2, 4, \ldots$ 倍に分点を置く。元の変数のまま分点を置くと、mpmath の積分は相対 10^{-7} しか合わなかった。

表 18: 表 17 の続き（$\overline{\text{MS}}$ の標準模型のノート [96] の手順 (10)、真空の崩壊の 1 ループの前因子と重力の補正。AFS は Andreassen–Frost–Schwartz の arXiv:1707.08124 v4）。

対象	症状	原因	対処
論文の要旨の数値（SM2）	ノートに引いた AFS の寿命 10^{139} 年（95% で 10^{58} 年より長い）が、v4 の LaTeX のソースの要旨と本文の 10^{161} 年（10^{65} 年）と違った	出版された版（APS）と arXiv の要旨（メタデータ）は v1 の値 10^{139} 年のままで、2018 年 5 月の v4 の本文だけが 10^{161} 年に改められている（正誤表は INSPIRE にない）	版ごとの値を確かめ、どの版の値かを明記して両方を引く
文献の調査（SM2）	前因子のゲージ場の部分で、二つの論文（AFS、CMS）と違う結果を得た	横波の数え方の誤りは、Baratella–Nemevšek–Shoji–Trailović–Ubaldi（arXiv:2406.05180、PRL 2025）が既に指摘していた。修正後の式（arXiv:2502.15878）とは 10^{-6} で一致した。AFS だけの $l=0$ の Born の項の抜けを指摘した文献は見つからなかった	文献と違う結果が出たら、まず INSPIRE の `refersto` で後の論文と正誤表を調べる。さらに、コードと値を見せない別の作業で一から計算させて突き合わせる（ここでは 4×10^{-7} で一致）
論文の式の食い違い（SM2）	AFS の大域的な $U(1)$ の Goldstone の行列式が、本文の式では $\sqrt{1/2}\,e^{-1/12+\cdots}$、まとめの節では $\sqrt{3/2}\,e^{-1/12+\cdots}$ である	不明（転記の誤りと見られる）	閾値のモードを規格化できる関数で集団座標にした自分の計算が、$\sqrt{1/2}$ の方と 10^{-6} で一致することを確かめた
論文のゲージ場の部分（SM2）	AFS の R_ξ のゲージ場と Goldstone の式が自分の値と違い、差は調べたすべての結合（$x_V=10^{-4}$〜8.6）で二つの項の和に 10^{-6} 以内で等しい（AFS の点で W、Z の部分が 8.2 桁小さい）	(i) S^3 の横波のベクトル調和関数の縮退度は $2s(s+2)$ で、横波とゴーストが打ち消すとする AFS の数え方 $2(s+1)^2$ より 2 少なく、各 $s\geq1$ で横波のモードが 1 個残る。(ii) $s=0$ の Born の項（2 次の図に含まれる）を $R'_0=1$ から引いていない。同じ論文の大域対称性の式では引いていて、$g\to0$ で二つの式は $\pi^2/3-2$ だけ合わない。Chigusa–Moroi–Shoji（arXiv:1803.03902）の Fermi ゲージの式も同じ横波の基底を使い、自分の値と (i) だけ違う（(ii) はない）。彼らの角運動量で正則化した和の $\ln\epsilon$ の係数 $\frac{1}{3}+x^2$ は、次元正則化の極の係数 $\frac{1}{3}+2x+x^2$ と、落ちた横波の分 $2x$ だけ合わない	結合のないベクトル場の部分波の和が 4 個のスカラーに等しいこと（$2s(s+2)$ でだけ成り立つ）で数え方を確かめる。Born の項は零モードのある部分波でも引いて、運動量空間の 2 次の図で戻す。文献の式は参照にとどめる
論文の引き算の項（SM2）	AFS のフェルミオンの引き算の y^4 の項 $8(j+1)(4j^2+1)/(4j^2-1)^2$ が、彼ら自身の $R_{j,\mathrm{diag}}$ の展開 $8j(4j^2-3)/(4j^2-1)^2$ と合わない（差 $8/(2j-1)^2$）	不明（転記の誤りと見られる）	引き算は自分の Born の項で行う。文献の式は数値の展開（mpmath の `taylor`）で確かめてから使う
Dunne–Kirsten の局所項（SM2）	部分波の和の繰り込みの局所項を記憶から書くと、運動量空間の 2 次の図の値と合わなかった	記憶の式の符号の誤り。正しくは $-\frac{1}{8}\int r^3U^2[\ln(\mu r/2)+\gamma_E+1]\,\mathrm{d}r$	二つの方法の一致で確かめてから使う
背景場の Feynman ゲージの $l=0$（SM2）	ゲージ場と Goldstone の $l=0$ のブロックで、Gel'fand–Yaglom の $\det T$ が r^{-2} で 0 に近づき、比が決まらない	大域的な回転の純ゲージのモード（$\theta(r)\to\theta_\infty$）が閾値にあり、規格化できない	規格化できる関数との Faddeev–Popov の方法で集団座標にする（因子 $\sqrt{2\pi}A/\theta_\infty$、$\theta_\infty$ はゴーストの $l=0$ の比で、ゴーストの $l=0$ と打ち消す）。小さい結合で大域対称性の場合につながることを確かめる

表 19: 表 18 の続き（$\overline{\mathrm{MS}}$ の標準模型のノート [96] の手順 (10)）。

対象	症状	原因	対処
倍精度の `loggamma` の差（SM2）	閉じた形の和 $\sum_s (s+1)^2[\ln R_s - \cdots]$ を $s = 4\times10^5$ まで倍精度で足すと、値が 10^4 以上ずれた（警告なし）	$\ln\Gamma$ の差（各項 10^6 ほど）の桁落ちが $(s+1)^2$ で拡大される	mpmath（40 桁）で $s = 3000$ まで足し、s^{-3}〜s^{-5} の裾を当てはめて Hurwitz のゼータ関数で足す
SciPy の `quad` と無限区間（SM2）	重力子の交換の積分で、無限区間に折れ目を `points` で渡すとエラーになる	`points` は有限の区間でだけ使える	折れ目 $r = s$ で区間を分ける
非最小の演算子の Gel'fand–Yaglom（SM2）	背景場の R_ξ（$\xi \neq 1$）のブロックを、自由解の列ごとに r^p で割って積分すると、$\ln\det -B_1 - B_2$ が積分の終点とともにずれた（$l = 30$、$r = 5\times10^5$ で 70%）	列が大きな冪の自由解を拾って $r^{\Delta p}$ で育ち、行列式の中で打ち消す（桁落ち）	自由な基本解 $V\,\mathrm{diag}(r^p)$ を左からくくり出した T の方程式にする（Feynman ゲージの直交座標の式の一般化）。終点によらず 10^{-11} で一致する
閾値のモードの正則化（SM2）	背景場の R_ξ の $l = 0$ の閾値のモードの因子を $\epsilon\cdot1$ で正則化して求めると、$\xi = 2$ で 8% ずれ、$\xi = 5$ で 0 になった	主部が $M = \mathrm{diag}(1/\xi, 1)$ なので、M^{-1} をかけた後のチャンネルの質量が $\sqrt{\xi\epsilon}$ と $\sqrt{\epsilon}$ に分かれ、自由解の比 $e^{(\sqrt{\xi}-1)\sqrt{\epsilon}\,r}$ が積分の終点で大きくなる	正則化を ϵM にとる（零モードを除いた極限は正則化によらない）。チャンネルの質量がそろい、どの ξ でも $\sqrt{2\pi}/\theta_\infty$ になる
ゲージの比較と横波の数え方（SM2）	横波のモードの数え方を、ゲージを変えた比較で確かめようとした	数え方の違い（各 l の横波の $\ln R_l$）はゲージによらないので、$2(l+1)^2$ でも各ゲージの値はそろう	部分波の和の対数発散の係数（Born の項の $1/l$ の係数）を $\overline{\mathrm{MS}}$ の極（β_λ の項）と比べる。$2l(l+2)$ でだけ一致する



図 5: $B_0(2;1,1)$ の相互検算。緑が厳密値、青が Mathematica を使わない数値実装、橙が Mathematica 上の実装である。FeynHelpers の二つの経路（LoopTools 経由と Package-X 経由）は互いに一致し、厳密値とは規格化に由来する定数 $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれる。

5 検証

各ツールが正しく動くことを、表 31 の 10 項目で確かめた。項目ごとに、結果を独立に知る手段を用意した。手段は三種類ある。一つ目は既知の厳密値で、B_0 と C_0 がこれに当たる。二つ目は独立な別実装で、同じ B_0 を四つの経路で計算した。三つ目は独立な解析計算で、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の断面積がこれに当たる。厳密値と解析式の導出は付録 B に、試験スクリプトは `environment/tests/` にある。

■ **B_0 の相互検算。** 最も重要な検算は、同じ $B_0(2;1,1)$ を独立な経路で計算させることである（図 5）。厳密値は $2 - \pi/2 = 0.42920367320510338\ldots$ である（付録 B）。LoopTools はこれを倍精度の全桁で再現し、COLLIER は出力した 12 桁で再現した。Package-X の解析式 $2 + 1/\epsilon + \mathrm{DiscB}(s;m,m) + \ln(\mu^2/m^2)$ は、$s = 2$、$m = \mu = 1$ で $\mathrm{DiscB} = -\pi/2$ となり、同じ有限部分を与える。FeynHelpers を通すと、LoopTools 経由でも Package-X 経由でも $1/\epsilon - 1.2927418775458297$ が返り、両者は倍精度の全桁で一致した。この値は $2 - \pi/2 - \gamma_E - \ln\pi$ に等しく、厳密値とは $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれる。このずれは、FeynCalc が紫外発散を $1/\epsilon - \gamma_E - \ln\pi$ の形で書く規格化をとるためと解釈できる（推論）。いずれにせよ、二つの経路が同じ規格化で同じ値を返すことが確かめられた。

表 20: 表 19 の続き（CKM 行列を入れた標準模型のノート [97] の手順 (1)、(2)。CKM はそのノートを表す）。

対象	症状	原因	対処
FeynRules の書き出しの順（CKM）	FeynArts の模型を書き出した後に同じカーネルで `WriteUFO` を呼ぶと、`Inner::incom` が出て頂点のクラスが 94 個になる。94 個目は電荷を保存しない $\bar{d}uW$ で、係数に添字が 1 個の `CKM[Index[Generation, 2]]` と `Index[Generation, {}]` が現れる（UFO の記録ファイルは「Q conserved」と書く）	`WriteFeynArtsOutput` がカーネルに残す状態が、`WriteUFO` の中の世代を展開する `FeynmanRules` を壊す（新しいカーネルでは 93 個。二つの添字を持つ複素行列のある模型でだけ起こり、CKM 行列のない模型では起こらない。内部の原因は推論）	UFO を先に書き出す。FeynArts の模型のファイルは順によらず同じ（`diff` で確かめた）。UFO の記録ファイルからクラスと頂点の数を読んで表示する
FeynRules の並列のサブカーネル（CKM）	UFO の後に FeynArts の模型を書き出すと、サブカーネルが `Simplify::time` を多数出す。主カーネルの `$MessageList` には残らない	FeynRules の中の `Simplify` の時間制限（0.01 秒）の切れ。出力は変わらない	`ParallelEvaluate[ Off[Simplify::time]]`
FeynRules と `Unitary -> True`（CKM）	ユニタリー性の置き換えの規則（$V_{ab}V_{ac}^* \to \delta_{bc}$）を使わないラグランジアン（$VV^*$ の項が 12 個）からも、中性の頂点が世代について対角に出る	FeynRules の `FeynmanRules` が、`Unitary -> True` と宣言した行列のユニタリー性を自分で使う	規則は冗長だが残す。規則の有無と、標準のパラメータ表示を入れた値の一致で確かめる
MadGraph と図のない過程（CKM）	世代を変える中性の過程（`d s~ > mu+ mu-` など）を `generate` すると `NoDiagramException` で、スクリプトの残りのコマンドを実行しない（「command not executed」）	MadGraph の仕様	図がないことを確かめる過程は、過程ごとに別の MadGraph のスクリプトで実行する
FeynCalc の `FCFAConvert` と `IndexSum`（CKM）	$u\bar{u} \to d\bar{s}$ の $\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$ に、質量 0 なら消えるはずの t チャンネルの G^+ の図が残り、ξ_W に依存した（`CKM[1, Ind273]`、`yd[Ind273, 2]` のような縮約されない添字を含む）。警告 `FCFAConvert::indexSumWarn` は出るが、エラーにはならない	FeynRules の FeynArts の模型は $G^\pm$ の結合を世代の和 `IndexSum[...,{Generation$1, 1, 3}]` で書く。`FCFAConvert` は既定（`DropIndexSum -> True`）で `IndexSum` を外し、和の添字を自由な添字の名前に変える	`DropIndexSum -> False` にし、`IndexSum` を `Sum` に置き換えて和を書き出してから、対角の湯川結合を入れる。振幅に `CKM` と `IndexSum` が残らないことを表示する
FeynCalc の `ComplexConjugate` と複素なパラメータ（CKM）	（問題になる前に確かめた）`ComplexConjugate` は記号を実数として扱う	FeynCalc の仕様（明示的な i と Dirac の構造だけを共役にする）	V_{ij} を実の記号で $v_{ij}^R + iv_{ij}^I$ と書き、$\lvert V_{ij}\rvert^2 = (v_{ij}^R)^2 + (v_{ij}^I)^2$ とする。共役が正しいことをスクリプトの最初に表示する
MadGraph の `compute_widths` と色のある粒子（CKM）	トップの幅が $t \to bW^+$ だけになり（分岐比 1）、$t \to sW^+$、$t \to dW^+$ が幅のファイルにない	MadGraph は、色のある粒子の部分幅が QCD のスケールより小さいと 0 にする（ログに「partial width of particle t lower than QCD scale: X. Set it to zero.」と値を 16 桁で表示する）。W のような色のない粒子では小さな部分幅（$W \to u\bar{b}$ の 10^{-5} GeV）も残る	ログの表示から値を読んで比べる。MadGraph のトップの全幅は $t \to bW^+$ だけの値である（NLO のノート [98] の手順 (1) でも同じ）
MadGraph の乱数と二つの模型（CKM）	同じ run card で別の模型の $u\bar{u} \to W^+W^-$ を積分すると、断面積と誤差が表示の桁まで同じになる	乱数の種が既定（`iseed = 0`）で同じ値になり、被積分関数が等しければ同じ点列で同じ値になる	誤差を独立とした pull ではなく、値の相対差で比べる

■ **記号計算の連携。** FeynCalc とパッチ版 FeynArts の組では、標準模型（スカラーと W, Z を除く）で 1 ループの光子の自己エネルギーを生成し、テンソル積分を PaVe 関数まで簡約した。9 種のフェルミオンのループからそれぞれ A_0 と B_0 が一つずつ現れ、計 18 個になった。結果は横波の構造 $p^2 g^{\mu\nu} - p^\mu p^\nu$ を持ち、ゲージ不変性から期待される形になっている。パッチなし FeynArts と FormCalc の組では、$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の木の振幅について `CalcFeynAmp` が FORM との連携を含めて完了した。

■ **FeynRules から MadGraph へ。** FeynRules で標準模型を読み込み、UFO と FeynArts の模型を出力した。メッセージは 0 件だった。出力した UFO の 163 頂点の粒子の組を、MadGraph 同梱の `sm` の 153 頂点と比べると、`sm` の頂点はすべて含まれていた。余分な 10 頂点は、ヒッグス粒子とゴールドストーン粒子（$G^0, G^\pm$）が u・d・s クォー

表 21: 表 20 の続き（CKM 行列を入れた標準模型のノート [97] の手順 (3)〜(8))。

対象	症状	原因	対処
FeynArts の振幅の位相（CKM）	$W^+ \to u\bar{d}$ の 1 ループの補正の符号が逆になり、F_L に頂点の極の 2 倍が残った。FormCalc の値とは大きさが同じで符号が逆	FeynArts の木の振幅と Feynman 則の表の比が過程によって違う（$W^+ \to u\bar{d}$ では i、$dG^+ \to u$ では $-i$)。別の過程の比をそのまま使った	1 ループの補正は、同じ外線の配置の FeynArts の木の振幅に対する比として決める
光子の質量とゲージ依存（CKM）	光子とそのゴーストに質量 M_A を与えた模型で、$W^+ \to u_i\bar{d}_j$ の振幅が ξ_Z、ξ_W に M_A^2 の程度で依存した	ξ_Z、ξ_W の依存を打ち消す恒等式に光子の逆伝播関数が入り、その質量の項を補う頂点がない	ξ_A は光子の質量を入れたまま、ξ_Z、ξ_W は $M_A \to 0$ を積分の係数ごとにとり、赤外発散を LoopTools の λ で抑えて確かめる
FormCalc の `CalcRenConst`（CKM）	くりこみ定数を数値にすると記号が残る	結果が `RenConstList` に包まれ、`dSW1` が `dMWsq1`、`dMZsq1` で、`dZe1` が `dZAA1`、`dZZA1` で、`dCKM1` が `dZfL1` で書かれる	包みを外し、規則を互いに代入しきってから数値にする
FormCalc の CKM 行列（CKM）	数値を入れた後に `CKMC` と `SumOver` が残る	`SM.mod` の V^* は記号 `CKMC`、対抗項の頂点の世代の和は `SumOver`	`CKMC` を V の複素共役にし、`SumOver` を和に直してから数値を入れる
`CForm` と CSV（CKM）	CSV に書いたリストの値を読み戻せない	`ToString[CForm[{a, b}]]` は `List(a,b)` と書く	読むときに `List(` を `{` に置き換える。値は要素ごとに書く方がよい
運動量 0 の極限（CKM）	外線の運動量を 0 にした振幅に $1/k^2$ の項が残り、$k^2 = 0$ を代入すると `Indeterminate` になる	PaVe の還元が $1/k^2$ の係数を作り、それは $B_0(0;0,m^2) = A_0(m^2)/m^2$ などの恒等式で初めて打ち消す	恒等式を記号で使う（手順 (6)）か、$k^2 = 10^{-16} M_Z^2$ を 60 桁で計算する（手順 (7)）
LoopTools と小さな Gram 行列式（CKM）	on-shell の $b \to s\gamma$ ($p_2^2 = q^2 = 0$) の形状因子が、LoopTools では 6 桁ほどしか合わない	PaVe の還元の Gram 行列式が m_b^4 に比例し、倍精度で打ち消しが起こる	C_0 を 1 次元の Feynman パラメータの積分にして 40 桁で求める（LoopTools と相対 4×10^{-11} で一致）
右巻きの非対角の場の定数（CKM）	$b \to s\gamma$ の電磁気のゲージ不変性 $F_L + \frac{m_b}{2} H_R = 0$ が 31% 破れ、on-shell の $Z \to b\bar{s}$ に ξ_W の依存（7×10^{-6}）が残った	δZ^R_{ij} を δZ^L_{ij} の $L \leftrightarrow R$ で書いた。on-shell の条件の右巻きの部分では Σ^S の係数は $m_i^2 + m_j^2$ ではなく $2m_i m_j$ である	条件 $\hat{\Sigma}_{ij}(p) u_j(p) = 0$ を解き直す。電磁気のゲージ不変性で確かめる
FeynCalc の Dirac のトレースと次元（CKM）	D 次元で還元した箱の図の鎖を切り出して 4 次元のトレースで射影すると、D 次元と 4 次元の γ 行列が混ざり、正しく評価されない	`TID` の結果は D 次元で、射影に使う γ^β は 4 次元	鎖を切り出す前に `ChangeDimension[x, 4]` とする（箱の図は紫外で有限）
Feynman ゲージの係数（CKM）	箱の図の係数に $1/(\xi_W - 1)$ があり、$\xi_W = 1$ を代入すると `Indeterminate` になる	縦の部分の還元が作る係数	$\xi_W = 1 + 10^{-20}$ を 80 桁で評価する（CKM の和の後はゲージによらず、$\xi_W = 2$ と一致）
zsh の単語分割（CKM）	`set -- $a` で引数を分けたつもりが、別の過程のスクリプトを起動した	zsh は引用符のない変数を単語に分けない（bash と違う）	引数を明示して書くか、`${=a}`、配列を使う

クに結合する頂点だけである。MadGraph の `sm` は u・d・s を質量ゼロとして扱うので、これらの湯川結合を持たない。差はこれで説明できる。

■ MadGraph。 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を MadGraph の既定の設定で計算した。ビームは各 500 GeV（$\sqrt{s} = 1$ TeV)、レプトンには $|\eta_\ell| < 2.5$ と $p_T > 10$ GeV のカットがかかる。結果は 0.10437 ± 0.00018 pb だった。同じ電弱パラメータを使い、γ と Z の交換を含む最低次の解析式で計算すると 0.10426 pb になる（付録 B)。両者の差は統計誤差の 0.6 倍である。ループ誘起過程 $gg \to H$ は、`loop_sm` 模型で 13 TeV の LO として計算し、15.76 ± 0.05 pb を得た（PDF は nn23lo1、$m_H = 125$ GeV、$m_t = 173$ GeV)。こちらは独立な検算をしておらず、MadLoop・Ninja・COLLIER の連携が動くことの確認にとどまる。

6　使い方

新しいターミナルは `~/.zshrc` を読むので、`form`、`lt`、`mg5_aMC`、`wolframscript` がそのまま使える。MadGraph は付属の起動スクリプトを通して、conda 環境 `qft` と SDKROOT を設定した状態で起動する。

表 22: 表 21 の続き（CKM 行列を入れた標準模型のノート [97] の手順 (9)、そのノートの模型から作った NLO の UFO と MadLoop）。

対象	症状	原因	対処
NLOCT とクォークの世代の混合（CKM）	`OnShellRenormalization` にクォークの混合を許した模型で、`WriteCT` がフェルミオンの 2 点の頂点の on-shell の条件を 47 分たっても解き終わらない	複素の CKM 行列のために非対角の場の定数が複素になり、その複素共役を含む連立方程式を `Solve` で解く（推論）	R2 の頂点は繰り込みの処方によらないので、混合を許さない模型を `WriteCT[..., MSbar -> True]` で処理し、R2 の頂点だけを使う（72 分、259 個）。非対角の場の定数は自分の自己エネルギーから作る
NLOCT と非対角の 2 点の頂点（CKM）	混合を許さなくても、on-shell のモードでは非対角のクォークの 2 点の頂点 1 個に約 8 分かかり、「no counterterms for this vertex」とともに数 MB の式を出力する	打ち消す定数のない紫外の極が、CKM 行列の和を展開した式になる	同上（$\overline{\text{MS}}$ のモードでは止まらない）
`WriteUFO` と 4 点の R2 の頂点（CKM）	R2 の頂点を全部渡すと、Python の書き出しの頂点の分割に 1 時間以上かかって終わらない（14 個のサブカーネルのうち 1 個だけが動く）	CKM 行列の和を含む 4 点の R2 の頂点が大きい（$W^+W^-G^+G^-$ は 4 万の葉）	4 点の頂点は、ループの粒子の組、Lorentz と色の構造、結合の次数ごとの係数を点の数値にし、数値のパラメータ（1137 個）と構造の積として渡す（QCD の次数は g_s の冪として頂点に残す。2 点と 3 点の 212 個は式のままで、書き出しは全体で約 17 分）。数値にするときは、表 13 の SM の行と同じく `Index`、`Ext` に `NHoldAll` を付ける（付けないと色の構造が `Identity(1.,2.)` になり、MadGraph が `NameError` で止まる）
FeynRules と宣言していない記号（CKM）	$V \to V + \delta V$ の頂点を木の頂点の微分と比べると差が残る	`FeynmanRules` は宣言していない添字付きの記号も `dV[Index[Generation, i], ...]` と書き、宣言した `CKM` も同じ形で出る。`D[x, CKM[...]]` は `Conjugate[CKM[...]]` を関数として微分し `Conjugate'` を作る	`Index` の形で微分し、V と V^* を別の変数に置き換えてから微分する
軽いクォークの質量と UFO の対抗項（CKM）	軽いクォークを質量 0 にすると、非対角の on-shell の場の定数が決まらない	d, s, b が縮退すると、Denner の非対角の定数の分母 $m_i^2 - m_j^2$ が 0 になる	定数を一つの点の数値（40 桁）にし、極と μ_R での有限部分の CT パラメータとして UFO に入れる。UFO はその点の param_card でだけ使う
CT パラメータの μ_R 依存（CKM）	MadLoop の $W \to u_i \bar{d}_j$ の μ_R への依存が、自分の $\overline{\text{MS}}$ の振幅と $2\delta g/g$ の極の分だけ違った	$\overline{\text{MS}}$ のパラメータの対抗項にも、ループの積分で求めた定数と同じく有限部分 (極) $\times \ln(\mu_R^2/\mu_0^2)$ を付けた。$\overline{\text{MS}}$ の対抗項はどのスケールでも純粋な極である	場の定数と δv_T にだけ `reglog(MU_R**2/...)` の項を付ける。MadGraph は `MU_R` による CT の結合を点ごとに計算し直す（`COUP3`）

```
form file.frm          # FORM 5.0.2 (tform for the multi-threaded version)
lt                     # LoopTools command-line front end
mg5_aMC                # MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 with the conda env qft and SDKROOT
```

Mathematica では、用途に応じて次のように読み込む。パッチ版とパッチなし版の FeynArts は、別々のカーネルで使う。

```
(* FeynCalc + FeynArts + FeynHelpers *)
$LoadAddOns = {"FeynArtsLoader", "FeynHelpers"};
<< FeynCalc`

(* FeynArts + FormCalc (separate kernel) *)
<< FeynArts`
<< FormCalc`
```

表 23: 表 22 の続き（CKM 行列を入れた標準模型のノート [97] の手順 (9)）。

対象	症状	原因	対処
MadLoop と外線の世代の混合（CKM）	MadLoop は外線の自己エネルギーの図を、世代を変えるもの（$b \to s$ の後の $s \to s\gamma$ など）も作らない	`is_wf_correction` が外線に付く泡を粒子によらず除く（`madgraph/loop`）	非対角の on-shell の場の定数を UV の頂点に入れ、外線の LSZ の因子にする
MadLoop のループで誘起される過程（CKM）	`[sqrvirt=QED]` の出力は有限部分だけで、極を出さない（「all loops are expected to be UV-finite」）。UV の頂点を含む UFO では、$Z \to b\bar{s}$ の値が 1PI の図だけの値と合わず、μ_R によらなかった	木のない過程にも、`loop_particles` を空にした UV の頂点は R2 の頂点と同じくループの図に付く。非対角の場の定数の頂点が外線の世代の混合の代わりになり、値は on-shell の振幅（1PI と外線）	比べる値を on-shell の振幅にする（$Z \to b\bar{s}$ で相対 2×10^{-13} で一致）。μ_R を変えて紫外で有限なことを確かめる
MadGraph の模型の読み込み（CKM）	`import model` に 1 回 3 分かかる	R2 の結合を含む `CT_couplings.py` が 9.5 MB	同じ模型の過程は `add process` で一つの出力にまとめる（各 `P*` の `check` を別に走らせる）
MadGraph の UFO の読み込みと CT パラメータ（CKM）	4 点の R2 の係数を CT パラメータにした UFO（CT パラメータが全部で 1252 個）では、`import model` に 48 分かかった	MadGraph は UFO を読むとき、CT の結合の式のそれぞれを、すべての CT パラメータの名前で検索する（`object_library.py`）	μ_R によらない係数は CT パラメータにせず、内部の `Parameter` にする（別のモジュール `R2four_parameters.py` を `parameters.py` の後に読む。4.5 分になった）
MadLoop の既定の還元のライブラリ（CKM）	木のある過程で、$W^+ \to \mu^+\nu_\mu$ の仮想の補正と木の比が FormCalc の値と 2×10^{-7}、単極の係数が 2.5×10^{-8} ずれ、$W^+ \to u_i\bar{d}_j$ も 2×10^{-8} ずれた（$W^+ \to \tau^+\nu_\tau$、$c\bar{b}$ は 10^{-15}）	木のある過程の出力では `MLReductionLib` が `6|7|1` で、先に使う Ninja が軽いフェルミオン（$m/M_W \sim 10^{-3}$）で精度を落とす。COLLIER と CutTools（倍精度と 4 倍精度）は互いに一致する。ループで誘起される過程の出力は `7|6|1`	`Cards/MadLoopParams.dat` の `MLReductionLib` を `7`（COLLIER）にする（差は 10^{-15} 〜6×10^{-12} になった）。同じ点を別のライブラリで計算し直して確かめる
MadGraph の `loop_qcd_qed_sm`（CKM）	$Z \to b\bar{s}$、$b \to s\gamma$ の値が μ_R に依存し、紫外で発散する 1PI のループの有限部分だけになる（R2 を含む 1PI の値と $\mu_R = 91$ GeV で -19%、$+860\%$ 違う）	CKM 行列は Wolfenstein の形の λ^3 までで、ユニタリーでない。δV と非対角の場の定数がなく（$Z\bar{s}b$、$\gamma\bar{s}b$ の UV の頂点の値は 0）、$Z\bar{s}b$、$\gamma\bar{s}b$ の R2 の頂点もない	世代を変える中性の過程には使わない。比べるときは、自分の 1PI の形状因子から R2 の頂点を引き、同じ V を入れて Feynman ゲージで比べる（μ_R の 5 点の値の $\ln \mu_R^2$ の 2 次式の係数を $\lvert A_0\rvert^2$、$2\,\mathrm{Re}(A_0 A_{-1}^*)$、$\lvert A_{-1}\rvert^2$ と）
`WriteUFO` と対抗項の次数（CKM）	クォークの場の定数に QCD の部分を入れると、MadLoop の `[virt=QED]` の $W^+ \to u_i\bar{d}_j$、$Z \to b\bar{b}$ の単極が数倍になった	`WriteUFO` は一つの頂点の対抗項の電弱の部分（次数 QED 2 の CT パラメータ）と QCD の部分（QCD 2）を一つの結合にまとめ、QCD の部分の次数だけを付ける（120 個）	結合を CT パラメータの種類で二つに分け（電弱の部分は `_ew` で QCD 2 を QED 2 に替える）、`CT_vertices.py` に `[C.x, C.x_ew]` の並びで書く（MadGraph は並びを次数で分ける）。電弱の結果はもとと同じになった
`loop_qcd_qed_sm` のクォークの場の定数（CKM）	`[virt=QCD]` の $W^+ \to c\bar{b}$、$Z \to c\bar{c}$、$W^+ \to u\bar{d}$ の単極が、質量のある二つの放射体の軟い極より脚 1 本あたり $3\alpha_s C_F/(4\pi)$ 大きい（$Z \to b\bar{b}$ は一致）	この模型は c に質量を与えても、c、u、d の外線の場の定数に質量 0 の形（極 $\epsilon_{\mathrm{UV}} - \epsilon_{\mathrm{IR}}$）を使う（on-shell なのは b、t）	質量のある c、軽いクォークの QCD の補正にはこの模型を使わないか、その脚に質量のある場の定数 $-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\left(\frac{3}{\epsilon} + 4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\right)$ を足す（足すと 5×10^{-15} で一致）
Mathematica のコメントの `*)`（CKM）	スクリプトの途中から先が実行されず、`ToExpression::sntxi: Incomplete expression` が出る	コメントの中の `Re(d c^*)` の `*)` がコメントを閉じる	コメントに `*)` の並びを書かない

表 24: 表 23 の続き（NLO のノート [98] の手順 (4b)）。

対象	症状	原因	対処
MadGraph の模型の Fortran の数（NLO）	木の standalone の $W^+ \to u\bar{d}\gamma$、$c\bar{b}\gamma$ の $\lvert\mathcal{M}\rvert^2$ が手の式と最大 5×10^{-6} ずれた。$\bar{d}$ に沿う光子の端では -2×10^{-7}、u に沿う端では 10^{-11} で、レプトンの過程は 10^{-12} で一致した。クォークの質量を変えてもずれは同じ	FeynRules（2.3.49）が書いた UFO は、d 型のクォークの光子の結合を数 `-0.3333333333333333*(ee*complex(0,1))` で書く（u 型は式 `(2*ee*complex(0,1))/3.`）。MadGraph はこの数を `Source/MODEL/couplings1.f` に `-3.333333D-01` と 7 桁で書き出すので、Q_d が相対 10^{-7} ずれる。CKM のノートの NLO の UFO は `-(1./3.)` と書くので、MadLoop の出力にはこの問題がない	出力の `Source/MODEL/couplings*.f` の `D` の付いた数を一覧にして、厳密でない数を式（`-(1.0D0/3.0D0)*`）に置き換え、`Source/MODEL` を `make` し直す（`wreal_mg5.py`。直すと 8×10^{-10} で一致）。macOS の GNU make 3.81 は時刻を秒の単位で比べるので、`couplings1.o` と `check` を消してから作る（消さないと、同じ秒に書いた修正が `check` に入らない）
Feynman ゲージの係数と精度（NLO）	$\xi_Z=\xi_W=1+10^{-20}$（80 桁）で、$W^+\to\nu_\ell\ell^+$ の仮想の補正の有限部分が $\xi=(2,3)$、$(1/2,4)$ の値と 2〜6% 違った。極は一致し、クォークの過程も一致した。$1+10^{-10}$ と $1+10^{-3}$ では一致し、$1+10^{-30}$ では `Indeterminate` になる。ずれは $\ln m_\ell^2$ に比例し、KLN の確かめ（e と μ の補正が一致するはず）で見つかった	質量 0 のニュートリノの脚の場の定数を p^2 の級数（`SeriesCoefficient`）の p^0 の係数でとるところで、還元が残す $1/(\xi_W-1)$ の冪の打ち消しが 80 桁を使い切る。精度の不足は警告にならない	$1+10^{-10}$ にする（$\xi=(2,3)$ と一致）。表 21 の「Feynman ゲージの係数」の $1+10^{-20}$ は、級数をとらない振幅に限る。ゲージを変えた値の差を表示するだけでなく、閾値（10^{-9}）を超えたら警告を出す

```
(* Package-X and PVReduce *)
<< X`
<< X`PVReduce`

(* FeynRules; load models from the backup folder by full path *)
$FeynRulesPath = FileNameJoin[{$UserBaseDirectory, "Applications", "FeynRules"}];
SetDirectory[$FeynRulesPath]; << FeynRules`
LoadModel["~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/backup_20261009/feynrules_Library_Models/AbelianHiggs/Abelia」
↪  nHiggs.fr"]
```

■ **対話的な実行。** 計算のスクリプトは、まとめて実行できるだけでなく、セルごとに実行して途中の式や図を確かめられるように書く。この形は ϕ^3 模型の手順 (5)（`models/phi3/Src/scat4_feyncalc.wl` と `scat4_numeric.py`）で試作した。Wolfram のスクリプト（`.wl`）には、`(* ::Section:: *)` や `(* ::Text:: *)` などのフロントエンドのセルの印を付ける。`wolframscript -file` で実行すれば、従来どおり計算のセルが順に評価され、`Print` の行だけが出力される。同じファイルを `wopen`（付録 C）で開くと、Mathematica 14.2.1 のノートブックとしてセルに分かれて表示される。ダブルクリックで開くと古い 14.1（`Wolfram.app`）が選ばれることがあるので、使わない。途中の対象を表示するセルは `If[$Notebooks, ...]` で囲む。表示するのは、ダイアグラム、図ごとの振幅とテンソル簡約の結果、極、数値の表である。こうしたセルは、ノートブックでは「Run All Code」でも評価され、`wolframscript` では評価されない。最初は入力セル（`(* ::Input:: *)`）として書いたが、「Run All Code」はこれを評価しないので、この形に改めた。FeynArts の `Paint` の結果をそのまま評価するとラベルしか表示されないので、`Show /@ Render[Paint[..., DisplayFunction -> Identity]]` で Graphics に直す。ファイルの場所は、`$InputFileName` が空のときは `NotebookDirectory[]` から取る。フロントエンドで保存してもこの形式は保たれ、出力のセルは保存されない。同じファイルのウィンドウが開いたままだと、`open -a` はそれを前に出すだけでファイルを読み直さない。古いウィンドウを保存すると編集が上書きされるので、保存せずに閉じてから開き直す。

Python のスクリプト（`.py`）は `# %%` でセルに分け、説明は `# %% [markdown]` のセルに書く。`python` で実行すれば全体が通り、図はファイルに保存される。VS Code では「Run Cell」でセルを対話ウィンドウに送ると、セルの最後の式の値と図がその場に表示される。そのため、conda 環境 `qft` に `ipykernel` 7.4.0 を加え、リポジトリの `.vscode/settings.json` で `qft` の Python を指定した。対話的に実行するときは matplotlib の Agg を使わない

表 25: 表 24 の続き（NLO のノート [98] の手順 (4c)〜(8)、ヒッグスの崩壊のノート [99] の手順 (1)〜(5)）。

対象	症状	原因	対処
Mathematica のパターン変数と式の記号（NLO）	手順 (7) の処方の換算で、$\hat{\Delta}$ の $\ln \mu^2$ が記号のまま残り、μ を代入した値にならなかった	`f[mu_] := x /. ...` の右辺で `mu` が置き換わるのは右辺に字面で書いた `mu` だけで、変数 `x` に入れた式（$\hat{\Delta}$）の中の記号 `mu` は残る	引数の名前を式の記号と別にし（`muv_`）、式には `/. mu -> muv` で代入する（`scheme.wl`）
同じ Mac の他の Wolfram のカーネル（NLO）	止まらないスクリプトを `pkill -9 -f WolframKernel` で止めると、別の作業の Mathematica のカーネルもすべて止まった	パターンがこの Mac で動いているすべての `WolframKernel` に一致する	自分で起動したプロセスの PID（シェルの `$!`、`ps` の親プロセス）で止める
FeynCalc の `FCFAConvert` と質量の記号（ヒッグス）	$H \to e^- e^+ \mu^- \mu^+$ を質量 0 のレプトンで求めようと `FCGV["MMU"] -> 0` を加えても、結果に `MMU` が残り、手の式と合わなかった	この模型の FeynArts の出力から `FCFAConvert`（`SMP -> False`）が作る振幅では、伝播関数などの質量は `FCGV["MZ"]` の形だが、外線のスピノルの質量は裸の記号（`Spinor[Momentum[p2], MMU, 1]`）になる	外線の質量は裸の記号で置き換える（`/. {Me -> 0, MMU -> 0}`、`lo_feyncalc.wl`）
MadGraph の standalone と param_card の幅（ヒッグス）	木の $H \to W^+ \tau^- \bar{\nu}_\tau$、$Z b \bar{b}$ などの 3 体の $\lvert\mathcal{M}\rvert^2$ が、FeynCalc の幅 0 の式と点によって -9×10^{-4}、-8×10^{-4} ずれた	param_card に W、Z の幅を書くと、閾値より下の仮想の V^* の伝播関数にも $i M_V \Gamma_V$ が入る（$M_V^2 \Gamma_V^2 / (q^2 - M_V^2)^2$ の分）	幅 0 の式と比べるときは幅を 0 にする（2×10^{-14} で一致）。4 体の比較では手の式に同じ固定の幅の Breit–Wigner を入れる。standalone の `check` は実行のたびに `Cards/param_card.dat` を読むので、出力を作り直さずに書き換えられる（`lo_mg5.py`）
madevent の崩壊の幅の出力（ヒッグス）	$1 \to 4$ の崩壊の `generate_events` の出力に `Cross-section :` の行がなく、`Width : 1.11e-05 +- 1.797e-08 GeV` と 3 桁だけが出る	崩壊の過程では、結果を幅として表示する	6 桁の値は `Events/run_*/run_*_banner.txt` の `Integrated weight (pb)`（崩壊では GeV の幅）から、誤差は `SubProcesses/results.dat` の 1 行目の 2 番目の数から読む。崩壊の run_card には既定でレプトンのカットがない（`ptl` $= 0$、`etal` $= -1$、`drll` $= 0$）
FeynCalc の `TID` と外線の伝播関数（ヒッグス）	$H \to Z\gamma$ の 1 ループの紫外の極が $(2 + \xi_W)\big(c_W^2 + M_W^2$ `FAD[{k2, MZ}]`$\big)$ の形で残り、光子の脚の γ–Z の混合の図のフェルミオンのループに `DiracTrace[GSD[k2].GSD[e2].GSD[k2].GSD[e1].GA[5]]` が評価されずに残った	混合の図の Z の伝播関数は外線の運動量 k_2 だけを持ち、`FDS`、`TID` は `FAD` のまま残す。γ_5 と 4 個の行列のトレースは、NDR（既定）の `DiracTraceEvaluate -> True` でも評価されなかった（推論：NDR では D 次元のこの形を評価しない）	還元の後に `FeynAmpDenominatorExplicit` を掛ける（$k_2^2 = 0$ で $-1/M_Z^2$。極は $c_W = M_W / M_Z$ で 0 になる）。トレースは中身を先に `DiracSimplify` する（$k_2^2 = k_2 \cdot e_2 = 0$ で 0、`loopind_feyncalc.wl`）
MadGraph の行列要素と同種粒子（ヒッグス）	MadLoop の `h > a a [sqrvirt=QED]`、`h > g g [sqrvirt=QCD]` の値が、自分の $\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$ のちょうど半分になった（$Z\gamma$ は半分でない）	MadGraph の `check` が出す行列要素は、終状態の同種の粒子の $1/n!$ を含む `IDEN` で割ってある（崩壊の幅の位相空間には入れない）	同種の粒子のある終状態では 2 倍して比べる（2.8×10^{-13} で一致、`loopind_madloop.py`）
CKM ノートの NLO の UFO と点（ヒッグス）	ループで誘起される $H \to Z\gamma$ が、H の param_card で自分の値と -1.3%（$\mu_R = M_H$）、-10%（$\mu_R = 1$ TeV）違い、μ_R に依存した。$H \to \gamma\gamma$、gg は一致した	光子の脚の γ–Z の混合は UV の頂点 $HZ\gamma$（$\frac{i}{2} g_{HZZ} \delta Z_{ZA}$）として入るが、その δZ_{ZA}（CT パラメータ `FJdZZAre`）は CKM ノートの MadLoop の点（$1/\alpha = 128$、$M_Z = 91$、$M_W = 80$ GeV など）での数値である（表 22 の「軽いクォークの質量と UFO の対抗項」）	UV の頂点が入る過程はその点の param_card で比べる（3 過程とも 1.1×10^{-13} 以内で一致、μ_R によらない）。ほかの点で使うには、場の定数をその点で計算し直して UFO に入れる

表 26: 表 25 の続き（ヒッグスの崩壊のノート [99] の手順 (4)、(5)、(7))。

対象	症状	原因	対処
Package-X の規格化と $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項（ヒッグス）	MadLoop の `[virt=QCD]` の $H \to b\bar{b}$ の有限部分と木の比が、自分の値と μ_R によらない 0.147（$\frac{3}{2}(\ln 4\pi - \gamma_E)\, C_F \alpha_s/\pi$）だけずれた。単極は 10^{-15} で一致した	MadLoop の規格化（$(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ と $\mu_R^{2\epsilon}$ を除く）に直すのに Package-X の `ScaleMu` を $\sqrt{\pi e^{\gamma_E}}\mu_R$ に置き換えると、ループの関数の $-\gamma_E + \ln 4\pi$ は消えるが、手で書き足した $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項 $-\frac{3}{2}(\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi)$ の $-\gamma_E + \ln 4\pi$ は残る（NLO のノートの $Z \to b\bar{b}$ はベクトルの流れで、この対抗項がなかった）	その規格化では $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項を純粋な極 $-\frac{3}{2}/\epsilon$ にする（2×10^{-15} で一致、`hqq_massive_virtual.wl`)。物理の値（μ を ScaleMu $= 2\pi\mu$ で入れたもの）はもとから正しい
zsh の単語分割（ヒッグス）	対話のシェル（zsh）で `for tg in "4 3" "3 2" "2 2"; do set -- $tg; ... $1 $2; done` と書いて 3 つの引数の組で `wolframscript` を起動すると、3 つとも既定の引数で走り、同じ結果のファイルを書いた（エラーは出ない。ログは `hff_4 3.log` のように空白を含む名前になった）	zsh は引用符のない変数を空白で分けない（bash と違う。`setopt shwordsplit` が既定で切れている）ので、`$1` が `"4 3"` 全体、`$2` が空になる	引数を並べて直接書くか（`wolframscript -file x.wl 4 3 &`)、スクリプトを `#!/bin/bash` のファイルにして走らせる（`run_hff_weak_check.sh`）
FeynCalc の `FCFAConvert` と閉じたクォークのループの色（ヒッグス）	$H \to W^+W^-$、ZZ の $HHVV$ の頂点にタドポールを付けた図と、SM ノートの Σ^{WW}、Σ^{ZZ} のタドポールの部分を比べると、$2\delta_A^{\mathrm{tad}} + d_V^{\mathrm{tad}}$ がクォークのループの分 $4e^2 \sum_q m_q^2 A_0(m_q^2)/(M_H^2 M_W s_W^2)$ だけ 0 にならなかった（レプトンとボソンのループは 0。エラーも警告も出ない）	`DropSumOver -> True` は振幅の `SumOver` をすべて落とし、添字の和を繰り返しの添字の暗黙の和に任せる。閉じたクォークのループの色の添字は色を持たない頂点（$Hq\bar{q}$）だけでつながり、ほかに現れないので、$N_c = 3$ の和が 1 になる	`DropSumOver -> False` にし、ほかに現れない添字の `SumOver[i, n]` を n に、それ以外を 1 にする（`hvv_scheme.wl`。クォークのループの分も記号として 0 になった）
FeynCalc の `Coefficient` と縮約していない振幅（ヒッグス）	$H \to VV$ の 1 ループの図を木の振幅の $\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2$ の係数で割ると `Power::infy` が出て、$2\delta_A^{\mathrm{tad}} + d_V^{\mathrm{tad}}$ が `ComplexInfinity` になった。図ごとの還元は成功していた	`FCFAConvert` の木の振幅は `Pair[LorentzIndex[Lor1], LorentzIndex[Lor2]]` と、偏極ベクトルとの `Pair[LorentzIndex[Lor1], Momentum[Polarization[p1, ...]]]` の積で、縮約しないと `SPD[e1, e2]` が現れず、`Coefficient` が 0 を返す	係数をとる前に `Contract` する（`hvv_scheme.wl`。1 ループの側は `TID` の後に `Contract`）

（`"ipykernel" in sys.modules` で判定する)。`__file__` がないときは、作業ディレクトリ（ファイルのある場所）を使う。

```
~/hep/bin/wopen ~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/phi3/Src/scat4_feyncalc.wl
                              # notebook in Mathematica 14.2.1; "Run All Code" shows the Inspect cells
wolframscript -file scat4_feyncalc.wl      # batch: Inspect cells skipped, (a)/(b)/(c) lines printed
~/miniforge3/envs/qft/bin/python scat4_numeric.py   # batch; in VS Code use "Run Cell" (# %%)
```

■ **全スクリプトの変換と検証。** 手順 (5) で試作したあと、ϕ^3 模型の残りのスクリプトも同じ形にした。合わせて 25 本（Wolfram 15 本、Python 10 本）である。Inspect セルで見えるものには、たとえば次がある。ラグランジアンと Feynman 則、ダイアグラム、図ごとの振幅のテンソル簡約の前後、$D = 6 - 2\epsilon$ での Feynman パラメータ表示、極と対抗項、β 関数、NLOCT の対抗項、振幅の μ 微分と期待される形との差、高エネルギーでの振幅の図である。変換では計算の行を打ち直さず、セルの印と Inspect セルを決まった位置に差し込むだけにした。そのための道具と、変換が結果を変えていないことを確かめる道具を `environment/interactive/` に置いた（使い方は同じ場所の `README.md`)。流れを図 6 に示す。役割は次のとおりである。

- `wlcells.py` と `pycells.py`：変換。

表 27: 表 26 の続き（陽子どうしの衝突のノート [100] の手順 (1)）。

対象	症状	原因	対処
aMC@NLO の HwU の値（陽子）	固定次数の解析（`FO_ANALYSE`）の `MADatNLO.HwU` の値をビンの幅あたりの微分断面積と思って幅を掛けると、$m_{\ell\ell}$ の分布の和が全断面積の 5 倍になる	値はビンごとの断面積（pb）で、幅で割っていない（幅 2 の 1 ビンの `total` の値が全断面積に等しい）。誤差の列も同じ。重みの付け直しの列の見出しは `dyn=-2 muR= 1.000 muF= 2.000` の形	値をそのまま使う
aMC@NLO の固定スケールの既定値（陽子）	NLO の run_card の `muR_ref_fixed`、`muF_ref_fixed` の既定は 91.118 GeV で、$M_Z = 91.188$ GeV ではない	雛形の値	`fixed_ren_scale`、`fixed_fac_scale` を使うときは値を書く
aMC@NLO の W の積分（陽子）	`p p > e+ ve [QCD]` の固定次数の NLO が `req_acc_FO = 3e-4` に約 30 分かかった（$m_{ee} > 50$ GeV の Z は約 1.5 分）。種を替えた 3 回の全断面積が誤差の約 2.4 倍ばらついた（W^+ で $+3.3\sigma$、$+0.5\sigma$、-1.7σ。60〜100 GeV の窓は 1σ 以内）	$m_{e\nu}$ には下限のカットがなく（`mll_sf` は同じフレーバーの荷電レプトンの対だけ）、W^* の低い質量の裾まで積分する。$m_{e\nu} < 1$ GeV では固定の $\mu_F = M_W$ の NLO の補正が LO より大きく負で、正と負の重みが打ち消し合い、その積分（W^+ で -4.93 ± 2.5 pb、自分は -0.63 pb）が全体の誤差のほとんどを占め、誤差の見積もりも楽観的になる	時間を見込む。比べるときは質量の窓でも比べ、種を替えて積分のばらつきを見る。動的なスケール（$\mu \propto m_{e\nu}$）か $m_{e\nu}$ の下限で避けられる
自分の積分の Breit–Wigner の変数（陽子）	$W^\pm$ の全断面積（1 GeV〜13 TeV）が MG5_aMC@NLO より $1.1\text{〜}1.4 \times 10^{-3}$（$5\text{〜}7\sigma$）小さく、60〜100 GeV の窓は一致した。直したあとも、裾が LO で 0.5〜0.9 pb 小さかった	Q^2 の積分を Breit–Wigner の変数 $\arctan[(Q^2 - M^2)/(M\Gamma)]$ だけの Gauss–Legendre（40 点）で行うと、共鳴から遠い裾（50 GeV より下が全体の 1.3%）に点がほとんど置かれない。Z の窓だけで点を倍にした確かめでは見えない。残りは積分の下限 1 GeV で、$m_{e\nu} < 1$ GeV は W^+ の LO で 0.758 pb ある（$x < 10^{-9}$ は LHAPDF の外挿）	共鳴の $\pm 10\Gamma$ の外を $\ln Q^2$ の区間に分け（倍にした変化が 10^{-9}）、W は 10^{-3} GeV から積分する。点を倍にする確かめは、比べる範囲そのものでする
bash の実行中のスクリプト（陽子）	バックグラウンドで実行中の `dy_mg5.sh` を編集した（実行を足した）。そのまま続けると、残りの行がずれて読まれるおそれがあった	bash はスクリプトを実行しながら、ファイルのバイト位置で次の行を読み進める。前に行を足すと、続きの位置がずれる	実行中のスクリプトは編集しない。編集したら外側の bash だけを止め（子の MG5 は続く）、終わってから `--reuse` で再開する

- `nbcheck.wl`：見えないフロントエンドで Inspect セルを評価し、その出力を PDF に書き出す。
- `pycheck.py`：IPython のカーネルで 1 セルずつ実行する。
- `samefiles.sh`：書き出されたファイルをコミット済みの版と比べる。

変換したスクリプトはすべてまとめて実行し、次を確かめた。書き出された CSV はコミット済みの版と 1 バイト単位で一致した。図の PDF は中身の文字が一致した。確認用の出力行も変わらなかった。FeynRules と NLOCT で作り直した模型のファイルは、生成日時の行だけが変わった。Inspect セルはすべて出力を返し、Python のセルもすべて誤りなく通った。

途中で踏んだ落とし穴は四つある。第一に、フロントエンドはパッケージの形式のファイルを、セルの印と 2 行以上の空行でだけセルに分け、1 行の空行では分けない。そのため、一つのセルに複数の文が入ることがある。たとえば `Get["FeynCalc`"]` と、ファイルの場所を決める文が同じセルに入る。第二に、見えないフロントエンドで評価する道具は、`wolframscript -file` ではなく、`-code` で `ReadString` から読み込む。`-file` では `$InputFileName` が道具自身を指し、ノートブックと同じ空の状態にならないからである。セルは、`$InputFileName` をファイルの場所に置き換えたうえで丸ごと評価する。また、道具の変数名はスクリプトの記号と衝突しないようにする。今回はスクリプトが `res` という名前を使っていて衝突した。第三に、`Paint` に `SheetHeader -> None` を付けると、`Render` が失敗する。第四に、zsh は引用符のない変数の中身を空白で分けない。そのため、複数のファイル名を一つの変数で渡すと、コピーや比較が黙って失敗する。比較の結果は、比べたファイルが実際にあることも含めて確かめる。

表 28: 表 27 の続き（陽子どうしの衝突のノート [100] の手順 (2)、重いトップの有効理論の $gg \to H$）。

対象	症状	原因	対処
NLOCT と次元 5 の演算子（陽子）	重いトップの有効理論の模型（QCD と $-\frac{1}{4}c_{Hgg}(H/v)GG$、$c_{Hgg} \propto \alpha_s$）で `WriteFeynArtsOutput[..., GenericFile -> False]` が $HGGG$、$HGGGG$ の頂点で `Part::partd` を出し、`WriteCT` が `InitializeModel::rhs3` で止まった。FeynRules の generic のファイルを渡すと `WriteCT` は通るが、GGH、$q\bar{q}H$ の R2 と UV の頂点に `Integrate[x ..., y ...]`（Feynman のパラメータの積分）と内部の運動量 `FourMomentum[Internal, 1]` が残った	FeynArts の `Lorentz.gen` にはスカラー 1 個とベクトル 3、4 個の結合の形がない。NLOCT 1.02 の R2 と UV の手続きは、繰り込み可能な頂点の運動量の依存を前提にしている	`GenericFile -> True` で FeynRules の generic のファイルを書き、`WriteCT` の第 2 引数に渡すと模型は読める。次元 5 の演算子の頂点の R2 と UV は NLOCT では得られないので、FeynCalc で自分で導き（質量殻から外したグルーオンの 1 ループの頂点の、D 次元と 4 次元の分子の差。`models/sm_pp/Src/gh_r2.wl`）、NLOCT の H の頂点と入れ替えて `WriteUFO` する（`gh_nlo_ufo.wl`）。ループの粒子は、生成されるループに現れるグルーオンだけにする（下の HC_NLO_X0 の極と同じ問題を避ける）。検証された NLO の UFO（HC_NLO_X0）も使える
HC_NLO_X0 1.3 の極（陽子）	`generate p p > x0 / t [QCD]`（`HC_NLO_X0-heft`）の aMC@NLO が `Poles do not cancel, run cannot continue` で止まった。MadLoop の単極が FKS の値より $4a_s$（$a_s = \alpha_s/4\pi$、α_s/π）だけ小さく、2 重極と有限部分は自分の計算と 10^{-14} で一致した	$ggX0$ の UV の対抗項（$g_{Hgg} \propto \alpha_s$ の α_s の繰り込み）が、ループの粒子 `[[u],[d],[s]]`（各 $2T_F/3$）、c、b、t、`[[G]]`（$11C_A/6$）に分けてある。MG5 3.8.1 は、生成したループに現れる粒子の対抗項だけを入れるので、軽いクォークのループのない $gg \to X0$ では `[[u],[d],[s]]` の分が落ちる	作業用の複製の `CT_parameters.py` で、u、d、s の極（$3 \times 2T_F/3 = 2T_F$）を `G_UV_ggX0_hg` に移し、`G_UV_ggX0_hq` を 0 にする（質量 0 なので極だけで、有限部分は変わらない。`models/sm_pp/Src/gh_madloop.py`）。直すと極の確かめが通る
HC_NLO_X0 の μ_R の重み（陽子）	固定次数の LO で、μ_R を重みの付け直しで $\frac{1}{2}$、2 倍にしても断面積が変わらない（α_s^2 に比例するので ±20% 動くはず）。中心の値は正しい	$ggX0$ の結合 `GC_3002h` の次数が `QNP` だけで、α_s^2 は $g_{Hgg} = -G^2/(12\pi^2 v)$ の中にある。重みの付け直しは結合の次数の α_s の冪しか動かさない（g_{Hgg} は事象ごとに $\alpha_s(\mu_R)$ で計算される）	μ_F は重みの付け直しで、μ_R は中心のスケールを替えた別の実行で比べる
HC_NLO_X0 のウィルソン係数（陽子）	MadLoop の有限部分が自分の有効理論の値より μ_R によらず $22a_s = \frac{11}{2}\frac{\alpha_s}{\pi}$ 大きい	$ggX0$ の UV の対抗項の有限部分に $-\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$（ウィルソン係数 $C_1 = 1 + \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$）が入っている	比べるときは自分の側に C_1 の補正を足す
配布の UFO の中の pickle（陽子）	HC_NLO_X0_UFO.zip に `.pyc` と `py3_model.pkl`（Python の pickle）が入っている	MadGraph は pickle があると読み込む	作業用の複製には `.py` と card だけを置き、MadGraph に模型を作り直させる
aMC@NLO の有限な実の放射（陽子）	`p p > x0 / t [QCD]` の固定次数の NLO が、自分の値より 5×10^{-4} 小さかった（2 回の積分で -3.9σ、-6.0σ）。LO、MadLoop の仮想の補正、実の放射の木の振幅は自分の値と一致した	FKS は Born（`g g > x0`）の脚を分けて実の放射の過程を作る。赤外で有限な $q\bar{q} \to X0\,g$ はどの Born にも写らないので作られない（自分の計算で LO の 0.135%、0.0174 pb）	この分を LO の過程（`q qb > x0 g`）として別に足す。比べるときは自分の側からこのチャンネルを除く
aMC@NLO の次数の推測（陽子）	QED の次数のない模型（QCD と HIG だけ）で `generate p p > h [QCD]` が `KeyError: 'QED'` で止まった	次数を書かないと、`amcatnlo_interface.py` が Born の重みの次数から QED と QCD の次数を推し量り（`fks_common.get_qed_qcd_orders_from_weighted`）、模型の次数の階層に QED を探す	`generate p p > h QCD=2 HIG=1 [QCD]` と次数を書く
`fks_singular.f` の m_t（陽子）	トップのない模型の aMC@NLO で、`P0_gg_h` のコンパイルが `Symbol 'mdl_mt' at (1) has no IMPLICIT type` で止まった。QED の次数がないと `split_type_d(iFKS,qed_pos)` の範囲外の警告も出た	`fks_singular.f` の 6→5 フレーバーの対抗項（`include_6to5_cnt = .false.` で使わない）が `mdl_MT` を参照する。`coupl.inc` は粒子の質量しか宣言しない。次数の配列を QED の位置で引く	作業用の複製に頂点のない t（$M_t = 172.5$ GeV）と、どの頂点も持たない QED の次数を足す（QCD ノートのダミーの Z、W と同じ。`models/sm_pp/Src/gh_own_madloop.py`）

表 29: 表 28 の続き（陽子どうしの衝突のノート [100] の手順 (3)、MC@NLO と Pythia 8）。

対象	症状	原因	対処
MC@NLO のシャワーのメモリ（陽子）	`shower=PYTHIA8` の MC@NLO で、シャワーの段の `Pythia8.exe` が 1 つあたり 7〜25 GB のメモリを使い、事象 1000 個でも終わらなかった。10 並列（`nsplit_jobs = 10`）でマシンが固まり、Claude のセッションも落ちた	スケールと PDF の重みの付け直しを両方切ると、事象に `<rwgt>` の塊がなく、注釈の `jwgtinfo` が 0 になる。`MCatNLO/include/LHEFRead.h` の `lhef_read_wgts_` は、`jwgtinfo = 0` でも `</rwgt>` を探すループに入り、1 回ごとに LHE のヘッダーを `stringstream` に付け足す（`malloc_history` で 25.8 GB の確保を特定した）	`reweight_scale = True` にして `<rwgt>` を書かせる（1 つの仕事は約 0.4 GB になる）。並列で走らせる前に、小さい事象数の 1 本でメモリを測る（`models/sm_pp/Src/mc_mg5.sh`）
MC@NLO の Pythia 8 のリンク（陽子）	シャワーの段が `Compilation failed`（`mcatnlo.log` に `ld: library 'gfortran' not found`）で止まった	`MCatNLO/srcPythia8/Makefile` の `Pythia83` は clang++ で `-lgfortran` を付けてリンクするが、gfortran のライブラリの場所（`-L`）を渡さない	shower_card の `EXTRAPATHS` に libgfortran の場所を足す（`-L` を付けて渡される）
QED の次数のない模型の MC@NLO（陽子）	自作の NLO の UFO（次数は QCD と `HIG`）の `p p > h [QCD]` で、固定次数は動くが、MC@NLO の格子の準備が `IPROCMAP: NOT IMPLEMENTED` で止まった	事象を作る段（`iproc_map.f`、`add_write_info.f`、`montecarlocounter.f`）は `split_type(QED_pos)` を読むが、QED が分ける次数にない模型では `QED_POS = -1` で、配列の外を読む（頂点を持たない QED の次数を足しても分ける次数には入らない）	MC@NLO 用の複製で、次数 `HIG` の名前を `QED` に替える（`QED_POS = 2`、`[QCD]` では `split_type(QED)` は偽）
PATH の gfortran（陽子）	libgfortran の場所を調べる `gfortran-print-file-name=libgfortran.dylib` が `ld: library 'System' not found` で失敗した	PATH の先頭の `gfortran` が MESA SDK の `/Applications/mesasdk/bin/gfortran` だった。MG5_aMC@NLO は設定の `/opt/homebrew/bin/gfortran`（Homebrew の gcc は 16.2.0 になっていた）を使う	MG5_aMC@NLO の設定と同じ `/opt/homebrew/bin/gfortran` を明示する

表 30: 表 29 の続き（陽子どうしの衝突のノート [100] の手順 (4)、SSM の Z' の NLO）。

対象	症状	原因	対処
固定次数の解析の関数（陽子）	自分の `FO_ANALYSE` の Fortran のリンクが `Undefined symbols: _getinvm_` で止まった	不変質量の `getinvm` は MG5_aMC@NLO の固定次数の解析のライブラリに入っていない（配布の解析の例はファイルの中で定義している）	解析のファイルの中で `getinvm` を定義する（`models/sm_pp/Src/analysis_HwU_zp.f`）
失敗した実行のやり直し（陽子）	コンパイルで止まった実行と同じ名前で `launch` し直すと、`KeyError: 'm1000_LO'`（古い実行の情報を消すところ）で止まった	失敗した実行の情報が中途半端に残る	出力のディレクトリを作り直す（または実行の名前を替える）
aMC@NLO の誤差（陽子）	3 TeV の Z' の NLO の $m_{ee} > 225$ GeV の断面積が自分の値より $+2.9\sigma$（+0.33%）。ずれはピークの外の裾に集まっていた	表示の誤差が実際のばらつきより小さい（手順 (1) の W と同じ）。種を替え `req_acc_FO = 3e-4` にした 2 回目は $+1.5\sigma$（+0.034%）	食い違いは、種と精度を替えた実行で確かめてから判断する
事象の記録の Z'（陽子）	段階 6 の Delphes の事象で、真の Z' の質量（status 22）がない事象が質量とともに増え（0.5 TeV で 2%、6 TeV で 85%）、Z' がある事象ではハードな過程のレプトン（status 23）がない	MG5_aMC@NLO は、仮想質量がピークから `bwcutoff` より遠い Z' を LHE に書かない。Pythia は、Z' のある事象では崩壊のレプトンを終状態（status 1）としてしか残さない	真の $m_{\ell\ell}$ は、Z' があればその質量、なければ status 23 の 2 つのレプトンの不変質量とする（`models/sm_pp/Src/zp_limit.py`。どちらもない事象は 0）

表 31: 検証の結果。「期待値」は独立に求めた値、「結果」は導入した環境での値である。MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差。

	対象	期待値	結果	判定
1	FORM 5.0.2	$(x+y)^4$ の二項展開	$y^4+4xy^3+6x^2y^2+4x^3y+x^4$	一致
2	COLLIER 1.2.10	$B_0(2;1,1)=2-\pi/2=0.429203673205103$	0.429203673205	出力 12 桁で一致
3	LoopTools 2.16（MathLink）	$B_0(2;1,1)=0.42920367320510338$、$C_0(0,0,0;1,1,1)=-1/2$	0.42920367320510344、-0.5	倍精度で一致
4	FeynHelpers 2	LoopTools 経由と Package-X 経由の B_0 が一致	ともに $1/\epsilon-1.2927418775458297$	一致
5	Package-X + PVReduce	$B_0=2+1/\epsilon+\mathrm{DiscB}+\ln(\mu^2/m^2)$；$B_1=-B_0/2$（等質量）	同じ式	一致
6	FeynCalc + FeynArts（パッチ版）	光子の自己エネルギー：9 種のフェルミオンごとに A_0 と B_0、横波の構造	PaVe 関数 18 個、$p^2g^{\mu\nu}-p^\mu p^\nu$ の構造あり	期待どおり
7	FeynArts（パッチなし）+ FormCalc	$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$（木）で `CalcFeynAmp` が完了	振幅 1 個、略記 8 個	完了
8	FeynRules 2.3.49	標準模型：メッセージなし、MadGraph の `sm` の頂点をすべて含む	メッセージ 0 件、163 頂点が `sm` の 153 頂点をすべて含む	一致
9	MadGraph（木）	$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$、$\sqrt{s}=1$ TeV、$\lvert\eta_\ell\rvert<2.5$：解析式 0.10426 pb	0.10437 ± 0.00018 pb	0.6σ で一致
10	MadGraph（ループ誘起）	$gg\to H$、13 TeV、LO：独立な検算なし	15.76 ± 0.05 pb	実行を確認

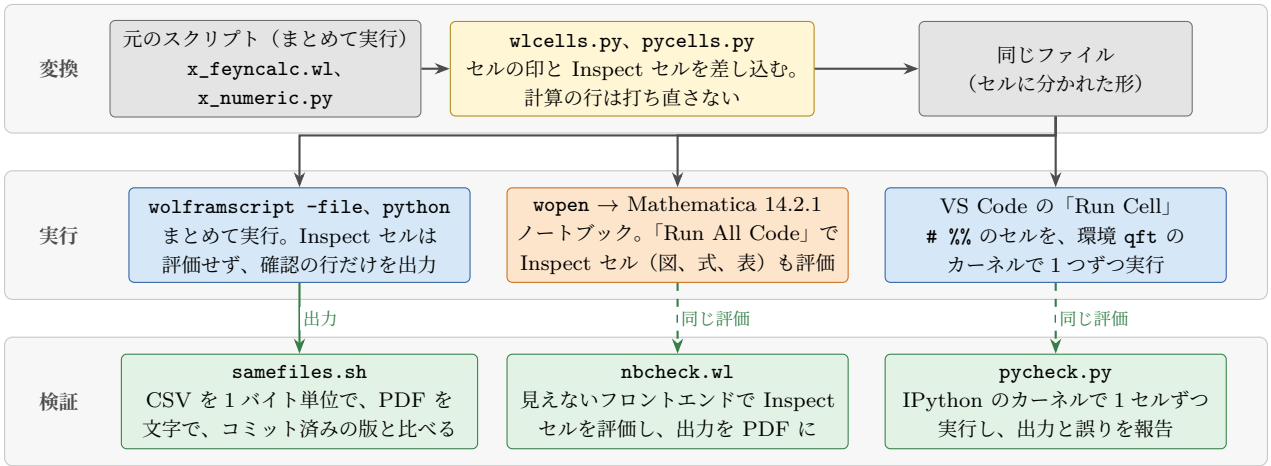


図 6: スクリプトを対話的に実行できる形にする流れ。上の段の変換は、セルの印と、途中の対象を表示する Inspect セル（`If[$Notebooks, ...]`）を決まった位置に差し込むだけで、計算の行には触れない。変換したファイルは、まとめても（左）、ノートブックや VS Code でセルごとにも（中、右）実行できる。下の段の道具が、まとめて実行した結果が変わらないこと（左）と、セルごとの評価が通ること（中、右。破線は、同じ評価を人の手を介さずに再現することを表す）を確かめる。道具は `environment/interactive/` にある。

■ **評価する前に図を見る。** 2026 年 10 月 11 日に、評価する Feynman 図を、評価する前に表示する取り決めを加えた。図を描く Inspect セルは、その図を評価するセルより前に置く。こうすると、Shift+Return で順に進めたとき、図を見たところで止められる。場合は三つある。

- FeynArts で振幅を作る Wolfram のスクリプトでは、`InsertFields` の文の直後に、図の Inspect セルを独立に置く。`CreateFeynAmp`、`TID`、`CalcFeynAmp` のセルより前である（図の数を数える `Length[CreateFeynAmp[...]]` は軽いので残してよい）。ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ の模型の 13 本がこの形である。
- Python のスクリプトのうち、MadLoop と MadGraph の木の計算を使うもの（`madloop_numeric.py` と `xsec_numeric.py`）では、最初の `./check` の実行より前のセルで、MadGraph が `output` で描いた図（`born_matrix.ps`、`loop_matrix.ps`）を Ghostscript で PNG に変えて表示する。このセルは `if INTERACTIVE:` の中に置くので、まとめて実行したときの出力は変わらない。
- 計算そのものが図を作らない場合（有限温度のノートの DRalgo、Matchotter、1 ループの温度ポテンシャル）は、`models/phi34_thermal/Src/diagrams_thermal.wl` が FeynArts で図を描き、`figs/diagrams/` に PNG で書き出す。FeynArts は DRalgo や Matchete と同じカーネルで読み込まないので、別のスクリプトにした。評価するスクリプト（`dralgo_check.wl`、`matchotter_check.wl`、`nonpert_single.py`、`thermal_single.py`）は、最初の評価より前の Inspect セルでその PNG を表示する。

並べ替えたスクリプトをまとめて実行し、書き出したファイルがコミット済みの版と 1 バイト単位で一致することを確かめた。取り決めは `environment/interactive/README.md` にもある。

ツールを更新したときは、試験をすべて実行し直す。MadGraph の試験を除けば数分で終わる。後から加えた道具の照合は、オプションで加える。`--thermal` は熱的な道具（約 50 分）、`--twoloop` は 2 ループの道具（約 12 分）、`--lhc` は LHC の道具の 6 段階（合わせて約 1.5 時間、出力は 10 GB を超える）、`--eftdm` は EFT・暗黒物質の道具（約 5 分）である（詳しくは各節の使い方）。

```
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh            # all ten checks
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh --no-mg5   # skip MadGraph
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh --no-mg5 --eftdm   # add the EFT/DM checks
```

7　熱的な道具の追加

2026 年 10 月 11 日に、$\phi^3+\phi^4$ 理論の有限温度のノート [52] の検算のために、熱的ループと相転移の道具を加えた。まず、ノートの手順 (7) で、相の追跡と bounce の計算を自前の数値計算と照合するために、Python の CosmoTransitions [53] を入れた。次に手順 (8) で、レビューにある熱的な道具を入れた。レビューは有限温度の道具を二つの層に分けている。3 次元の有効理論を作る層（DRalgo、Matchotter）と、相転移と重力波を求める層（PhaseTracer2、PT2GWFinder、BSMPT、TransitionListener）である。前者からは DRalgo [54] と Matchotter [57] を、後者からは PT2GWFinder [59] と、それが bounce に使う FindBounce [58] を選んだ。どれも Mathematica で動き、ノートの式を直接確かめられる。同じ日のうちに、ノートの手順 (11) として、後者の残りの PhaseTracer2 [67]、BSMPT [68]、TransitionListener [69] も入れた。さらに手順 (12) で、泡の壁の速さを局所熱平衡で求めるために WallGo [74] を入れた。全体像を図 7 に、版と配置を表 32 に示す。図の色は図 3 と同じである。

■ **導入。** どれも `curl`、`git`、`pip` で取得し、ブラウザは使わなかった（第 4 節）。DRalgo、FindBounce、PT2GWFinder は、GitHub で配布されている paclet を `PacletInstall` で入れた。中身は Mathematica のパッケージと文書で、コンパイル済みのライブラリは含まない。GroupMath は作者のサイトの zip を Applications に展開した。DRalgo は読み込むときに GroupMath を Applications から読む。Matchete には版の付いた配布がない。そこで GitLab の master（2026 年 9 月 24 日のコミット 742c31e、版の表示は 0.6.0）を取得し、`.git` を除いて Applications に写した。これは Matchete の `install.m` が行う操作と同じである。版の番号だけでは中身が決まらないので、入れ直

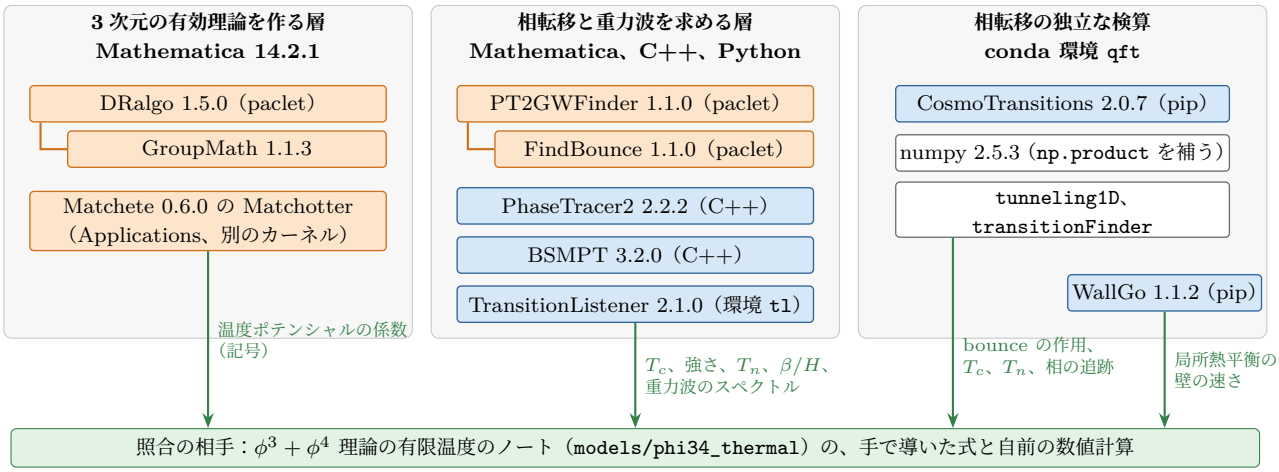


図 7: 熱的な道具の全体像。左の二つの層はレビューの分類による。GroupMath と Matchete は Applications に置き、DRalgo、PT2GWFinder、FindBounce は paclet として入れた。DRalgo と Matchete は同じカーネルで読み込まない。FindBounce は PT2GWFinder が bounce の計算に使う。PhaseTracer2 と BSMPT は `~/hep` に構築した C++ のプログラム、TransitionListener は conda 環境 `tl`、WallGo は `qft` の Python のパッケージである。緑の矢印は、ノートの何と照合したかを示す。DRalgo と Matchotter は同じ量を独立に計算した。

表 32: 熱的な道具の版、配置、入手元。Applications は表 4 と同じ、Repository は `~/Library/Wolfram/Paclets/Repository` を表す。

ツール	版	配置	入手元
DRalgo	1.5.0	Repository/DRalgo___DRalgo-1.5.0	GitHub（DR-algo）の paclet [54, 61]
GroupMath	1.1.3	Applications/GroupMath	作者のサイト [55, 62]
Matchete（Matchotter を含む）	0.6.0	Applications/Matchete	GitLab の master（コミット 742c31e）[56, 57, 63]
FindBounce	1.1.0	Repository/FindBounce-1.1.0	GitHub（vguada）の paclet [58, 64]
PT2GWFinder	1.1.0	Repository/PT2GW-1.1.0	GitHub（finshky）の paclet [59, 65]
CosmoTransitions	2.0.7	`qft` の site-packages/cosmoTransitions	PyPI [53, 66]
PhaseTracer2	2.2.2	`~/hep/PhaseTracer-2.2.2`	GitHub（PhaseTracer）のタグ [67, 70]
ALGLIB（PhaseTracer2 用）	4.08.0	`~/hep/lib/libalglib.a`、`~/hep/include/alglib`	alglib.net の C++ のソース [71]
NLopt（PhaseTracer2、BSMPT 用）	2.11.0	Homebrew	`brew install`
BSMPT	3.2.0	`~/hep/BSMPT-3.2.0`	GitHub（BSMPT）のタグ [68, 72]
TransitionListener	2.1.0	`~/hep/TransitionListener-2.1.0`、conda 環境 `tl`	GitHub（tasicarl）のタグ [69, 73]
WallGo	1.1.2	`qft` の site-packages/WallGo	PyPI [74, 75]
h5py（WallGo 用）	3.16.0	`qft`	conda-forge

すときはこのコミットを指定する。CosmoTransitions は PyPI の wheel を `pip install --no-deps` で `qft` に入れた。必要な numpy と scipy はすでに入っている。大きさは Matchete が 90 MB、PT2GWFinder が 16 MB で、ほかは 5 MB 以下である。コマンドは `files/build_commands.txt` の 8 番目の項目にある。PhaseTracer2 が使う ALGLIB は Homebrew にないので、alglib.net の C++ のソースを静的ライブラリにして `~/hep/lib` に置いた。NLopt は Homebrew で入れた。BSMPT は conan を使わず、Homebrew の Eigen、GSL、nlohmann-json、NLopt で構築した。Homebrew の GSL には CMake の設定ファイルがないので、CMake の `FindGSL` を呼ぶ 1 行のファイルを `BSMPT-3.2.0/cmake-shim` に置いた。libcmaes、重粒子の生成の計算、テストは外した。TransitionListener は、多くの依存（ultranest、mpi4py、getdist など）を `qft` に入れないよう、別の conda 環境 `tl` を作って入れた。構築のスクリプトとログは `~/hep/src` にあり、コマンドは `files/build_commands.txt` の 9 番目の項目にある。WallGo は h5py、numpy、scipy を要る。`qft` になかった h5py（3.16.0）を conda-forge から入れ（試しの実行で、既存のパッケージは変わらず新しいものが加わるだけと確かめた）、PyPI の wheel（`~/hep/src/wallgo-dl` に保存）を `pip install --no-deps` で入れた。平衡からずれた粒子の摩擦を求める補助のモジュール（WallGoMatrix、WallGoCollision）は入れていない。コマンドは `files/build_commands.txt` の 10 番目の項目にある。

■ **検証。** 照合はノートの手順 (7)、(8) として行った。結果を表 33 にまとめる。基準は、ノートで手で導いた式と、ノートの自前の数値計算（bounce の撃ち込み法と相の追跡）である。DRalgo の 2 ループの熱質量は、単一場の模型（$\alpha = 0.9$、$\kappa_4 = 1$）のスピノーダル温度で 1 ループの熱質量 $\lambda T^2/24$ の 0.86% で、最低次のスピノーダル温度を 0.43% 下げた。PhaseTracer2、BSMPT、TransitionListener との照合は、ノートの手順 (11) として、一般形の 5 点で行った（表の 8〜12）。WallGo による局所熱平衡の壁の速さは、ノートの手順 (12) として求めた（表の 13、14）。細部はノートの第 7 節と付録 H にある。

■ **注意。** 照合の途中で、次のことが分かった。

- DRalgo と Matchete は同じカーネルで読み込まない。スクリプトも分けた。Matchete は、フロントエンドのない `wolframscript` ではロゴを描けずに “Loading failed!” と出すが、計算には影響しない。
- Matchotter は $\hbar = 1/(4\pi)^2$、$\Lambda_T = 4\pi T$ と書き、$1/\epsilon$ の極を残す。その対数 $\ln(\bar{\Lambda}^2/\Lambda_T^2)$ が DRalgo の $L_b = 2\ln(\bar{\mu}/T) + 2\gamma_E - 2\ln 4\pi$ に等しいのは、$\bar{\Lambda} = \bar{\mu}e^{\gamma_E}$ のときである。この取り決めは、論文の付録 B の式 (B.4)、(B.5)（和積分の因子 $(\bar{\Lambda}^2 C)^\epsilon$、$C = e^{-\gamma_E}/(4\pi)$）と一致する。論文は $\bar{\Lambda}$ を $\overline{\text{MS}}$ の尺度と呼ぶので、$\bar{\Lambda} = \bar{\mu}$ とすると対数が $2\gamma_E$ ずれる。
- DRalgo の NLO の質量と線形項は、1 ループと 2 ループの項を合わせて返す。2 ループの項は、T^2 に比例する項と、3 次元の結合（`lam3d`、`gg3d`、`Log[\[Mu]3/\[Mu]]`）を含む項である。
- FindBounce は、偽の真空から与えた端の点までの直線の経路で bounce を求める。端を bounce の中心より遠い深い真の極小に置くと、場の点を増やすほど正しい値から離れた（$\alpha = 0.5$ の木のポテンシャルで、31 点で -0.42%、1001 点で -2.1%）。端を $f(0) + 0.3(f_- - f(0))$ に置くと、1001 点で -5×10^{-4} だった。PT2GWFinder の `Action` は、端を抜け出しの点に移して計算し直すので、この問題を避けている。一般形の S_3/T の差は、点の数 51 で 5×10^{-4}〜6×10^{-3}、801 で 5×10^{-6}〜8×10^{-5} だった。
- PT2GWFinder の `FindNucleation` は、二分法の許容誤差が探す範囲の 10^{-3} なので、範囲を狭めて使う。`SearchPhases` は、核生成を $\int (dT/T)\,\Gamma/H^4 = 1$ で決め、重力波を浸透温度で評価する。ハッブル率には $|\Delta V|$ を含め、換算 Planck 質量は 2.4353×10^{18} GeV である。相を純関数で渡すと、`FindCritical` が定義域を `FunctionDomain` で決めて失敗するので、`TracePhases` で作った相を渡す。音波の重力波は LISA の作業部会の 2024 年の形 [60] で、全体の量はノートが使う Hindmarsh らの規格化の 1.42 倍になる。batch で動かすと進み具合の表示が行を上書きするので、結果はファイルから読む。
- CosmoTransitions は numpy 2 で消えた `np.product` を使うので、読み込む前に `np.product = np.prod` とする。`SingleFieldInstanton.findProfile` の既定の許容誤差では、作用の相対誤差が 6×10^{-4} ほどある。`xtol`=`phitol`= 10^{-10}、`npoints`= 4000 とすると 10^{-7} 以下になる。`fullTunneling` は、経路に沿ったポテンシャルを既定で 100 点のスプラインで近似する（`V_spline_samples=None` で直接評価する）。相の追跡の刻みは既定で温度の範囲の 10^{-3} 倍で、狭い温度の幅を飛び越えることがある（`dtstart` と `tjump` を小さくする）。

自作の核生成の基準 `nuclCriterion` は、作用が 0 のとき負を返さなければならない。`findAllTransitions` は準安定な相が終わる温度で止まるので、その少し下から `tunnelFromPhase` を呼ぶ。

- PhaseTracer2 は核生成を $S_3/T = 140$ で決める。β/H は前後 ± 0.1 GeV の 6 点の作用に当てはめた直線から求めるので、非常に速い転移（$\beta/H \gtrsim 10^4$）ではずれる。撃ち込み法の既定の許容誤差 10^{-4} では作用に 10^{-3} 程度の誤差が出る（`PD_xtol`、`PD_phitol` を小さくする）。相の探索では、$V''(0) \to 0$ となる温度より上に下限を置き、ヘッセ行列の特異性の判定を切り、場の範囲の既定の上限 1600 GeV を広げる。ALGLIB 4.08 では、付属の単体テスト 13 件のうち 2 件が 0.16%、0.76% のずれで通らない。
- BSMPT の模型は C++ のクラスで、任意のポテンシャルは `VEff` を書き換えて与える（`diff`$= -1$ は温度微分で、強さに使う）。破れた相は `vevTreeMin` から追うので、探索の下限の温度での最小をそこに入れる。重力波の段階は SM の粒子の質量（壁の圧力）を問い合わせるので、粒子を持たないポテンシャルでは質量の表を

表 33: 熱的な道具の検証の結果。「期待値」はノートで独立に求めた値である。一般形は Dine らの形の温度ポテンシャルで、SM 的な係数と BP1〜BP4 の 5 点を使った。比は道具の値をノートの値で割ったもの、差は相対差である。

	対象	期待値	結果	判定
1	DRalgo 1.5.0	4 次元の β 関数が零温度のノートと同じ。3 次元の有効理論から組み直した 1 ループのポテンシャルが、ノートの温度ポテンシャルと同じ	β 関数は同じ。場の微分の差は恒等的に 0	記号で一致
2	Matchotter（Matchete 0.6.0）	DRalgo と同じ 3 次元の係数	差は 0（対数 $\ln(\bar{\Lambda}^2/\Lambda_T^2)$ を L_b と読む）	記号で一致
3	FindBounce 1.1.0	木のポテンシャルの S_3（$\alpha = 0.9$）	1001 点で差 2×10^{-6}	一致
4	PT2GWFinder 1.1.0	一般形の T_c、強さ α_θ、T_n、β/H	差は 8×10^{-7}、10^{-11}、2.4×10^{-4}、5×10^{-4} 以内（BP4 の β/H だけ +1.6%）	一致（BP4 の β/H は作用のばらつきの範囲）
5	PT2GWFinder の音波	テンプレートの違いから、全体の量の比 1.42	4 点とも 1.419	一致
6	CosmoTransitions 2.0.7	bounce の作用（19 通り）、一般形の T_c、T_n	差は 9×10^{-8}、2×10^{-15}、6×10^{-9} 以内	一致
7	CosmoTransitions（単一場）	大域的な最小の相が途切れず、臨界温度も転移もない	臨界温度 0 個、転移なし	期待どおり
8	PhaseTracer2 2.2.2	一般形の T_c、$S_3/T = 140$ の温度、強さ、作用（許容誤差 10^{-10}）	差は 2×10^{-15}、8×10^{-7}、1.2×10^{-8}、9×10^{-8} 以内	一致
9	PhaseTracer2 の β/H と重力波	BP2〜BP4 の値	差は 10^{-3}、2×10^{-3} 以内（BP1 は +1.9%、SM 的な係数は +20%）	一致（速い転移では差分の幅が広すぎる）
10	BSMPT 3.2.0	一般形の T_c、T_n（BSMPT の H）、β/H	差は 3×10^{-8}、3×10^{-5}、3.5×10^{-4} 以内	一致
11	BSMPT の強さ	ノートの α_θ（$g_* = 106.75$）	5 点とも +1.5〜1.6%	説明できる（SM の $g_*(T)$ の表）
12	TransitionListener 2.1.0	BP1〜BP4 の T_c、浸透温度での強さと β/H	差は 3×10^{-13}、8×10^{-7}、3×10^{-4} 以内	一致
13	WallGo 1.1.2	浸透温度での局所熱平衡の壁の速さ（音速一定の近似）が、TransitionListener の整合の式に相に沿った音速を入れた値と同じ	BP1〜BP3 で差は 10^{-6} 以内、BP4 はどちらも解なし。状態方程式の温度依存を含めると 3×10^{-5}〜3×10^{-3} 大きい	一致
14	TransitionListener の壁の速さ	整合の式に場を固めた音速を入れた値	差は 2×10^{-7} 以内。WallGo より 0.1〜0.5% 遅く、BP4 では存在しない解 0.797 を返していた	説明できる（音速の取り決め）

0 で初期化し、重力波の値は使わない。$g_*(T)$ は SM の表（160〜215 GeV で 105.0〜105.2）、換算 Planck 質量は 2.4×10^{18} GeV である。付属の `standalone/` の例はテスト用のライブラリを要るので、テストを切った構築では作られない。

- TransitionListener では、任意のポテンシャルを `generic_potential` の派生クラスで与え、`Vtot`、エネルギー密度、放射のエネルギー密度と `V1T_from_X`（温度微分した勾配がこれを微分する）を書き換える。報告される T_n は、泡の数の積分 $N(T) = 1$（v_w は局所熱平衡の模型から求める）で決まり、$\Gamma = H^4$ ではない。非常に速い転移（$\beta/H \sim 10^6$）では、浸透の計算が止まる。局所熱平衡の壁の速さ（`calcWallVelocityLTE`）は、音速の 2 乗の温度の 2 階微分を、場を固めて差分で求める。相に沿った 2 階微分は $\partial_T^2 V - (\partial_\phi \partial_T V)^2/\partial_\phi^2 V$ なので、第 2 項が落ちて音速が大きく出る（一般形の BP1 で 0.332 と 0.309、BP4 で 0.406 と 0.362）。
- WallGo では、任意のポテンシャルを `EffectivePotential` の派生クラスで与え、ϕ によらない放射の項 $-\pi^2 g_* T^4/90$ を含める（状態方程式を作るため）。既定の数値の極小（Nelder–Mead）と差分では、音速一定の近似の c_b^2 が 10% ほどずれることがあり（一般形の BP1 の浸透温度で 0.340、厳密には 0.309）、`epsilon` が負だとして計算が止まる。多項式なら、`findLocalMinimum`、`derivT`、`derivField`、`deriv2FieldT`、`deriv2Field2`、`allSecondDerivatives` を厳密な式で書き換える。`derivT` は 1 点ではスカラーを返すようにする（配列を返すと、相の追跡で配列の次元が合わずに止まる）。相を追う刻みは `temperatureVariationScale` の $10^{-6/4}$ 倍である。大きすぎると補間が粗くなり、小さすぎると、破れた相が終わる温度の近くで求めた Jouguet の速さが下がり、根を見落として 1 を返す。尺度を 2 倍と半分にして値を確かめる。`wallSpeedLTE` はデトネーションを返さず、局所熱平衡のデフラグレーションも hybrid もなければ 1 を返す。

■ **使い方。** 読み込みは次のとおりである。照合は、ノートの `Src/` にある四つの実行スクリプトで実行し直す。Mathematica の 3 本は合わせて約 40 分、PhaseTracer2、BSMPT、TransitionListener は約 5 分、WallGo は約 2 分かかる。`tests/run_all.sh` に `--thermal` を付けると、これらもまとめて実行する。

```
(* DRalgo; GroupMath is read from Applications *)
DRalgo`DRalgo`$LoadGroupMath = True;
<< DRalgo`DRalgo`
(* Matchete / Matchotter: a kernel of its own *)
<< Matchete`
(* PT2GWFinder; loads FindBounce *)
<< PT2GW`
$PT2GWPrint = False;
```

```
# CosmoTransitions (conda env qft)
import numpy as np; np.product = np.prod      # numpy 2 removed np.product
from cosmoTransitions import tunneling1D, generic_potential, transitionFinder
# WallGo (conda env qft); the model as in models/phi34_thermal/Src/wallgo_check.py
import WallGo
```

```
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/phi34_thermal/Src
./run_cosmotransitions_check.sh
./run_thermal_tools_check.sh        # DRalgo, Matchotter, PT2GWFinder (about 40 minutes)
./run_review_tools_check.sh         # PhaseTracer2, BSMPT (compiled here), TransitionListener (env tl)
./run_wallgo_check.sh               # WallGo (env qft), TransitionListener's LTE matching (env tl)
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/run_all.sh --no-mg5 --thermal   # everything
```

8　2 ループの道具の追加

2026 年 10 月 12 日に、ϕ^3 理論のノート [76] の手順 (16)（$d = 4$ の 2 ループの自己エネルギー）のために、レビューが推奨した 2 ループの道具を加えた。IBP 簡約の Kira 3.1 [77]（代数のソルバ Fermat 7.9b [85] とともに）

と FIRE 7.1 [78]、マスター積分を数値で求める AMFlow 2.0 [79, 80]、pySecDec 1.6.6 [81]、feyntrop 1.1.0 [82]、2 ループの自己エネルギーの基底積分のライブラリ TSIL 1.46 [83] である。FeynCalc の積分族は、FeynHelpers 2 を通して Kira と FIRE に渡した。版と配置を表 34 に示す。

表 34: 2 ループの道具の版、配置、入手元。

ツール	版	配置	入手元
Kira	3.1	`~/hep/Kira-3.1`（FireFly、FLINT 2.8.4、yaml-cpp を同梱で構築）、起動スクリプト `~/hep/bin/kira`	GitLab（kira-pyred）のタグ [77, 84]
Fermat（Kira 用）	7.9b	`~/hep/fermat-7.9b`（Apple M 版）	作者のサイト [85]
CLN、GiNaC（Kira 用）	1.3.7、1.8.10	`~/hep/lib`（静的）、`~/hep/bin/ginsh`	ginac.de [86]
FIRE	7.1	`~/hep/FIRE-7.1` → `~/hep/src/fire-7.1`（`FIRE7/bin`、`FIRE7.m`）	MSU の GitLab のタグ [78, 87]
AMFlow	2.0	`~/hep/AMFlow-2.0`（C++ の微分方程式のソルバ `desolver`、`link`）	GitLab（multiloop-pku）のタグ [80, 88]
MPSolve、yaml-cpp（AMFlow 用）	3.2.3、0.8.0	`~/hep/bin/mpsolve`、`~/hep/lib/libyaml-cpp.a`	作者のサイト、GitHub
pySecDec	1.6.6	`qft` の site-packages（ソースから構築）	PyPI [81, 89]
sympy、nest-asyncio（pySecDec 用）	1.14.0、1.6.0	`qft`（gmpy2 2.3.2、gmp、mpfr、mpc が加わった）	conda-forge
GNU make（pySecDec 用）	4.4.1	Homebrew（`gmake`）	`brew install make`
feyntrop	1.1.0	`~/hep/feyntrop-1.1.0`	GitHub（michibo）のタグ [82, 90]
TSIL	1.46	`~/hep/lib/libtsil.a`、`~/hep/include/tsil.h`（試験は `~/hep/src/tsil-1.46`）	作者のサイト [83, 91]
meson、ninja（構築用）	1.12.1、1.13.2	仮想環境 `~/hep/opt/buildtools`	PyPI

■ **導入。** どれも `curl`、`git`、`pip` で取得した。Homebrew で新しく入れたのは GNU make だけである。Homebrew の GiNaC と meson は、python@3.15 と openssl@4 を入れ、python@3.14、readline、sqlite、xz、ca-certificates を更新しようとした。そこで CLN と GiNaC はソースから静的に `~/hep` に構築し、meson と ninja は専用の仮想環境に入れた。Kira は meson で構築し、FireFly、FLINT、yaml-cpp を同梱の副計画として作った。FLINT の副計画は Homebrew の gmp の場所を知らないので、`LIBRARY_PATH` を与えた。Fermat はフリーウェアで、機関や研究費のある利用者には 1 台あたり US$75 の寄付が求められ、営利目的では使えない。寄付は利用者が判断する。FIRE は、README のとおり Homebrew の LLVM で構築した。Homebrew の clang は macOS の SDK を見つけないので、`-isysroot` を与える小さなスクリプトを置いた（付録 C）。その C++ の標準ライブラリのヘッダはシステムの libc++ にない記号を使うので、リンクでは Homebrew の libc++ をつないだ。FIRE の Makefile は `-Werror` で gcc 向けの警告を使うので、FIRE 用のスクリプトで `-Wno-error` を後ろに付けた。FIRE の式の簡約器 fuel が要る FLINT は、記録されたコミット（49b15d9、3.1.0-dev）を CMake で BLAS なしに構築した。Homebrew の FLINT 3.6 とは API が合わない。fuel の部分モジュールのうち、使わない pari と symbolica は取得しなかった（PARI の取得は非常に遅い）。zstd と snappy の圧縮は構築していない。FIRE は kyotocabinet を絶対パスでつなぐので、ソースのフォルダを動かさず、`~/hep/FIRE-7.1` からリンクを張った。AMFlow は Mathematica のパッケージで、`ibp_interface` の Kira と FIRE のパスを書き換えた（元のファイルは `.orig`）。C++ の微分方程式のソルバは、付属の `auto_install.sh`（sudo を使い、`~/.zshrc` を書き換える）を使わず、MPSolve と yaml-cpp を `~/hep` に構築してから `make` で作った。pySecDec は PyPI のソースを `pip install --no-deps` で `qft` に入れた。依存の sympy を pip で入れると mpmath 1.4.1 が 1.3.0 に下げられるので、conda-forge から入れた。このとき

gmpy2 が加わり、mpmath の下回りが gmpy に替わったので、mpmath を使う ϕ^3 と $\phi^3+\phi^4$ のスクリプト 8 本を実行し直し、CSV が 1 バイト単位で、図が中身の文字で変わらないことを確かめた。pySecDec が生成する Makefile は GNU make 4 以上を要る（macOS の make は 3.81）。feyntrop は Homebrew の LLVM の OpenMP で構築した。TSIL は倍精度で構築した。Apple silicon では long double は double と同じなので、試験の基準も倍精度のものを使う。コマンドは `files/build_commands.txt` の 11 番目の項目にある。

■ **検証。** 各ツールの付属の試験と例を通し、ϕ^3 のノートの手順 (16) で互いに突き合わせた。結果を表 35 に、手順 (16) の照合の流れを図 8 に示す。手順 (16) では、Kira と FIRE の簡約が記号として一致し、8 個のマスター積分が四つの方法（AMFlow、TSIL、pySecDec、feyntrop）で一致し、自己エネルギーの有限部分が文献 [83] の式と相対 8×10^{-14} 以内で一致した。細部はノートの第 8 節と付録 T、U にある。

表 35: 2 ループの道具の検証の結果。

	対象	期待値	結果	判定
1	Kira 3.1	付属の試験（FireFly 5 件、Kira 2 件を参照の結果と照合）	`-O2` の構築で 7 件とも通る。`-O3` では Kira の 2 件が落ち、すべての積分が 0 に簡約される	一致（`-O2`）
2	Kira 3.1	1 ループの質量のある泡と tadpole の簡約	係数が解析式と一致	一致
3	FIRE 7.1	付属の試験（`tests.makefile`、FLINT）	17 件の照合がすべて一致（zlib、zstd、snappy は飛ばす）	一致
4	AMFlow 2.0	ソルバの確認、付属の例を Kira と FIRE で解いた値と付属の結果	すべての係数が 10 桁で一致	一致
5	pySecDec 1.6.6	$\int(x+y)^{-2+\epsilon}=1/\epsilon+1-\ln 2+O(\epsilon)$	差 5×10^{-15}	一致
6	feyntrop 1.1.0	付属の試験（7 例の参照値）	比はすべて 1	一致
7	TSIL 1.46	付属の試験（320 件）	通過 296、警告 23、失敗 1（作者の記録では倍精度で 303、16、1）	期待どおり
8	Kira と FIRE	ϕ^3 の 2 ループの自己エネルギーの 3 つの積分の簡約	対称性で等しい積分をそろえると記号として一致	一致
9	AMFlow、TSIL、pySecDec、feyntrop	8 個のマスター積分（4 点）	TSIL 7.5×10^{-14}、pySecDec 2×10^{-9}、feyntrop は誤差の範囲	一致
10	自己エネルギー	極が消える。有限部分は文献 [83] の $-(M+V)/2$	極は AMFlow の 30 桁の値で 29 桁以上まで 0、有限部分は 8×10^{-14} 以内	一致

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- Kira 3.1 を meson の既定（`buildtype=release`、`-O3`）で Apple clang 16 で構築すると、すべての積分を 0 に簡約する。メッセージは出ず、付属の試験で分かる。デバッグの構築（`-O0`）と `-O2`（`debugoptimized`）は正しい。FLINT を外しても変わらない。
- Kira はマスター積分の候補を種の範囲で選ぶ。FeynHelpers の `KiraCreateJobFile` が目標の積分から決める種（$r=5$、$s=0$）では、日没型のマスター積分が一つ多く残った。分子を含む種（$s=2$）で FIRE と同じ数に減った。優先するマスター積分は job ファイルの `preferred_masters` にファイルで与える。同じフォルダに前回のデータベースがあると、Kira は「すでに簡約済み」として計算をやり直さない。
- FIRE は対称性で等しい積分を別々のマスター積分として残すので、比べる前にそろえる（FeynCalc の `FCLoopFindIntegralMappings`）。伝播関数 2 本の積分は正しく扱えないと FIRE 自身が警告する（issue 40）。FeynHelpers の既定の圧縮 `zstd` は、zstd なしで構築した FIRE では使えないので `lz4` にする。優先するマスター積分は `#preferred` で与える。
- AMFlow の `SolveIntegrals[ints, goal, order]` の `order` は、L ループの族の ϵ^{-2L} から数えた次数である。2 ループの族に 2 を与えると $1/\epsilon^2$ の項しか求めず、残りの係数は警告なしに 0 になる。同じ族の

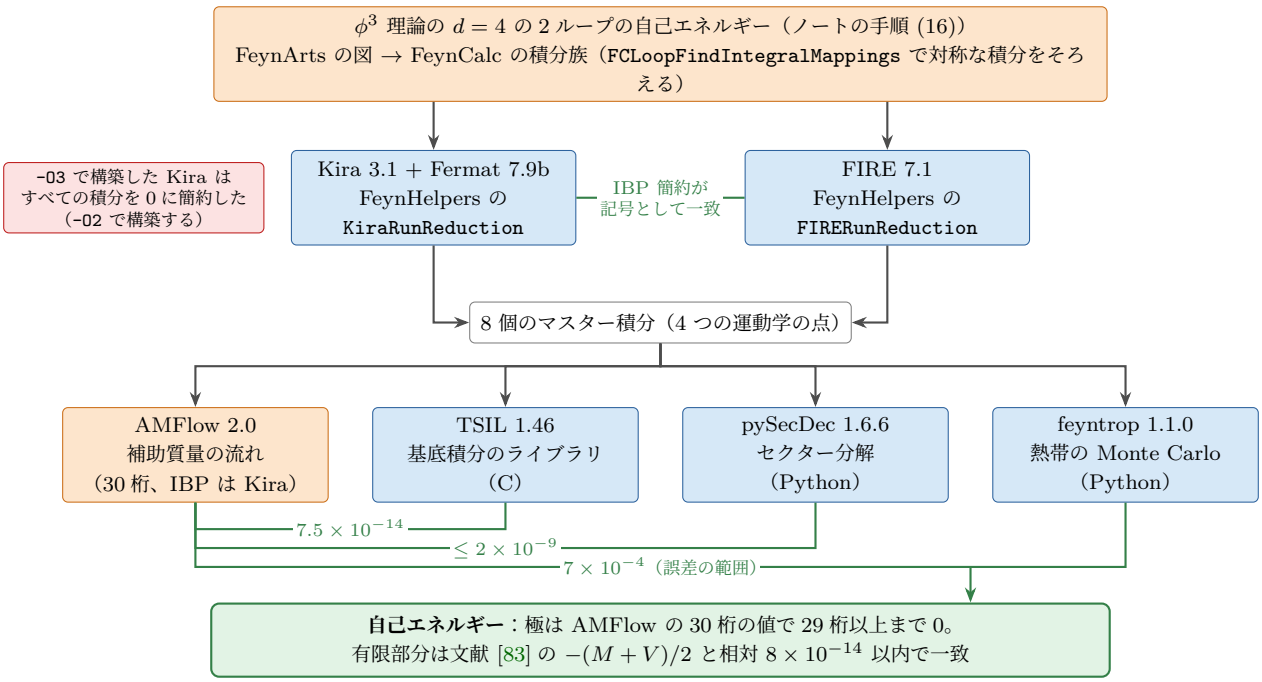


図 8: 2 ループの道具の照合の流れ（ϕ^3 理論のノート [76] の手順 (16)）。橙は Mathematica で動く道具、青はそれ以外である。二つの IBP 簡約が記号として一致し、マスター積分は AMFlow の値と三つの独立な方法で一致した（緑の数字は AMFlow の 30 桁の値との最大の相対差）。

名前で運動学を変えて呼んでも、結果は正しかった。付属の `check_install.sh` は古い Mathematica 14.1（`Wolfram.app`）を使い、計算が終わってもカーネルが終了しない。既定の C++ のソルバ（WSTP の `link`）では、ϕ^3 の照合の 3 回の実行のうち 2 回が、小さな 1 ループの部分系で止まった。並列のサブカーネルの一つが CPU を使い続け、`link` は待ったままで、ほかの計算を走らせていなくても起きた。照合では Mathematica のソルバ（`SetAMFOptions["DESolver" -> "MMA"]`）を使う。AMFlow はキャッシュを実行中のファイルの隣に作る（バッチでは `$InputFileName`、ノートブックでは `NotebookFileName[]` の場所）。セルをノートブックを通さずに評価すると後者が `$Failed` になって止まるので、照合のスクリプトでは `CacheDirectory` を定義し直して作業フォルダに向けた。

- pySecDec のパッケージの名前に `I` は使えない（sympy の虚数単位）。生成したパッケージは `gmake` で構築する。積分は $\int \prod \mathrm{d}^D k/(i\pi^{D/2}) \prod (q^2 - m^2 + i0)^{-\nu}$ の規格化で返る。
- feyntrop の Python の部分は、作業フォルダの `./feyntrop` を呼ぶ。規格化はユークリッドの測度 $\mathrm{d}^D k/\pi^{D/2}$ に Γ の前因子を付けたもので、TSIL の太字の積分と同じである。
- TSIL の `tsil.h` は `complex.h` を読むので、利用者のプログラムで `I` を変数名に使えない。太字の真空の日没型 I は直接は返らない。
- FIRE と feyntrop は Homebrew の LLVM の libc++ と libomp につないでいる。Homebrew で LLVM を更新したら、構築し直して試験を通す。

■ **使い方。** FeynCalc からの使い方は次のとおりである。照合はノートの `Src/run_twoloop4_check.sh` で実行し直す（約 12 分）。`tests/run_all.sh` に `--twoloop` を付けると、これも実行する。

```
(* FeynHelpers 2 -> Kira 3.1 and FIRE 7.1 (see models/phi3/Src/twoloop4_feyncalc.wl) *)
KiraCreateIntegralFile[ints, topo, dir];  KiraCreateConfigFiles[topo, ints, dir, KiraMassDimensions -> {m -> 1,
↪  pp -> 2}];
(* write dir/<topo>/job.yaml with r, s and preferred_masters, then *)
KiraRunReduction[FileNameJoin[{dir, "<topo>"}], KiraBinaryPath -> "~/hep/Kira-3.1/bin/kira",
  KiraFermatPath -> "~/hep/fermat-7.9b/fer64"];  KiraImportResults["<topo>", dir]
FIREPrepareStartFile[topo, dir, FIREPath -> "~/hep/FIRE-7.1/FIRE7/FIRE7.m"];
FIRECreateStartFile[dir, topo, FIREMathematicaKernelPath -> "~/hep/opt/Wolfram142/Contents/MacOS/WolframKernel"];
```

```
FIRECreateConfigFile[topo, dir, FIRECompressor -> "lz4"];
FIRERunReduction[FileNameJoin[{dir, "<topo>"}], FIREBinaryPath -> "~/hep/FIRE-7.1/FIRE7/bin/FIRE7"]
(* AMFlow 2.0, own kernel *)
Get["~/hep/AMFlow-2.0/AMFlow.m"]; SetReductionOptions["IBPReducer" -> "Kira"];
SolveIntegrals[{j[fam, ...]}, 30, 2 L + 2]          (* digits, orders counted from eps^(-2L) *)
```

```
cc -DTSIL_SIZE_DOUBLE -I$HOME/hep/include prog.c -L$HOME/hep/lib -ltsil -lm      # TSIL
~/miniforge3/envs/qft/bin/python generate.py && gmake -C name disteval -j8      # pySecDec
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/models/phi3/Src && ./run_twoloop4_check.sh
```

9　LHC の現象論の道具の追加

2026 年 10 月 19 日に、LHC の探索の現象論（BSM の模型の信号を、シャワー、検出器、解析を通して公表の探索と比べること）に進むため、MG5_aMC@NLO の後ろの段の道具を 6 段階で入れる計画を立てた（表 36）。各段階では、自分で計算できる量とツールの出力を突き合わせる。この節には段階 1（LHAPDF と PDF の組）、段階 2（Pythia 8 と HepMC）、段階 3（ROOT、Delphes、FastJet）、段階 4（MadAnalysis5 と PADForSFS）、段階 5（pyhf、SModelS、HiggsTools）、段階 6（自作の Z' の模型での通しの確かめ）を記録する。道具のつながりと、各段階で何と照合したかを図 9 に示す。

どの段階も Mac Studio（Apple M4 Max、14 コア、メモリ 36 GB、macOS 15.5）で行った。これは表 1 の計算機（Apple M3、8 コア、16 GB、macOS 26.2）とは別の計算機である。この Mac の `~/hep` の道具は 2026 年 10 月 15 日に作られているが、本稿にはその記録がない。導入の前のこの Mac には、MG5_aMC@NLO 3.8.1（MadLoop の COLLIER、Ninja、OneLOop を含む）、Homebrew の GCC 16（gfortran）、CMake 4.4.4、boost、gsl、miniforge の Python 3.12 があった。PDF、シャワー、検出器、ジェット、解析、統計の道具はなかった。

表 36: LHC の現象論の道具を入れる計画（2026 年 10 月 19 日）。

段階	道具	確かめ
1	LHAPDF 6、PDF の組	和則。$pp \to e^+e^-$ と $gg \to H$ の LO の断面積を、同じ PDF での自分の積分と比べる
2	Pythia 8、HepMC	シャワーで全断面積が変わらないこと。MLM のマッチングの断面積が xqcut によらず、DJR の分布がなめらかなこと
3	ROOT、FastJet、Delphes	Delphes の中のジェットが、同じ粒子に FastJet を単独でかけたジェットと一致すること。電子の効率がカードの式に合うこと
4	MadAnalysis5（PAD）	検証つきの解析を一つ選び、検証のノートのカットフローを再現する（公表の値は参照）
5	pyhf、SModelS、HiggsTools	HEPData の尤度で公表の CLs を、配布の例で参照の出力を再現する。ヒッグスのノートの部分幅を入れて SM の点の χ^2 を出す
6	通しの確かめ	自作の Z' の模型で $pp \to Z' \to \ell\ell$ を Delphes まで流し、ダイレプトンの共鳴の探索の質量の制限を公表の背景で再現する（公表の制限は参照）

9.1　段階 1：LHAPDF と PDF の組

■ **導入。** LHAPDF は MG5_aMC@NLO の installer（`install lhapdf6`）で入れた。MG5_aMC@NLO は installer に、C++ では `/usr/bin/clang++`、Fortran では Homebrew の gfortran を渡す。一方、この Mac の PATH の先頭は MESA SDK の gcc（GCC 13）なので、`CC` と `CXX` も clang に固定して起動した。installer は、Python の拡張を作るため Cython を pip で入れ、MG5_aMC@NLO の既定の PDF の組 2 つも自動で取得した（表 37）。この 2 つは導入の前に承認を得た取得物に入っていなかったので、`/usr/bin/trash` でゴミ箱へ移した。MG5_aMC@NLO は LHAPDF の場所を、利用者の設定 `~/.config/mg5_configuration.txt` の `lhapdf_py3` に書く。PDF の組は、LHAPDF の `lhapdf install` で公式の置き場から取得した。

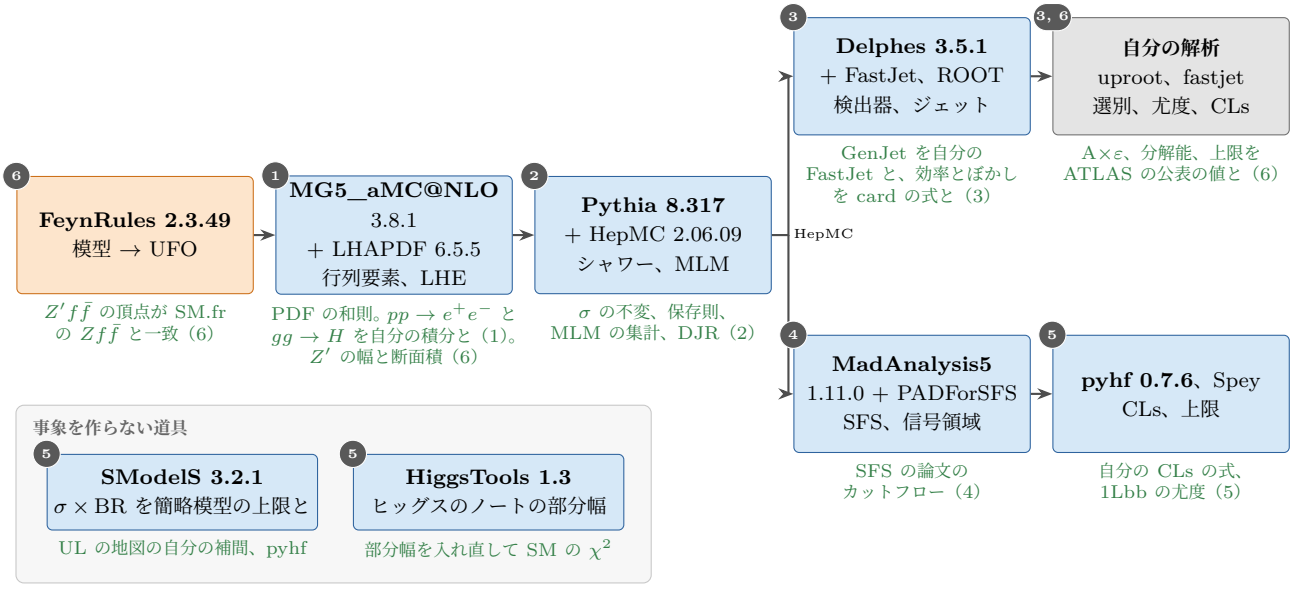


図 9: LHC の現象論の道具のつながりと、各段階の照合の相手（緑）。角の数字は段階を表す。Pythia の事象（HepMC）は二つの道に分かれる。上は Delphes で検出器を通し、ROOT の木を自分の Python の解析で読んで選別と上限を出す道（段階 3、6）、下は MadAnalysis5 の SFS で公表の探索の解析を再現し、信号領域の事象数から pyhf で上限を出す道（段階 4、5）である。SModelS と HiggsTools は事象を作らず、断面積や部分幅を直接使う。橙は Mathematica で動く道具、灰色は自分のスクリプトである。

表 37: 段階 1 で入れたものの版、配置、入手元。配置の `L` は `~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools/lhapdf6_py3`。PDF の組の数字は LHAPDF の番号と組の数、括弧の中は展開した大きさと取得した tarball の大きさ。

もの	版	配置	入手元
LHAPDF	6.5.5	`L`。Python の拡張は `L/lib/python3.12/site-packages/lhapdf`（作り直したもの）	lhapdf.hepforge.org [23, 24]（MG5_aMC@NLO の `install lhapdf6`、0.90 MB。最新は 6.5.6）
Cython（LHAPDF の構築用）	3.3.0	`L/python3.12`	PyPI（installer の pip、3.1 MB）
NNPDF40_nlo_as_01180	331700、101	`L/share/LHAPDF`（159 MB、53.0 MB）	lhapdf-sets.web.cern.ch [25]（`lhapdf install`）
CT18NNLO	14000、59	同上（67 MB、18.7 MB）	同上 [26]
PDF4LHC21_40	93100、41	同上（31 MB、9.8 MB）	同上 [27]
NNPDF23_lo_as_0130_qed、NNPDF23_nlo_as_0119_qed	247000、244800	承認外の取得物なので、tarball とともにゴミ箱へ移した（2 か所の計 493 MB）	同上。installer が MG5_aMC@NLO の既定の組として自動で取得した（27.6、28.5 MB）
`package_info.dat`、`HEPToolsInstaller_V168.tar.gz`	—	MG5_aMC@NLO が installer の置き場所と installer 一式に使う（`~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools/HEPToolsInstallers`）	madgraph.mi.infn.it（`install` のたびに取得、1.4 KB、35.8 KB）。導入の前の承認の一覧に入れ忘れ、段階 2 で気づいた

■ **検証。** 結果を表 38 にまとめる。自分の積分は、部分の断面積 $\hat{\sigma}$ を手で書き、MG5_aMC@NLO と同じ PDF と因子化の目盛りで、$pp \to e^+e^-$ は (M^2, y) の 2 次元、$gg \to H$ は $\delta(\hat{s} - M_H^2)$ で 1 次元の積分にした（`tests/lhc/test_lhapdf.py`）。$pp \to e^+e^-$ は MG5_aMC@NLO の `sm` の模型（γ と Z の交換、陽子は u、d、s、c）で、

$$\hat{\sigma}_q = \frac{1}{N_c}\frac{\hat{s}}{48\pi}\sum_{i,j=L,R}\left|\frac{e^2 Q_q Q_e}{\hat{s}} + \frac{g_i^q g_j^e}{\hat{s} - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z}\right|^2,$$
$$g_L^f = \frac{e}{s_W c_W}(T_3 - Qs_W^2), \qquad g_R^f = -\frac{e}{s_W c_W}Qs_W^2$$

とした。$gg \to H$ はヒッグスの崩壊のノート [99] の重いトップの有効理論の UFO で、

$$\sigma = \frac{\pi^2\Gamma(H \to gg)}{8M_H s}\int_\tau^1 \frac{\mathrm{d}x}{x}\, g(x)g(\tau/x), \qquad \Gamma(H \to gg) = \frac{c_{Hgg}^2 M_H^3}{8\pi v^2}, \qquad \tau = \frac{M_H^2}{s}$$

とした。どちらも MG5_aMC@NLO の統計の誤差の範囲で一致した。

表 38: 段階 1 の検証の結果（`tests/lhc/run_stage1.sh`、約 1 分）。断面積は 13 TeV、LO、NNPDF40_nlo_as_01180、固定の因子化の目盛り。

	対象	期待値	結果	判定
1	LHAPDF の Python の拡張	miniforge の base（3.12.10）と `qft`（3.12.15）で読み込める	installer が作った拡張は、どちらでも読み込みで落ちる（exit 139）。作り直すと両方で読める	対処して一致
2	和則（$Q = 100$ GeV、中心の組、x は格子の下限から 1）	運動量の和 1、u_v 2、d_v 1	NNPDF4.0：1.000044、1.99855、0.99845。CT18：1.000204、1.99991、0.99984。PDF4LHC21：1.001566、1.99237、0.98669	期待どおり（PDF4LHC21 の格子は $x = 10^{-6}$ で終わる）
3	$\alpha_s(M_Z)$	組の情報の値	3 組とも 0.11800	一致
4	$pp \to e^+e^-$、$60 < m_{ee} < 120$ GeV、$\mu_F = M_Z$	自分の積分 1690.39 pb	1690.37 ± 0.55 pb（差 -1.6×10^{-5}、0.05σ）	一致
5	$gg \to H$、$c_{Hgg} = -0.0125$、$\mu_F = M_H$	自分の積分 14.511 pb	14.510 ± 0.009 pb（差 -6.8×10^{-5}、0.11σ）	一致

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- MG5_aMC@NLO 3.8.1 の `install` は、installer に `--prefix=./HEPTools` を渡す。この相対パスは MG5_aMC@NLO を起動した作業ディレクトリについて解かれるので、ほかのディレクトリから起動すると、そこに `HEPTools` を作って入れる。一方、設定ファイルには MG5_aMC@NLO の `HEPTools` の場所を書くので、設定と実体が食い違う。メッセージは成功を報告する。MG5_aMC@NLO は自分のディレクトリから起動する（`tests/lhc/run_stage1.sh` もそうする）。
- installer は LHAPDF の Python の拡張 `lhapdf.so` を `libpython3.12.dylib` にリンクする。conda の Python は本体に interpreter を静的に含むので、読み込むと interpreter が二つになり、メッセージなしに落ちる（exit 139）。拡張を `-undefined dynamic_lookup` で作り直す（下の使い方）。MG5_aMC@NLO で LHAPDF を入れ直すと、落ちる拡張に戻る。
- installer は、MG5_aMC@NLO の既定の PDF の組（NNPDF23 の LO と NLO、tarball 合わせて 56 MB）を、問い合わせなしに取得する。取得するものを先に決めて承認を得る運用では、導入の後に確かめて消す。
- MG5_aMC@NLO は Python 2 の書き方の UFO（FeynRules 2.3.49 の出力）を読むと、その場で Python 3 の形に書き換え、`write_param_card.py` を自分の版に置き換え、`py3_model.pkl` を作る。リポジトリに入れた UFO を直接読むと作業ツリーが変わるので、写しを読む（`tests/lhc/run_stage1.sh` は `out/` に写す）。

- MG5_aMC@NLO 3.8 は param_card の名前を小文字で書く（`# aewm1`、`# chgg`）。ログの `Cross-section :` は 4 桁しか表示しないので、値は banner の `Integrated weight (pb)` から、誤差は `SubProcesses/results.dat` の 1 行目の 2 番目の数から読む。
- `pdlabel = lhapdf` の最初の実行で、MG5_aMC@NLO は `lhapdf-config does not seem to correspond to a valid lhapdf-config executable` と出したあと、設定の場所を見つけて続けた。結果には影響しない。
- LHAPDF の `xfxQ2` は $xf(x)$ を返す。和則では、運動量の和は xf を、価クォークの数は xf/x を積分する。

■ **使い方。** MG5_aMC@NLO の run_card で `pdlabel = lhapdf`、`lhaid = 331700` のように番号で選ぶ。Python からは次のように使う。照合は `tests/lhc/run_stage1.sh` で実行し直す（約 1 分）。`tests/run_all.sh` に `--lhc` を付けると、これも実行する。

```
L=~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools/lhapdf6_py3
PYTHONPATH=$L/lib/python3.12/site-packages python $L/bin/lhapdf install <set>     # more PDF sets
python3 -c "import sys; sys.path.insert(0, '$L/lib/python3.12/site-packages'); import lhapdf"
# reinstall: from MG5's own directory, with clang (then rebuild the Python module)
cd ~/hep/MG5_aMC_v3_8_1 && echo "install lhapdf6" > /tmp/i.mg5 && CC=/usr/bin/clang CXX=/usr/bin/clang++
↪  ~/hep/bin/mg5_aMC /tmp/i.mg5
clang++ -shared -fPIC -undefined dynamic_lookup -O2 -std=c++11 -o
↪  $L/lib/python3.12/site-packages/lhapdf/lhapdf.so \
  LHAPDF-6.5.5/wrappers/python/lhapdf.cpp -I$L/include -I$HOME/miniforge3/envs/qft/include/python3.12 \
  -L$L/lib -lLHAPDF -Wl,-rpath,$L/lib
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/lhc && ./run_stage1.sh
```

9.2 段階 2：Pythia 8 と HepMC

表 39: 段階 2 で入れたものの版、配置、入手元。配置の `H` は `~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools`。大きさは取得した tarball のもの。

もの	版	配置	入手元
Pythia	8.317	`H/pythia8`（LHAPDF 6、HepMC 2、gzip とつないで構築）	pythia.org [28, 29]（31.3 MB）
HepMC	2.06.09	`H/hepmc`	madgraph.phys.ucl.ac.be [30]（3.8 MB）
zlib	1.3.2	`H/zlib`	zlib.net（1.5 MB）
MG5aMC_PY8_interface	1.3	`H/MG5aMC_PY8_interface`	madgraph.phys.ucl.ac.be（20 KB）
`package_info.dat`、`HEPToolsInstaller_V168.tar.gz`	—	段階 1 と同じ	madgraph.phys.ucl.ac.be（1.4 KB、35.8 KB）

■ **導入。** MG5_aMC@NLO の `install pythia8` を、段階 1 と同じく MG5_aMC@NLO のディレクトリから `CC` と `CXX` を clang に固定して起動した（約 20 分）。installer は HepMC、zlib、Pythia の順に入れ、そのあと MG5aMC_PY8_interface を自動で入れた。取得したのは導入の前に承認を得た 6 つだけだが、installer 一式と MG5aMC_PY8_interface は、示した madgraph.mi.infn.it ではなく、同じものを置く madgraph.phys.ucl.ac.be から取った。MG5_aMC@NLO は利用者の設定に `pythia8_path` と `mg5amc_py8_interface_path` を書く。

■ **検証。** 結果を表 40 に、DJR の段差を図 10 にまとめる（`tests/lhc/run_stage2.sh`、約 45 分、`out/` は 3.5 GB）。シャワー、事象の記録、マッチングの集計は正しく動いた。MLM のマッチング [31] は、DJR（k_T のクラス

タリングで $n+1$ 個のジェットが n 個になる目盛り）で確かめた。0 と 1 のジェットの境目（d01）では、マッチングの目盛り qCut を境に DJR の和が段差を持ち、20 万事象で 0.744 ± 0.016 倍になった。1 と 2 のジェットの境目（d12）はなめらかだった（0.98 ± 0.04）。

段差は、log（DJR の和）を qCut のまわり（$|x| < 0.36$、$x = \log_{10}\sqrt{d} - \log_{10}\mathrm{qCut}$）で、2 次式と $x > 0$ の段差の項の和に当てはめて測った。境目のない $\log_{10}\mathrm{qCut} \mp 0.45$ で同じ当てはめをすると、20 万事象で 1.032 ± 0.015、0.972 ± 0.041 になり、測り方に偏りがないことを確かめた。

段差の原因として、次のものを順に確かめた。

- **PDF の食い違い**。MG5_aMC@NLO は run_card の PDF を Pythia に渡さないので、既定では、行列要素は NNPDF4.0（$\alpha_s = 0.118$）で、シャワーの ISR は Pythia の既定の NNPDF2.3 LO で計算される。Pythia の card で `PDF:pSet = LHAPDF6:NNPDF40_nlo_as_01180` とすると（MG5_aMC@NLO の `set` で渡せ、Pythia が LHAPDF から読み込むことを確かめた）、段差は 0.71、0.70、0.65 倍から 0.72、0.77、0.78 倍（xqcut 15、20、30 GeV）に少し縮んだ。行列要素の側をシャワーに合わせた nn23lo1 では 0.81 倍だった。主な原因ではない。
- **シャワーの α_s**。0.118（2 ループ）にそろえても、0.77 倍から 0.81 倍で、統計の範囲で変わらない。
- **qCut**。20 万事象の同じ LHE で qCut を 25、30、40 GeV にすると、0.74、0.74、0.80 倍だった。
- **マッチングの方式**。Pythia のシャワーの k_T を使う MLM（`JetMatching:doShowerKt = on`）では 0.85 倍で、いちばん小さかった。

したがって、この k_T-MLM の設定（Pythia 8.317 の既定の tune）では、qCut の付近で 15〜25% の継ぎ目が残る。後の段階で MLM を使うときは、行列要素とシャワーの PDF をそろえ、シャワーの k_T の方式を使い、DJR を確かめる。ジェットの p_T が qCut の付近（ここでは 20〜45 GeV）にある量には、この大きさの不定性を付けるか、NLO のマッチング（FxFx、CKKW-L）を使う。マッチングの後の断面積は、PDF をそろえた場合に xqcut 15、20、30 GeV で 1585.7、1626.4、1672.6 pb（最大と最小の差が中央の 5.3%）、xqcut 20 GeV で qCut を 25、30、40 GeV にすると 1588、1637、1681 pb だった。この幅（±3% ほど）がマッチングの目盛りの不定性である。

自分の DJR は、事象を LHE のジェットの数で分けて `main164` でパートンの段階でシャワーをかけ直し、終状態の色を持つパートン（ビームの残りの diquark を含む）で $|\eta| < 4.4$ のものを、自分の排他的な k_T のクラスタリング（$R = 0.4$、$d_{ij} = \min(p_{Ti}^2, p_{Tj}^2)\Delta R_{ij}^2/R^2$、$\Delta R$ は (y, ϕ)、$d_{iB} = p_{Ti}^2$）で求めた。これは MG5aMC_PY8_interface が図にする DJR と同じ定義で、ビンごとに χ^2/ビン数 $= 0.9$〜1.6 で一致した。初めは $R = 1$、η の制限なし、ビームの残りなしで比べて食い違った。interface の DJR がマッチングの内部の量（$R = 1$）ではないことを、そのソースで確かめて直した。

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- MG5_aMC@NLO 3.8.1 は、LO の事象のシャワーに MG5aMC_PY8_interface ではなく Pythia 8.317 の `main164` を使う（installer の注記では、新しい世代の MadGraph への移行の一部）。`main164` は DJR のヒストグラムを書かないので、MG5_aMC@NLO は `Cross-sections could not be read from theXML node 'xsection'` と出し、DJR の図を作らない。DJR は MG5aMC_PY8_interface を直接走らせて得る（`HistFile:name`、`LHEFInputs:nSubruns = 1`、`Main:subrun = 0` を指定する）。
- MG5_aMC@NLO は `main164` を並列の仕事（この Mac では 14）に分けて走らせる。ログには仕事ごとの Pythia::stat の表が並び、各表に、ジェットの数ごと（user classification code 0、1、2）の試行と受け入れの数がある。`Matched cross-section` は 4 桁しか表示しないので、受け入れの数から求め直せる。
- `main164` を単独で走らせると、`Main:numberOfEvents = -1` を受け付けない（MG5_aMC@NLO は事象の数を書き入れてから走らせる）。
- MG5_aMC@NLO の Pythia の card は `PDF:pSet` を設定しないので、シャワーの ISR は run_card の PDF によらず Pythia の既定の NNPDF2.3 LO を使う。`set PDF:pSet LHAPDF6:<組>` で渡せる。
- MG5aMC_PY8_interface が図にする DJR は、マッチングの内部の量（k_T、$R = 1$、`getDJR`）ではな

表 40: 段階 2 の検証の結果。$pp \to e^+e^-$（13 TeV、$60 < m_{ee} < 120$ GeV）、MLM は $pp \to e^+e^- + 0,1,2$ ジェット、qCut = 1.5 xqcut、20000 事象ずつ（記したもの以外）。DJR は MG5aMC_PY8_interface の定義（k_T、$R = 0.4$、$|\eta| < 4.4$）。段差は、DJR の和の log を qCut のまわりで 2 次式と段差の項に当てはめた段差の比（なめらかなら 1、誤差は統計）。

	対象	期待値	結果	判定
1	シャワーと断面積（10000 事象）	Pythia の断面積が LHE の値に等しい	14 の並列の仕事がすべて 1689.922000 pb（LHE と同じ）、10000 事象すべてを受け入れ	一致
2	保存則（10000 事象、終状態は平均 392 個）	終状態の和が $(0,0,0,\sqrt{s})$、電荷 +2、バリオン数 2	運動量は 1.8×10^{-6}（HepMC の表示の桁）、電荷とバリオン数はすべての事象で 2	一致
3	マッチングの集計	MG5_aMC@NLO の値が $\sigma_{\text{LHE}} \sum n_{\text{acc}} / \sum n_{\text{try}}$ に等しい	1563.02、1605.12、1665.89、1436.55 pb（MG5_aMC@NLO は 4 桁で 1563、1605、1666、1436 pb）	一致
4	マッチングの断面積（PDF をそろえる）	マッチングの目盛りによらない	xqcut 15、20、30 GeV で 1585.7、1626.4、1672.6 pb（5.3%）。qCut 25、30、40 GeV で 1588、1637、1681 pb	不定性 ±3%
5	自分の DJR（$R = 0.4$、$\|\eta\| < 4.4$）	interface の DJR に一致	χ^2/ビン数 = 0.9〜1.6（7 つの実行の d01 と d12）	一致
6	段差の測り方	境目のない所で 1	20 万事象で 1.032 ± 0.015、0.972 ± 0.041	一致
7	DJR のつながり（d12）	段差 1	20 万事象で 0.981 ± 0.037	一致
8	DJR のつながり（d01）	段差 1	既定（PDF が食い違う）で 0.71、0.70、0.65。PDF をそろえて 0.72、0.77、0.78、20 万事象で 0.744 ± 0.016	一致しない
9	d01 の段差を減らす	段差が 1 に近づく	nn23lo1 0.81、α_s もそろえて 0.81、qCut 25、40 GeV で 0.74、0.80、シャワーの k_T の方式で 0.852 ± 0.018	改善するが残る

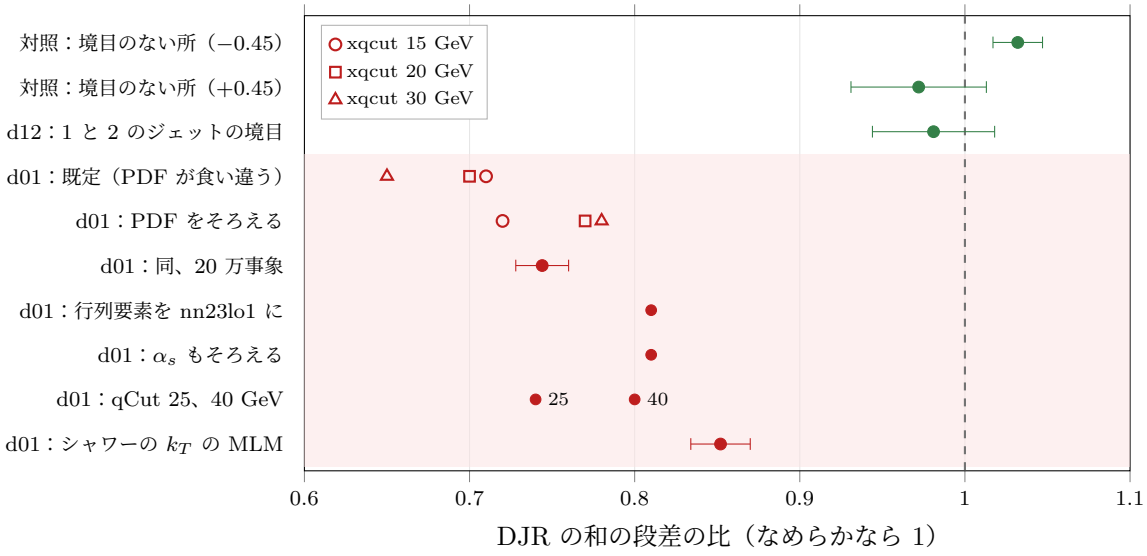


図 10: 段階 2 の MLM のマッチングの DJR の段差（表 40 の 6〜9）。$pp \to e^+e^- + 0,1,2$ ジェット、qCut = 1.5 xqcut。段差は、DJR の和の log を qCut のまわりで 2 次式と段差の項に当てはめた比で、なめらかなら 1（破線）である。緑は境目のない所と d12、赤（色を付けた範囲）は 0 と 1 のジェットの境目 d01 である。誤差の棒は 20 万事象の統計の誤差で、2 万事象の点には付けていない。どの設定でも d01 の段差は 1 に届かない。

い。どのマッチングの方式でも同じに定義するため、色を持つ終状態の粒子とハドロン（ビームの残りを含む）で $|\eta| < 4.4$ のものに、k_T、$R = 0.4$ の `SlowJet` をかけたものである（ソースの注記）。`main164` の `Main:InternalAnalysis` も同じ定義である。

- MPI とハドロン化を入れた HepMC の出力は、gzip で 10000 事象あたり 0.79 GB になる。使わないときは Pythia の card で `HEPMCoutput:file = /dev/null` にする。
- MG5_aMC@NLO の `install` は、そのたびに `package_info.dat` と installer 一式を取得し、置き場所（madgraph.mi.infn.it、madgraph.phys.ucl.ac.be）はそのときによって変わる。

■ **使い方。** MG5_aMC@NLO の `launch` の最初の問いで `shower=Pythia8` とする。MLM は run_card の `ickkw = 1` と `xqcut`、Pythia の card の `JetMatching:qCut` で指定する。照合は `tests/lhc/run_stage2.sh` で実行し直す（約 45 分）。

```
launch <proc>
shower=Pythia8
done
set ickkw 1
set xqcut 20
set JetMatching:qCut 30
set HEPMCoutput:file /dev/null            # no HepMC (0.79 GB per 10^4 events otherwise)
set PDF:pSet LHAPDF6:NNPDF40_nlo_as_01180  # the shower's PDF = the matrix elements'
set JetMatching:doShowerKt on               # the shower-kT MLM: the smallest DJR step here
done
# DJRs of the matching itself (main164, which MG5 uses, writes none):
~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools/MG5aMC_PY8_interface/MG5aMC_PY8_interface run.cmnd   # writes
↪  <HistFile:name>djrs.dat
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/lhc && ./run_stage2.sh
```

9.3 段階 3：ROOT、Delphes、FastJet

表 41: 段階 3 で入れたものの版、配置、入手元。大きさは取得したもの。

もの	版	配置	入手元
ROOT	6.32.14	`~/hep/root-6.32.14`（公式のビルド済みの tarball、macOS 15.5、Apple clang 17.0。展開して 704 MB）	root.cern [32, 33]（305.9 MB）
Delphes（FastJet を同梱）	3.5.1	`~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/Delphes`（MG5_aMC@NLO の `install Delphes`）	GitHub のタグ [34, 35]（5.0 MB）
uproot、awkward、awkward-cpp、fastjet、vector、cramjam、xxhash、fsspec	5.7.7、2.14.0、57、3.5.2.0、1.9.0、2.14.0、4.0.2、2026.9.0	仮想環境 `~/hep/opt/lhc`（miniforge の base の上、`--system-site-packages`）	PyPI（計 7.5 MB。fastjet は FastJet 3.5.2 [36]）

■ **導入。** ROOT は Homebrew では入れなかった。本稿の記録では、Homebrew は依存のために Python や openssl を入れ替えようとしたからである。公式の配布のうち、この Mac と同じ macOS 15.5、Apple clang 17.0 で作られた長期サポートの版 6.32.14 を選んだ。これより新しい版は macOS 15.7 で作られている。展開した ROOT の `libCling.so` は、MacPorts の zstd（`/opt/local/lib/libzstd.1.dylib`）を参照していて読み込めなかった。この参照を `install_name_tool` で Homebrew の zstd 1.5.7 に付け替え、その場の署名（`codesign -f -s -`）を

し直した（元のファイルは `libCling.so.orig-macports-zstd` に残した）。ほかに MacPorts と XQuartz を参照するライブラリが 8 つある（`libASImage`、`libEve`、`libFTGL`、`libRDAVIX`、`libRGL`、`libROOTTMVASofieParser`、`libXMLParser`、`libXrdXml`）。これらは画像、3 次元の表示、XML、TMVA などで、`root-config --libs` にも Delphes にも入らないので、直していない。Delphes は MG5_aMC@NLO の `install Delphes` で、`ROOTSYS` を指定して入れた。Python の道具は、base を変えないように仮想環境に `--no-deps` で版を固定して入れた。取得したのは承認した 10 個（ROOT、`package_info.dat`、Delphes、Python の 8 つ）だけである。ただし、承認の前に Delphes の tarball の大きさを調べる際、GitHub が範囲の指定を無視したため、tarball 全体（5.0 MB）を一度取得して捨てた。

■ **検証。** 結果を表 42 にまとめる（`tests/lhc/run_stage3.sh`、約 1.5 分）。$pp \to e^+e^-$（10000 事象、行列要素とシャワーの PDF は NNPDF4.0）を、MG5_aMC@NLO から `detector=Delphes` で走らせ、さらに同じ HepMC を、CMS の card に枝を足した `tests/lhc/cards/delphes_card_CMS_checks.tcl` で Delphes に通した。足した枝は、電子の飛跡の効率、運動量のぼかし、電子の効率の各モジュールの前後の候補である。

GenJet は、CMS の card の定義（anti-k_T、$R = 0.5$、$p_T > 20$ GeV、安定な粒子からニュートリノを除いたもの）で、自分の FastJet の結果と全事象で一致した。二つの効率は、モジュールの前後の候補の数の比を card の式と比べ、二項分布の誤差の範囲で一致した。ここで、Delphes の `Efficiency` と `MomentumSmearing` は、式に入れる η を、運動量ではなく、カロリメーターまで伝播させた候補の**位置**の η（Track の `EtaOuter`）でとる（`UseMomentumVector` を指定したときだけ運動量の η）。初めは運動量の η で領域を分けていて、低い p_T の飛跡の効率が合わなかった。磁場で大きく曲がる電子は端の面に当たり、位置の η が 2.5 を超えて効率 0 になる。運動量のぼかしは、card の分解能（上限 1）の幅の対数正規分布として一致した。

表 42: 段階 3 の検証の結果。$pp \to e^+e^-$（13 TeV、$60 < m_{ee} < 120$ GeV、10000 事象）、Delphes の CMS の card。効率の領域は card の式のもの（位置の η）。

	対象	期待値	結果	判定
1	ROOT 6.32.14	解釈器、`TLorentzVector`、`TTree` の書き込みと読み出し	不変質量と平均が手の値と 12 桁、6 桁で一致	一致
2	MG5_aMC@NLO の `detector=Delphes`	全事象が Delphes の木に入る	10000 事象	一致
3	GenJet	自分の anti-k_T（FastJet 3.5、Python）と事象ごとに一致	20830 本、ジェットの数が全事象で同じ。p_T、η、ϕ の差は 1.0×10^{-7}、3.0×10^{-7}、1.5×10^{-7}（float の精度）	一致
4	電子の飛跡の効率	card の式（6 つの領域）	0.713、0.946、1.000、0.486、0.834、0.854。pull は -0.36〜$+0.81$、$\chi^2 = 5.0$	一致
5	電子の効率	card の式（0.95、0.85）	0.9506 ± 0.0024、0.8569 ± 0.0056（$\chi^2 = 1.6$）	一致
6	電子の運動量のぼかし	$(p_T'/p_T - 1)/\sigma$ の幅が 1	0.985、1.017、1.021（± 0.010〜0.013）	一致

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- ROOT の公式の macOS 用のビルドは、MacPorts（`/opt/local`）と XQuartz（`/opt/X11`）のライブラリを絶対パスで参照する。どちらもない Mac では、解釈器（`libCling.so`、zstd）を含む 9 つのライブラリが読み込めない。`install_name_tool` で付け替えたら、arm64 の macOS では署名をし直さないと読み込めない。Homebrew の zstd を消したり、互換の版が変わったりすると、また読めなくなる。
- Delphes の CMS の card には `RandomSeed` がないので、Delphes は時刻などから種を決め、実行のたびに結果が変わる。種を固定しない 8 回と、種を 1〜8 に固定した 8 回のうち、固定しない最初の 1 回だけ、310

事象目の `SimpleCalorimeter::Process()` でセグメンテーション違反が起きた。ほかの 15 回では再現しなかった。確かめの card では `set RandomSeed 1` とした。結果を再現したい場合は、MG5_aMC@NLO の Delphes の card にも種を書く。

- Delphes の `Efficiency` と `MomentumSmearing` の式の η、ϕ は、候補の位置（伝播の後）のものである。Delphes の出力で効率や分解能を確かめるときは、Track の `EtaOuter` で分ける。
- CMS の card の GenJet と、検出器のジェット（`FastJetFinder`）は anti-k_T の $R = 0.5$ である（$R = 0.4$ ではない）。検出器のジェットには、そのあと `JetEnergyScale` が掛かる。
- 仮想環境では、base の s3fs が要求する fsspec 2026.2.0 ではなく 2026.9.0 が見える（uproot が 2026.2.0 を除くため）。base の中では変わらない。

■ **使い方。** ROOT と Delphes を使うシェルでは、次のように環境を設定する。照合は `tests/lhc/run_stage3.sh` で実行し直す（約 1.5 分）。

```
export ROOTSYS=$HOME/hep/root-6.32.14 PATH=$HOME/hep/root-6.32.14/bin:$PATH
D=$HOME/hep/MG5_aMC_v3_8_1/Delphes
gzip -dc events.hepmc.gz | $D/DelphesHepMC2 $D/cards/delphes_card_CMS.tcl out.root -     # add "set RandomSeed
↪  <n>"
~/hep/opt/lhc/bin/python -c "import uproot; t = uproot.open('out.root')['Delphes']; print(t['Jet.PT'].array())"
# in MG5: launch <proc>, then shower=Pythia8 and detector=Delphes
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/lhc && ./run_stage3.sh
```

9.4 段階 4：MadAnalysis5 と PADForSFS

■ **導入。** MadAnalysis5 は、MG5_aMC@NLO の `install MadAnalysis5` で取得して展開した。続く MadAnalysis5 自身の導入（FastJet と PADForSFS）は失敗した。MG5_aMC@NLO が動く `qft` の Python に `requests` がなく、しかも MadAnalysis5 の例外の処理が `requests` を参照して `UnboundLocalError` で止まるからである。そこで、展開した MadAnalysis5 を miniforge の base の Python で直接起動し、FastJet と PADForSFS を入れた。PADForSFS の置き場の Dataverse は、応答に Content-Length を付けない。MadAnalysis5 の取得の関数は、これを壊れた記述とみなしてファイルを飛ばす。そこで、大きさを確かめずに取得するように局所的に直した（`madanalysis/install/install_service.py`、元は `.orig`）。このとき PADForSFS の導入は、承認した解析のコードと card のほかに、11 の解析の尤度の JSON（計 14.4 MB）も取得した。これは承認の一覧になかったので、`/usr/bin/trash` でゴミ箱へ移した。ATLAS-SUSY-2016-07 の解析はこれを使わず、移したあとも再解釈の動作が最後まで通ることを確かめた。JSON は ATLAS-SUSY-2018-16、2018-22、2018-31、2019-09 の 4 つの解析の尤度なので、それらで尤度を使うときは取り直す。

MadAnalysis5 の再解釈（recast）の動作は、統計の道具 Spey [42] がないと始まらない。承認を得て、Spey、spey-pyhf と依存の 4 つを段階 3 の仮想環境 `~/hep/opt/lhc` に入れた（base は変えない）。以後、MadAnalysis5 はこの仮想環境の Python で動かす。MadAnalysis5 は macOS の zlib を見つけない（`zlib.h` が SDK の中にある）ので、gzip の HepMC を読めなかった。そこで `madanalysis/input/installation_options.dat` に MG5_aMC@NLO の HEPTools の zlib の場所を書き（元は `.orig`）、SampleAnalyzer を一度作り直した（`-b`）。MadAnalysis5 は C++ のコンパイラを PATH の `g++` から取る。この Mac の PATH の先頭は MESA SDK の GCC なので、`/usr/bin` の `g++`、`gcc`、`c++`、`cc` へのリンクだけを置いた `~/hep/opt/apple-cc/bin` を、PATH の先頭に置いて起動する。信号の崩壊に使う MadSpin [44] は、崩壊の行列要素を numpy の f2py で Python の拡張にする。numpy 2 の f2py は meson と ninja を使うので、第 8 節の仮想環境 `~/hep/opt/buildtools` の meson と ninja へのリンクだけを置いた `~/hep/opt/meson-ninja/bin` を PATH に加えた（buildtools の `bin` には python と pip もあるので、そのままは PATH に入れない）。

表 43: 段階 4 で入れたものの版、配置、入手元。配置の `M` は `~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools/madanalysis5/madanalysis5`。大きさは取得したもの。

もの	版	配置	入手元
MadAnalysis5	1.11.0	`M`（MG5_aMC@NLO の `install MadAnalysis5` が展開）	GitHub のタグ [37, 38, 39]（1.88 MB、2 回取得。最新は 1.11.3）
FastJet、fjcontrib（MadAnalysis5 用）	3.4.1、1.052	`M/tools/fastjet`（MadAnalysis5 が自分のために構築する。Delphes の中のものとも Python の fastjet とも別）	madanalysis.irmp.ucl.ac.be（2.98 MB、0.87 MB）
PADForSFS（17 の解析、12 の SFS の card）	—	`M/tools/PADForSFS`	索引 4 つは madanalysis.irmp.ucl.ac.be（計 44 KB）、解析のコードと card は dataverse.uclouvain.be [40]（約 1 MB）
11 の解析の尤度（JSON）	—	`M/tools/PADForSFS/Build/SampleAnalyzer/User/Analyzer`。承認の一覧になかった取得物なので、ゴミ箱へ移した	同上（計 14.4 MB）
Spey、spey-pyhf、pyhf、autograd、semantic_version、importlib-resources	0.2.7、0.2.2、0.7.6、1.9.1、2.10.0、7.1.0	仮想環境 `~/hep/opt/lhc`（段階 3 のもの）	PyPI [42, 43]（計 0.46 MB）
`package_info.dat`、`HEPToolsInstaller_V168.tar.gz`	—	段階 1 と同じ	段階 1 と同じ（1.4 KB、35.8 KB）

■ **検証。** SFS の論文 [40] の 5.2 節の検証を再現した。信号は、グルイーノが 1 TeV、最も軽いニュートラリーノが 825 GeV で、ほかの超対称粒子を切り離した（ここでは 4.5 TeV）点である。グルイーノは分岐比 1 で $\tilde{g} \to q\bar{q}\tilde{\chi}_1^0$（$q = u, d, s, c, b$）と壊れる。MSSM_SLHA2 で $pp \to \tilde{g}\tilde{g}$ に 0、1、2 本のジェットを加えて MLM（xqcut 125 GeV、qCut 187.5 GeV）でつなぎ、PDF は NNPDF2.3 の LO [46]（nn23lo1、Pythia の ISR の既定と同じ）、崩壊は MadSpin、シャワーとハドロン化は Pythia 8 とした。5 万事象を作った（論文は 20 万事象）。これを PADForSFS の ATLAS-SUSY-2016-07 [41] の解析と ATLAS の SFS の card に通し、論文の表 9 の 3 つの信号の領域のカットフロー（参照）と比べた（`tests/lhc/run_stage4.sh`、約 16 分）。結果を表 44 にまとめる。比べるのは各カットの効率 n_i/n_{i-1} と、初めの 7262.2 事象（論文の表の数）にそろえた数である。

最初の実行では、最後のカットの後の事象が論文の SFS の値の 7.0、2.5、3.6 倍（Meff-3j-1300、Meff-4j-1400、Meff-6j-1200）になった。違いは最初の前選別（$E_T^{\text{miss}} > 250$ GeV、$p_T(j_1) > 200$ GeV、$M_{\text{eff}} > 800$ GeV、レプトンなし）で始まり、効率が 0.275（論文 0.150）、$p_T(j_1) > 700$ GeV の効率が 0.36（論文 0.074）だった。原因を次の順に調べた。

- **マッチングと崩壊。** Pythia の受け入れの数をジェットの数ごとに見て、0、1、2 本の試料が正しく分けられていることを確かめた。MadSpin の後の LHE で、$\tilde{\chi}_1^0$ の質量は 825 GeV、崩壊のクォークのエネルギーは中央値 104 GeV で、質量の差 175 GeV と境界の速さに見合っていた。
- **マッチングをしない試料。** $pp \to \tilde{g}\tilde{g}$ だけを Pythia のシャワーで作った 2 万事象では、論文の値がよく再現された（表 44 の 9）。違いはマッチングした試料の行列要素の側にある。
- **行列要素のジェット。** マッチングした試料の LHE では、全事象の 18% に、グルイーノの崩壊から来ない $p_T > 700$ GeV のパートンがあった。1 本のジェットの事象の p_T の分布は 1.5〜3 TeV に山を持っていた。こ

れは $\tilde{q} \to q\tilde{g}$ のヤコビアンの山 $(m_{\tilde{q}}^2 - m_{\tilde{g}}^2)/(2m_{\tilde{q}}) = 2.14$ TeV である。

- **原因**。スクォークの質量を 4.5 TeV に上げたが、幅は模型の既定の card の値（0.29〜7.4 GeV）のままだった。on-shell のスクォークを含む $qg \to \tilde{q}\tilde{g} \to q\tilde{g}\tilde{g}$ の重みは、正しい幅（MadWidth の 2 体の崩壊で 200〜213 GeV）との比、37〜715 倍（u, d, s, c のスクォーク）だけ大きくなる。スクォークの幅を MadWidth で計算し直すと山は消え、崩壊から来ない $p_T > 1.5$ TeV のパートンを持つ事象は 0.13% になった。マッチングした断面積は 0.2941 から 0.2113 pb に下がり、最後の数は SFS の 1.38、2.16、1.97 倍に縮んだ。

もう一つ、グルイーノの全幅を模型の $\alpha_s = 0.118$ の card で計算していたため、MadSpin が自分で計算した部分幅より 7% 小さかった。MadSpin は、部分幅と全幅の比を崩壊ごとに断面積に掛けるので、断面積が 15% 大きくなっていた（効率には影響しない）。PDF の $\alpha_s = 0.130$ の card で計算した全幅 2.6792×10^{-8} GeV は、MadSpin の部分幅 2.678×10^{-8} GeV と 0.04% で一致した。

幅を直したあとも残る違いは、ジェットの数と硬さのカットに集まっている。前選別の効率は 0.176（論文 0.150）、$p_T(j_1) > 700$ GeV は 0.097（0.074）、4 本以上のジェットは 0.863（0.755）、6 本以上は 0.380（0.207）、$p_T(j_4) > 100$ GeV は 0.377（0.225）である。一方、角度、非平面度（aplanarity）、E_T^{miss} の比のカットの効率は、論文と 9% 以内で合う。比べるための 3 つの試料（`run_stage4.sh --controls`、2 万事象ずつ）を作った。行列要素のジェットを入れず、ジェットをシャワーだけで作ると、すべてのカットの効率が論文と統計の範囲で合い、最後の数は SFS の 0.98、1.14、1.03 倍になった（表の 9）。行列要素のジェットを 0、1 本にした試料は、0、1、2 本の試料とほぼ同じだった（表の 10）。一方、マッチングの目盛りを 2 倍（xqcut 250 GeV）にすると、断面積は 10%、最後の数は 13〜30% 下がった（表の 11）。したがって、MadAnalysis5、PADForSFS、SFS の連鎖は論文の値を再現する。違いは信号の事象の作り方、特に行列要素で足すジェットにある。論文は行列要素をマッチングしたとだけ書き、足したジェットの数やマッチングの目盛りを書いていない。圧縮したスペクトル（質量の差 175 GeV）の信号は、ISR のジェットの扱いに敏感である。この信号の MLM の予言は、マッチングの目盛りに 13〜30% よる。段階 2 の $pp \to e^+e^-$ でも、qCut の付近に 15〜25% の継ぎ目が残った。この信号の DJR はまだ確かめていない。再解釈で信号の効率を出すときは、マッチングの設定（足すジェットの数、xqcut）を変えた幅を不定性として付けるか、NLO のマッチング（FxFx）や CKKW-L を使う。

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- **模型の card の質量を動かしたら、幅も計算し直す**。MSSM_SLHA2 の既定の card の幅は、その card のスペクトル（SPS1a に近い）のものである。スクォークを 4.5 TeV に上げても、幅は 0.29〜7.4 GeV のまま残る。$pp \to \tilde{g}\tilde{g}j$ の中の $qg \to \tilde{q}\tilde{g} \to q\tilde{g}\tilde{g}$ では、on-shell のスクォークの寄与は狭い幅の近似で $\sigma(qg \to \tilde{q}\tilde{g})\,\Gamma(\tilde{q} \to q\tilde{g})/\Gamma_{\text{card}}$ になる。正しい幅（約 200 GeV）との比 37〜715 だけ重みが増え、メッセージは出ない。
- MG5_aMC@NLO の MadWidth [45] は、色を持つ粒子の 0.1 GeV より小さい部分幅を「QCD の目盛りより小さい」として 0 にする。グルイーノの 3 体崩壊の部分幅（合わせて 2.7×10^{-8} GeV）はすべて 0 になり、MadSpin はグルイーノを崩壊させられない。崩壊の表は card に直接書く（`tests/lhc/set_gluino_card.py`）。
- MadWidth は、card の $\alpha_s(M_Z)$ を崩壊する粒子の質量まで走らせて使う。MG5_aMC@NLO は `launch` で card の α_s を PDF の値（nn23lo1 では 0.130）に書き換えるが、Auto の幅の計算はその書き換えの前に行う。MadSpin は崩壊の部分幅を自分で計算し、card の全幅との比を、崩壊する粒子ごとに断面積に掛ける（部分幅が全幅より大きいと警告を出す）。グルイーノの全幅を模型の 0.118 で計算すると 7% 小さく、断面積が $1.072^2 = 1.149$ 倍になった。また MadSpin は、Breit–Wigner の切り詰め（`BW_cut = 15`）で残る割合 0.958 を断面積に掛けて報告する。
- card の幅を Auto にすると、MG5_aMC@NLO は `launch` で `--body_decay=4.0025` の計算をし、4.5 TeV のスクォークでは 3 体と 4 体の崩壊を作って数値積分し始めた（推定の誤差が幅より大きく出る）。数分たっても終わらなかったので止めた。2 体の崩壊で足りるときは、card を編集する問いで `compute_widths --body_decay=2` とする（Auto の粒子を自動で拾う）。
- MadAnalysis5 の再解釈の動作は Spey を要求し、検出器のシミュレーション（SFS）を通した reco の

表 44: 段階 4 の検証の結果。1 TeV のグルイーノと 825 GeV のニュートラリーノ（13 TeV）、ATLAS-SUSY-2016-07 の SFS（PADForSFS）。事象の数は、論文 [40] の表 9 の初めの 7262.2 事象にそろえた。論文の SFS と PAD（Delphes）の値は参照。誤差はモンテカルロの統計（二項分布）。

	対象	期待値	結果	判定
1	スクォークの幅（4.5 TeV）	$\Gamma(\tilde{q} \to q\tilde{g}) = \frac{2\alpha_s}{3} m_{\tilde{q}}(1 - m_{\tilde{g}}^2/m_{\tilde{q}}^2)^2$、$\alpha_s(4.5\,\text{TeV}) = 0.0756$（0.118 から 1 ループ、5 つの香り）で 205.0 GeV	MadWidth で 202.2 GeV（$\alpha_s = 0.0746$ に当たる）。$q\tilde{\chi}_1^0$ を加えた全幅は 200〜213 GeV	一致（1.4%）
2	グルイーノの全幅	MadSpin の部分幅 2.678×10^{-8} GeV	MadWidth（$\alpha_s = 0.130$）の和 2.6792×10^{-8} GeV	一致（0.04%）
3	偽の硬いジェット	崩壊から来ない $p_T > 1.5$ TeV のパートンがほぼない（模型の幅では 5.4% 以上）	5 万事象のうち 65（0.13%）	一致
4	断面積	論文の表から 0.2012 pb（参照）	マッチングして 0.2113 ± 0.0007 pb（幅を直す前は 0.2941 pb）。MLM の前の LO の和は 0.3292 pb	5% 大きい
5	前選別、$p_T(j_1) > 700$ GeV の効率	論文の SFS で 0.150、0.074	0.176、0.097	大きい
6	Meff-3j-1300 の最後の数	SFS 44.4、PAD 43.0	61.4 ± 3.6（SFS の 1.38 倍）	大きい
7	Meff-4j-1400 の最後の数	SFS 27.5、PAD 27.0	59.3 ± 3.6（2.16 倍）	大きい
8	Meff-6j-1200 の最後の数	SFS 61.6、PAD 67.6	121.3 ± 5.1（1.97 倍）	大きい
9	行列要素のジェットなし（シャワーのジェットだけ、2 万事象）	同上	前選別 0.147、$p_T(j_1) > 700$ GeV 0.077、4 本以上 0.794（0.755）、6 本以上 0.230（0.207）。最後の数 43.6 ± 4.0、31.2 ± 3.4、63.5 ± 4.8（SFS の 0.98、1.14、1.03 倍）	一致
10	0、1 本のジェット（MLM、2 万事象）	0、1、2 本の試料と同じ	前選別 0.199、$p_T(j_1) > 700$ GeV 0.111、6 本以上 0.371。最後の数 74.9 ± 5.9、58.2 ± 5.2、135.3 ± 7.9	0、1、2 本と、3j で 2.0σ、6j で 1.5σ の差
11	マッチングの目盛りを 2 倍（xqcut 250 GeV、qCut 375 GeV、2 万事象）	同上	断面積 0.1903 pb（xqcut 125 GeV の 0.90 倍）。前選別 0.197、$p_T(j_1) > 700$ GeV 0.063、6 本以上 0.297。最後の数 43.2 ± 4.3、42.3 ± 4.2、105.3 ± 6.7（xqcut 125 GeV の 0.70、0.71、0.87 倍）	目盛りに 13〜30% よる
12	幅を直す前（5 万事象）	同上	前選別 0.275、$p_T(j_1) > 700$ GeV 0.36。最後の数 311、69.5、224.5（SFS の 7.0、2.5、3.6 倍）	原因を特定

動作（`bin/ma5 -R`）でだけ使える。再解釈の card の行は `<解析> <版> <on/off> <検出器の card>` で、PADForSFS の版は `vSFS`、ATLAS-SUSY-2016-07 の card は `sfs_card_atlas_susy_2016_07.ma5` である。カットフローは `<作業の場所>/Output/SAF/<試料>/<解析>/Cutflows/<信号の領域>.saf` に、カットごとに事象の数と重みの和（正と負の別）で書かれる。

- MadAnalysis5 の SFS のぼかしの乱数は、種を時刻から取る（`RandomService.h` の `std::srand(time(0))`）。同じ事象を 2 回解析すると、最後の数が 1.5% ほど変わった（62.3、58.8、122.0 と 61.4、59.3、121.3）。モンテカルロの誤差より小さいが、結果は 1 バイト単位では再現しない。
- MadAnalysis5 の `installation_options.dat` を変えたら、`-b` を一度付けて SampleAnalyzer を作り直す。毎回付けると、そのたびに作り直す。

- MadAnalysis5 は新しい版（1.11.3）があることを起動のたびに知らせる。PADForSFS の導入は、解析のコードと card のほかに、統計の尤度の JSON を取得する。取得するものを先に決めて承認を得る運用では、一覧に入れておく。
- MG5_aMC@NLO の `install MadAnalysis5` は、MG5_aMC@NLO の Python（`qft`）で MadAnalysis5 の導入を走らせる。その Python に `requests` がないと失敗し、MadAnalysis5 の例外の処理の誤りで原因の分からない `UnboundLocalError` になる。

■ **使い方。** MadAnalysis5 は、仮想環境 `~/hep/opt/lhc` の Python と Apple clang で、そのディレクトリから起動する。照合は `tests/lhc/run_stage4.sh` で実行し直す（約 16 分、HepMC は 2.7 GB。`--controls` で比べるための 3 つの試料も作り（合わせて約 40 分、7 GB）、`--reuse` で HepMC のある試料を作り直さない）。`tests/run_all.sh` の `--lhc` もこれを実行する。

```
M=~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools/madanalysis5/madanalysis5   W=$PWD
echo "atlas_susy_2016_07   vSFS   on   sfs_card_atlas_susy_2016_07.ma5" > $W/recast.dat
printf '%s\n' "set main.recast = on" "set main.recast.card_path = $W/recast.dat" \
  "import $W/events.hepmc.gz as signal" "set signal.xsection = 0.25" "submit $W/ma5_work" > $W/recast.ma5
(cd $M && PATH=$HOME/hep/opt/apple-cc/bin:$HOME/hep/root-6.32.14/bin:$HOME/hep/opt/lhc/bin:$PATH \
   ~/hep/opt/lhc/bin/python bin/ma5 -R -f -s $W/recast.ma5)       # add -b once to rebuild SampleAnalyzer
ls $W/ma5_work/Output/SAF/signal/atlas_susy_2016_07/Cutflows    # <signal region>.saf
# MG5, at the card prompt of launch (widths set to Auto in the card): two-body widths only
compute_widths --body_decay=2
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/lhc && ./run_stage4.sh
```

9.5　段階 5：pyhf、SModelS、HiggsTools

■ **導入。** Python のものは、取得したファイルだけから `pip install --no-index --no-deps --no-build-isolation` で仮想環境に入れた。ところが SModelS の `setup.py` は、入れる処理の最後に `pip install --user --upgrade -r requirements.txt` を自分で呼ぶ（`smodels/installation.py` の `resolve_dependencies`）。この中の pip には外側の `--no-index` も `--no-deps` も効かないので、PyPI から最新版を取得して利用者の site-packages（`~/.local/lib/python3.12`）に入れた（表 45 の最後の行）。そこは Python 3.12 のどの環境（miniforge の base、`qft`、仮想環境）からも site-packages より先に見えるので、base の numpy 2.2.6 と scipy 1.16.0 が、20:10 から約 2 分間 2.5.4 と 1.18.1 に隠れた（`qft` は元から同じ版）。入ったものを各パッケージの `RECORD` で特定し、14 のパッケージと `~/.local/bin` の 24 のスクリプト（と、このとき作られた `~/.local/bin` そのもの）だけを `/usr/bin/trash` でゴミ箱へ移して元に戻した（前からあった openpyxl などはそのまま）。

SModelS のデータベースは、公式の完全なもの（pickle で 1.17 GB）ではなく、検証に使う 3 つの結果のテキストを GitHub から 1 ファイルずつ取得した。SModelS は最初の読み込みで `db3.pcl` をデータベースの場所に書く。HiggsTools は PyPI にないので、GitLab から examples/（179 MB）と tools/（61 MB）を除いて取得した。その CMake は依存の 7 つを git で丸ごと取得する（json、Eigen、pybind11 は版を固定しない master）ので、版を固定したソースを `FETCHCONTENT_SOURCE_DIR_<名前>` で渡し、`FETCHCONTENT_FULLY_DISCONNECTED=ON` で取得を止めた。Eigen には、Homebrew の 5.0.1 の場所に `Eigen3::Eigen` を作るだけの CMakeLists.txt（`~/hep/HiggsTools-1.3/deps/eigen-homebrew`）を渡した。fmt 8.0.1 と spdlog 1.9.2 は CMake 4 では古すぎると止まるので、`CMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5` とした。Python の拡張は CMake で直接作り（Apple clang、11.5 秒）、`python/Higgs` の `.py` とともに仮想環境の `site-packages/Higgs` に写した（`setup.py` は scikit-build と ninja を取得しようとする）。

■ **検証。** 結果を表 46 にまとめる（`tests/lhc/run_stage5.sh`、約 10 分）。どれも、ネットへの接続を塞ぎ（プロキシの変数）、`PYTHONNOUSERSITE=1` で走らせた。

- **pyhf と自分の式。**段階 4 の Meff-5j-2000（$n = 59$、$b = 65 \pm 7$、信号は段階 4 の効率と断面積で 53.0 事象）

表 45: 段階 5 で入れたものの版、配置、入手元。仮想環境は段階 3 の `~/hep/opt/lhc`。大きさは取得したもの。取得したファイルは `~/hep/src/lhc5-dl` に残した。

もの	版	配置	入手元
pyhf	0.7.6	仮想環境（段階 4 で Spey とともに入れたもの）	— [43]
ATLAS-SUSY-2019-08 の完全な尤度と表 6 つ	HEPData v4	`~/hep/data/hepdata-ins1755298`	hepdata.net [47]（2.62 MB、表は計 15 KB）
SModelS	3.2.1	仮想環境	PyPI [48]（sdist、1.88 MB）
docutils、Unum、pyslha、tex2pix、onnx、onnxruntime、protobuf、ml_dtypes、flatbuffers、scipy	0.23、4.2.1、3.3.2、0.3.1、1.23.2、1.31.0、7.36.2、0.6.0、25.12.19、1.16.3	仮想環境（base の scipy 1.16.0 を SModelS が除外するので、仮想環境に 1.16.3）	PyPI（計 53 MB）
SModelS のデータベース 3.2.1 の一部（ATLAS-SUSY-2016-07、ATLAS-SUSY-2019-08 の UL と EM）	3.2.1	`~/hep/data/smodels-db-3.2.1`	GitHub の SModelS/smodels-database-release（65 のファイル、11.5 MB。git の blob の hash を照合）
HiggsTools（examples/ と tools/ を除く）	1.3	`~/hep/HiggsTools-1.3`（`source`、`build`）。Python の `Higgs` を仮想環境に	gitlab.com/higgsbounds [49]（git の sparse checkout、転送 6.9 MB）
HSDataSet	v1.1	`~/hep/data/hsdataset-v1.1`	同上（2 MB）
range-v3、magic_enum、fmt、spdlog、pybind11、nlohmann/json（HiggsTools の構築用）	0.12.0、0.7.3、8.0.1、1.9.2、3.0.1、3.12.0	`~/hep/HiggsTools-1.3/deps`	GitHub（計 2.8 MB）。Eigen は Homebrew の 5.0.1
numpy、scipy、chardet、requests、jsonpatch、jsonpointer ほか 8 つ	2.5.4、1.18.1、7.7.0、2.34.2、1.36、3.4	承認外の取得物（SModelS の setup.py の自動の `pip install --user`）。`~/.local` に入ったので約 2 分後にゴミ箱へ移した	PyPI（新たに取得したものは計 27 MB）

の 1 ビンの模型で、pyhf（`uncorrelated_background`：背景をポアソンで拘束、$\tilde{q}_\mu$、漸近式）の CLs と信号強度の上限を、同じ尤度を解析的にプロファイルした自分の式（Cowan らの漸近式）と比べた。Asimov データは、背景だけを観測にフィットした母数で作る。

- **MadAnalysis5（Spey）の上限**。Spey の `default.uncorrelated_background` は、背景をガウスで拘束する（$\mathrm{Pois}(n|\mu s + b + \theta\sigma_b)\mathcal{N}(\theta|0,1)$）。さらに、Asimov データの主の測定はフィット後の値にするが、拘束の中心（補助の観測値）は名目の 0 のまま残す。この規約で自分の式を組むと、MadAnalysis5 の上限を 4×10^{-6} で再現した。pyhf と同じく拘束の中心もずらすと、上限は観測で 4%、期待で 13% 弱くなる。
- **1Lbb の背景**。ATLAS-SUSY-2019-08（1 レプトン、$h \to b\bar{b}$、E_T^{miss}、139 fb^{-1} [47]）の背景だけのワークスペースを、信号領域を除いて（制御領域だけで）フィットし、3 つの信号領域の 9 つのビンの背景を HEPData のフィット後の値（参照）と比べた。
- **1Lbb の除外**。パッチの 125 の信号点すべてで CLs（$\mu = 1$）を出し、log CLs を格子の三角分割で線形に補間して、公表の観測と期待の除外の線（CLs $= 0.05$ のはず）の上の値を見た。各点の上限 μ_{UL} は、pyhf の `hypotest` で $\log(\mathrm{CLs}/0.05)$ をセカント法で 0 にして求めた（pyhf の `toms748_scan` は 1 点に 4 分かか

る)。HEPData の断面積の上限を μ_{UL} で割ると、その点で ATLAS が仮定した信号の断面積になるので、$m(\tilde{\chi}_1^{\pm}/\tilde{\chi}_2^0)$ だけによるはずである。

- **SModelS**。段階 4 のグルイーノの点（T1）の $r = \sigma\,\mathrm{BR}/\mathrm{UL}$ を、同じ UL の地図を自分で補間した値と比べた。また、1Lbb の点 $(700, 150)$ GeV に上の断面積を与え、UL の地図と、効率地図を統計模型で組み合わせた結果の r を、自分の pyhf の $1/\mu_{\mathrm{UL}}$ と比べた。
- **HiggsTools**。HiggsSignals で、HiggsPredictions 自身の SM（YR4 の表。$M_H = 125.2$ GeV で $\Gamma_H = 4.1159$ MeV）の χ^2 を出した。次に、部分幅を手で入れ直して同じ χ^2 になることを確かめ、ヒッグスのノート [99] の部分幅（$\Gamma_H = 3.8905$ MeV）を入れた χ^2 を出した。生成の断面積は HiggsPredictions の SM のままである。

pyhf、SModelS、HiggsTools は、それぞれ自分の式と、またツールどうしで一致した。食い違いは二つある。一つは、段階 4 のグルイーノの点で、MadAnalysis5 の再解釈の上限（最もよい信号領域）が、ATLAS 自身の UL の地図より 3.0 倍（マッチングした試料)、1.6 倍（シャワーのジェットだけの試料）強いことである。原因は確かめていない。段階 4 で見たとおり、この圧縮したスペクトルの信号の効率は ISR の扱いに強くよる。また ATLAS の地図は ATLAS 自身の信号の試料から作られていて、どの信号領域の上限かは SModelS のデータベースに書かれていないので、同じ領域どうしの比較ではない。もう一つは、SModelS の配布の版では 1Lbb の組み合わせが動かないことである（下の注意)。ヒッグスのノートの部分幅では χ^2 が 1.71 増える。主に $H \to gg$ が YR4 より 12% 小さく、全幅が 5.5% 小さいためである。計画（表 36）の、SModelS の配布の例を参照の出力と比べることはしていない。参照の出力は完全なデータベース（1.17 GB）を要るからである。

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- **SModelS の setup.py は、入れるときに自分で pip を呼ぶ**。`pip install --user --upgrade -r requirements.txt` を外側の pip の指定と無関係に走らせ、PyPI の最新版を利用者の site-packages に入れる。そこは Python 3.12 のどの環境でも site-packages より先に読まれる。判定の `test_requirements` は `requests[use_chardet_on_py3]` のような名前を import できないので、依存がそろっていても走る。入れ直すときは、`PIP_NO_INDEX=1` と `PIP_FIND_LINKS=<取得したファイルの場所>` を環境に置いて中の pip も PyPI に行けないようにし、入れたあとに `~/.local` が変わっていないことを確かめる（この方法は試していない)。
- SModelS 3.2.1 の PyPI の sdist には `smodels/statistics/hep_olll`（ニューラルネットの尤度の部品）が入っていない。データベースの ATLAS-SUSY-2019-08-eff は統計模型の最初に onnx を挙げ、SModelS は最初のものだけを使うので、効率地図の組み合わせが `ModuleNotFoundError` で止まる。統計模型を `('pyhf', 'BkgOnly.json')` だけにしたデータベースの写しで動かした（`tests/lhc/test_smodels.py`)。データベースが 2 番目以降に挙げる `full_pyhf` という型は、最初に置くと受け付けられない。
- SModelS は、データベースに URL（`official` など）を与えると取得し（公式のものは 1.17 GB)、断面積の計算では resummino を取得して構築する。ローカルの場所を渡し、ネットを塞いで走らせる。SModelS は scipy 1.16.0〜1.16.2 を除外する。
- 1Lbb のワークスペースは信号強度を $[0, 5]$ に制限する。感度の低い点の上限はそれを超えるので、`par_bounds` で広げる。HEPData の 1Lbb の表のうち 2 つは、背景の列の名前が `Expected Bakground` と綴られている。HEPData の「フィット後」の信号領域の背景は、制御領域だけのフィットのものである。
- MadAnalysis5（Spey）と pyhf は、同じ尤度でも Asimov データの規約が違い、期待の上限が 10〜13% 違う（表 46 の 4)。ツールの上限を比べるときは規約をそろえる。
- HiggsTools の CMake は、依存の 7 つを git で取得する（json、Eigen、pybind11 は master なので再現しない)。版を固定したソースを `FETCHCONTENT_SOURCE_DIR_<名前>` で渡し、`FETCHCONTENT_FULLY_DISCONNECTED=ON` とする。最上位の CMakeLists.txt は文書を作らなくても `doc/` が要る。CMake 4 では `CMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5` が要る。
- HiggsPredictions の崩壊の `inv` は directInv と $ZZ \to 4\nu$ の合成である。部分幅を入れ直すときに含めると

表 46: 段階 5 の検証の結果。公表の値（HEPData、ATLAS の UL の地図）は参照。

	対象	期待値	結果	判定
1	1 ビンの CLs（$\mu = 0.3$）	自分の式（ポアソンの拘束）：観測 0.068753、期待 0.134744	pyhf：0.068751、0.134734（2.5×10^{-5}、6.8×10^{-5}）	一致
2	1 ビンの μ_{UL}	自分の式：観測 0.326361、期待 0.395576	pyhf：0.326359、0.395566（7×10^{-6}、2.4×10^{-5}）	一致
3	MadAnalysis5 の σ_{95}（Meff-5j-2000）	自分の式（ガウスの拘束、Spey の Asimov データ）：観測 0.067714、期待 0.075746 pb	MadAnalysis5（Spey）：0.067715、0.075746 pb（4×10^{-6}）	一致
4	Asimov データの規約の差	同じ尤度で、pyhf の規約（拘束の中心もずらす）	観測 +4.2%、期待 +13.0%（ガウス）。ポアソンの拘束では +1.8%、+10.3%	規約による
5	1Lbb の背景（9 ビン）	HEPData のフィット後の値（参照）	制御領域だけのフィットで、最大のずれ 0.001σ（表示の桁で同じ）。信号領域も入れたフィットでは違う	一致
6	1Lbb の除外の線	公表の線の上で CLs = 0.05	観測：中央値 0.0519（16〜84% で 0.044〜0.058、124 点）。期待：0.0516（0.041〜0.054、149 点）	一致
7	UL(HEPData)/μ_{UL}	$m(\tilde{\chi}_1^0)$ によらない	25 の質量で、ばらつきの中央値 0.3%、最大 4%。例えば 700 GeV で 9.284 fb	一致
8	SModelS、T1（1000, 825）	自分の補間：UL 206.55 fb、$r = 0.8087$	SModelS：206.55 fb、$r = 0.8087$	一致
9	MadAnalysis5 と ATLAS の UL	ATLAS の地図（参照）：206.55 fb	MadAnalysis5 の σ_{95}：67.7 fb（マッチング）、132.5 fb（シャワーだけ）	3.0、1.6 倍強い
10	SModelS、1Lbb（700, 150）の UL の地図	自分の pyhf：$1/\mu_{\mathrm{UL}} = 0.9384$	$r = 0.9384$	一致
11	SModelS、1Lbb の効率地図の組み合わせ	同上	完全な尤度（pyhf）：0.980（+4.4%）。単純化した尤度：1.184（+26%）。配布のまま（onnx）：動かない	完全な尤度で一致
12	HiggsSignals の SM の χ^2	部分幅を手で入れ直しても同じ	151.6421（159 の観測量）。入れ直して差 0	一致
13	ヒッグスのノートの部分幅	HiggsPredictions の SM との差	$\chi^2 = 153.354$、$\Delta\chi^2 = +1.712$。BR の比：gg −12%、$\tau\tau$ +5.8%、$\gamma\gamma$ +6.4%、ZZ +4.6%、WW +2.9%、$b\bar{b}$ −0.1%	差を説明

$ZZ \to 4\nu$ を 2 回数え、全幅が 0.1% 増える。`setDecayWidth` は全幅を足し直し、`setTotalWidth` は分岐比を保って全幅を変える。

■ **使い方。** どれも仮想環境の Python で使う。照合は `tests/lhc/run_stage5.sh` で実行し直す（約 10 分。段階 4 の `out/ma5_gluino` が要る。`--reuse` で 1Lbb の格子の結果を読み直す）。`tests/run_all.sh` の `--lhc` もこれを実行する。

```
P=~/hep/opt/lhc/bin/python
PYTHONNOUSERSITE=1 $P -c "import pyhf, json; ws = pyhf.Workspace(json.load(open('BkgOnly.json')))"
PYTHONNOUSERSITE=1 HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:9 $P -c \
  "from smodels.experiment.databaseObj import Database; print(Database('$HOME/hep/data/smodels-db-3.2.1'))"
PYTHONNOUSERSITE=1 $P -c "import Higgs.signals as HS;
↪  print(HS.Signals('$HOME/hep/data/hsdataset-v1.1').observableCount())"
# rebuild HiggsTools offline (cmake with -DFETCHCONTENT_SOURCE_DIR_<NAME>=deps/...,
↪  FETCHCONTENT_FULLY_DISCONNECTED=ON,
```

```
# CMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5; then copies python/Higgs and _Higgs*.so into the venv):
~/hep/HiggsTools-1.3/build.sh
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/lhc && ./run_stage5.sh
```

9.6 段階 6：自作の Z' の模型で通して確かめる

表 47: 段階 6 で取得したもの。ソフトウェアは取得していない。

もの	配置	入手元
ATLAS のダイレプトンの共鳴の探索（139 fb^{-1} [50]）の表 12（ee と $\mu\mu$ の $m_{\ell\ell}$ の分布、観測と期待の断面積の上限 6 つ、SSM に対する比、選別の効率、ee と $\mu\mu$ の質量分解能のパラメータ）と、背景の関数と質量分解能の疑似コード	`~/hep/data/hepdata-ins1725190`（取得したものは `~/hep/src/lhc6-dl`）	hepdata.net（ins1725190、計 616 KB）

■ **模型。** FeynRules の SM.fr の上に、Z と同じ結合でフェルミオンにつく重いベクトル Z'（PDG 32、sequential standard model、SSM）を加えた `tests/lhc/zprime/ZpSSM.fr` を書いた（Z との混合、W、Z、H への結合はない）。

$$\mathcal{L}_{Z'} = -\tfrac{1}{4}Z'_{\mu\nu}Z'^{\mu\nu} + \tfrac{1}{2}M_{Z'}^2 Z'_\mu Z'^\mu + g_{Z'}\frac{e}{s_W c_W}Z'_\mu \sum_f \bar{f}\gamma^\mu (T_3^f P_L - Q_f s_W^2) f, \qquad g_{Z'} = 1.$$

`tests/lhc/zprime/generate_zp.wl` は、制限 DiagonalCKM.rst と Massless.rst（t、b、τ だけが質量を持つ）のもとで、$Z'f\bar{f}$ の頂点を SM.fr の $Zf\bar{f}$ の頂点と比べ、UFO を書く。

■ **検証。** 結果を表 48 と図 11 にまとめる（`tests/lhc/run_stage6.sh`、約 20 分、`out/zprime` に HepMC 2.4 GB と Delphes の出力 6 GB）。比べる相手は、自分の式と自分の積分、そして ATLAS の 139 fb^{-1} のダイレプトンの共鳴の探索 [50] の HEPData（参照）である。

- **模型。** $Z'f\bar{f}$ の 12 の頂点（世代ごとに展開）は、$Z' \to Z$、$g_{Z'} \to 1$ とすると SM.fr の $Zf\bar{f}$ の頂点と符号まで一致した（$\gamma^\mu = \gamma^\mu P_L + \gamma^\mu P_R$ と $c_W^2 + s_W^2 = 1$ を使って比べる）。
- **幅。** MadWidth の 2 体の崩壊の幅を、$\Gamma = \sum_f N_c M (e/s_W c_W)^2 \beta [g_V^2(1+2x) + g_A^2(1-4x)]/(48\pi)$（$g_V = g_L + g_R$、$g_A = g_L - g_R$、$g_L = T_3 - Q s_W^2$、$g_R = -Q s_W^2$、$x = m_f^2/M^2$）と比べた。
- **断面積。** MG5_aMC@NLO の $pp \to Z' \to \ell^+\ell^-$（$\ell = e, \mu$、NNPDF4.0 NLO、$\mu_F = \mu_R = M$）を、同じ LHAPDF の組での $q\bar{q} \to Z' \to \ell\ell$ の自分の積分（u, d, s, c、MadWidth の幅の Breit–Wigner）と、9 つの質量 0.5〜6 TeV で比べた。
- **検出器。** Pythia 8 と Delphes の ATLAS の card で、探索の選別（$p_T > 30$ GeV、電子は $|\eta| < 2.47$ で 1.37〜1.52 を除く、ミューオンは $|\eta| < 2.5$ で電荷が逆、$m_{\ell\ell} > 225$ GeV）を当てた。A×ε を ATLAS の spin-1 の選別の効率と、ピークの相対分解能（$m_{\rm reco}/m_{\rm true} - 1$ の中央 68% の半幅）を ATLAS のパラメータ化と比べた。
- **上限。** 公表の ee と $\mu\mu$ の $m_{\ell\ell}$ の分布（225 GeV〜5.8 TeV の 99 ビン、データの事象数だけ）に、公表の背景の関数（疑似コードの式）を自分でフィットした（規格化、b、p_0〜p_3 をチャンネルごとに自由に）。自分の信号の $m_{\ell\ell}$ の分布を型にして、背景の母数をプロファイルしたビンごとのポアソンの尤度、$\tilde{q}_\mu$、漸近式の CLs（段階 5 の式）で、$\sigma \times B(Z' \to \ell\ell)$ の 95% の上限を出した。

模型、幅、断面積は、自分の式と積分に一致した。検出器の段では、Delphes の ATLAS の card の電子の A×ε が 0.29〜0.39 で、ATLAS の 0.69〜0.74 の半分ほどしかない（下の注意）。ミューオンは 0.49〜0.69 で、高い p_T のミューオンの厳しい条件を使う ATLAS の 0.38〜0.52 より高い。分解能は、電子で ATLAS の 0.6〜1 倍、ミューオ

ンで 0.7 倍ほどである。孤立を飛跡だけで取る card では電子の A×ε が 0.33〜0.46 に上がったが、新たに残った電子は FSR の光子のエネルギーを含まないので、分解能が 2〜5% に悪くなった。上限は二つの card でほぼ同じだった。SSM の断面積に対する上限の比は、4〜5.5 TeV で ATLAS の値（参照）と 12% 以内で合い、SSM の質量の下限は 5.04 TeV（期待 4.99 TeV）、孤立を飛跡で取る card で 5.07 TeV（5.02 TeV）になった。ATLAS の値は 5.1 TeV（参照）である。ただし自分の SSM の断面積は LO、ATLAS は NNLO であり、低い質量（0.5〜3 TeV）では比が ATLAS の 1.3〜1.8 倍になる。陽子どうしの衝突のノート [100] の手順 (4) で、自分の NLO の $K(m_{\ell\ell})$ で事象を重み付けし直すと、下限は観測 5.20 TeV、期待 5.16 TeV に上がった（表 30）。ee と $\mu\mu$ を別々に fiducial な上限で比べると、4〜5.5 TeV の ee で 3〜8 倍の差があり、効率の差だけでは説明できない（下の注意の fiducial の定義）。

表 48: 段階 6 の検証の結果。SSM の Z'（$\Gamma/M \approx 3\%$）、13 TeV、9 つの質量 0.5〜6 TeV。ATLAS の値（HEPData）は参照。Delphes の結果は ATLAS の card のもの（括弧は孤立を飛跡だけで取る card）。

	対象	期待値	結果	判定
1	$Z'f\bar{f}$ の頂点	SM.fr の $Zf\bar{f}$ と同じ	12 の頂点すべてが記号として一致	一致
2	Z' の幅	自分の式	MadWidth：9 つの質量で $\leq 3\times10^{-7}$。$\Gamma/M = 0.028$（0.5 TeV）〜0.0296	一致
3	断面積（$m_{\ell\ell} > 225$ GeV）	自分の積分（NNPDF4.0 NLO）	MG5_aMC@NLO：9 つの質量で -1.2×10^{-3}〜$+4.5\times10^{-3}$（MG5_aMC@NLO の統計の誤差 0.2〜1.2% の範囲）	一致
4	断面積（カットなし）	同上	-6.6×10^{-3}〜$+1.3\times10^{-2}$	裾の積分
5	ee の A×ε	ATLAS：0.69〜0.74	0.29〜0.39（0.33〜0.46）	半分ほど
6	$\mu\mu$ の A×ε	ATLAS：0.38〜0.52	0.49〜0.69（0.52〜0.76）	高い
7	相対分解能	ATLAS：ee 0.009〜0.013、$\mu\mu$ 0.054〜0.27	ee 0.005〜0.009（0.02〜0.05）、$\mu\mu$ 0.035〜0.19	card による
8	背景だけのフィット	99 ビンの公表のデータ	deviance：ee 110.8、$\mu\mu$ 83.4（自由度 93）	妥当
9	上限 /σ_{SSM}（ee+$\mu\mu$、観測）	ATLAS（NNLO の SSM）：1 TeV 0.00100、3 TeV 0.0140、4 TeV 0.173、5 TeV 0.832、5.5 TeV 2.53	0.00127、0.0186、0.176、0.932、2.52（0.00127、0.0181、0.171、0.873、2.40）	4〜5.5 TeV で 12% 以内
10	SSM の質量の下限	ATLAS：5.1 TeV（NNLO）	観測 5.04 TeV、期待 4.99 TeV（5.07、5.02 TeV）。自分の LO の断面積	0.6〜1.3% 低い
11	fiducial な上限（5 TeV）	ATLAS（幅 3%）：ee 0.020、$\mu\mu$ 0.051 fb	ee 0.123、$\mu\mu$ 0.061 fb（0.117、0.056 fb）	定義の違い

■ **注意。** 照合の途中で、次のことが分かった。

- MG5_aMC@NLO は、s チャンネルの指定 `p p > zp > l+ l-` では Z' の仮想質量を `bwcutoff` で切らない（`SubProcesses/myamp.f`：切るのは崩壊の鎖で on-shell を強制した共鳴（`gForceBW = 1`）だけ）。重い Z' では、パートンの光度が持ち上げる低い質量の裾が大きく、$|m - M| < 2\Gamma$ の部分は 0.5 TeV で 84%、5 TeV で 26%、6 TeV で 11% にすぎない。裾の遠い部分は MG5_aMC@NLO の積分でよく拾えず、カットなしの断面積は自分の積分と最大 1.3% ずれた。比べるときは `mmll` などで範囲を決める。
- Delphes の ATLAS の card の電子の孤立は、光子を含むエネルギー流の対象の和（$\Delta R < 0.5$、p_T の比 0.12）で、高い p_T の電子はすぐそばの FSR の光子で落ちる。1 TeV の Z' の ee の事象で 2 本の電子が残る割合は、伝播 0.917、飛跡 0.781、エネルギー流 0.710、効率の式 0.608、孤立 0.430 と減った。ATLAS は飛跡の孤立を使う。
- Delphes の `Isolation` は、候補自身を `UniqueID` が同じかどうかで除く。電子はエネルギー流で別の対象に作り直されるので、孤立の入力を飛跡（`TrackMerger/tracks`）にすると自分の飛跡を数えて全て落ちる。

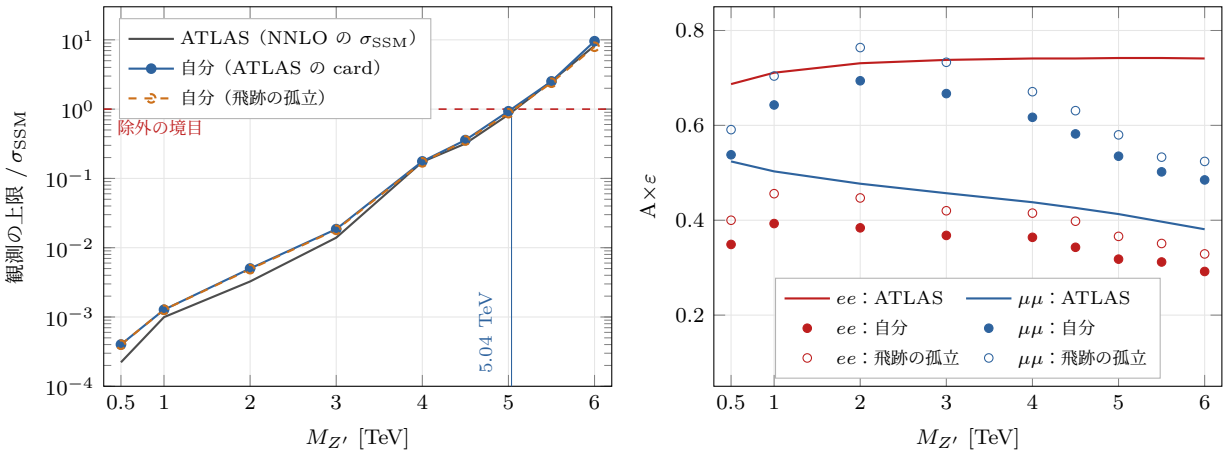


図 11: 段階 6 の SSM の Z'（13 TeV、139 fb^{-1}）。左：$\sigma \times B(Z' \to \ell\ell)$ の観測の上限と SSM の断面積の比（ee と $\mu\mu$ を合わせたもの）。1 を下回る質量が除外される。自分の比は LO の断面積で割り、ATLAS の比（参照）は NNLO の断面積で割っているので、低い質量では自分の比が大きい。4〜5.5 TeV では 12% 以内で合い、質量の下限は 5.04 TeV（ATLAS は 5.1 TeV）になった。右：信号の A×ε。実線は ATLAS の spin-1 の選別の効率（参照）、塗りつぶした丸は Delphes の ATLAS の card、白抜きの丸は孤立を飛跡だけで取る card で、赤が ee、青が $\mu\mu$ である。電子の効率は ATLAS の半分ほどにとどまる（本文の注意）。数値は `tests/lhc/run_stage6.sh` の出力から取った。

`UseMiniCone` と `DeltaRMin` で内側の小さな円錐を除く。こうして飛跡だけで孤立を取ると電子の効率は上がるが、Delphes の電子は FSR の光子のエネルギーを含まないので、新たに残った電子の質量の分解能は悪い。

- HEPData の分布の表はデータの事象数（10 GeV あたりに直したもの）だけで、背景のフィットの母数はない。疑似コードの関数を自分でフィットした。ee の b は負（-2.5）になり、p_0〜p_3 と縮退している。分布は 5.8 TeV で終わるので、6 TeV の信号の多くは範囲の外にある。高い質量では背景が 0.01 事象ほどで、漸近式の CLs の妥当性は確かめていない（疑似実験はしていない）。
- ATLAS の fiducial な断面積の定義は論文で確かめていない。ATLAS の spin-1 の効率は零幅の Drell–Yan の試料のもの（HEPData の説明）で、信号を質量 M に置いた共鳴として扱う。自分の SSM の信号には低い質量の裾が入るので、fiducial な上限どうしの比較は高い質量で定義の違いを含む。SSM に対する比と質量の下限は、信号の模型どうしの比較で、この違いを受けにくい。
- HEPData の分解能の母数の値は、`a \cdot 10^{b}` の `\cdot` の前に空白があるものとないものが混ざっている。

■ **使い方。** FeynRules の模型から UFO を作り、MG5_aMC@NLO、Pythia、Delphes に流す手順は `tests/lhc/run_stage6.sh` にある（約 20 分。`--reuse` で、できているものを作り直さない）。`tests/run_all.sh` の `--lhc` もこれを実行する。

```
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/lhc
wolframscript -file zprime/generate_zp.wl $PWD/out/zprime     # vertices check, out/zprime/ZpSSM_UFO
./run_stage6.sh --reuse
# MG5 at the card prompt: set MZp 3000; set WZp Auto; compute_widths --body_decay=2
# Delphes with own lepton isolation (tracks only): see out/zprime/delphes_card_ATLAS_trkiso.tcl
```

10　EFT・暗黒物質の道具の追加

2026 年 10 月 19 日に、レビュー（`loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）が推奨した構成のうち、まだ入れていなかった EFT・暗黒物質用の道具を加えた。SMEFT と低エネルギー EFT（WET、LEFT）の走行と整合の wilson [101] と DsixTools 2.1 [103, 104]、直接検出の非相対論的 EFT への整合の DirectDM [106]、残存量・直接検出・間接検出の MadDM [107, 108]、それに MadDM と独立な系統として micrOMEGAs 7.1 [109] である。作

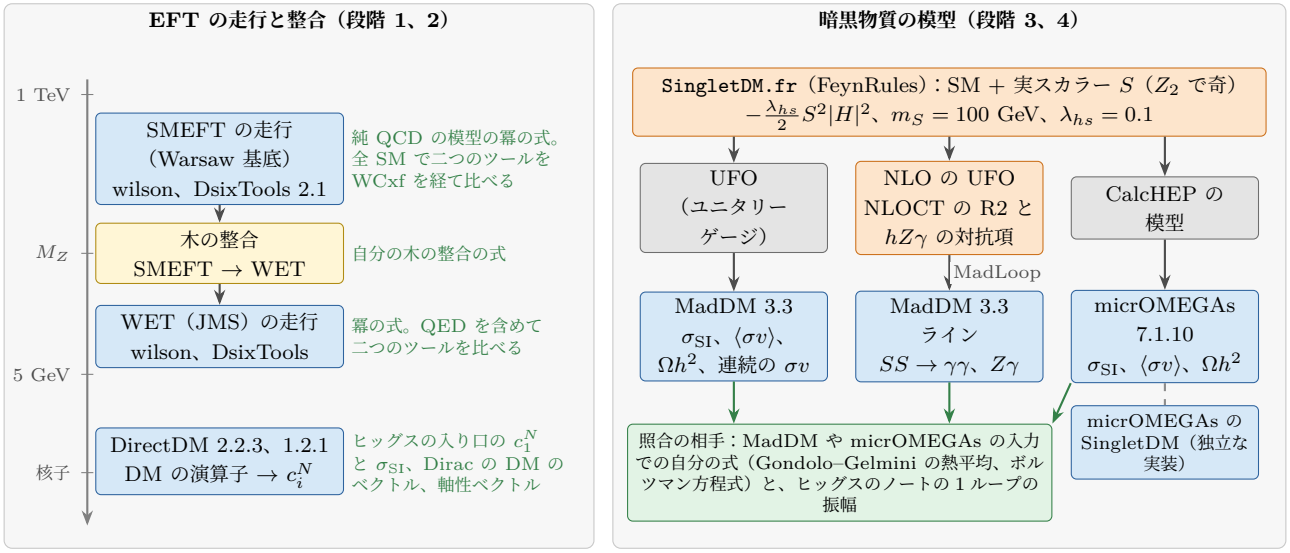


図 12: EFT・暗黒物質の道具の照合。左は EFT の走行と整合で、縦の矢印はエネルギーの尺度を表す。wilson の SMEFT の RGE は DsixTools から移植されたものなので、二つのツールの一致に加えて、自分で導いた冪の式と比べた（緑）。DirectDM は、DM とクォーク、グルーオンの演算子から核子の非相対論的な EFT に整合する。右は、同じ模型を FeynRules から三つの形で書き出し、MadDM（木とループ）と micrOMEGAs で同じ量を求めて自分の式と比べた流れである。橙は Mathematica で動く道具、灰色は書き出した模型のファイルである。

業は第 9 節と同じ Mac Studio（Apple M4 Max、macOS 15.5）で行った。各段階で、自分の式とツールの出力、およびツールどうしを突き合わせた（表 49、図 12）。照合はすべて `tests/eftdm` にあり、`run_all.sh --eftdm` で 4 段階をまとめて実行し直せる（段階 3 の間接検出の照合 `tests/eftdm/run_stage3_id.sh`、`run_stage3_line.sh` を含めて約 5 分。ラインの照合は NLO の UFO を初めの一度だけ作り、そのときはさらに約 5 分かかる）。

表 49: EFT・暗黒物質の道具を入れる計画と確かめ（2026 年 10 月 19 日）。

段階	道具	確かめ
1	wilson、DsixTools	純 QCD の模型での SMEFT の走行を自分の冪の式と、全 SM の結合での走行を 2 つのツールどうしで（WCxf を経由して）、SMEFT → WET の木の整合と WET の走行を自分の式と比べる
2	DirectDM（Python、Mathematica）	ヒッグスの入り口の実スカラーの c_1^N と $\sigma_{\rm SI}$、Dirac 粒子のベクトルと軸性ベクトルの結合を、各版の核子の入力での自分の式と比べる
3	MadDM 3.3	FeynRules で作った同じ模型で、DM とクォークの結合、$\sigma_{\rm SI}$、$\langle\sigma v\rangle$、残存量を、MadDM の入力での自分の式（Gondolo–Gelmini の熱平均とボルツマン方程式 [110]）と比べる。ループで誘起される γ 線のライン（$SS \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$）を、NLOCT で作った NLO の UFO で、ヒッグスのノートの 1 ループの振幅と比べる。木の過程の連続スペクトルの σv をチャネルごとに比べる
4	micrOMEGAs 7.1.10	段階 3 と同じ模型で同じ量を自分の式と比べ、MadDM との差を説明する。micrOMEGAs 自身の SingletDM の模型とも比べる

10.1 段階 1：wilson と DsixTools

■ **導入。** wilson は PyPI の最新が 2.5.2（2025 年 4 月）である。2026 年 10 月 15 日に master に入った修正（WET の QED の発展行列で、固有値の差が丸めの範囲で 1 に近い組の桁落ち。$f = 3$ の `sd`、`dF0` のクラスで相対誤差が最大 2.5×10^{-3}）を含めるため、master の固定したコミットを入れた。GitHub の tarball には基底の定義（部分モジュール wcxf-bases）が含まれず、そのままでは `import wilson` が落ちるので、wilson が固定したコミットの wcxf-bases を加えた。依存は `qft` に入れ、numpy、scipy は更新していない。DsixTools は付属の `install.m` が確認のダイアログを出すので、同じ手順（展開、発展行列の解凍、文書の登録、`convert.m` による .mx への変換）を

表 50: EFT・暗黒物質の道具の版、配置、入手元。大きさは取得したファイルのもの。`M` は `~/hep/MG5_aMC_v3_8_1`、`A` は `~/Library/Wolfram/Applications`。

もの	版	配置	入手元
wilson	2.5.2 + master `d21596fa`	`qft` の site-packages	GitHub（wilson-eft）[101, 112]（0.45 MB）
wcxf-bases（wilson の部分モジュール）	`fae7bd4a`	wilson の `wcxf/bases`	GitHub（wcxf）[102]（0.27 MB）。承認の一覧に入れ忘れ、取得の前に追加の承認を得た
ckmutil、rundec、pylha（wilson 用）	1.2.0、0.7、0.4	`qft`	PyPI（0.26 MB）
pandas、pyyaml、voluptuous（wilson 用）	3.0.6、6.0.3、0.16.0	`qft`（ca-certificates が 2026.10.18 に更新された）	conda-forge（pandas と pyyaml は conda の手元のキャッシュから）
DsixTools	2.1 + master `d4ff3293`	`A/DsixTools`（.mx に変換、`input.m` に局所パッチ）	GitHub [104, 113]（93 MB）
DirectDM（Python）	2.2.3	`qft`（二つの局所パッチ）	GitHub のタグ [106, 114]（PyPI は 2.2.2、0.06 MB）
DirectDM（Mathematica）	1.2.1	`A/DirectDM`	GitHub のタグ [114]（0.04 MB）
MadDM	3.3（rc/3.3 `6570bb5f`）	`M/PLUGIN/maddm`（対応版の上限と、間接検出の出力と madevent の経路に局所パッチ）、起動スクリプト `~/hep/bin/maddm`	GitHub（maddmhep）[108, 115]（5.2 MB）
RAPIDD（MadDM の部分モジュール）	`f471a101`	`M/PLUGIN/maddm/vendor/RAPIDD_for_DM`（CMake で構築）	GitHub（cheekyparticle）[116]（16 MB、ライセンスの表示なし）。σ_{SI} に要ると分かってから承認を得た
micrOMEGAs	7.1.10	`~/hep/micromegas_7.1.10`（照合用のプロジェクト `SingletFR`）	micromegasdm.github.io [109, 117]（22.7 MB）
PPPC4DMID、HEPToolsInstaller	1.16、V168	承認外の取得物なので PPPC4DMID をゴミ箱へ移した	MadDM が問い合わせなしに取得した（29.5 MB、0.04 MB）。DRAGON の導入も始めたが、その依存 cfitsio の取得に失敗して止まった

手で行った。

■ **検証。** 結果を表 51 にまとめる（`tests/eftdm/run_stage1.sh`、約 1 分）。wilson の SMEFT の RGE は DsixTools から移植されたもの（wilson の `run/smeft/__init__.py`）なので、2 つのツールの一致は独立な検算ではない。そこで、自分で導いた式と比べる照合を三つ置いた。(B) g、g'、λ、m^2、湯川を 10^{-6} 以下にした純 QCD の模型では、$a = g_s^2$ が $a(\mu) = a_0/(1 + 2b_0 a_0 \ln(\mu/\Lambda)/16\pi^2)$（$b_0 = 7$）、クォークの双線形のアノマラス次元が $\gamma_S = -6C_F$、$\gamma_T = 2C_F$ なので、$C_{ledq}, C^{(1)}_{lequ} \propto a^{4/7}$、$C^{(3)}_{lequ} \propto a^{-4/21}$、$C^{(1)}_{lq}$ は一定、C_{HG}/g_s^2 は一定になる。(C) 下側の基底（CKM の因子が出ない）での木の整合は、$L^{V,LL}_{ed} = C^{(1)}_{lq} + C^{(3)}_{lq}$、$L^{V,LL}_{\nu d} = C^{(1)}_{lq} - C^{(3)}_{lq}$、$L^{S,RL}_{ed} = C_{ledq}$ [105]。(D) 5 フレーバーの WET の QCD の走行は、スカラーが $\alpha_s^{12/23}$、テンソルが $\alpha_s^{-4/23}$、ベクトル流は一定である（各ツール自身の $\alpha_s(\mu)$ で）。QED を含む WET の走行は、二つのツールが独立に実装している（wilson は Aebischer らの ADM、DsixTools は JMS の RGE）ので、互いに比べた。

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

表 51: 段階 1 の検証の結果。(A) の入力は DsixTools の付属の SM の結合（湯川は特異値にして対角化）と 13 個の Warsaw 係数（`tests/eftdm/test_eft_stage1.py`）。

	対象	期待値	結果	判定
1	wilson の付属の試験	171 件が通る	170 件が通る。1 件は許容 10^{-14} に対し差 3×10^{-14}（丸め）	期待どおり
2	(B) 純 QCD の SMEFT、1 TeV $\to M_Z$	上の冪の式	許容を締めると wilson 1.4×10^{-11}、DsixTools 2.9×10^{-12}。既定の許容では 2.5×10^{-7}、3.1×10^{-6}	一致
3	(A) 全 SM の SMEFT、同じ入力	2 つのツールが一致（DsixTools の WCxf の書き出しは 7 桁）	最大の係数の 10^{-3} を超える 68 個で相対 4.2×10^{-7} 以内。1052 個すべてが最大の係数の 1.3×10^{-9} 以内（`le_3311` だけ相対 3×10^{-6}。精度を上げても変わらず、二つの RGE のわずかな違い）	一致
4	(A) SM の結合	同上	g_s、g、g'、λ、m^2 が 1.3×10^{-11} 以内	一致
5	(A) `Wilson.match_run` の積分	許容を締めた値	SMEFT の積分は `solve_ivp` の既定（rtol 10^{-3}、atol 10^{-6}）で、差 6.8×10^{-5}	注意
6	(A) DsixTools の WCxf の読み込み	wilson と同じ配列	`phil1_12`、`lq1_1123` が 0.5 倍、`dd_1112` が 1.75 倍	一致しない
7	(C) 木の整合	上の式	wilson 5.6×10^{-16}。DsixTools の `MatchEW` の係数は記号として一致	一致
8	(D) WET、QED なし、$M_Z \to 5$ GeV	上の冪の式	wilson 1×10^{-16}、DsixTools 7.8×10^{-9}	一致
9	(D) WET、QED あり	2 つのツールが一致（同じ $\alpha_s(M_Z) = 0.1181$、α_e、wilson の α_s を 1 ループに）	QED の効果は -7.7〜$+1.1\%$、差は 8.3×10^{-4} 以内（wilson は α_e を固定し QED を 1 次で扱う）	一致

- DsixTools の入力の配列は、冗長な成分まで含めた対称な配列として扱われる。`NewInput[{CHl1[1,2] -> c}]` のように独立な成分だけを与えると、エルミートでない入力とみなされ、`CHl1[2,1]=0` との平均で $c/2$ になる（メッセージは `TurnOffMessages` で消える）。WCxf の読み込み（`WCXFtoSLHA`）も独立な成分だけを SLHA に書くので、同じことが起きる。一方、WCxf の書き出しは wilson の規約と一致する。WCxf を DsixTools に渡すときは、wilson の `smeftutil.wcxf2arrays_symmetrized` の配列の全成分を `NewInput` で与える（`tests/eftdm/stage1_dsixtools.wl`）。
- Mathematica 14 の JSON の読み込みは、小数点のない数（`1e-06`、`0`）を有理数や整数にする。DsixTools の `RewriteWCXF` は実数しか扱わないので、python が書いた WCxf の値が `Re[Null]` や、2 次元の表記の分数として SLHA に書かれた。`RewriteWCXF` を `N[]` で受けるように直し、`"values"` もファイルの 4 番目ではなく名前で取るようにした（`files/DsixTools_input.m.patch`）。SLHA を経由するので、読み込みは 7 桁に丸められる。
- DsixTools の `ReadInputFiles` がオプションのファイルから読んだループの次数は、変数を変えるだけで RGE を作り直さない（作り直すのは `SetSMEFTLoopOrder` だけで、それも値が変わるときだけ）。既定の 5 ループの SM の RGE のまま走り、$g_s(M_Z)$ が 1 ループの値から 1% ずれた。
- DsixTools は、`t`（$\log_{10}\mu$）、`t0`、`g`、`gp`、`gs`、`m2`、`Mu`、`Md`、`Me` などを自分の記号として使う。照合のスクリプトで `t` に計測時間を代入したところ、`D6run` がその値を $\log_{10}\mu$ として評価し、5 GeV ではなく 16 GeV の値を返した。QED を含む走行は記号のまま膨れ、出力が 64 MB を超えた。
- ゼロの結合（$g = g' = 0$、$\lambda = m^2 = 0$、湯川 $= 0$）を DsixTools に与えると、RGE に 0^{-2} が出て NDSolve が止まり、そのあとの評価が数 GB の記号の式になる。湯川がゼロだと、入力の基底への回転（`RotateYukawasHIGH`）

も定まらない。微小な値を入れる。全 SM の結合では `AccuracyGoal -> 30` で NDSolve が最初の一歩で止まり、`InterpolatingFunction` の外挿の値が返った（`AccuracyGoal -> 20` にした）。

- DsixTools は、UV のスケールで与えた SM の湯川も入力の基底（既定は down）に回し直し、CKM の位相の規約をそろえる。Γ_u に位相のある DsixTools の付属の入力では、Γ_d^{23} の虚部が wilson と 3% 違った（絶対値は 10^{-6} で一致）。基底によらない比較のため、(A) では湯川を対角にした。
- `Wilson.match_run` は、`set_option('parameters', ...)` で与えた α_s、α_e を WET の走行に渡さない（`WETrunner` は既定の $\alpha_s(M_Z) = 0.1185$、$\alpha_e = 1/127.9$ を使う）。値を変えるには `WETrunner` を直接使う。WET の QCD の走行は、3 ループの α_s の値を 1 ループの冪の式に入れる LL の解である。
- DsixTools は、秒の値が 50 以上のときに読み込むと、音を鳴らして 1 秒止まる（`Murder`）。害はない。

10.2 段階 2：DirectDM

■ **導入。** Python 版は GitHub のタグ v2.2.3（`wilson_coefficients.py` の添字の範囲の修正を含む。PyPI は 2.2.2）を `qft` に入れ、二つの局所パッチを当てた（`files/directdm-py.patch`）。一つ目は、setuptools 81 以降で削除された `pkg_resources` を `importlib.resources` に置き換えるもの、二つ目は、複素スカラーと実スカラーの中性子の係数の名前の誤り（`cNR13n` が `cNR13p` と書かれている）を直すものである。後者がないと、スカラーの DM の `cNR()` は `KeyError` で落ちる（上流の最新も同じ）。Mathematica 版は `A/DirectDM` に置いた。

■ **検証。** 結果を表 52 にまとめる（`tests/eftdm/run_stage2.sh`、約 10 秒）。実スカラー S のヒッグスの入り口 $\mathcal{L} \supset -(\lambda_{hs}/2)S^2|H|^2$ でヒッグスを積分すると、$\mathcal{L}_{\rm eff} = (\lambda_{hs}/2m_h^2)\sum_q m_q S^2 \bar{q}q$ である。DirectDM の実スカラーの演算子は複素スカラーより 1/2 小さく定義されている（$Q_{3,q}^{(6)} = (m_q/2)S^2\bar{q}q$、$Q_5^{(6)} = (\alpha_s/24\pi)S^2GG$、文献 [106] の付録 A）ので、$C_{3,q} = \lambda_{hs}/m_h^2$、重いクォーク 1 個につき $C_5 = -\lambda_{hs}/m_h^2$（$m_Q\bar{Q}Q \to -(\alpha_s/12\pi)GG$）となり、

$$c_1^N = \frac{C}{2m_S}\Big[\sum_{q=u,d,s}\sigma_q^N + \frac{2}{9}m_G\Big], \qquad \sigma_{\rm SI}^N = \frac{\mu_N^2 (c_1^N)^2}{\pi} = \frac{\lambda_{hs}^2\mu_N^2}{4\pi m_h^4 m_S^2}\Big[\sum_q \sigma_q^N + \frac{2}{9}m_G\Big]^2$$

である。Python 版と Mathematica 版は核子の入力が違う（σ_s が 52.9 と 41.3 MeV、m_G が 836 と 848 MeV、g_A、Δq）ので、それぞれ自分の入力での式と比べた。

表 52: 段階 2 の検証の結果（`tests/eftdm/test_directdm.py`）。$m_{\rm DM} = 100$ GeV、$|\vec{q}| = 10^{-3}$ GeV（$q = 0$ は `cNR` が 0 で割る）。

	対象	期待値	結果	判定
1	実スカラー、3 フレーバー（2 GeV）	$c_1^{p,n}$ の上の式	Python 0、Mathematica 1×10^{-16}	一致
2	同、5 フレーバー（M_Z）、走行なし	LO の重いクォークの分離で同じ式	Python 0、Mathematica 1×10^{-16}	一致
3	同、走行と閾値あり	—	c_1^p が Python で +0.73%、Mathematica で +0.72%	走行の効果
4	Dirac、ベクトル	$c_1^p = 2C_u + C_d$、$c_1^n = C_u + 2C_d$	10^{-9} 以内（q^2 による）	一致
5	Dirac、軸性ベクトル	$c_4^N = -4\sum_q C_q \Delta q^N$	Python 0、Mathematica 1×10^{-16}	一致
6	$\sigma_{\rm SI}^p$（$\lambda_{hs} = 0.1$、$m_S = 100$ GeV）	LO の式	9.04675×10^{-45} cm^2（走行ありで 9.17930×10^{-45}）	一致

■ **注意。** DirectDM は暗黒物質の演算子を自分で走らせるので、wilson や DsixTools から WCxf で受け取る経路はない（DM の演算子は SMEFT、WET の基底にない）。レビューの学習経路の「DsixTools/wilson で走行、DirectDM へ渡す」は、SM の演算子の走行と DM の演算子の整合を別々に行うことになる。import のときに scipy の `odeint` が `ODEintWarning: Illegal input detected` を出すが、38 回とも長さ 0 の積分（$\mu_0 = \mu = m_b$）で、初期値がそのまま返る。害はない。

10.3　段階 3：MadDM

■ **導入。** MG5_aMC@NLO の `install maddm` が取得するのは 3.2.13（2023 年）で、MG5_aMC@NLO 3.x 向けの修正を含まない。そこで MG5_aMC@NLO 3.8.0 への対応（2026 年 9 月 28 日）が入った `rc/3.3` の固定したコミットを `M/PLUGIN/maddm` に置いた。この枝は対応版の上限を (3,8,0) としていて、そのままでは MG5_aMC@NLO 3.8.1 が plugin を捨てるので、上限を (3,8,1) にした（`files/maddm_init.py.patch`）。起動スクリプト `~/hep/bin/maddm` は `~/hep/bin/mg5_aMC` と同じ環境で `--mode=maddm` を付ける。MadDM 3.3 は核子の $\sigma_{\rm SI}$ を RAPIDD の python で計算する。RAPIDD は部分モジュールで tarball に含まれないので、承認を得て取得し、Homebrew の GSL で CMake により構築した。リポジトリにコミットされていた構築済みの `*.o`（arm64）は、出所が分からないので消した（CMake の構築は使わない）。

■ **模型。** 照合用の模型は、FeynRules の SM に実スカラー `~sdm`（Z_2 で奇、PDG 9000006）を加えたもの（`tests/eftdm/model/SingletDM.fr`）で、ユニタリーゲージで UFO と CalcHEP の模型を書き出す（段階 4 で使う）。$|H|^2$ は $(v+h)^2/2$ と直接書いた（`Phi` を書くと `WriteUFO` が粒子名の文字列で落ちる）。頂点は hSS：$-i\lambda_{hs}v$、$hhSS$：$-i\lambda_{hs}$ で、FeynRules のメッセージは 0 件である。照合の点は $m_S = 100$ GeV、$\lambda_{hs} = 0.1$ とした。

■ **検証。** 結果を表 53 にまとめる（`tests/eftdm/run_stage3.sh`、約 40 秒）。自分の式は、MadDM の入力（実行の param_card、MadDM の核子の形状因子 $f^p_{Tu} = 0.0153$ など、RAPIDD の $m_p = 0.938$、$m_n = 0.94$、MadDM の g_* と定数）で計算した。σv は s チャネルのヒッグスだけで、

$$\sigma v = \frac{2\lambda_{hs}^2 v^2}{\sqrt{s}} \frac{\sum_X \Gamma(h^* \to X; \sqrt{s})}{(s-m_h^2)^2 + m_h^2\Gamma_h^2}, \qquad \Gamma(h^* \to WW) = \frac{M^3}{16\pi v^2}\sqrt{1-x}\Big(1 - x + \frac{3}{4}x^2\Big),\ x = \frac{4M_W^2}{M^2}$$

（ZZ はその半分を M_Z で、$f\bar f$ は $N_c M y_f^2 \beta^3/8\pi v^2$）とし、Gondolo–Gelmini の式 [110] で熱平均した。ボルツマン方程式は MadDM と同じ形 $dY/dx = -\sqrt{\pi/45 g_*}\, g_{*S} M_{\rm Pl} m \langle\sigma v\rangle (Y^2 - Y_{\rm eq}^2)/x^2$ で、g_* は MadDM の `get_gstar`（実行の `model_info.txt` と boson、fermion の表）を写した。

表 53: 段階 3 の検証の結果（`tests/eftdm/test_maddm.py`）。

	対象	期待値	結果	判定
1	DM とクォークの結合 α_q（`maddm.out`）	$\lambda_{hs} m_q/(4m_h^2 m_S)$	6 種のクォークで 1.2×10^{-6} 以内（MadDM は 0 運動量の振幅から数値で取る）	一致
2	$\sigma_{\rm SI}^{p,n}$	自分の式（MadDM の入力）	7.7639×10^{-45}、7.9983×10^{-45} cm^2。全桁で 4×10^{-8}、表示の 3 桁で 5×10^{-4}	一致
3	$\langle\sigma v\rangle(x_f = 21)$	自分の熱平均	自分の 1.263762×10^{-8} GeV^{-2} は MadDM の表示の値のちょうど 2 倍（差 -9×10^{-6}）	一致
4	チャネルの割合	$\sqrt{s} = 2\sqrt{m^2+p^2}$、$p = m/x_f$ での σ_X/σ	10^{-14}% 以内（WW 73.48%、ZZ 25.85%、$b\bar b$ 0.60%）	一致
5	Ωh^2	自分の解（MadDM の g_*、x は 1000 まで）	MadDM 0.016495、自分 0.016654（−0.96%）	一致（`eps_ode`）
6	同、`eps_ode` $= 10^{-4}$	同	MadDM 0.016623（−0.19%）	一致

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- MadDM の表示する `sigmav(xf)` は、自己共役な DM では $\langle\sigma v\rangle/2$ である（ボルツマン方程式に `2*taacs` として入る）。表示の `sigmav_xf`（7.36×10^{-26} cm^3/s）を熱的な断面積と比べるときは 2 倍する。チャネルの割合は熱平均ではなく、一つの $\sqrt{s}$ での断面積の比である。

- MadDM の残存量の ODE は、出発点を 1 ずつ戻して前回との相対差が `eps_ode`（既定 0.01）未満になったら止める。既定では Ωh^2 が 1% ずれる。積分は `x_end` $= 1000$ で止めるので、s 波の消滅では $x > 1000$ の消滅（$x_f/1000 \approx 2\%$）が入らず、Ωh^2 が大きめに出る（段階 4）。
- MadDM 3.3 の核子の直接検出は RAPIDD を要る。ないと `add direct_detection` が RAPIDD の構築を試みて失敗し、電子との散乱だけを計算する（メッセージは ERROR だが実行は続く）。
- 初めて `generate indirect_detection` を実行すると、MadDM は依存ツール（PPPC4DMID、DRAGON、その入力データ）の導入を問う。スクリプトでは既定の答え（すべて導入）が選ばれ、問い合わせなしに PPPC4DMID（29.5 MB）を取得し、DRAGON の導入を始めた（cfitsio の取得に失敗して止まった）。設定の `pppc4dmid_path` を消し、`set maddm_first_indirect False` を MG5 の `input/mg5_configuration.txt` に保存して、以後は問わないようにした。
- 間接検出の σv（`indirect=sigmav`）は、局所パッチを当てて `madevent` の方法で確かめた（下のラインと連続スペクトルの照合）。既定の方法（`reshuffling`）は MadDM が内部で madevent を起動し、MG5_aMC@NLO 3.8.1 の `ask_run_configuration` が `TypeError: 'NoneType' object is not iterable` で落ちる。MadDM が切り替えに plugin の値 `reweight=indirect` を渡し、MG5_aMC@NLO 3.8.1 の `get_cardcmd_for_reweight` が `OFF`、`ON`、`density` 以外には `None` を返すためで、はじめに疑った MadAnalysis5 とは関係がない。`madevent` の方法は、下のラインと連続スペクトルの照合で当てた局所パッチで動く。`inclusive` では $\sigma v = -1$ が返った。
- スクリプトで `launch` したときの問いは、切り替えとカードの編集が一つにまとまっていて、`set` は `done` の前に置く。`done` のあとに置くと、MG5 の `set` として解釈されて落ちる。粒子名の `~` は、MadDM の過程名では `x` になる（`xsdmxsdm_wpwm`）。

■ **ループで誘起されるライン。** レビューが MadDM を推奨する主な理由である γ 線のライン（MadDM の命令は `indirect_spectral_features` [108]）を、木のない $SS \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$ で確かめた（`tests/eftdm/run_stage3_line.sh`、約 7 分。表 54）。木の振幅がないと、MadDM は MadLoop の `[noborn=QED]` で過程を作るので、模型の NLO の UFO が要る。照合の模型を Feynman ゲージで書き、FeynRules と NLOCT [11] で作った（`tests/eftdm/model/make_nlo_ufo.wl`）。$|H|^2$ は Goldstone を含めて $G^+G^- + [(v+h)^2 + (G^0)^2]/2$ と書き下した（$-\frac{\lambda_{hs}}{2} S^2 \Phi^\dagger \Phi$ と Feynman 則が一致する）ので、SSG^+G^-、SSG^0G^0（$-i\lambda_{hs}$）の頂点が加わる。CKM 行列は単位行列にした（$SS \to V\gamma$ の 1 ループに W とクォークのループは入らない。NLOCT は CKM のノートの模型の 72 分に対して約 3 分で終わる）。R2 の頂点は 166 個で、一重項を含むのは $hhSS$、G^0G^0SS、G^+G^-SS の 4 点の頂点だけである。$SS\gamma\gamma$、$SSZ\gamma$ の R2 はない（スカラーのループで外線の添字が 4 次元なので、分子に $\tilde{q}^2$ が出ない）。一方、$Z\gamma$ には外線の光子の γ–Z の混合が要る（ヒッグスのノートの手順 (2)）。MadLoop は外線に自己エネルギーを付けず、これを UFO の UV の頂点 $hZ\gamma$、$\frac{i}{2} g_{hZZ} \delta Z_{ZA}$ から取る。NLOCT の on-shell の対抗項（`WriteCT`、約 3 分）のうち、$hZ\gamma$ と $h\gamma\gamma$ の二つの UV の頂点だけを UFO に入れた。前者の $\delta Z_{ZA} = -(\alpha/\pi)(c_W/s_W) B_0(0, M_W, M_W)$（$\Sigma_T^{AZ}(0)$ の W のループ）は記号として確かめ、後者はループの粒子ごとの極の和が 0 である。ほかの UV の頂点は $SS \to V\gamma$ の 1 ループに入らない（タドポールの定数を 0 とした模型なので、木のある過程の NLO には使わない）。

■ **自分の 1 ループの振幅。** Feynman ゲージの $SS \to V\gamma$（$V = \gamma, Z$）には、s チャネルの図（hSS のあとに $h^* \to V\gamma$ のループ）と、SSG^+G^- の接触の図がある。接触の図の $G^\pm$ のループ B は、$h \to V\gamma$ で hG^+G^-（$-iM_h^2/v$）の後ろにつくものと同じである（SSG^0G^0 は 1 ループで光子に届かない）。二つを足すと

$$(-i\lambda_{hs} v) \frac{i}{s - M_h^2} \Big(-i \frac{M_h^2}{v}\Big) B + (-i\lambda_{hs}) B = (-i\lambda_{hs} v) \frac{i}{s - M_h^2} \Big(-i \frac{s}{v}\Big) B$$

となり、hG^+G^- の頂点の M_h^2 を s に替えた s チャネルの振幅になる。$h \to V\gamma$ のほかのループは M_h を含まないので、これは質量 $\sqrt{s}$ のヒッグスの on-shell の $h \to V\gamma$ の振幅である。したがって

$$\sigma v_{\mathrm{rel}} = \frac{2\lambda_{hs}^2 v^2 \, \Gamma(h^* \to V\gamma; \sqrt{s})}{\sqrt{s}\,(s - M_h^2)^2}$$

である。Γ はヒッグスのノート [99] の LO の幅で、そのノートで一般の R_ξ ゲージの FeynCalc、Package-X、MadLoop と照合したループの関数（`loopind_widths.py`）をファイルから読み、$M_H \to \sqrt{s}$ とし、UFO の param_card の値（$\alpha = 1/127.9$、G_F、湯川質量と極質量、9 個の荷電フェルミオン）で計算した。s チャネルの伝播関数にだけ幅を入れると、M_h^2 が $s + iM_h\Gamma_h$ に替わる。これで振幅の 2 乗が 4×10^{-6} ずれた（$m_S = 100$ GeV）ので、照合は $\Gamma_h = 0$ で行う。MadDM の σv は、MadEvent の断面積 σ（ビームのエネルギー $m\sqrt{1+v^2}$、$v = \frac{\sqrt{3}}{2}$ `vave_indirect_line`、既定 7.5×10^{-4}）に $2v$ と `pb2cm3` $= 2.99 \times 10^{-26}$ を掛けたものである。自分の値も同じ v で、$\sigma = \sigma v_{\rm rel}/v_{\rm rel}$（$v_{\rm rel} = 2v/\sqrt{1+v^2}$）から作った。照合の点は $\lambda_{hs} = 0.1$、$m_S = 70$、100、200 GeV（$\sqrt{s}$ が $2M_W$ の下、$2M_W$ と $2m_t$ の間、$2m_t$ の上）である。MadDM が使う MadLoop のコード（`Indirect_LI_line/SubProcesses/PV*`）は、単体の `check` に点と μ_R を与えて、振幅の 2 乗を倍精度で比べた。

表 54: 段階 3 のループで誘起されるラインの検証の結果（`tests/eftdm/test_maddm_line.py`）。$\lambda_{hs} = 0.1$、$m_S = 70$、100、200 GeV の順。

	対象	期待値	結果	判定
1	MadLoop の $\sum\|\mathcal{M}\|^2$、$\gamma\gamma$（MadDM のループのコード）	自分の式（$\mu_R = 91.188$、1000 GeV、二つの角度）	7.4×10^{-14} 以内	一致
2	同、$Z\gamma$	同（μ_R によらない）	1.1×10^{-13} 以内	一致
3	MadDM の σv、$\gamma\gamma$	自分の式（MadDM の v と `pb2cm3`）	1.1635×10^{-28}、1.0087×10^{-29}、1.6548×10^{-31} cm^3/s に対し、MadEvent の σ で -5.3×10^{-4}、$+4.0 \times 10^{-4}$、-1×10^{-5}	一致
4	同、$Z\gamma$	同	1.3523×10^{-28}、3.0581×10^{-29}、9.5899×10^{-31} cm^3/s に対し、-5.2×10^{-4}、-6.2×10^{-4}、$+1.2 \times 10^{-4}$	一致
5	表示の σv（3 桁）	同	3×10^{-3} 以内	一致
6	`pb2cm3`	$c \times 1$ pb $= 2.9979 \times 10^{-26}$ cm^3/s	2.99×10^{-26}（-0.26%）	注意

■ **注意（ライン）。** 照合の途中で、次のことが分かった。

- MadDM のラインと連続スペクトルの σv は、MadDM が内部で madevent を起動して求める。MG5_aMC@NLO 3.8.1 では、既定の `reshuffling` は上に書いたとおり落ち、`madevent` も 2 か所で落ちた。MadDM の `Indirect_Cmd.make_make_all_html_results` が MG5_aMC@NLO 3.8 の引数 `get_attr`（`do_refine` が `('xsec','xerru','axsec')` を求める）を受けないこと、`RunCard.get_idbmup` の置き換え `lambda *args: 52` が `beam=` を受けないことである。両方を直す局所パッチを当て（`files/maddm_run_interface.py.patch`、元は `.orig`）、`set sigmav_method madevent` で使う。
- 外線の光子の γ–Z の混合の対抗項がない UFO（R2 だけ。NLOCT の `MSbar -> True` の UV の頂点は、2 点に限らず 3 点でも因子 $-i$ を落とすので使えない）では、MadLoop の $Z\gamma$ は自分の振幅の和 F に対して $|F + P\ln(\mu_R^2/M_W^2)|^2/|F|^2$、$P = 4c_W M_Z^2/(s - M_Z^2)$ 倍になった（$\Gamma_h = 4.07$ MeV のままの実行で、$\mu_R = M_W$、91.188、1000 GeV のいずれも 3×10^{-6} 以内）。MadDM の $Z\gamma$ のラインは $m_S = 100$ GeV で $+4.7\%$ 大きかった。`add model` で一重項を CKM のノートの NLO の UFO に足しても、その δZ_{ZA} はそのノートの点での数値なので（ヒッグスのノートの手順 (2)）、別の点の $Z\gamma$ には使えない。$\gamma\gamma$ には対抗項が入らない。
- MadEvent はループの μ_R を param_card の `MU_R`（`Block loop`、MadDM の card にはなく既定の 91.188 GeV）のままにし、run_card の動的な目盛り（$\sqrt{\hat{s}}$）は α_s にしか使わない（`cuts.f` が `update_as_param2` ではなく `update_as_param` を呼ぶ）。
- MadDM の `launch` は param_card の値を `Source/param_card.inc` に書いてコンパイルし直す。MadEvent

も単体の `check` も実行時に card を読まないので、`check` は各 `launch` の直後に作り直して走らせる。MadEvent はループで誘起される過程の初期化で `check_sa.f` の `READPS` と `NPSPOINTS` を書き換えるので、照合のスクリプトは毎回それを直して、終わったら元に戻す。

- MadDM の表示は 3 桁で、過程ごとの σ は MadEvent のチャンネルの結果（`P*/G*/results.dat`、5 桁）にしか残らず、次の `launch` で上書きされる。照合のスクリプトは毎回それを写す。MadEvent が表示する誤差は、自分の値との差より最大で 4 倍ほど小さかった（スピノル QED のノートで見た、乱数の種によるばらつきより小さい誤差と同じ）。
- MadDM の `pb2cm3` $= 2.99 \times 10^{-26}$ は $c \times 1$ pb より 0.26% 小さいので、MadDM の cm^3/s の σv は 0.26% 小さく出る。s 波なので、σv は v の取り方によらない（$O(v^2)$）。

■ **連続スペクトルの σv。** 木の過程の間接検出（`generate indirect_detection`、`indirect=sigmav`）を、段階 3 のユニタリーゲージの模型で、チャネルごとに自分の式と比べた（`tests/eftdm/run_stage3_id.sh`、約 1.5 分。表 55）。`sigmav_method madevent` で、スペクトルは使わない（何も取得しない）。MadDM の木の出力（`Indirect_tree_cont`）は、はじめ `Source/MODEL/couplings.f` がコンパイルできなかった（`VECSIZE_MEMMAX` が未定義）。MG5_aMC@NLO 3.8.1 の模型の書き出しは、`export_format` が `madevent` か `madloop_optimized` のときだけ `vector.inc`、`maxparticles.inc` を `run.inc` の前に入れ、MadDM の出力の名前 `indirect` では古い形を書くからである。木の出力の模型の変換だけを `madevent` として行う局所パッチを当てた（`files/maddm_MGoutput.py.patch`、元は `.orig`。ループで誘起される出力は変わらない）。終状態はそれぞれ別の `P` のディレクトリになる。自分の式は段階 3 の σv の式（WW、ZZ、$f\bar{f}$）に、$SS \to hh$ を加えたものである。hh には接触（$-i\lambda_{hs}$）、s チャネルの h（hhh：$-3im_h^2/v$）、S の t、u チャネル（hSS：$-i\lambda_{hs}v$）があり、

$$\mathcal{M} = -\lambda_{hs}\Big[1 + \frac{3m_h^2}{s - m_h^2 + im_h\Gamma_h} + \frac{\lambda_{hs}v^2}{t - m_S^2} + \frac{\lambda_{hs}v^2}{u - m_S^2}\Big], \qquad \sigma v_{\mathrm{rel}} = \frac{\beta_h}{16\pi s}\,\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} |\mathcal{M}|^2\, d\cos\theta$$

（$\frac{1}{2}$ は同種のヒッグス）である。MadDM の v は `vave_indirect_cont`（既定 2×10^{-5}）の $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍で、ラインと同じく $\sigma \times 2v \times$ `pb2cm3` を表示する。

表 55: 段階 3 の連続スペクトルの σv の検証の結果（`tests/eftdm/test_maddm_id.py`）。$\lambda_{hs} = 0.1$、$m_S = 70$、100、200 GeV。

	対象	期待値	結果	判定
1	MadEvent の σ（チャネルごと）	自分の式（MadDM の v と `pb2cm3`。hh は t、u チャネルを含む）	開いたチャネル（70 GeV で 8 個、100 GeV で 10 個、200 GeV で 12 個）のすべてで、5 桁の丸めの範囲（最大 1.4×10^{-5}、70 GeV の $b\bar{b}$）。閉じたチャネル（WW、ZZ、hh、$t\bar{t}$）は 0	一致
2	表示の σv（3 桁）	同	3.6×10^{-3} 以内	一致
3	`Total_xsec`	自分の和	4.33×10^{-26}、1.70×10^{-25}、6.09×10^{-26} cm^3/s に対し 2.9×10^{-3} 以内（主なチャネルは $b\bar{b}$ 89%、WW 74%、WW 46% と hh 24%）	一致

■ **注意（連続スペクトル）。** $v = 1.7 \times 10^{-5}$ では、ビームの運動量 $p = \sqrt{E^2 - m^2} = mv$ が倍精度で 10^{-7}〜10^{-6} 失われるので、照合は 5 桁の丸めに 10^{-6} を足した範囲で判定した。MadEvent が表示する誤差は、$|\mathcal{M}|^2$ が角度によらないチャネルで 10^{-9} ほど（t、u チャネルのある hh で 10^{-6}）である。各チャネルの Fermi の dSph の上限（MadDM の表）と、`sigmav` の方法でも表示される pythia8 のスペクトルの全体の制限（尤度 -1）は確かめていない。

10.4　段階 4：micrOMEGAs

■ **導入。** micrOMEGAs 7.1.10 を `~/hep/micromegas_7.1.10` に展開し、`~/hep/opt/buildenv.sh` の環境で `gmake` した（16 秒）。照合用に `newProject SingletFR` を作り、段階 3 の FeynRules の模型の CalcHEP のファイルを入れる（`tests/eftdm/run_stage4.sh` が毎回行う。主プログラムは `tests/eftdm/micromegas`）。micrOMEGAs に付属の SingletDM の模型（Feynman ゲージ、独自の SM の入力、走る b、c の質量、有効的な hgg）も、独立な実装として同じ点で走らせた。その $h\tilde{x}_1\tilde{x}_1$ の頂点は $-2\,\texttt{laSH}\,v$ なので、$\texttt{laSH} = \lambda_{hs}/2$ である。

■ **検証。** 結果を表 56 にまとめる（`tests/eftdm/test_micromegas.py`）。micrOMEGAs の $\sigma_{\rm SI}$ は重いクォークの寄与に $1 + (11/4 - 16/9)\alpha_s(m_Q)/\pi$（$\alpha_s(m_c) = 0.39$、$\alpha_s(m_b) = 0.22$、$\alpha_s(m_t)$ は計算値）を掛ける（`sources/directDet.c`）ので、自分の式にもこれを入れた。残存量は micrOMEGAs と同じ形 $dY/ds_3 = M_{\rm Pl}(2\pi^2 h_{\rm eff}/45)^{2/3}\langle\sigma v\rangle(Y^2 - Y_{\rm eq}^2)/\sqrt{8\pi/3\cdot\pi^2/30\cdot g_{\rm eff}}$（$s_3 = T(2\pi^2 h_{\rm eff}/45)^{1/3}$）を、micrOMEGAs の既定の表（Drees、Hajkarim、Schmitz [111]）で $x \to \infty$ まで解いた。

表 56: 段階 4 の検証の結果。

	対象	期待値	結果	判定
1	$\langle\sigma v\rangle$（$x = 15$〜30）	自分の熱平均（micrOMEGAs が計算した Γ_h）	2.2×10^{-4} 以内（$x = 20$ で 4.885 pb）	一致
2	核子の振幅 $A^{p,n}$	自分の式（その QCD の因子、$M_N = 0.939$）	3×10^{-12} 以内。LO の式の 1.0534 倍	一致
3	Ωh^2	自分の解（DHS の表）	micrOMEGAs 0.016139、自分 0.016139（$+2.5 \times 10^{-5}$）	一致
4	MadDM との比	g_* の表と `x_end` の違い	MadDM（`eps_ode` 10^{-4}）/micrOMEGAs = 1.0300、自分の二つの解の比 1.0319	説明できる
5	micrOMEGAs の SingletDM（$\texttt{laSH} = 0.05$）	—	$\Omega h^2 = 0.016212$（+0.5%）、A^p は 10^{-5} 以内	独立な模型

■ **注意。** FeynRules のユニタリーゲージの CalcHEP の模型には Goldstone 粒子がないが、W、Z には CalcHEP のゲージ粒子の印（`G`）が付いている。micrOMEGAs の既定（`ForceUG = 0`）では Feynman ゲージの偏極和 $-g_{\mu\nu}$ が使われ、$SS \to WW$ が約 40% 小さく、Ωh^2 が 0.0235 になった（$\sqrt{s} = 200$ GeV で物理的な偏極和との比は 4/6.58）。`ForceUG = 1` にする。MG5_aMC@NLO と同じ $2 \to 2$ だけにするには `VZdecay = VWdecay = 0` とする。micrOMEGAs は名前が `~` で始まる粒子を Z_2 で奇とみなすので、模型の DM を `~sdm` とした（MG5 もこの名前を受け付ける）。`findValW("WH")` は自動の幅（`!WH`）を返さず、`pWidth("H", NULL)` で取る。

10.5　使い方

照合は `run_all.sh --eftdm`、または段階ごとに `tests/eftdm/run_stage1.sh`〜`run_stage4.sh` で実行し直す（段階 4 は段階 3 の模型を使う）。ループで誘起されるラインは `tests/eftdm/run_stage3_line.sh`（`--no-ufo` で NLO の UFO を作り直さなければ約 1 分）、連続スペクトルの σv は `tests/eftdm/run_stage3_id.sh`（約 1.5 分）で照合する。どちらも段階 3 の模型を使い、`run_all.sh --eftdm` に含まれる（UFO があれば `--no-ufo` で）。MadDM は MG5_aMC@NLO のディレクトリから起動する。

```
# wilson (qft): running and matching; for alpha_s, alpha_e of the WET running use WETrunner directly
~/miniforge3/envs/qft/bin/python -c "from wilson import Wilson; w = Wilson({'lq1_1123': 1e-6}, 1000, 'SMEFT',
↪  'Warsaw'); print(w.match_run(5, 'WET', 'JMS'))"
# DsixTools: give every redundant entry; set the RGE order with SetSMEFTLoopOrder, not the options file
```

```
wolframscript -code 'Needs["DsixTools`"]; SetRGEsMethod[1]; NewInput[{CHl1[1,2] -> c, CHl1[2,1] -> Conjugate[c]},
↪  HIGHSCALE -> 1000]; RunDsixTools'
# DirectDM (qft); real scalar: Q_{3,q} = (m_q/2) S^2 qbar q
~/miniforge3/envs/qft/bin/python -c "import directdm as d; print(d.WC_5f({'C63b': 1e-6}, DM_type='R').cNR(100,
↪  1e-3)['cNR1p'])"
# MadDM (script: 'set' before 'done'; indirect detection: 'set maddm_first_indirect False' is saved)
cd ~/hep/MG5_aMC_v3_8_1 && ~/hep/bin/maddm run.txt
# MadDM lines: an NLO UFO (R2 and the h Z a counterterm, model/make_nlo_ufo.wl), 'set sigmav_method madevent', WH
↪  = 0
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/eftdm && ./run_stage3_line.sh --no-ufo
# MadDM continuum sigma v (tree level): 'indirect=sigmav', 'set sigmav_method madevent' (local patches)
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/eftdm && ./run_stage3_id.sh
# micrOMEGAs: a CalcHEP model from FeynRules (unitary gauge) needs ForceUG = 1
cd ~/hep/micromegas_7.1.10 && ./newProject NAME   # copy the *.mdl into NAME/work/models, gmake main=main.c
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests && ./run_all.sh --no-mg5 --eftdm
```

11　Geant4 の追加

2026 年 10 月 20 日に、物質中の粒子の輸送と検出器の模擬のため、Geant4 [118, 119, 120] の最新の安定版 11.4.3（2026 年 10 月 1 日）を、第 9 節と同じ Mac Studio（Apple M4 Max、14 コア、メモリ 36 GB、macOS 15.5）に入れた。ソースから構築し、マルチスレッドと、Qt の UI と表示を有効にした。データは必須の 12 組に TENDL を加えた 13 組を入れ、Python からは geant4_pybind [122] で使えるようにした（表 57）。用途はまだ決めていない。そこで今回は、配布の例を同梱の参照の出力、データのファイル、既知の値と比べるところまでとした（表 58）。このときは自分の計算（例えば QED のノートの断面積）とは比べなかった。その後、例と自作の流れで、自分の見積もりと比べた（第 11.1〜11.4 節）。照合は `tests/geant4/run_geant4.sh` にあり、`run_all.sh --geant4` でも実行できる（約 35 秒）。

表 57: Geant4 とともに入れたものの版、配置、入手元。大きさは取得したもの（MB は 2^{20} バイト）。

もの	版	配置	入手元
Geant4	11.4.3	`~/hep/geant4-11.4.3`（ソースと構築は `~/hep/src/geant4-v11.4.3`）	geant4.org [121]（36.0 MB）
データ（13 組）	G4NDL 4.7.1、G4EMLOW 8.8、PhotonEvaporation 6.1.2、RadioactiveDecay 6.1.2、G4PARTICLEXS 4.2、G4PII 1.3、RealSurface 2.2、G4SAIDDATA 2.0、G4ABLA 3.3、G4INCL 1.3、G4ENSDFSTATE 3.0、G4CHANNELING 2.0、G4TENDL 1.4 [123]	`~/hep/geant4-11.4.3/share/Geant4/data`（展開して 3.0 GB）	同（計 2446 MB。G4NDL 1062、G4TENDL 870、G4EMLOW 334、RealSurface 126）。MD5 はソースの値とすべて一致
Qt	6.12.0	conda の環境 `~/miniforge3/envs/g4`（conda-forge の qt6-main。Python 3.12.15、libcxx 23.1.3）	conda-forge（55 MB）
geant4_pybind	0.1.3（局所パッチ 1 つ）	環境 `g4`（拡張 19.6 MB と型の `.pyi`）	PyPI の sdist（0.4 MB）。pybind11-stubgen 2.5.5（30 kB）

■ **導入。** 取得の前に、ソースとデータの大きさを HEAD の要求で調べ、取得するものを決めた。取得したのは、承認したソース、13 組のデータ、conda の Qt の環境、geant4_pybind の sdist と pybind11-stubgen だけである。Qt は Homebrew からは入れなかった。Homebrew の qtbase は openssl@4 などを加え、古くなった freetype、glib、

harfbuzz、jpeg-turbo などを更新する。ROOT の `libCling.so` は Homebrew の zstd を参照している（第 9.3 節）ので、これらに触れたくなかった。代わりに conda の新しい環境 `g4` に conda-forge の Qt 6 を入れ、Geant4 はこれにつないだ。Geant4 自体は、ほかの道具と同じく Apple clang 17 とシステムの libc++ で、`~/hep/opt/buildenv.sh` の環境で構築した（12 並列で 2 分 45 秒）。CMake の設定は、マルチスレッド、TLS の方式 `global-dynamic`（geant4_pybind に要る）、Qt を有効にし、GDML は入れていない（`files/geant4_build_commands.txt`）。Qt の場所は `QT_DIR`、`Qt6_DIR`、`Qt6OpenGLWidgets_DIR` の三つで指定した。Geant4 は `QT`、`Qt6`、`Qt6OpenGLWidgets` を別々に探すからである。`CMAKE_PREFIX_PATH` に環境 `g4` を入れると expat などまで conda のものが選ばれうるので、使わなかった（expat は macOS の SDK のもの）。`CMAKE_INSTALL_RPATH_USE_LINK_PATH` で、導入したライブラリに環境 `g4` の `lib` への rpath を残した。データは自分で展開した。Geant4 を使うシェルの設定は `~/hep/opt/geant4env.sh` にまとめた（付録 C）。`geant4.sh` を読み、CMake が Qt 6 を見つけられるようにし、Apple clang と既定の SDK を選ぶ。geant4_pybind は sdist に局所パッチを当て（後述）、LTO を切って、環境 `g4` に入れた（6 並列で約 5 分）。

■ **検証。** 結果を表 58 にまとめる（`tests/geant4/run_geant4.sh`、比較は `test_geant4.py`、`test_pybind.py`）。配布の例の参照の出力は、Geant4 の開発者が 11.4.3 と逐次の run manager で作ったものである（`G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE=Serial`）。乱数を使わない TestEm0 と Hadr00 の表は、文字の並べ方を除いて数を一つずつ比べた。乱数を使う B1 と rdecay01 は、同じく逐次で動かして比べ、B1 は 8 スレッドでも動かした。rdecay01 は、粒子の数が 3 回の実行すべてで参照と同じで、乱数の列まで同じに再現された。B1 は γ の回の線量が同じ値で、陽子の回は統計の範囲で違った。G4NDL と G4TENDL は、Hadr00 で物理リストを替えて断面積を出し、データのファイルの値（`zlib` で圧縮した (E, σ) の対）を自分で読んで線形に内挿した値と比べた。熱中性子の捕獲は Atlas of Neutron Resonances [124] の値とも比べた。H は天然の組成（^{1}H 99.989%、^{2}H 0.011%）で重みをつけた。Co-60 の崩壊は、rdecay01 の最初の崩壊だけを追う回（10 万個）の寿命と分岐を、ENSDF [127] の値と比べた。Geant4 の `y` は 365 日である。geant4_pybind では、TestEm0 と同じ物質と物理（`G4EmStandardPhysics_option3`、カットの変換の範囲 100 eV〜1 GeV、CSDA の飛程、γ の一般化した過程を切る）を Python で組み、`G4EmCalculator` の値を C++ の TestEm0 の出力と比べた。Qt では、B1 の形状と動作に自作の `main`（`tests/geant4/qt`）をつなぎ、Qt のセッションで OpenGL と ToolsSG の二つの viewer を開いて 10 事象を描いた。窓が開いたあとにタイマーでそれぞれの画を PNG に書き出し、セッションを閉じる（`run_geant4.sh --qt`。窓は約 12 秒開く）。

■ **注意。** 導入と照合の途中で、次のことが分かった。

- HP を使わない物理リスト（`QGSP_BIC`、`FTFP_BERT` など）の中性子の捕獲の断面積（`G4NeutronCaptureXS`、G4PARTICLEXS のデータ）は、共鳴領域のデータの最初の点 1 eV より下を $\sigma(1\,\mathrm{eV})\sqrt{1\,\mathrm{eV}/E}$ で外挿する。Au では 1 eV の値（23.65 b）が 4.9 eV の共鳴の裾で大きいので、0.0253 eV で 148.7 b となり、評価済みの値（98.67 b）より 51% 大きい。HP のリストとの違いは 1 eV より下で一様に約 1.5 倍で、数 eV より上ではほぼ一致する。熱中性子を扱うときは `_HP` のリストを使う。
- 物理リストの名前の `_HPT` は、HP に熱中性子の散乱（`NeutronHPThermalScattering`）を加えたもので、TENDL は使わない。陽子、重陽子、三重陽子、^{3}He、α の 200 MeV より下に G4TENDL を使うのは `_AllHP`（例えば `QGSP_BIC_AllHP`）である。導入の前の確認では、TENDL を `_HPT` 用と誤って説明した。なお、AllHP でも陽子の非弾性の断面積が G4TENDL から来るのは 20 MeV までで、それより上は BGG の断面積である。
- 11.4 では、`/vis/open OGL` は ToolsSG の Qt の viewer（`TSG_QT_GLES`）を開く（`OGL` はその別名に登録されている）。OpenGL の viewer は `OGLSQt` か `OGLIQt` で開く。`/vis/ogl/export` は OpenGL の viewer にだけ効き、名前に番号を付けて書く（`qt_ogl_0000.png`）。ToolsSG の viewer は `/vis/tsg/export zb_png qt_tsg.png` と形式を先に書く。
- Hadr00 の断面積の表の命令（`/testhadr/particle`、`targetElm`、`nBinsE` など）は、逐次の run manager では効かない。`ActionInitialization` がコンストラクタで主スレッド用の `RunAction`（と `HistoManager`）を作り、`Build()` でもう一つ作るので、命令は前者に届くが、逐次では表を後者が出す。MT（スレッド一つ

表 58: Geant4 の検証の結果。

	対象	期待値	結果	判定
1	TestEm0（`TestEm0.in`）	参照の出力の 142 個の数（γ 300 keV の Ge での断面積、e^- 10 MeV の水での阻止能と飛程など）	142 個すべて同じ	一致
2	Hadr00（`hadr00.in`、`FTFP_BERT`）	参照の p + Al の断面積の表（800 点、4000 個の数）	4000 個すべて同じ	一致
3	熱中性子（0.0253 eV）の捕獲、`QGSP_BIC_HP`（G4NDL）	G4NDL のファイル。Atlas の Au 98.65(9) b、H 0.3326(7) b	Au 98.67 b（ファイルとの比 1.0000、pull +0.2）、H 0.3321 b（比 1.0004、pull −0.7）	一致
4	陽子の非弾性、`QGSP_BIC_AllHP`（G4TENDL）	G4TENDL の ^{27}Al のファイル（20 MeV まで）	7.07 MeV で 0.6549 b、14.1 MeV で 0.762 b、ファイルと同じ。20 MeV より上は `QGSP_BIC` と同じ	一致
5	B1（`exampleB1.in`）	参照の線量（γ 6 MeV、陽子 210 MeV、各 1 万事象、統計誤差つき）	逐次：γ は同じ値、陽子は pull +1.81。8 スレッド：pull −0.36、+0.98	一致
6	rdecay01（`rdecay01.in`）	参照の粒子の数。ENSDF の Co-60（$T_{1/2}$ = 1925.28 d、2505.753 keV の準位へ 99.88%、1332.514 keV へ 0.12%）	3 回の実行の粒子の数がすべて同じ。$T_{1/2}$ = 1924.6 d（pull −0.10）、99882 と 118（pull ±0.18）	一致
7	geant4_pybind	項目 1 の C++ の実行の 19 個の数（断面積、制限つきと全阻止能、CSDA の飛程）	相対 2.3×10^{-6} 以内（出力の 6 桁の丸め）。Python で 100 事象も通る	一致
8	Qt（`--qt`）	B1 の形状と 10 事象を、OpenGL（`OGLSQt`）と ToolsSG（`TSG_QT_GLES`）の viewer に描いて書き出す	どちらも描けた（`tests/geant4/out/qt`）	動く

でよい）で動かす。

- 環境変数でスレッド数を決めるのは `G4FORCENUMBEROFTHREADS`（下線なし）である。既定の Tasking の run manager は、指定がなければ全 14 コアを使う。逐次にするのは `G4FORCE_RUN_MANAGER_TYPE=Serial`。
- 導入した `Geant4Config.cmake` は Qt の場所を覚えていないので、Geant4 を使うプログラムを CMake で作るときは、Qt 6 の CMake の設定を見つけさせる必要がある。`~/hep/opt/geant4env.sh` は `CMAKE_PREFIX_PATH` に環境 `g4` の `lib/cmake` だけを足す。CMake は `<prefix>/<name>*/` も探すので Qt は見つかり、expat はシステムのものが使われる。また、`PATH` の先頭の MESA SDK の `c++`（gcc 13）が選ばれないよう、`CC`、`CXX` を Apple clang にする。既定の SDK は `env -u SDKROOT xcrun --show-sdk-path` で選ぶ。`xcrun` は `SDKROOT` があるとその値を返すので、MESA の `SDKROOT`（14.5 の SDK）があるシェルでは、はじめの版は 14.5 の SDK を選び、`Geant4Config.cmake` の expat（2.7.1 以上）の確認で止まった（14.5 の SDK の expat は 2.5.0）。`~/hep/opt/buildenv.sh` も同じ書き方だったので、同じく直した（元のファイルは `buildenv.sh.bak-20261020`）。
- Qt を使うプロセスには、システムの libc++ と conda の libc++（23.1.3）が両方読み込まれる。conda の libc++ はシステムの libc++abi を使うので、例外と型情報は共有される。今回の試験では問題は出ていない。
- geant4_pybind は、データの環境変数も `GEANT4_DATA_DIR` もないと、import のときにデータの取得（`~/.geant4_pybind` へ約 2 GB）を尋ね、入力がなければ失敗する。`~/hep/opt/geant4env.sh` を読めば尋ねない。`G4EmCalculator` の `GetCSDARange` と `GetRangeFromRestricteDEDX` は束縛されていない（CSDA の飛程を作る設定なら `GetRange` が CSDA の飛程を返す）。利用者の動作のクラス（`G4UserSteppingAction` など）は、物理リストを run manager に渡したあと、`Build()` の中で作る。
- geant4_pybind 0.1.3 は Geant4 11.4.1 向けで、11.4.3 で `G4Track::IncrementCurrentStepNumber` に引数つきの版が加わったため、そのままではコンパイルできない。`py::overload_cast` で二つの版を束縛する局所パッチ（`files/geant4_pybind_pyG4Track.cc.patch`）を当てた。

- geant4_pybind を pybind11 の既定のまま作ると、すべてに `-flto` が付き、487 個のオブジェクトをまとめる最後のリンクでメモリ 36 GB を使い切って、Mac が 2 回フリーズして再起動した（そのとき別のセッションの計算も動いていた）。`-DCMAKE_INTERPROCEDURAL_OPTIMIZATION=OFF` で LTO を切ると、6 並列で約 5 分、空きのメモリは 90% より下がらなかった。また、pybind11 は FindPython を使うので、`setup.py` が渡す `PYTHON_EXECUTABLE` は効かず、Command Line Tools の Python 3.9 が選ばれた。`-DPython_EXECUTABLE` で環境 `g4` の Python を指定する。
- 同梱の参照の出力は、例のコードの少し古い版で作られたらしい。TestEm0 と B1 の行に今の版が出す区切りの「;」がなく、Hadr00 の参照にだけ `xs/X0` の行がある（今の Hadr00 は、逐次ではこの行を出さない）。数はすべて同じだった。
- 新しく作った実行ファイルの最初の実行は、macOS の検査のため約 10 秒余分にかかる（2 回目からは TestEm0 が 0.4 秒）。

■ **使い方。** Geant4 を使うシェル（bash、zsh）では、先に `~/hep/opt/geant4env.sh` を読む。照合は `tests/geant4/run_geant4.sh` で実行し直す（`--qt` で Qt の窓も確かめる）。

```
source ~/hep/opt/geant4env.sh             # geant4.sh, Qt 6 for CMake, Apple clang, default SDK
EX=~/hep/geant4-11.4.3/share/Geant4/examples
cmake -S $EX/basic/B1 -B b1 && cmake --build b1 -j 6
cd b1 && ./exampleB1                      # Qt window; /vis/open OGLSQt (OpenGL) or TSG (default)
G4FORCENUMBEROFTHREADS=8 ./exampleB1 exampleB1.in    # batch with 8 threads (default: all 14 cores)
./Hadr00 my.mac QGSP_BIC_HP 1             # thermal neutrons: an _HP list; light ions with TENDL: _AllHP
~/miniforge3/envs/g4/bin/python my_sim.py # geant4_pybind ("from geant4_pybind import *")
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/geant4 && ./run_geant4.sh --qt
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/geant4/hepmc && ./run_hepmc.sh 2000   # LHC events (Sec.
↪  11.1)
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/geant4/fcal && ./run_fcal.sh 500       # ATLAS FCAL (Sec.
↪  11.2)
cd ~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/geant4/ccal && ./run_ccal.sh           # CMS HCAL (Sec.
↪  11.3)
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/geant4/lhcview/run_lhcview.sh   # LHC events in the Qt window
~/Documents/Claude/QFTcalculation/environment/tests/geant4/fcalview/run_fcalview.sh 20 e-   # FCAL showers in Qt
~/Documents/Claude/QFTcalculation/simulation/stable_lepton/run_workflow.sh   # from a FeynRules model to Geant4
↪  (Sec. 11.4)
~/Documents/Claude/QFTcalculation/simulation/stable_lepton/run_view.sh 69    # its events in Qt (--check: off
↪  screen)
```

11.1 LHC の事象を HepMCEx02 に通す

LHC の段階 3（第 9.3 節）で作った $pp \to e^+e^-$ の事象（13 TeV、MG5_aMC@NLO と Pythia 8.317、HepMC 2.06.09 の形式）の最初の 2000 個を、Geant4 の例 HepMCEx02 に通した（`tests/geant4/hepmc/run_hepmc.sh`、約 4 分。`run_geant4.sh --hepmc` でも実行できる）。HepMCEx02 の検出器は形だけの衝突型の検出器である。空気のホール（$r < 5$ m、$|z| < 10$ m）の中に、$r < 1$ m、$|z| < 1$ m だけの 3 T の磁場（体積の境界ではなく、`H02Field.cc` が場所で切り替える）、$r = 2$〜3 m の鉛のカロリメータ、アルゴンのミューオン検出器を置く。カロリメータの中では、ミューオン以外の二次粒子を消す。HepMC は、MG5_aMC@NLO の HEPTools の 2.06.09（例が試された版と同じ）につないだ。例のソースは変えず、event action と stepping action だけを差し替えて（`tests/geant4/hepmc`）、取り込んだ主粒子と、主粒子の $e^{\pm}$ がカロリメータに入る点を書き出した。それを二つの点で確かめた（表 59、`test_hepmc.py`）。第一に、HepMC の終状態（status 1）の粒子を、事象ごとに Geant4 の主粒子と突き合わせた。第二に、$p_T > 10$ GeV、$|\eta| < 0.8$ の主粒子の $e^{\pm}$ がカロリメータに入る点を、自分で計算した軌道と比べた。軌道は、磁場の円柱を出るまでは半径 $\rho = p_T/(0.2998\,B)$ のらせん、その先は直線とした。ずれの幅は、空気（$X_0 = 303.9$ m）の多重散乱の Highland の式の幅 $\sigma_{\mathrm{MS}} = L\theta_0/\sqrt{3}$ と比べた。磁場の積分の精度は、Geant4 の既定（例のまま）と、相対 $\epsilon = 10^{-7}$（`H02_FIELD_EPS`）の二通りで流した。

表 59: 段階 3 の $pp \to e^+e^-$ の 2000 事象を HepMCEx02 に通した結果。$r\Delta\phi$ はカロリメータの面（$r = 2$ m）での方位方向のずれ。

	対象	期待値	結果	判定
1	取り込み	HepMC の終状態 414348 個（1 事象あたり 207 個）	410520 個が PDG の番号、運動量（相対 9×10^{-15}）、頂点で一致。残りの 3828 個（1 事象あたり 1.9 個、670 GeV）はすべて生成点がホールの外	一致（例の作りどおり）
2	終状態の全運動量	二つの 6.5 TeV の陽子	$\lvert p_x\rvert, \lvert p_y\rvert \le 5 \times 10^{-7}$ GeV、$\lvert p_z\rvert$ と $\lvert E - 13\,\mathrm{TeV}\rvert \le 2 \times 10^{-5}$ GeV	一致
3	$e^{\pm}$ の曲がり、既定の精度	自分の軌道（磁場による曲がりは $r = 2$ m で中央値 37.7 mm、9〜131 mm）	902 本。$r\Delta\phi$ の中央 90% が -1.2〜$+1.3$ mm。$r\Delta\phi/\sigma_{\mathrm{MS}}$ の中央 68% の半幅は 15.9	ずれる
4	同、$\epsilon = 10^{-7}$	同じ。ずれの幅は多重散乱	中央 90% が -0.06〜$+0.07$ mm。運動量の損失が 10^{-3} 未満の 849 本で、$r\Delta\phi/\sigma_{\mathrm{MS}}$ の中央値 -0.02、中央 68% の半幅 0.99。1 mm を超える 7 本は、どれも空気中の制動放射で運動量の 1% 以上を失ったもの	一致
5	同、z	自分の軌道	中央 90% が ± 0.08 mm（二つの精度で同じ）	一致

■ 注意。

- 磁場の積分の精度。HepMCEx02 の磁場の端（$r = 1$ m）は体積の境界ではなく、空気の中の歩みは電離で区切られて 0.5 m に達するので、1 歩が磁場の端をまたぐ。Geant4 の既定の精度（ϵ は 5×10^{-5}〜10^{-3}、`DeltaOneStep` 0.01 mm）では、端を越えたあとの向きが最大 10^{-3} rad ほどずれ、$r = 2$ m で曲がりの約 3%（± 1.3 mm）になった。$\epsilon = 10^{-7}$、`DeltaOneStep` 10^{-4} mm にすると、ずれは多重散乱だけになった（2000 事象の時間は 147 秒から 235 秒になった）。自分で検出器を組むときは、磁場の境目を体積の境界に置く（磁場を論理体積ごとに与える）か、精度を上げる。
- HepMCEx02 は、頂点がワールドの外にある粒子を取り込まない（`HepMCG4Interface::CheckVertexInsideWorld`）。Pythia は既定で K^0_S、Λ、Σ、Ξ を自分で崩壊させるので、前方に飛んだものはホールの外（最大 1.5 km 先）で崩壊したことになり、親も娘（その崩壊の π^0 を含む）も Geant4 に入らない。外で崩壊した粒子は 2000 事象で K^0_S 679、Λ と $\bar{\Lambda}$ 684、π^0 778 などだった。$\mathrm{K}^{\pm}$ と K^0_L は Pythia では崩壊させないので、Geant4 に渡る。実際の検出器に近づけるには、長寿命のハドロンの崩壊を Geant4 に任せる（Pythia の `ParticleDecays:limitTau0`）。
- 例の `CMakeLists.txt` の `find_package(HepMC)` は Geant4 の `FindHepMC.cmake` を使うので、先に `include(${Geant4_USE_FILE})` が要る。
- $pp \to e^+e^-$ の 2000 事象で、ミューオン検出器のヒットは 13754 個あった（主粒子の $\pi^{\pm}$、$\mathrm{K}^{\pm}$ が飛行中に崩壊したミューオンなど）。これは確かめていない。

■ Qt の窓で見る。 同じ事象を Qt の窓で 1 事象ずつ見るには `tests/geant4/lhcview/run_lhcview.sh` を使う。HepMCEx02 の `main` は、窓を開くと表示を何も設定しないので、例の部品に自作の `main`（`lhcview.cc`）をつなぎ、Qt を開いて `lhcview.mac`（HepMC の入力、ToolsSG の viewer、半透明のカロリメータ、粒子の種類による色分け、初めの運動量が 1 GeV 未満の飛跡を隠す選別、最初の事象）を読んでから窓を渡す。次の事象は `/run/beamOn 1`、隠した飛跡は `/vis/filtering/trajectories/soft/active false` で出す。窓は約 300 MB で、4 GB を超えたら止める見張りをつけた。

11.2　ATLAS FCAL のテストビームの例

Geant4 の例 `advanced/lAr_calorimeter` は、ATLAS の前方の液体アルゴンのカロリメータ（FCAL）を CERN のテストビームに置いた模擬である（`tests/geant4/fcal/run_fcal.sh`、約 8 分。`run_geant4.sh --fcal` でも実行できる）。FCAL1（電磁部）は奥行き 44.6 cm の銅の塊に、銅の棒を囲む液体アルゴンの薄い筒（内半径 2.36 mm、外半径 2.63 mm）を 0.75 cm 間隔の六角格子で 2351 本通したもので、筒はビームとほぼ平行である（FCAL は 2.83° 傾けて置く）。その奥に FCAL2（タングステン）があり、上流には、シンチレータ、MWPC、半径 2.75 cm の穴をあけた 0.5 cm の鉛を持つハローの計数器、クライオスタットがある。ビームは事象ごとに、テストビームのビームの位置と向きのファイル（`data-tracks`、20〜200 GeV の 6 つ）から取る。例が出すのは FCAL1 と FCAL2 に落ちたエネルギー（銅と液体アルゴンの和）だけなので、液体アルゴンの区画ごとのエネルギーを持つ `FCALEMModuleSD.cc` だけを差し替え、その和（見えるエネルギー）も出すようにした。比べたのは三つである（表 60、`test_fcal.py`）。第一に、配布の `run1.mac`（20 GeV の電子 18 事象）を同梱の参照の出力と統計の範囲で比べた。第二に、MIP のサンプリング割合を、電極の格子と例の物質（Cu 8.96 g/cm^3、LAr 1.40 g/cm^3）から自分で $f_{\mathrm{mip}} = aS_{\mathrm{LAr}}/[aS_{\mathrm{LAr}} + (1-a)S_{\mathrm{Cu}}]$ と見積もり（a は面積に占める液体アルゴンの割合、S は PDG の最小の $\rho\,dE/dx$）、20 GeV のミューオンの見えるエネルギーの割合と比べた。第三に、20〜200 GeV の電子で、FCAL1 に落ちる割合、e/mip、見えるエネルギーの分解能を求めた。分解能は、上流でシャワーを起こした事象の裾に左右されないよう、中央 68% の半幅（ブートストラップの誤差）でとり、$\sigma/E = a/\sqrt{E} \oplus b$ に当てはめた。ATLAS の 2003 年のテストビームの値 [125]（電子、雑音を差し引いたもの）は参照として示す。

表 60: ATLAS FCAL のテストビームの例の検証の結果（各 500 事象、逐次で実行）。

	対象	期待値	結果	判定
1	`run1.mac`	参照の出力の 18 事象の平均（FCAL1、FCAL2 のエネルギー、ワールドの外に出た飛跡、二次粒子の数）	pull −0.24、+0.97、+0.12、+0.08。事象ごとには一致しない	一致
2	ミューオン（20 GeV）	自分の $f_{\mathrm{mip}} = 1.5843\%$（液体アルゴンは面積の 8.689%）	見える割合 1.5903%、$\mu/\mathrm{mip} = 1.004$	一致
3	電子の閉じ込めと e/mip	—	FCAL1 に落ちる割合の中央値は E の 98.6%（20 GeV）〜99.4%（200 GeV）。e/mip は 1.083〜1.090 で、エネルギーによらない	—
4	落ちたエネルギーの裾	—	E の 90% より少ない事象は、ほとんどがビームが鉛の穴の外を通ったもの（120 GeV で穴の外 61 事象のうち 10、穴の中 439 事象のうち 0）	説明できる
5	分解能（穴を通った事象）	ATLAS：$a = 28.6\%$、$b = 3.6\%$（参照）	$a = 31.1 \pm 2.6\%$、$b = 4.49 \pm 0.27\%$（$\chi^2 = 4.4$、自由度 4）。全事象では $a = 39.0 \pm 2.6\%$、$b = 4.11 \pm 0.34\%$	近い

■ 注意。

- 配布の `data-tracks/tracks-120GeV.dat` の 1 行目は、$\cos X = 12.68$、$\cos Y = 9.28$、$\cos Z = \mathrm{NaN}$ と壊れている。最初の事象がこの行を使い、このプロセスは 5 分ほどでメモリを 178 GB まで使った。macOS はメモリの圧縮の領域が尽きたとして常駐のプロセス 158 個を止め、このプロセスも SIGKILL で止まったので、Mac は止まらなかった（2026 年 10 月 20 日、`/Library/Logs/DiagnosticReports/JetsamEvent-2026-10-20-145727.ips`）。Geant4 は向きが NaN の主粒子を、警告なしに追い続けたとみられる（この行を除くと 120 GeV も約 120 MB で走った）。`run_fcal.sh` は、値が有限でない行や向きの長さが 1 でない行を除いたトラックのファイルの写しを使い（`clean_tracks.py`。この 1 行だけが除かれた）、lArCal が 2 GB

を超えたら止める見張りをつけて走らせる（ふだんは約 120〜180 MB）。

- 例は液体アルゴンの SD を検出器の組み立て（`Construct()`）の中で作るので、MT ではワーカーのスレッドに SD がなく、見えるエネルギーが記録されない（FCAL1、FCAL2 のエネルギーは stepping action で数えるので MT でも出る）。また、トラックのファイルはプロセスごとに最初のエネルギーのものを一度だけ読む。そこで、エネルギーごとに逐次の実行を別々のプロセスで並べて走らせた。
- 逐次の `run1.mac` は、rdecay01 と違って参照の出力と事象ごとには一致しなかった（統計の範囲では一致）。
- 上流の鉛の穴の外を通ったビームは、0.5 cm（約 0.9 X_0）の鉛でシャワーを始め、FCAL1 に落ちるエネルギーが減る。テストビームではこの計数器で穴の外の粒子を捨てるので、分解能はその選択で比べた。ATLAS の値は、電子回路、クラスタの半径、ビームの広がりを含む実験の値であり、この模擬（FCAL1 全体の見えるエネルギー、雑音なし）とは定義が違う。

■ **Qt の窓で見る。** シャワーを Qt の窓で 1 つずつ見るには `tests/geant4/fcalview/run_fcalview.sh`（引数はエネルギーと粒子、既定は 20 GeV の e^-）を使う。例の部品に自作の `main`（`fcalview.cc`）をつなぎ、逐次で初期化してから `fcalview.mac`（FCAL の外箱から下だけを描く ToolsSG の viewer、半透明の FCAL1 と FCAL2、FCAL2 の棒と液体アルゴンは隠す、粒子の種類による色分け、ビームを横から見る視点）を読む。トラックのファイルは `run_fcal.sh` と同じく掃除した写しを使う。逐次の実行は毎回同じ事象を作り、20 GeV の初めの 2 つは FCAL の手前でシャワーを始めるので、既定では初めの 2 つを描かずに流す（`--skip`）。窓は 20 GeV の電子で約 400 MB で、4 GB を超えたら止める見張りをつけた。`--check` は、窓が開いたあとに画を書き出して閉じる（自分で表示を確かめるため）。

11.3 CMS HCAL のテストビームの例

Geant4 の例 `advanced/composite_calorimeter` は、1996 年の CMS のハドロンカロリメータのテストビームの模擬である（`tests/geant4/ccal/run_ccal.sh`、約 4 分。`run_geant4.sh --ccal` でも実行できる）。HCAL は銅（2〜8 cm、計 1520 mm）とプラスチックシンチレータの 28 層で、前に $PbWO_4$ の 7×7 の結晶（ECAL）を置くこともできる。例は手を加えずに作った。結果は ROOT のファイルの ntuple（各層と各結晶の見えるエネルギー）とヒストグラムに出るので、`~/hep/opt/lhc` の uproot で読んだ（`test_ccal.py`）。確かめたのは次のことである（表 61）。配布の `test.g4mac`（100 GeV の π^- 20 事象、ECAL+HCAL）を動かした。参照の出力には事象ごとの数がないので、走ったことだけを確かめた。HCAL だけの構成で 20 GeV のミューオン 2000 事象を流し、HCAL の見えるエネルギー（ntuple の和）と、すべての場所に落ちたエネルギー（横方向の分布のヒストグラム h500〜h569 は事象ごとの値を詰めるので、その値の和 `fTsumwx`）の比を、形状のファイル `datageom/tbhcal96hcal.geom` から自分で見積もった割合と比べた。見積もりは、ビームの通り道の物質（有感のシンチレータ 130 mm、受動的なプラスチック 80 mm、銅 1520 mm、アルミ 24 mm、空気）の厚さに、最小の $\rho\,dE/dx$、または 20 GeV の平均の電離損失（Bethe の式、完全な $T_{\max}$、Sternheimer の密度効果、PDG の係数）を掛けたものである。電子と π^- は 20、50、100、300 GeV で各 1000 事象を流した。層ごとの見えるエネルギーには、自分で計算した MIP の重み（その層と、手前の吸収体と箱の壁からなるセルの MIP の損失を、有感部の MIP の損失で割ったもの、4.7〜128.5）を掛けて足した。

■ **注意。**

- README は、ECAL を外すには `g4testbeamhcal96.conf` の `CrystalMatrixModule` の行をコメントにせよとするが、そうすると例は ECAL を「設定にない」とみなし、その組み立ての旗を -1（0 でない）として、寸法 0 の箱を作ろうとして止まる（`GeomSolids0002`）。行を残して、組み立ての旗（`testbeamhcal96.conf`）と有感の旗を 0 にする。
- 20 GeV のミューオンでは、平均の電離損失は最小に比べて銅で 40%、プラスチックで 28% 大きいので、最小の dE/dx で見積もったサンプリング割合は 12% ずれる。FCAL（銅と液体アルゴン、第 11.2 節）では、二つの物質の増え方が近く、最小の値でも 0.4% で合った。

表 61: CMS HCAL のテストビームの例の検証の結果。

	対象	期待値	結果	判定
1	`test.g4mac`	20 事象が走る（参照の出力に数はない）	20 事象、例外なし。見えるエネルギーの平均 18.7 GeV（ECAL 17.6、HCAL 1.14）	動く
2	ミューオン、最小の dE/dx	自分の $f_{\mathrm{mip}} = 1.3364\%$（MIP の損失 1963.6 MeV）	見える割合 1.1729%（$\mu/\mathrm{mip} = 0.878$）、すべての場所に 2839 MeV	ずれる
3	ミューオン、20 GeV の平均の電離損失	銅 1.959、プラスチック 2.502 MeV cm^2/g（最小より 40% と 28% 大きい）。すべての場所に 2736 MeV、見える割合 1.2264%	Geant4 との比はそれぞれ 1.038、0.956。差は、含めていない放射損失（数 %）の大きさ	説明できる
4	電子の応答	層ごとの MIP の重み	e/mip は 0.787（20 GeV）〜0.772（300 GeV）でほぼ一定。分解能 $27.8 \pm 0.8\%/\sqrt{E} \oplus 1.38 \pm 0.13\%$（$\chi^2 = 0.1$、自由度 2）	—
5	π^- と e/π	—	e/π は層の単純な和で 1.25〜1.35、MIP の重みで 0.84〜0.87。π^- の分解能は MIP の重みで $69.5\%/\sqrt{E} \oplus 4.5\%$（$\chi^2 = 24$、自由度 2）	重みによる

- 横方向の分布のヒストグラム（0〜10 GeV）は、ハドロンのシャワーでは中心の輪で範囲を超える（100 GeV の π^- 20 事象で 17 事象）。`fTsumwx` は範囲内の分しか数えないので、すべての場所のエネルギーはミューオンでしか使えない。
- HCAL は深さで銅の厚さが変わる（2、4、6、8 cm）ので、層の単純な和は、深くまで広がる π^- のシャワーを低く数え、e/π を大きく見せる。MIP の重みは、厚い銅（4 cm は 2.8 X_0）の中で急に変わる電磁シャワーを正しく合わせないので、e/π は重みの付け方によって 0.84〜1.35 と変わり、どちらも CMS のテストビームの較正の手順ではない。e/π と π^- の分解能は、ここでは物理の結論に使わない。
- 形状のファイルでは、プラスチックは有感部 130 mm と受動的な部分 80 mm の計 210 mm で、README の「189 mm」と合わない（銅の 152 cm は合う）。

11.4 模型から検出器までの流れ：安定な重い荷電レプトン

自分で書いた模型を、事象の生成から検出器の模擬と Qt の表示まで一続きに通す流れを、`simulation/stable_lepton` に作った（`run_workflow.sh`、4000 事象で約 7 分。うち Geant4 が 4 スレッドで約 5 分。手順と結果は同じ場所の `README.md`）。模型は、標準模型にベクトル的な荷電レプトン LV を一つ加えたものである（`model/VLL.fr`）。LV は SU(2) の一重項で、超電荷は左右とも $Y = -1$（右巻きの電子と同じ量子数）、質量は $M_{\mathrm{LV}} = 500$ GeV、PDG 番号は 9000011（lv^-）である。SM のレプトンとの湯川結合も混合もないので LV は安定で、光子と Z を通じて対で作られ、遅い（$\beta \approx 0.3$〜0.95）重い荷電粒子として検出器を抜ける。模型の粒子がそのまま検出器に入るので、第 11.1 節の SM の事象と違って、Geant4 の側で新しい粒子を定義する段が要る。

流れは次のとおりである。FeynRules [10] で、LV の光子と Z の頂点を SM.fr の右巻きの電子の頂点と記号で比べ、UFO を書く（`model/generate_vll.wl`）。MG5_aMC@NLO [12] で $pp \to \mathrm{lv}^+\mathrm{lv}^-$（13 TeV、NNPDF4.0 NLO [25]、$\mu_F = \mu_R = \sqrt{\hat{s}}$）を作り、Pythia 8.317 [28] でシャワー、ハドロン化、多重パートン相互作用を加えて HepMC 2 [30] に書く。Pythia は、MG5_aMC@NLO が LHE の頭に書く param_card の `QNUMBERS` のブロック（スピン、電荷、色）から $\mathrm{lv}^\pm$ を作り、崩壊幅が 0 なので安定として扱う。Pythia には $c\tau < 10$ mm の粒子だけを崩壊させ、K^0_S、Λ などは Geant4 に崩壊させる（第 11.1 節の注意）。Geant4 の側は自作のアプリケーション `vlldet`（`detector/`）である。検出器は、3.8 T のソレノイドの中に、Be のビーム管、厚さ 0.3 mm の Si の 12 層（$r = 30$〜

1050 mm、$|z| < 2.5$ m）、$PbWO_4$ の ECAL（$r = 1.29$〜1.52 m、25.8 X_0）、真鍮 55 mm とシンチレータ 4 mm の 20 組の HCAL（$r = 1.77$〜2.95 m）を置き、その外に Al のコイル、Ar/CO_2 の 4 層のミューオン検出器（$r = 4.0$〜7.1 m、$|z| < 6.5$ m）と、-1.8 T の鉄のヨーク 3 層を置いた。端蓋はなく、中は真空である。磁場は論理体積ごとに与えて、境目を体積の境界にした（第 11.1 節の注意）。HepMC の status 1 の粒子は、それぞれの生成点に主粒子として置く（ニュートリノは渡さない）。$\mathrm{lv}^{\pm}$ はスピン 1/2、電荷 ∓ 1、安定の粒子として定義し、質量は HepMC の値をとる。物質との相互作用は多重散乱と電離（`G4hMultipleScattering`、`G4hIonisation`）だけで、$1/M^2$ で効く制動放射と電子対生成は入れていない。物理リストは `FTFP_BERT` にこれを加えたものである。バッチは 4 スレッドで優先度を下げて走らせ、注目する主粒子（$\mathrm{lv}^{\pm}$ と $p_T > 5$ GeV の荷電粒子）の始点と終点、飛跡検出器とミューオン検出器を横切った点（位置、時刻、運動量、$\beta\gamma$、Si に落ちたエネルギー）を ROOT の ntuple に書く。

照合は `check_workflow.py` で行い、どれも自分の計算と比べた（表 62）。断面積は、$q\bar{q} \to \gamma^*/Z^* \to \mathrm{lv}^+\mathrm{lv}^-$（$q = u, d, s, c$）の部分断面積

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{N_c}\frac{\hat{s}}{48\pi}\sum_{h=L,R} 2|A_h|^2\,\frac{\beta(3-\beta^2)}{2}, \qquad A_h = \frac{e^2 Q_q Q_{\mathrm{lv}}}{\hat{s}} + \frac{g_Z^2\, g_h^q\, s_W^2}{\hat{s} - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z}$$

（$g_Z = e/(s_W c_W)$、$g_L^q = T_3 - Qs_W^2$、$g_R^q = -Qs_W^2$。lv の Z への結合は左右とも s_W^2）を、同じ LHAPDF の組 [23] で $\mu_F = \sqrt{\hat{s}}$ として積分した。Si に落ちたエネルギーは、$\mathrm{lv}^{\pm}$ とその直接の二次粒子が層に落としたものを横切りごとに足し、Landau–Vavilov–Bichsel の最確エネルギー損失 $\Delta_p = \xi[\ln(2m_e c^2\beta^2\gamma^2/I) + \ln(\xi/I) + 0.200 - \beta^2 - \delta(\beta\gamma)]$、$\xi = (K/2)\langle Z/A\rangle \rho x/\beta^2$（PDG [126] の式 (34.12)。$I = 173$ eV、Sternheimer の密度効果）で割った。x は Geant4 の経路長、$\beta\gamma$ は層の入口の値で、比の最確値をカーネル密度の最大でとった。飛跡は、12 層の位置を $r\phi$ に 20 μm、z に 50 μm ぼかし、弦の向きの座標で放物線を当てはめて曲率を求めた。期待する誤差は、測定点の誤差に、ビーム管と各層の Highland の多重散乱を層のあいだで相関させて加えた共分散から出した。平均の運動量の損失は、直線の経路に沿って Bethe–Bloch の平均の損失を 5 mm ごとに積分した（ICRU 37 の I。真鍮と気体は Bragg の則。密度効果は入れていないが、$\beta < 0.8$ では $\delta/2$ は対数の 1.3% 未満）。飛行時間は、ミューオン検出器に入った時刻を 1 ns でぼかし、$t_i = L_i/(\beta c)$ を当てはめて $1/\beta$ を出した。比べる相手は、同じ減速の積分で求めた到着時刻である。質量は、測った運動量と向きの lv を自分の減速の積分で飛ばしたときに、測った $1/\beta$ を与える m として解いた。

■ 注意。

- 終わらない飛跡。最初の版では、6 スレッドのバッチが見積もりの数倍かかり、同時に開いた Qt の表示が 2.3 GB まで膨らんで Mac が固まった。原因は、0.27 MeV の電子が $p_z \approx 0$ で半径 0.5 mm の円を描き、Si の最内層（$r = 30$ mm）の表面に接して回り続けたことである。中は真空なのでエネルギーをほとんど失わず、Geant4 が回り続ける飛跡を消す仕組みにもかからなかった。事象が終わらず、表示ではその軌跡の点が際限なく増えた（Geant4 の looper の処理は、歩みが体積の境界で切れる飛跡には働かないとみられる）。$\mathrm{lv}^{\pm}$ 以外の飛跡を時刻 500 ns で消し（最も遅い $\mathrm{lv}^{\pm}$ でも外のミューオン層に約 170 ns で着く）、20000 歩を超えた飛跡は書き出して消すようにした。4000 事象で歩数の上限にかかったのは 2 本で、ECAL の内面とビーム管の内面に接して回った約 1 MeV の陽電子と電子だった。
- Pythia の崩壊の設定。Pythia の既定のまま（K_S^0、Λ も崩壊させる）では、ブーストした崩壊点が検出器の外（> 7 m）になり、`vlldet` がその娘を世界の外に主粒子として置いて、Geant4 が `G4SteppingManager::SetInitialStep` で落ちた（HepMCEx02 は頂点を確かめて捨てる。第 11.1 節）。$c\tau < 10$ mm の粒子だけを崩壊させると、生成点は最も遠くて $r = 8$ cm になった。念のため、世界の外の生成点は読み込みで捨てる。MG5_aMC@NLO の `set` は、既定の Pythia のカードにない設定（`ParticleDecays:limitTau0` など）を「不正な `set`」として受け付けないので、`Cards/pythia8_card.dat` を既定のカードに 2 行足して作ってから `launch` する（`tag_1_pythia8.cmd` に渡ることを確かめた）。
- 磁場の `G4FieldManager` を、Geant4 の自動の後始末 `G4AutoDelete::Register` に渡すと、終了時に二重に解放されて落ちる（`G4FieldManagerStore` が自分で消す）。磁場そのものだけを渡す。
- Geant4 の標準の電磁物理の builder は、列挙した粒子にしか過程を付けないので、新しい粒子の過程は自分で付ける（付けなければ主粒子が輸送されるだけ）。`G4hIonisation` は、スピン 1/2 の粒子には陽子（負の電

表 62: 安定な重い荷電レプトンの流れの照合の結果（4000 事象、$\mathrm{lv}^{\pm}$ は 8000 本）。

	対象	期待値	結果	判定
1	頂点（FeynRules）	SM.fr の右巻きの電子の光子と Z の頂点	光子の頂点は同じ。Z の頂点は左右とも電子の右巻きの部分	一致
2	断面積	自分の積分 2.3521 fb	MG5_aMC@NLO 2.3530 ± 0.0053 fb（+0.04%、0.2σ）	一致
3	Pythia と取り込み	各事象に lv^{+} と lv^{-} が 1 個ずつ。HepMC の status 1 の粒子（ニュートリノを除く）	4000 事象すべてで $\mathrm{lv}^{\pm}$ が質量 500.0000 GeV で 1 対。主粒子の数がすべて一致し、lv の四元運動量は相対 1×10^{-15} で一致	一致
4	Si の最確エネルギー損失	Δ_p（横切りごとの経路長と $\beta\gamma$）	lv の $\beta\gamma = 0.4$〜4 の 7 つのビンで 1.006〜1.035 倍（統計誤差 0.5〜1.1%）、$\beta\gamma > 10$ のハドロンで 1.012 倍	5% 以内
5	飛跡の曲率	自分の誤差（測定点と多重散乱）	12 層を通った 4962 本で、pull の平均 -0.006 ± 0.014、中央 68% の半幅 0.994。中央値の $p_T = 347$ GeV で $\sigma(p_T)/p_T = 3.8\%$。電荷の符号はすべて正しい	一致
6	最初のミューオン層までの平均の運動量の損失（$\lvert\eta\rvert < 0.8$）	自分の Bethe–Bloch の積分	Geant4/自分 = 0.982（$\beta = 0.3$〜0.5、損失 21.2 GeV）、0.994、0.996、0.992（$\beta = 0.7$〜0.8、3.5 GeV）	一致
7	飛行時間	項目 6 の減速で求めた到着時刻の $1/\beta$	3 層以上を通った 2654 本。$\beta > 0.5$ の 5 つのビンで pull の平均 −0.12〜+0.01、幅 0.95〜1.02。生成時の β と比べると、$\beta = 0.6$〜0.7 で +0.30、0.3〜0.5 で +6.2	一致
8	質量	模型の 500 GeV	中央値 498.8 GeV、分解能 5.2%、pull の中央値 −0.05、中央 68% の半幅 1.02。減速を無視した $p\sqrt{1/\beta^2 - 1}$ では、$\beta = 0.3$〜0.5 の中央値が 532.6 GeV（減速を入れると 497.6 GeV）	一致

荷なら反陽子）の表を、運動エネルギーを質量比で縮めて使い、$2\,\mathrm{MeV} \times M/m_p \approx 1.07$ GeV より下は Bragg（負の電荷は ICRU73QO）、上は Bethe–Bloch の模型である。

- Si の最確値は、Bichsel の式より 0.6〜3.5% 高い。$\beta\gamma$ によらず、ハドロンでも 1.2% 高い。原因は確かめていない（Geant4 の既定の揺らぎの模型と PDG の式の違いと思われる）。$\kappa = \xi/T_{\max} > 0.05$（$\beta\gamma \lesssim 0.6$）では式の前提が崩れるので、判定に使わなかった。
- 遅い lv は、カロリメータで減速する（$\beta = 0.3$〜0.5 では最初のミューオン層までに平均 21 GeV）。飛行時間の $1/\beta$ は経路の平均なので、生成時の β より大きく出て、減速を無視すると質量を大きく見積もる。8000 本のうち 267 本（3.3%）は検出器の中で止まる。$\beta = 0.3$〜0.5 では、自分の積分が Geant4 より 2% 多く失うので、11 本は自分の積分ではミューオン層に届く前に止まり、比べられなかった。
- FeynRules の頂点の `TensDot[Ga[_], ProjM][_, _]` は、それ自身にパターンとして当たらない。比べるときは、記号 `TensDot` を別の記号に置き換えてから照合する。

■ Qt の窓で見る。 `run_view.sh` N は、ファイルの N 番の事象を Qt の窓で表示する。`vlldet` を逐次で動かし、`detector/view.mac`（ToolsSG の viewer、半透明の検出器、粒子の種類による色分け。$\mathrm{lv}^{\pm}$ は橙）を読んでから窓を渡す。Qt の出力欄には、事象ごとに $\mathrm{lv}^{\pm}$ の運動量、β、η、飛跡の終わる位置、ミューオン層に着いた時刻が出る。次の事象は `/run/beamOn 1`、任意の事象は `/vlldet/event` N のあと `/run/beamOn 1` で出す。表示では、1 GeV を超える飛跡と $\mathrm{lv}^{\pm}$ の軌跡だけを残す（`/vlldet/storeAbove` で変えられる）。すべてを残して描くときに隠

すと、シャワーの約 10^5 本の軌跡がメモリに残るからである。69 番の事象で窓は約 470 MB になり、1.5 GB を超えたら止める見張りをつけた。`--check` は窓を開かずに、同じ視点を `TSG_OFFSCREEN` で PNG に描く。この viewer は `DrawView` のときにしかファイルを書かないので、事象のあとに `/vis/viewer/rebuild` を置く。窓を開く前に、この方法でメモリを確かめる。

12　議論と今後

■ **検証していないこと。** 今回の検証は、各ツールが起動し、代表的な計算で正しい値を返すことの確認である。次の機能は確かめていない。FormCalc が生成する数値計算用 Fortran コードのコンパイルと実行、MadGraph の実の放射を含む電弱の NLO の断面積の計算（`[QED]`）、Mathematica 14.1.0 での動作である。MadGraph の QCD の NLO の固定次数の計算（`[QCD]`）は、その後 QCD のノート [94] で確かめた。$e^+e^- \to u\bar{u}$、$t\bar{t}$ の K 因子は自分の計算と一致し、ハドロンの $t\bar{t}$ の $p\bar{p}$ のずれは `genps_fks.f` の局所パッチで直して厳密な NLO と一致した（第 4 節）。電弱の結合と Breit–Wigner の伝播関数を持つ標準模型の過程（同梱の `loop_sm` の $pp \to e^+e^-$、$e^\pm\nu$）の固定次数の LO と NLO も、陽子どうしの衝突のノート [100] で、自分の d 次元の係数関数の畳み込みと、全断面積、$m_{\ell\ell}$ とラピディティの分布、9 通りの (μ_R, μ_F) の重みの付け直しで統計の範囲で一致した（表 27）。はじめ確かめていなかった NLOCT の対抗項と NLO 用 UFO は、その後 ϕ^3、擬スカラー湯川、スピノル QED のノート [76, 92, 93] で、手計算の対抗項と記号として一致し、MadLoop の値も手計算の式と倍精度の範囲で一致した（第 4 節の回避策のもとで）。FormCalc の記号の計算と LoopTools の組、MadLoop のループで誘起される過程（`[sqrvirt=QED]`）と MadEvent（`[noborn=QED]`）も、スピノル QED のノートで確かめた。MadGraph の $gg \to H$ は、重いトップの有効理論の NLO（HC_NLO_X0 の `p p > x0 / t [QCD]`）を、陽子どうしの衝突のノート [100] で、自分の d 次元の係数関数と、MadLoop の仮想の補正、実の放射の木の振幅、ハドロンの断面積で確かめた（表 28 の二つの直しのもとで）。GGH の R2 と紫外の対抗項を自分で導いた自作の NLO の UFO でも、MadLoop は直しなしで自分の値と一致し、aMC@NLO は 9 通りの (μ_R, μ_F) で一致した。MC@NLO と Pythia 8 のシャワー（パートンの段階）も、同じノートで、全断面積が自分の NLO と、大きい横運動量が自分の LO の V+ ジェットと一致することを確かめた（表 29 の直しのもとで）。ハドロン化、多重パートン相互作用、ジェットの観測量は確かめていない。トップの質量を残した NLO（2 ループ）は確かめていない。表 31 の LoopTools の C_0 の検算は外運動量がゼロの点だけで、外運動量がゼロでない場合の誤りはその後に見つかった（第 4 節）。これらを使う計算の前には、既知の結果の再現を最初に確かめるべきである。熱的な道具（第 7 節）は、1 成分の実スカラーの模型でだけ確かめた。ゲージ場やフェルミオンを含む模型、DRalgo の 2 ループの有効ポテンシャル、多成分の場の相転移、Matchete による零温度の EFT の matching は試していない。WallGo は局所熱平衡の壁の速さだけを確かめ、平衡からずれた粒子を含む壁の速さの計算は試していない。2 ループの道具（第 8 節）は、質量が一つの 2 ループの自己エネルギーでだけ確かめた。多くの質量や外線を持つ積分、FIRE の MPI と多素数のモード、Kira の FireFly による再構成、pySecDec の領域展開、AMFlow の高ループの積分は試していない。EFT・暗黒物質の道具（第 10 節）は、少数の演算子と、ヒッグスの入り口の実スカラーの一つの点（$m_S = 100$ GeV、$\lambda_{hs} = 0.1$。ループで誘起されるラインと連続スペクトルの σv は 3 点）でだけ確かめた。DsixTools と wilson の 1 ループの整合、DirectDM の電弱スケールより上の走行（`WC_EW`）、MadDM と micrOMEGAs の共消滅や共鳴の近く、MadDM の直接検出の尤度（LZ）、間接検出のスペクトル（PPPC4DMID、Pythia）、Fermi の dSph とラインの制限、既定の `reshuffling` の方法、$a\,h$ と BSM の終状態のライン、micrOMEGAs の間接検出と制限は試していない。LHC の現象論の道具（第 9 節）は、$pp \to e^+e^-$、$gg \to H$、1 つのグルイーノの点、1Lbb の格子、SSM の Z' でだけ確かめた。NLO のマッチング（FxFx、CKKW-L）、グルイーノの信号の DJR、SModelS の配布の例と完全なデータベース、高い質量での漸近式の CLs の妥当性（疑似実験）、ATLAS の fiducial な断面積の定義は確かめていない。MadAnalysis5 の再解釈の上限が ATLAS 自身の UL の地図より 1.6〜3.0 倍強い原因も分かっていない。Geant4（第 11 節）の電磁相互作用は、自作の流れ（第 11.4 節）で、重い荷電粒子の Si の最確エネルギー損失、多重散乱による飛跡の曲率の幅、平均の電離損失を自分の計算と比べた。断面積（例えば QED のノートの値）や、電子と光子のシャワーとは比べていない。LHC の事象では、HepMC の取り込みと、磁場の中の $e^\pm$ の軌道と多重散乱の幅だけを確かめた（第 11.1 節）。FCAL の例では、FCAL2 とハドロン（π）の応答、クラスタの半径による選択、電子回路の模擬は試していない。

CMS HCAL の例では、CMS の較正の手順による e/π とエネルギーの分解能、磁場（0〜3 T）の効果は試していない。自作の流れでは、一つの質量（500 GeV）の安定な電荷 1 の粒子だけを試した。端蓋、空気や支持の物質、読み出しの模擬、真の情報によらない飛跡の再構成、パイルアップ、検出器の中で崩壊する長寿命の粒子、電荷 2 の粒子、$\beta < 0.3$ で止まる粒子は試していない。Si の最確値が Bichsel の式より 0.6〜3.5% 高い原因も分かっていない。GDML（入れていない）、Python からのマルチスレッド、ほかの例（`advanced/` など）、VTK や Open Inventor の表示は試していない。

■ **保守上の注意。** FeynRules 2.3.49 は 2021 年から更新されておらず、`FeynRules.m` と `Core/Loop.m` の二つの局所パッチを前提に動いている。FeynRules を入れ直したときは、付録 C の差分を当て直す必要がある。EFT・暗黒物質の道具では、DsixTools の `input.m`、DirectDM（Python）、MadDM の `__init__.py`、`maddm_run_interface.py`、`MGoutput.py` の局所パッチ（`files/DsixTools_input.m.patch`、`files/directdm-py.patch`、`files/maddm_init.py.patch`、`files/maddm_run_interface.py.patch`、`files/maddm_MGoutput.py.patch`）を、入れ直したときに当て直す。wilson、DsixTools、MadDM、RAPIDD は版の付いた配布でなく固定したコミットを入れたので、入れ直すときはそのコミットを指定する。MadDM 3.3 は MG5_aMC@NLO 3.8.0 まで確かめられた候補版なので、MG5_aMC@NLO を更新したら `tests/eftdm/run_stage3.sh`、`run_stage3_line.sh`、`run_stage3_id.sh` を実行し直す（後の二つは、局所パッチを当てた間接検出の経路を通る）。Package-X は開発が止まっており、$O(\epsilon)$ の項を持たない。FeynCalc の公式インストーラは、タグではなく安定版の枝（`hotfix-stable`）を取得する。今回入ったのは 10.2.1 だが、次に実行したときに同じ版になるとは限らない。FORM は 5.0.0 と 5.0.1 に深刻なバグがあったので、5.0.2 より古い版には戻さない。Mathematica 14.3.0 では素の FeynArts 3.12 が模型の初期化で落ちる（表 10）ので、Mathematica を更新したら、FeynArts と FormCalc の試験が通ることを先に確かめる。macOS や Homebrew の gcc を更新すると、SDKROOT や gfortran の挙動が変わりうる（gcc は 14.2 と 15.2 の二つが入っている）。いずれの場合も、更新のあとに `run_all.sh` を実行して表 31 の値を再現できることを確かめる。熱的な道具では、Matchete に版の付いた配布がないので、入れ直すときは記録したコミットを指定する。CosmoTransitions は `np.product` を補って numpy 2 で使っているので、numpy を更新したときは第 7 節の照合のスクリプトを実行し直す。PhaseTracer2 と BSMPT は Homebrew の Boost、Eigen、GSL、NLopt の共有ライブラリにつないでいるので、これらを更新したら `run_review_tools_check.sh` を実行し直す。Kira は `-O2` で構築する（`-O3` は誤る）。FIRE と feyntrop は Homebrew の LLVM の libc++ と libomp に、FIRE の fuel は記録したコミットの FLINT につないでいるので、LLVM を更新したら構築し直して `run_twoloop4_check.sh` を実行する。MadGraph を更新したら、`mg5_tpole.py` の書き換え（`Source/dsample.f` の `setgrid`、`SubProcesses/myamp.f` の `set_peaks`）が新しい版のソースに当てはまるか、UFO の小数の切り詰めが残っているかを確かめる。LHC の道具では、ROOT の `libCling.so` を Homebrew の zstd に付け替えた（第 9.3 節）ので、zstd を更新したり消したりしたら、ROOT が読み込めるかを確かめる。MG5_aMC@NLO で LHAPDF を入れ直すと Python の拡張が落ちる版に戻るので、作り直す（第 9.1 節）。MG5_aMC@NLO の `install` は、MG5_aMC@NLO のディレクトリから起動する。Geant4 の Qt は conda の環境 `g4` の Qt 6.12.0 に rpath でつないでいるので、環境 `g4` を更新したり消したりしたら、`run_geant4.sh --qt` を実行し直し、だめなら Geant4 を構築し直す。geant4_pybind は Geant4 の版ごとに作り直し、そのとき `pyG4Track.cc` の局所パッチ（`files/geant4_pybind_pyG4Track.cc.patch`）が要るか、LTO を切っているかを確かめる。この Mac（36 GB）で大きな C++ を構築するときは、並列を 6 ほどに抑え、空きのメモリを見張る（`files/geant4_build_commands.txt`）。自作の流れ（第 11.4 節）は、MG5_aMC@NLO が `Cards/pythia8_card.dat` の末尾に足した Pythia の設定（`ParticleDecays:limitTau0`）を Pythia に渡すことを前提にしている。MG5_aMC@NLO を更新したら、`tag_1_pythia8.cmd` にこの行が残るかを確かめる。新しい Geant4 のアプリケーションは、バッチと表示のそれぞれで数事象を 1 スレッドで流して時間とメモリを確かめ、表示は窓を開く前に `TSG_OFFSCREEN` で描いてみる。バッチと表示は同時に動かさない。

■ **今後。** EFT・暗黒物質用のツールは、wilson、DsixTools 2.1、DirectDM、MadDM 3.3、micrOMEGAs 7.1.10 を入れた（第 10 節）。MadDM のループで誘起される γ 線のライン（$SS \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$）は、SM と一重項を合わせて NLOCT で作った NLO の UFO で、自分の 1 ループの振幅と、MadLoop の振幅の 2 乗で 10^{-13}、MadDM

の σv で 10^{-3} 以内で一致した（第 10.3 節。MG5_aMC@NLO 3.8.1 で動かすための MadDM の局所パッチと、$Z\gamma$ に要る $hZ\gamma$ の対抗項を含めて）。木の過程の連続スペクトルの σv も、hh の t、u チャネルを含む 12 のチャネルで自分の式と 5 桁の丸めの範囲で一致した（木の出力がコンパイルできるようにする局所パッチを含めて）。スペクトル（PPPC4DMID、Pythia）と Fermi の制限、既定の `reshuffling` の方法（MG5_aMC@NLO 3.8.1 の `get_cardcmd_for_reweight` で落ちる）は確かめていない。DsixTools の WCxf の読み込みは、冗長な成分を補うように直すまで使わない。2 ループ用のツールは、Kira 3.1、FIRE 7.1、AMFlow 2.0、pySecDec 1.6.6、feyntrop 1.1.0、TSIL 1.46 を入れた（第 8 節）。熱的な道具は、レビューに挙がったものをすべて入れ、壁の速さの WallGo も加えた（第 7 節）。WallGo で平衡からずれた粒子の摩擦を求めるには、WallGoMatrix と WallGoCollision が要る。メモリ 16 GB の制約から、大規模な IBP 簡約はこの Mac では難しい。退避した自作の模型（`models/backup_20261009/`）は、最初のコミットからこのリポジトリに入れて git で管理している。LHC の現象論の道具は、計画の 6 段階をすべて入れ、自作の SSM の Z' の模型を FeynRules から Delphes と公表のダイレプトンの分布まで通した（第 9 節）。段階 2 で、MLM のマッチングの DJR の 0 と 1 のジェットの境目に、15〜25% の継ぎ目が残ることが分かった（PDF をそろえ、シャワーの k_T の方式を使うと小さくなる）。段階 4 の圧縮したスペクトルのグルイーノの信号の効率も、マッチングの目盛りに 13〜30% よった。ジェットの p_T がマッチングの目盛りの付近にある量や、ISR に敏感な信号を扱うときは、NLO のマッチングを入れることを考える。Delphes の ATLAS の card は、高い p_T の電子の効率を ATLAS の半分ほどに見積もる（第 9.6 節）ので、電子を使う再解釈では孤立の条件を見直す。Geant4 は 11.4.3 を入れ、配布の例で確かめ（第 11 節）、自作の模型を検出器まで通す流れを一つ作った（第 11.4 節）。すぐ崩壊する新粒子の模型（Z' など）は `.fr` を替えるだけで、安定な荷電粒子は PDG 番号と電荷（`vlldet.hh`）も替えれば、同じ流れに通せる。次の候補は、検出器の中で崩壊する長寿命の粒子、端蓋と物質を足した検出器、Pythia 以外のシャワー（Herwig）との照合である。使い道が決まったら、その物理（例えば電磁相互作用の断面積なら、QED のノートの自分の計算）とまず突き合わせる。

付録 A　ファイルの配置

導入後の主なファイルの配置を示す。ソースとビルドのログは `~/hep/src` に残してある。

```
~/hep/
  README.md                     runbook (English)
  bin/   form tform lt LoopTools fcc f++ mcc mg5_aMC wolframscript(-> Wolfram 2.app) wopen
  lib/   libooptools.a libcollier.dylib cmake/
  include/  looptools.h clooptools.h collier.mod
  mathematica/  FeynArts-3.12/  FormCalc-9.10/ (MacOSX-ARM64/: ReadForm, form 4.2.1, ...)
  MG5_aMC_v3_8_1/  (HEPTools/: ninja, oneloop, collier 1.2.9;
                    Template/NLO/SubProcesses/genps_fks.f patched, *.orig kept)
  opt/Wolfram142 -> /Applications/Wolfram 2.app
  src/   tarballs, build trees, *.log
~/Library/Wolfram/Applications/
  FeynCalc/  (FeynArts/ = patched 3.12, AddOns/FeynHelpers/,
              AddOns/FeynHelpers/ExternalTools/LoopTools/LoopTools -> ~/hep/bin/LoopTools)
  FeynRules/ (FeynRules.m, Core/Loop.m patched; *.orig kept)
  X/         (Package-X source, PVReduce.m)
  FeynArts.m FormCalc.m   loader stubs -> ~/hep/mathematica
  GroupMath/  Matchete/   thermal tools (2026-10-11)
~/Library/Wolfram/Paclets/Repository/
  DRalgo__DRalgo-1.5.0/  FindBounce-1.1.0/  PT2GW-1.1.0/   thermal tools (paclets)
~/miniforge3/envs/qft/      Python 3.12 for MadGraph; cosmoTransitions 2.0.7, WallGo 1.1.2 (pip), h5py
~/hep/PhaseTracer-2.2.2/  ~/hep/BSMPT-3.2.0/  ~/hep/TransitionListener-2.1.0/   thermal tools (C++, C++, Python)
~/hep/lib/libalglib.a  ~/hep/include/alglib/                 ALGLIB 4.08.0 for PhaseTracer2
~/miniforge3/envs/tl/       Python 3.12 for TransitionListener (ultranest, mpi4py, getdist, ...)
~/hep/Kira-3.1/  ~/hep/fermat-7.9b/  ~/hep/FIRE-7.1 -> src/fire-7.1/  ~/hep/AMFlow-2.0/  ~/hep/feyntrop-1.1.0/
                          two-loop tools (2026-10-12); ~/hep/bin/kira sets FERMATPATH
~/hep/lib/  libcln.a libginac.a libtsil.a libyaml-cpp.a   ~/hep/bin/  ginsh mpsolve kira
~/hep/opt/buildtools/  (meson, ninja)   ~/hep/opt/llvmwrap/  (clang wrappers)   ~/hep/opt/gmpinc/
~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/HEPTools/  lhapdf6_py3/ hepmc/ zlib/ pythia8/ MG5aMC_PY8_interface/ madanalysis5/
```

```
                          LHC tools (2026-10-19, Mac Studio); MadAnalysis5's own FastJet and PADForSFS in
                          ↪  madanalysis5/
~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/Delphes/   ~/hep/root-6.32.14/   ~/hep/HiggsTools-1.3/
~/hep/opt/lhc/                Python venv: uproot, awkward, fastjet, Spey, pyhf, SModelS, Higgs (HiggsTools)
~/hep/data/                   hepdata-ins1725190/ hepdata-ins1755298/ smodels-db-3.2.1/ hsdataset-v1.1/
~/hep/MG5_aMC_v3_8_1/PLUGIN/maddm/  ~/hep/bin/maddm  ~/hep/micromegas_7.1.10/
                          EFT/DM tools (2026-10-19, Mac Studio); wilson and DirectDM (Python) in the env qft
~/Library/Wolfram/Applications/DsixTools/  DirectDM/
~/hep/geant4-11.4.3/          Geant4 11.4.3 (2026-10-20, Mac Studio); share/Geant4/data/ (13 data sets),
↪  share/Geant4/examples/
~/hep/opt/geant4env.sh        source it before using Geant4 (geant4.sh, Qt 6 for CMake, Apple clang, default SDK)
~/miniforge3/envs/g4/         Qt 6.12.0 (conda-forge) and Python 3.12 with geant4_pybind 0.1.3
~/Documents/Claude/QFTcalculation/
  README.md                   overview of the repository
  environment/  environment.tex  files/  interactive/  tests/ (lhc/, eftdm/, geant4/)
  loop_tools_review/          the tool review
  models/<model>/             Src/ ResearchNote/ figs/   (phi3, phi34, phi34_thermal, yukawa_ps, spinor_qed,
                              qcd, sm, sm_ckm, sm_higgs, sm_nlo)
  models/backup_20261009/     user models (README inside)
```

付録 B　検算に使った値の導出

■ $B_0(2;1,1)$。 LoopTools の規格化では、2 点関数は

$$
\begin{aligned}
B_0(s;m_0,m_1) &= \frac{(2\pi\mu)^{4-D}}{i\pi^2}\int d^Dq\,\frac{1}{(q^2-m_0^2)\big((q+p)^2-m_1^2\big)} \\
&= \Delta - \int_0^1 dx\,\ln\frac{x m_1^2+(1-x)m_0^2-x(1-x)s-i\varepsilon}{\mu^2}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

である [5]。ここで $s=p^2$、$\Delta = 2/(4-D)-\gamma_E+\ln 4\pi$ であり、LoopTools の既定値は $\Delta=0$、$\mu=1$ である。等質量 $m_0=m_1=m$ では、$a=s/m^2$ と置いて

$$
B_0(s;m,m) = \Delta - \ln\frac{m^2}{\mu^2} - I(a), \qquad I(a)=\int_0^1 dx\,\ln D(x), \quad D(x)=ax^2-ax+1 \tag{2}
$$

となる。$0<a<4$ では $D(x)>0$ なので $i\varepsilon$ は効かない。$I(a)$ を部分積分すると、$D(1)=1$ より境界項は消え、

$$
I(a) = \big[x\ln D\big]_0^1 - \int_0^1 dx\,\frac{xD'(x)}{D(x)} = -\int_0^1 dx\,\frac{2ax^2-ax}{D(x)}. \tag{3}
$$

分子を $2ax^2-ax = 2D(x)+(ax-2)$ と分け、さらに $ax-2=\tfrac12 D'(x)+\tfrac{a-4}{2}$ と書くと、$\int_0^1 D'/D\,dx=[\ln D]_0^1=0$ より

$$
I(a) = -2 - \frac{a-4}{2}\int_0^1 \frac{dx}{D(x)}. \tag{4}
$$

$D(x)=a\big[(x-\tfrac12)^2+b^2\big]$、$b^2=(4-a)/(4a)>0$ と平方完成すると、

$$
\int_0^1 \frac{dx}{D(x)} = \frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{x-1/2}{b}\Big]_0^1 = \frac{2}{ab}\arctan\frac{1}{2b}. \tag{5}
$$

$\tilde\beta=\sqrt{4/a-1}$ と置くと、$(4-a)/(ab)=2\tilde\beta$、$1/(2b)=1/\tilde\beta$ なので

$$
I(a) = -2 + 2\tilde\beta\arctan\frac{1}{\tilde\beta}, \qquad B_0(s;m,m) = \Delta - \ln\frac{m^2}{\mu^2} + 2 - 2\tilde\beta\arctan\frac{1}{\tilde\beta}. \tag{6}
$$

$s=2$、$m=\mu=1$、$\Delta=0$ では $a=2$、$\tilde\beta=1$、$\arctan 1=\pi/4$ だから、$B_0(2;1,1)=2-\pi/2=0.42920367320510338\ldots$ である。

■ Package-X の DiscB。 FeynHelpers が展開した Package-X の式では

$$\mathrm{DiscB}(s;m,m)=\frac{\sqrt{s(s-4m^2)}}{s}\ln\frac{2m^2-s+\sqrt{s(s-4m^2)}}{2m^2} \tag{7}$$

である。$s=2$、$m=1$ では $\sqrt{s(s-4m^2)}=\sqrt{-4}=2i$、対数の引数は $(2-2+2i)/2=i$ で $\ln i=i\pi/2$ だから、$\mathrm{DiscB}=2i\cdot(i\pi/2)/2=-\pi/2$ となる。よって Package-X の有限部分 $2+\mathrm{DiscB}+\ln(\mu^2/m^2)$ は $2-\pi/2$ で、上の結果と一致する。FeynHelpers が返した値は $2-\pi/2-\gamma_E-\ln\pi=0.4292036732-0.5772156649-1.1447298858=-1.2927418775$ である。

■ $C_0(0,0,0;1,1,1)$。 外運動量がすべてゼロなら 3 本のプロパゲータはどれも q^2-m^2 で、積分は有限（$D=4$）である。Wick 回転 $q^0=iq_E^0$（$d^4q=i\,d^4q_E$、$q^2=-q_E^2$）と $\int d^4q_E=\pi^2\int_0^\infty t\,dt$（$t=q_E^2$）を使うと、

$$C_0=\frac{1}{i\pi^2}\int\frac{d^4q}{(q^2-m^2)^3}=-\frac{1}{\pi^2}\int\frac{d^4q_E}{(q_E^2+m^2)^3}=-\int_0^\infty\frac{t\,dt}{(t+m^2)^3}. \tag{8}$$

$t/(t+m^2)^3=1/(t+m^2)^2-m^2/(t+m^2)^3$ より、最後の積分は $1/m^2-m^2/(2m^4)=1/(2m^2)$ である。よって $C_0=-1/(2m^2)$ で、$m=1$ では $-1/2$ となる。

■ $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の断面積。 出発点は、質量のないレプトンに対する最低次の γ と Z 交換の微分断面積である。

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta}=\frac{\pi\alpha^2}{2s}\Big[(1+\cos^2\theta)A_0+2\cos\theta\,A_1\Big], \tag{9}$$

$$A_0=1+2v^2\,\mathrm{Re}\,\chi+(v^2+a^2)^2|\chi|^2,\quad A_1=2a^2\,\mathrm{Re}\,\chi+4v^2a^2|\chi|^2,\quad \chi=\frac{1}{4s_W^2c_W^2}\,\frac{s}{s-M_Z^2+iM_Z\Gamma_Z}. \tag{10}$$

ここで電子とミューオンの結合は等しく、$v=-\tfrac12+2s_W^2$、$a=-\tfrac12$ である（$T_3=-\tfrac12$、$Q=-1$）。$\chi=0$ とすると、全断面積は純 QED の $4\pi\alpha^2/(3s)$ に戻る。MadGraph の `sm` の電弱パラメータは $\alpha^{-1}(M_Z)=132.507$、$G_F=1.16639\times10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z=91.188$ GeV、$\Gamma_Z=2.441404$ GeV である。M_W と s_W^2 は

$$M_W^2=\frac{M_Z^2}{2}+\sqrt{\frac{M_Z^4}{4}-\frac{\pi\alpha M_Z^2}{\sqrt2\,G_F}},\qquad s_W^2=1-\frac{M_W^2}{M_Z^2} \tag{11}$$

から、$M_W=80.4190$ GeV、$s_W^2=0.22225$ と決まる。重心系で二つのミューオンは背中合わせなので、$|\eta_\ell|<2.5$ は $|\cos\theta|<c_0=\tanh2.5=0.98661$ と同値である。$p_T>10$ GeV は $\sin\theta>0.02$、すなわち $|\cos\theta|<0.9998$ でこれより弱い。$\Delta R_{\ell\ell}>0.4$ は背中合わせなので常に満たされる。積分範囲が対称なので $\cos\theta$ に比例する項は消え、

$$\sigma=\frac{\pi\alpha^2}{2s}A_0\int_{-c_0}^{c_0}(1+c^2)\,dc=\frac{\pi\alpha^2}{2s}A_0\Big(2c_0+\frac{2c_0^3}{3}\Big). \tag{12}$$

$\sqrt{s}=1$ TeV では $A_0=1.14522$ となる。$\pi\alpha^2/(2s)=8.9465\times10^{-11}$ GeV^{-2}、$2c_0+2c_0^3/3=2.61347$、換算係数 0.3893794×10^9 pb GeV^2 を掛けて、$\sigma=0.10426$ pb を得る。この計算は `tests/ee_mumu_analytic.py` で再現できる。

付録 C　変更・作成したファイルの全文

いずれも `environment/files/` に同じものを置いてある。

■ `~/.zshrc` に追加したブロック。

```
# >>> hep tools (loop-calculation stack, added 2026-10-09) >>>
export HEP="$HOME/hep"
export PATH="$HEP/bin:$PATH"
export SDKROOT="$(xcrun --show-sdk-path)"  # gfortran needs the macOS SDK to link
# <<< hep tools <<<
```

■ 代替の mcc（~/hep/bin/mcc）。

```
#!/bin/bash
# Minimal arm64 stand-in for Wolfram's MathLink "mcc".
# The mcc script shipped with Mathematica 14.x predates Apple Silicon: it splits
# paths that contain spaces ("Wolfram 2.app") and links for i386.  This wrapper
# covers what LoopTools and FormCalc use: "-o OUT", ".tm" templates (run through
# mprep), and pass-through of compiler/linker arguments.  It compiles with $CC
# (default cc) and links the arm64 slice of libMLi4.a statically.
CA="$HOME/hep/opt/Wolfram142/Contents/SystemFiles/Links/MathLink/DeveloperKit/MacOSX-ARM64/CompilerAdditions"
out=a.out
pass=()
tmp=()
link=1
while [ $# -gt 0 ]; do
  case "$1" in
    -o) out="$2"; shift 2 ;;
    -xo) mkdir -p "$2/MacOSX-ARM64"; out="$2/MacOSX-ARM64/$(basename "$2")"; shift 2 ;;
    -n|-st|-dy|-b32|-b64|-b32_64|--verbose) shift ;;   # mcc-only flags, no-op here
    -c|-E|-P) link=0; pass+=("$1"); shift ;;
    *.tm)
      # like mcc: write OUT.tm.c in the working directory so that headers next
      # to the template (#include "...") are found
      c="$(basename "$out").$(basename "$1" .tm).tm.c"
      "$CA/mprep" -o "$c" "$1" || exit 1
      pass+=("-I$(dirname "$1")" "$c"); tmp+=("$c"); shift ;;
    *) pass+=("$1"); shift ;;
  esac
done
if [ $link = 1 ]; then
  ${CC:-cc} -I"$CA" "${pass[@]}" -o "$out" "$CA/libMLi4.a" -lc++ -framework Foundation
else
  ${CC:-cc} -I"$CA" "${pass[@]}" -o "$out"
fi
rc=$?
rm -f "${tmp[@]}"
exit $rc
```

■ MadGraph の起動スクリプト（~/hep/bin/mg5_aMC）。

```
#!/bin/bash
# Launch MadGraph5_aMC@NLO 3.8.1 with the conda env "qft" (Python 3.12) and the
# macOS SDK visible to gfortran (needed whenever MG5 compiles process code).
export SDKROOT="${SDKROOT:-$(xcrun --show-sdk-path)}"
exec "$HOME/miniforge3/envs/qft/bin/python" "$HOME/hep/MG5_aMC_v3_8_1/bin/mg5_aMC" "$@"
```

■ FeynRules.m への局所パッチ（diff -u）。

```
--- FeynRules.m.orig        2026-10-09 13:16:32
+++ FeynRules.m        2026-10-09 13:23:07
@@ -21,6 +21,19 @@


 (* ::Section:: *)
+(*Compatibility with Mathematica 14.1+ (local patch, 2026-10-09)*)
+
+
+(* Mathematica 14.1 added System`MatrixSymbol, which shadows FeynRules`MatrixSymbol
+   (used e.g. in mixing declarations) and makes its definitions fail with
+   SetDelayed::write in the main kernel and in every parallel subkernel.  The
+   built-in symbol is removed in this session only, before FeynRulesPackage.m is
```

```
+   read.  The code is a string so that it is parsed separately in each kernel. *)
+FR$MatrixSymbolFix = "If[Names[\"System`MatrixSymbol\"] =!= {}, Unprotect[System`MatrixSymbol];
↪  ClearAttributes[System`MatrixSymbol, {Protected, ReadProtected}]; Remove[System`MatrixSymbol]]";
+ToExpression[FR$MatrixSymbolFix];
+
+
+(* ::Section:: *)
 (*Main call to the package*)


@@ -36,10 +49,11 @@
            LaunchKernels[];
            FR$KernelNumber = $KernelCount
            ];
-                DistributeDefinitions[$FeynRulesPath];
+                DistributeDefinitions[$FeynRulesPath, FR$MatrixSymbolFix];
                 ParallelEvaluate[
                         $Output={};
                         If[$VersionNumber>=12.2, SetOptions[ValueQ, Method->"Legacy"]]; (* Compatilibity with
                         ↪  Mathematica 12.2 *)
+                        ToExpression[FR$MatrixSymbolFix]; (* Compatibility with Mathematica 14.1+ (local patch)
↪  *)
                         SetDirectory[$FeynRulesPath];
                         Get[ToFileName[$FeynRulesPath, "FeynRulesPackage.m"]];
                         $Output={OutputStream["stdout",1]};
```

■ FeynRules の Core/Loop.m（NLOCT）への局所パッチ（diff -u）。

```
--- Core/Loop.m.orig
+++ Core/Loop.m
@@ -796,7 +796,10 @@

 If[qcd,deltaLag=Expand[deltaLag],
   (*shift the wave function renormalization constant to absorb the tadpole contribution to the two points
   ↪  vertices*)
-  lagtmp = Expand[DeleteCases[lagtmp,_?(If[Length[Cases[#,_?FieldQ]]==2,Cases[#,_?FieldQ][[1]]===anti[Cases[#,_
↪  ?FieldQ][[2]]],True]&)]//.InternalParamList2];
+  (* local patch (2026-10-10, see ~/hep/README.md): act on the list of terms, so that a single-term
+     lagtmp is not split into its factors, and skip the shift when no off-diagonal two-point term is left *)
+  lagtmp = Expand[Total[DeleteCases[If[Head[#]===Plus,List@@#,{#}]&[Expand[lagtmp]],_?(If[Length[Cases[#,_?Fiel
↪  dQ]]==2,Cases[#,_?FieldQ][[1]]===anti[Cases[#,_?FieldQ][[2]]],True]&)]]//.InternalParamList2];
+  If[lagtmp===0, deltaLag=Expand[deltaLag],
   $Output=logfile;
   frtmp=FeynmanRules[lagtmp];
   frtmp=(MomentumReplace[#,1]&)/@MergeVertices[frtmp,FeynmanRules[deltaLag,SelectParticles->frtmp[[All,1,All,1]
   ↪  ]]];
@@ -804,6 +807,7 @@
   frtmp[[All,2]] = (Coefficient[#,FR$CT,1]&)/@frtmp[[All,2]];
   frtmp=Flatten[DZmixShift/@frtmp];
   deltaLag = Expand[deltaLag/.frtmp];
+  ];
 ];

 On[Simplify::time];
```

■ MadGraph5_aMC@NLO の NLO の雛形 genps_fks.f への局所パッチ（diff -u、2026 年 10 月 15 日）。$p\bar{p}$ でも event projection のある標準の写像を使うようにする（表 9）。

```
--- MG5_aMC_v3_8_1/Template/NLO/SubProcesses/genps_fks.f.orig
+++ MG5_aMC_v3_8_1/Template/NLO/SubProcesses/genps_fks.f
@@ -998,7 +998,9 @@
```

```
       ! event-projection if use_evpr is set to false
       !(note that in e+e- collisions, if tau is generated with a BW
       ! then use_evpr is set to true)
-      if ((lpp(1).eq.1.and.lpp(2).eq.1).or.
+c     local fix (2026-10-15): also p pbar (lpp = 1, -1) needs the mapping with
+c     event projection (was lpp(1).eq.1.and.lpp(2).eq.1); see ~/hep/README.md
+      if ((abs(lpp(1)).eq.1.and.abs(lpp(2)).eq.1).or.
      $   (lpp(1).eq.2.and.lpp(2).eq.2).or.
      $   (lpp(1).eq.0.and.lpp(2).eq.0)) then
           use_evpr = .true.
```

■ ノートブックを開くスクリプト（~/hep/bin/wopen）。

```
#!/bin/bash
# wopen -- open Wolfram Language files (.wl, .nb, .m) in Mathematica 14.2.1 ("/Applications/Wolfram 2.app"),
# the version that wolframscript uses.  "/Applications/Wolfram.app" is the older 14.1, which macOS may pick
# on a double click.  A .wl file with (* ::Section:: *)-style cell markup opens as a notebook: evaluate the
# cells with Shift+Return ("Run All Code" runs only the code cells, not the "Inspect" input cells).
# Usage:  wopen file.wl [more files]
exec open -a "/Applications/Wolfram 2.app" "$@"
```

■ Kira の起動スクリプト（~/hep/bin/kira）。

```
#!/bin/sh
# Kira 3.1 (meson buildtype=debugoptimized: the -O3 release build of Apple clang 16 reduces every integral to 0)
export FERMATPATH="${FERMATPATH:-$HOME/hep/fermat-7.9b/fer64}"
exec "$HOME/hep/Kira-3.1/bin/kira" "$@"
```

■ Homebrew の LLVM を使うためのスクリプト（~/hep/opt/llvmwrap/）。 clang、clang++、FIRE 用の clang++-fire の順に示す。

```
#!/bin/sh
# Homebrew LLVM with the macOS SDK (brew's clang does not find the SDK headers by itself)
exec /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -isysroot "$(xcrun --show-sdk-path)" -Wno-unknown-warning-option "$@"
```

```
#!/bin/sh
# Homebrew LLVM with the macOS SDK (brew's clang does not find the SDK headers by itself).
# When linking, use brew's libc++ (its headers need symbols that the system libc++ lacks, e.g.
↪  std::__hash_memory).
SDK="$(xcrun --show-sdk-path)"
for a in "$@"; do case "$a" in -c|-E|-S|-M|-MM) exec /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang++ -isysroot "$SDK"
↪  -Wno-unknown-warning-option "$@";; esac; done
exec /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang++ -isysroot "$SDK" -Wno-unknown-warning-option "$@"
↪  -L/opt/homebrew/opt/llvm/lib/c++ -Wl,-rpath,/opt/homebrew/opt/llvm/lib/c++
```

```
#!/bin/sh
# For FIRE 7.1, whose makefiles use -Werror with gcc-oriented warnings: -Wno-error after its flags keeps clang's
# extra warnings (deprecated vfork in the macOS SDK, unused lambda captures) as warnings.  When linking, add
↪  -lmpfr
# (fuel's static flint, built with CMake, needs it; FIRE's link lines do not list it).
for a in "$@"; do case "$a" in -c|-E|-S|-M|-MM) exec "$HOME/hep/opt/llvmwrap/clang++" "$@" -Wno-error;; esac;
↪  done
exec "$HOME/hep/opt/llvmwrap/clang++" "$@" -Wno-error -lmpfr
```

■ Geant4 を使うシェルの設定（~/hep/opt/geant4env.sh、2026 年 10 月 20 日）。

```
# Environment for Geant4 11.4.3 (~/hep/geant4-11.4.3) on this Mac. Source it (bash or zsh) before building or
↪  running a
# Geant4 application, or before using geant4_pybind from conda env g4. See
↪  QFTcalculation/environment/environment.pdf.
G4HOME="$HOME/hep/geant4-11.4.3"
. "$G4HOME/bin/geant4.sh"   # PATH (geant4-config) and GEANT4_DATA_DIR (the 13 data sets; geant4_pybind then
↪  never offers to download them)
# CMake: Geant4, and Qt 6 from conda env g4. Only its lib/cmake is added, so that expat, zlib, ... still come
↪  from macOS.
export CMAKE_PREFIX_PATH="$G4HOME:$HOME/miniforge3/envs/g4/lib/cmake${CMAKE_PREFIX_PATH:+:$CMAKE_PREFIX_PATH}"
export CC=/usr/bin/clang CXX=/usr/bin/clang++   # Apple clang, as for the Geant4 build (the MESA SDK's gcc is
↪  first in PATH)
export SDKROOT="$(env -u SDKROOT xcrun --show-sdk-path)"   # the default SDK, as for the Geant4 build (with
↪  MESA's SDKROOT set, xcrun returns the 14.5 SDK)
unset G4HOME
```

■ geant4_pybind 0.1.3 の pyG4Track.cc への局所パッチ（diff -u、2026 年 10 月 20 日）。 Geant4 11.4.3 で多重定義になった G4Track::IncrementCurrentStepNumber を、二つとも束縛する（第 11 節）。

```
--- geant4_pybind-0.1.3/source/track/pyG4Track.cc.orig
+++ geant4_pybind-0.1.3/source/track/pyG4Track.cc
@@ -98,7 +98,9 @@
       .def("GetVertexPosition", &G4Track::GetVertexPosition)
       .def("GetVolume", &G4Track::GetVolume, py::return_value_policy::reference)
       .def("GetWeight", &G4Track::GetWeight)
-      .def("IncrementCurrentStepNumber", &G4Track::IncrementCurrentStepNumber)
+      .def("IncrementCurrentStepNumber", py::overload_cast<>(&G4Track::IncrementCurrentStepNumber))
+      .def("IncrementCurrentStepNumber", py::overload_cast<const G4int>(&G4Track::IncrementCurrentStepNumber),
+           py::arg("nSteps"))
       .def("IsBelowThreshold", &G4Track::IsBelowThreshold)
       .def("IsGoodForTracking", &G4Track::IsGoodForTracking)
       .def("RemoveAuxiliaryTrackInformation",
       ↪  py::overload_cast<G4int>(&G4Track::RemoveAuxiliaryTrackInformation),
```

■ Applications の入口ファイル。

```
(* Loader stub (2026-10-09): standalone, unpatched FeynArts 3.12 for use with FormCalc.
   The files live in ~/hep/mathematica/FeynArts-3.12.  FeynCalc does not use this stub:
   it loads its own patched copy with $LoadAddOns = {"FeynArtsLoader"}. *)
Get[FileNameJoin[{$HomeDirectory, "hep", "mathematica", "FeynArts-3.12", "FeynArts.m"}]]
```

```
(* Loader stub (2026-10-09): FormCalc 9.10, installed in ~/hep/mathematica/FormCalc-9.10
   (arm64 helpers built there with ./compile).  Load after <<FeynArts` . *)
Get[FileNameJoin[{$HomeDirectory, "hep", "mathematica", "FormCalc-9.10", "FormCalc.m"}]]
```

■ FeynHelpers 用のリンク。

```
FH=~/Library/Wolfram/Applications/FeynCalc/AddOns/FeynHelpers
mkdir -p $FH/ExternalTools/LoopTools
ln -sf ~/hep/bin/LoopTools $FH/ExternalTools/LoopTools/LoopTools
```

ビルドと導入に使ったコマンドの記録は files/build_commands.txt にある。Geant4 のものは files/geant4

`_build_commands.txt` にある。

参考文献

[1] V. Shtabovenko, "FeynCalc 10.2 and FeynHelpers 2: Multiloop calculations streamlined," arXiv:2512.19858.

[2] V. Shtabovenko, R. Mertig, F. Orellana, "FeynCalc 10: Do multiloop integrals dream of computer codes?," Comput.Phys.Commun. **306** (2025) 109357, arXiv:2312.14089.

[3] V. Shtabovenko, "FeynHelpers: Connecting FeynCalc to FIRE and Package-X," Comput.Phys.Commun. **218** (2017) 48, arXiv:1611.06793.

[4] T. Hahn, "Generating Feynman diagrams and amplitudes with FeynArts 3," Comput.Phys.Commun. **140** (2001) 418, arXiv:hep-ph/0012260.

[5] T. Hahn, M. Perez-Victoria, "Automatized one loop calculations in four-dimensions and D-dimensions," Comput.Phys.Commun. **118** (1999) 153, arXiv:hep-ph/9807565.

[6] A. Denner, S. Dittmaier, L. Hofer, "COLLIER: a fortran-based Complex One-Loop LIbrary in Extended Regularizations," Comput.Phys.Commun. **212** (2017) 220, arXiv:1604.06792.

[7] H. H. Patel, "Package-X: A Mathematica package for the analytic calculation of one-loop integrals," Comput.Phys.Commun. **197** (2015) 276, arXiv:1503.01469.

[8] H. H. Patel, "Package-X 2.0: A Mathematica package for the analytic calculation of one-loop integrals," Comput.Phys.Commun. **218** (2017) 66, arXiv:1612.00009.

[9] J. Davies *et al.*, "FORM Version 5.0," arXiv:2601.19982.

[10] A. Alloul *et al.*, "FeynRules 2.0 – A complete toolbox for tree-level phenomenology," Comput.Phys.Commun. **185** (2014) 2250, arXiv:1310.1921.

[11] C. Degrande, "Automatic evaluation of UV and R2 terms for beyond the Standard Model Lagrangians: a proof-of-principle," Comput.Phys.Commun. **197** (2015) 239, arXiv:1406.3030.

[12] J. Alwall *et al.*, "The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations," JHEP **07** (2014) 079, arXiv:1405.0301.

[13] T. Peraro, "Ninja: Automated Integrand Reduction via Laurent Expansion for One-Loop Amplitudes," Comput.Phys.Commun. **185** (2014) 2771, arXiv:1403.1229.

[14] V. Hirschi, T. Peraro, "Tensor integrand reduction via Laurent expansion," JHEP **06** (2016) 060, arXiv:1604.01363.

[15] A. van Hameren, "OneLOop: For the evaluation of one-loop scalar functions," Comput.Phys.Commun. **182** (2011) 2427, arXiv:1007.4716.

[16] B. Allanach, "LHC di-lepton searches for Z' bosons which explain measurements of $b \to s\ell^+\ell^-$ transitions," Phys.Lett.B **858** (2024) 139055, arXiv:2404.14748（付属 UFO は FeynRules 2.3.49 と Mathematica 14.0.0 で生成）.

[17] FORM releases. `https://github.com/form-dev/form/releases`

[18] FeynArts, FormCalc, LoopTools. `https://feynarts.de/`

[19] COLLIER. `https://collier.hepforge.org/`

[20] Package-X（McMule による再公開）. `https://mule-tools.gitlab.io/package-x/`

[21] FeynRules. `https://feynrules.irmp.ucl.ac.be/`

[22] MadGraph5_aMC@NLO. `https://launchpad.net/mg5amcnlo`

[23] A. Buckley *et al.*, "LHAPDF6: parton density access in the LHC precision era," Eur.Phys.J.C **75** (2015) 132, arXiv:1412.7420.

[24] LHAPDF. `https://lhapdf.hepforge.org/`

[25] R. D. Ball *et al.* (NNPDF), "The path to proton structure at 1% accuracy," Eur.Phys.J.C **82** (2022) 428, arXiv:2109.02653.

[26] T.-J. Hou *et al.*, "New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC," Phys.Rev.D **103** (2021) 014013, arXiv:1912.10053.

[27] R. D. Ball *et al.* (PDF4LHC Working Group), "The PDF4LHC21 combination of global PDF fits for the LHC Run III," J.Phys.G **49** (2022) 080501, arXiv:2203.05506.

[28] C. Bierlich *et al.*, "A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3," SciPost Phys.Codeb. **2022** (2022) 8, arXiv:2203.11601.

[29] PYTHIA. `https://pythia.org/`

[30] M. Dobbs, J. B. Hansen, "The HepMC C++ Monte Carlo event record for High Energy Physics," Comput.Phys.Commun. **134** (2001) 41.

[31] M. L. Mangano, M. Moretti, F. Piccinini, M. Treccani, "Matching matrix elements and shower evolution for top-quark production in hadronic collisions," JHEP **01** (2007) 013, arXiv:hep-ph/0611129.

[32] R. Brun, F. Rademakers, "ROOT — an object oriented data analysis framework," Nucl.Instrum.Meth.A **389** (1997) 81.
[33] ROOT. https://root.cern/
[34] J. de Favereau *et al.* (DELPHES 3), "DELPHES 3: a modular framework for fast simulation of a generic collider experiment," JHEP **02** (2014) 057, arXiv:1307.6346.
[35] Delphes. https://github.com/delphes/delphes
[36] M. Cacciari, G. P. Salam, G. Soyez, "FastJet user manual," Eur.Phys.J.C **72** (2012) 1896, arXiv:1111.6097.
[37] E. Conte, B. Fuks, G. Serret, "MadAnalysis 5, a user-friendly framework for collider phenomenology," Comput.Phys.Commun. **184** (2013) 222, arXiv:1206.1599.
[38] E. Conte, B. Dumont, B. Fuks, C. Wymant, "Designing and recasting LHC analyses with MadAnalysis 5," Eur.Phys.J.C **74** (2014) 3103, arXiv:1405.3982.
[39] MadAnalysis 5. https://github.com/MadAnalysis/madanalysis5
[40] J. Y. Araz, B. Fuks, G. Polykratis, "Simplified fast detector simulation in MadAnalysis 5," Eur.Phys.J.C **81** (2021) 329, arXiv:2006.09387.
[41] ATLAS Collaboration, "Search for squarks and gluinos in final states with jets and missing transverse momentum using 36 fb^{-1} of $\sqrt{s} = 13$ TeV pp collision data with the ATLAS detector," Phys.Rev.D **97** (2018) 112001, arXiv:1712.02332.
[42] J. Y. Araz, "Spey: smooth inference for reinterpretation studies," SciPost Phys. **16** (2024) 032, arXiv:2307.06996.
[43] L. Heinrich, M. Feickert, G. Stark, K. Cranmer, "pyhf: pure-Python implementation of HistFactory statistical models," J.Open Source Softw. **6** (2021) 2823.
[44] P. Artoisenet, R. Frederix, O. Mattelaer, R. Rietkerk, "Automatic spin-entangled decays of heavy resonances in Monte Carlo simulations," JHEP **03** (2013) 015, arXiv:1212.3460.
[45] J. Alwall, C. Duhr, B. Fuks, O. Mattelaer, D. G. Öztürk, C.-H. Shen, "Computing decay rates for new physics theories with FeynRules and MadGraph5_aMC@NLO," Comput.Phys.Commun. **197** (2015) 312, arXiv:1402.1178.
[46] R. D. Ball *et al.* (NNPDF), "Parton distributions with LHC data," Nucl.Phys.B **867** (2013) 244, arXiv:1207.1303.
[47] ATLAS Collaboration, "Search for direct production of electroweakinos in final states with one lepton, missing transverse momentum and a Higgs boson decaying into two b-jets in pp collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector," Eur.Phys.J.C **80** (2020) 691, arXiv:1909.09226; HEPData ins1755298.
[48] S. Kraml *et al.*, "SModelS: a tool for interpreting simplified-model results from the LHC and its application to supersymmetry," Eur.Phys.J.C **74** (2014) 2868, arXiv:1312.4175; SModelS, https://smodels.github.io/
[49] H. Bahl *et al.*, "HiggsTools: BSM scalar phenomenology with new versions of HiggsBounds and HiggsSignals," arXiv:2210.09332.
[50] ATLAS Collaboration, "Search for high-mass dilepton resonances using 139 fb^{-1} of pp collision data collected at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector," Phys.Lett.B **796** (2019) 68, arXiv:1903.06248; HEPData ins1725190.
[51] D. Fontes, J. C. Romão, FeynMaster Manual v2（Mathematica 14 での FeynRules の `MatrixSymbol` の扱い）. https://porthos.tecnico.ulisboa.pt/FeynMaster/Manual/Manual-v2.pdf
[52] $\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波（本リポジトリ `models/phi34_thermal/ResearchNote/note.pdf`）。熱的な道具との照合は第 7 節と付録 H。
[53] C. L. Wainwright, "CosmoTransitions: computing cosmological phase transition temperatures and bubble profiles with multiple fields," Comput.Phys.Commun. **183** (2012) 2006, arXiv:1109.4189.
[54] A. Ekstedt, P. Schicho, T. V. I. Tenkanen, "DRalgo: a package for effective field theory approach for thermal phase transitions," Comput.Phys.Commun. **288** (2023) 108725, arXiv:2205.08815.
[55] R. M. Fonseca, "GroupMath: a Mathematica package for group theory calculations," Comput.Phys.Commun. **267** (2021) 108085, arXiv:2011.01764.
[56] J. Fuentes-Martín, M. König, J. Pagès, A. E. Thomsen, F. Wilsch, "A proof of concept for matchete: an automated tool for matching effective theories," Eur.Phys.J.C **83** (2023) 662, arXiv:2212.04510.
[57] J. Fuentes-Martín, J. López Miras, A. Moreno-Sánchez, "Matchotter: an automated tool for dimensional reduction at finite temperature," arXiv:2604.21972.
[58] V. Guada, M. Nemevšek, M. Pintar, "FindBounce: package for multi-field bounce actions," Comput.Phys.Commun. **256** (2020) 107480, arXiv:2002.00881.
[59] V. Brdar, M. Finetti, M. Matteini, A. P. Morais, M. Nemevšek, "PT2GWFinder: a package for cosmological first-order phase transitions and gravitational waves," Comput.Phys.Commun. **323** (2026) 110119, arXiv:2505.04744.
[60] C. Caprini *et al.*, "Gravitational waves from first-order phase transitions in LISA: reconstruction pipeline and physics interpretation," JCAP **10** (2024) 020, arXiv:2403.03723.
[61] DRalgo. https://github.com/DR-algo/DRalgo
[62] GroupMath. https://renatofonseca.net/groupmath

[63] Matchete. https://gitlab.com/matchete/matchete
[64] FindBounce. https://github.com/vguada/FindBounce
[65] PT2GWFinder. https://github.com/finshky/PT2GW
[66] CosmoTransitions（PyPI）. https://pypi.org/project/cosmoTransitions/
[67] P. Athron *et al.*, "PhaseTracer2: from the effective potential to gravitational waves," Eur.Phys.J.C **85** (2025) 559, arXiv:2412.04881.
[68] P. Basler *et al.*, "BSMPT v3: a tool for phase transitions and primordial gravitational waves in extended Higgs sectors," arXiv:2404.19037.
[69] J. Matuszak, C. Tasillo, "TransitionListener v2.0 – robust gravitational wave predictions for cosmological phase transitions," arXiv:2605.15259.
[70] PhaseTracer. https://github.com/PhaseTracer/PhaseTracer
[71] ALGLIB. https://www.alglib.net/
[72] BSMPT. https://github.com/BSMPT/BSMPT
[73] TransitionListener. https://github.com/tasicarl/TransitionListener
[74] A. Ekstedt, O. Gould, J. Hirvonen, B. Laurent, L. Niemi, P. Schicho, J. van de Vis, "How fast does the WallGo? A package for computing wall velocities in first-order phase transitions," JHEP **04** (2025) 101, arXiv:2411.04970.
[75] WallGo（PyPI）. https://pypi.org/project/WallGo/
[76] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループ・2 ループの構造（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。2 ループの道具との照合は第 8 節と付録 T、U。
[77] F. Lange, J. Usovitsch, Z. Wu, "Kira 3: integral reduction with efficient seeding and optimized equation selection," Comput.Phys.Commun. **322** (2026) 109999, arXiv:2505.20197.
[78] A. V. Smirnov, M. Zeng, "FIRE 7: Automatic Reduction with Modular Approach," Comput.Phys.Commun. **325** (2026) 110200, arXiv:2510.07150.
[79] X. Liu, Y.-Q. Ma, "AMFlow: a Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow," Comput.Phys.Commun. **283** (2023) 108565, arXiv:2201.11669.
[80] R.-J. Huang, X. Liu, Y.-Q. Ma, "AMFlow 2.0: significant algorithmic and software improvements for Feynman integral evaluation," arXiv:2607.08477.
[81] S. Borowka *et al.*, "pySecDec: a toolbox for the numerical evaluation of multi-scale integrals," Comput.Phys.Commun. **222** (2018) 313, arXiv:1703.09692.
[82] M. Borinsky, H. J. Munch, F. Tellander, "Tropical Feynman integration in the Minkowski regime," Comput.Phys.Commun. **292** (2023) 108874, arXiv:2302.08955.
[83] S. P. Martin, D. G. Robertson, "TSIL: a program for the calculation of two-loop self-energy integrals," Comput.Phys.Commun. **174** (2006) 133, hep-ph/0501132.
[84] Kira. https://gitlab.com/kira-pyred/kira
[85] Fermat（R. H. Lewis）. http://home.bway.net/lewis/
[86] GiNaC、CLN. https://www.ginac.de/
[87] FIRE. https://gitlab.srcc.msu.ru/feynmanintegrals/fire
[88] AMFlow. https://gitlab.com/multiloop-pku/amflow
[89] pySecDec（PyPI）. https://pypi.org/project/pySecDec/
[90] feyntrop. https://github.com/michibo/feyntrop
[91] TSIL. https://www.niu.edu/spmartin/TSIL/
[92] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。ツールとの照合は第 5 節と付録 Q。
[93] スピノル QED：1 ループの構造と検算（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。ツールとの照合は第 5 節と付録 M。
[94] QCD：1 ループ・2 ループの構造、インスタントンと検算（本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`）。ツールとの照合は第 5 節と付録 N。
[95] 標準模型：電弱の 1 ループの繰り込みと検算（本リポジトリの `models/sm/ResearchNote/note.pdf`。2026 年 10 月 16 日に `models/sm` ごと削除した。最後の版はコミット 201985b にある）。ツールとの照合は第 5 節と付録 G。
[96] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ）（本リポジトリの `models/sm/ResearchNote/note.pdf`。上の [95] を削除した後に同じ場所に作り直したもの）。
[97] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ）（本リポジトリの `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。
[98] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ）（本リポジトリの `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`）。
[99] 標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリの

models/sm_higgs/ResearchNote/note.pdf）。
[100] 陽子どうしの衝突の NLO の QCD の補正（Drell–Yan、重いトップの有効理論の $gg \to H$、MC@NLO、$\overline{\text{MS}}$、$d = 4 - 2\epsilon$）（本リポジトリの models/sm_pp/ResearchNote/note.pdf）。
[101] J. Aebischer, J. Kumar, D. M. Straub, "Wilson: a Python package for the running and matching of Wilson coefficients above and below the electroweak scale," Eur.Phys.J.C **78** (2018) 1026, arXiv:1804.05033.
[102] J. Aebischer *et al.*, "WCxf: an exchange format for Wilson coefficients beyond the Standard Model," Comput.Phys.Commun. **232** (2018) 71, arXiv:1712.05298.
[103] A. Celis, J. Fuentes-Martín, A. Vicente, J. Virto, "DsixTools: The Standard Model Effective Field Theory Toolkit," Eur.Phys.J.C **77** (2017) 405, arXiv:1704.04504.
[104] J. Fuentes-Martín, P. Ruiz-Femenía, A. Vicente, J. Virto, "DsixTools 2.0: The Effective Field Theory Toolkit," Eur.Phys.J.C **81** (2021) 167, arXiv:2010.16341.
[105] E. E. Jenkins, A. V. Manohar, P. Stoffer, "Low-Energy Effective Field Theory below the Electroweak Scale: Operators and Matching," JHEP **03** (2018) 016, arXiv:1709.04486.
[106] F. Bishara, J. Brod, B. Grinstein, J. Zupan, "DirectDM: a tool for dark matter direct detection," arXiv:1708.02678.
[107] F. Ambrogi *et al.*, "MadDM v.3.0: a Comprehensive Tool for Dark Matter Studies," Phys.Dark Univ. **24** (2019) 100249, arXiv:1804.00044.
[108] C. Arina, J. Heisig, F. Maltoni, D. Massaro, O. Mattelaer, "Indirect dark-matter detection with MadDM v3.2 – Lines and Loops," Eur.Phys.J.C **83** (2023) 241, arXiv:2107.04598.
[109] G. Alguero *et al.*, "micrOMEGAs 6.0: N-component dark matter," Comput.Phys.Commun. **299** (2024) 109133, arXiv:2312.14894.
[110] P. Gondolo, G. Gelmini, "Cosmic abundances of stable particles: improved analysis," Nucl.Phys.B **360** (1991) 145.
[111] M. Drees, F. Hajkarim, E. R. Schmitz, "The Effects of QCD Equation of State on the Relic Density of WIMP Dark Matter," JCAP **06** (2015) 025, arXiv:1503.03513.
[112] wilson. https://github.com/wilson-eft/wilson
[113] DsixTools. https://github.com/DsixTools/DsixTools
[114] DirectDM. https://github.com/DirectDM
[115] MadDM. https://github.com/maddmhep/maddm
[116] RAPIDD for DM. https://github.com/cheekyparticle/RAPIDD_for_DM
[117] micrOMEGAs. https://micromegasdm.github.io/
[118] S. Agostinelli *et al.*, "Geant4 — a simulation toolkit," Nucl.Instrum.Meth.A **506** (2003) 250.
[119] J. Allison *et al.*, "Geant4 developments and applications," IEEE Trans.Nucl.Sci. **53** (2006) 270.
[120] J. Allison *et al.*, "Recent developments in Geant4," Nucl.Instrum.Meth.A **835** (2016) 186.
[121] Geant4. https://geant4.org/; release 11.4.3 and data sets from https://cern.ch/geant4-data/
[122] geant4_pybind. https://github.com/HaarigerHarald/geant4_pybind
[123] A.J. Koning *et al.*, "TENDL: Complete Nuclear Data Library for Innovative Nuclear Science and Technology," Nucl.Data Sheets **155** (2019) 1.
[124] S.F. Mughabghab, *Atlas of Neutron Resonances*, 6th ed. (Elsevier, 2018).
[125] J.P. Archambault *et al.*, "Energy calibration of the ATLAS Liquid Argon Forward Calorimeter," JINST **3** (2008) P02002; resolution for electrons as shown by P. Krieger, 10th ICATPP Conference, Como, 2007.
[126] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), "Review of Particle Physics," Phys.Rev.D **110** (2024) 030001, 34 章 "Passage of particles through matter."
[127] E. Browne, J.K. Tuli, "Nuclear Data Sheets for $A = 60$," Nucl.Data Sheets **114** (2013) 1849.